AED — Projeto Telemetria de Jogos Digitais

Projeto Integrado — Telemetria de Jogos Digitais

Integrantes do grupo 4:

- Gabriel da Silva Freitas
- José Carlos Pereira Neto
- Lucas Paulino Gomes
- Luís Miguel Vitor
- Maria Luiza Tavares Procópio
- Thierry Antonello Pengo

Análise Exploratória de Dados

Esse documento tem como principal objetivo relatar os passos tomados para ler, analisar, processar e visualizar o dataset gerado para o projeto integrado da equipe 4 sobre pipeline de dados de telemetria de jogos digitais em parceria com a **MIMA Games & Design LTDA**.

Sumário

- Etapa 1 - Importação do Dataset
- Etapa 2 - Análise Inicial
- Etapa 3 - Investigando Dados Sujos
- Etapa 4 - Transformação dos dados sujos
- Etapa 5 - Validação
- Etapa 6 - Geração dos gráficos
- Considerações Finais

Etapa 1 - Importação do Dataset

Inicialmente, importamos cada arquivo .csv gerado pelo simulador de dados, disponível no repositório do gerador no GitHub: `https://github.com/luisvitor-unifeob/Gerador_de_Dados_Equipe4.git`. Os datasets contêm "sujeiras" (inconsistências, formatos irregulares, valores ausentes ou duplicados) que serão tratadas na etapa 4 desta análise.

Para isso, serão instalados e carregados os seguintes pacotes:

- **dplyr**: seleção, filtragem, criação de variáveis, agrupamento e ordenação dos dados.
- **lubridate**: conversão e manipulação de datas, essencial para padronizar as colunas temporais.
- **stringr** e **stringi**: padronização de textos, como remoção de espaços extras, ajuste de caixa e remoção de acentos.
- **ggplot2**: geração de gráficos (barras, linhas, dispersão, histogramas) para visualização e interpretação dos dados.
- **here**: a função here() monta os caminhos dos arquivos a partir da raiz do projeto, dispensando caminhos absolutos e a utilização de `setwd()`. Assim, o script funciona em qualquer computador, o que facilita o trabalho em equipe e a reprodutibilidade.

```
# # install.packages("dplyr")
# # install.packages("lubridate")
# # install.packages("stringr")
# # install.packages("stringi")
# # install.packages("ggplot2")
# # install.packages("here")


library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(lubridate)
```

```
##
## Attaching package: 'lubridate'

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     date, intersect, setdiff, union
```

```
library(stringr)
library(stringi)
library(ggplot2)
library(here)
```

```
## here() starts at /home/aluno/Documentos/Projeto_Data_Science_Equipe4_Principal
```

```
# 1. Definir base

base_repo = here()
```

```r
# 2. Verificar pasta
pasta_dados = file.path(base_repo, "etl", "output", "sujos")

if (!dir.exists(pasta_dados)){
  stop("A pasta não existe: ", pasta_dados)
}

# 3. Função para achar o CSV mais recente
encontrar_csv = function(pasta, padrao){
  arquivos = list.files(pasta, pattern = padrao, full.names = TRUE)

  if (length(arquivos) == 0){
    stop("Nenhum arquivo encontrado com o padrão '", padrao, "' em: ", pasta)
  }

  # Ordena pelo nome (o timestamp está no nome, então ordem alfabética = cronológica)
  sort(arquivos, decreasing = TRUE)[1]
}

# 4. Padrões e importação
padroes = c(
  compras       = "^[0-9]*-compras_[0-9]{8}_.*\\.csv$",
  itens         = "^[0-9]*-itens_[0-9]{8}_.*\\.csv$",
  itens_compras = "^[0-9]*-itens_compra_[0-9]{8}_.*\\.csv$",
  jogadores     = "^[0-9]*-jogadores_[0-9]+_[0-9]{8}_.*\\.csv$",
  partidas      = "^[0-9]*-partidas_[0-9]{8}_.*\\.csv$",
  sessoes       = "^[0-9]*-sessoes_[0-9]{8}_.*\\.csv$"
)

for (nome in names(padroes)){
  caminho = encontrar_csv(pasta_dados, padroes[[nome]])

  if (!file.exists(caminho)){
    stop("Arquivo não encontrado: ", caminho)
  }

  assign(nome, read.csv(caminho))
  message("Importado: ", basename(caminho), " -> ", nome)
}
```

```
## Importado: 1-compras_20261103_134540_156577.csv -> compras

## Importado: 1-itens_20261103_134553_102277.csv -> itens

## Importado: 1-itens_compra_20261103_134553_108811.csv -> itens_compras

## Importado: 1-jogadores_10000_20261103_134509_263507.csv -> jogadores

## Importado: 1-partidas_20261103_134516_391130.csv -> partidas

## Importado: 1-sessoes_20261103_134509_874814.csv -> sessoes
```

Etapa 2 - Análise Inicial

À princípio, a função `head()` permite observar as seis primeiras linhas de cada DataFrame, possibilitando uma compreensão inicial dos dados e das variáveis presentes em cada conjunto.

Em seguida, a função `names()` é utilizada para identificar os nomes das colunas de cada DataFrame, facilitando o reconhecimento das variáveis disponíveis e auxiliando na compreensão da organização dos dados.

Posteriormente, a função `str()` permite examinar a estrutura de cada conjunto de dados, apresentando a quantidade de observações, as variáveis existentes e seus respectivos tipos, como numéricos, caracteres ou inteiros.

Por fim, a função `summary()` fornece um resumo estatístico das variáveis, incluindo medidas como mínimo, máximo, mediana, média e quartis para variáveis numéricas, além de informações sobre a frequência de valores para variáveis categóricas. Dessa forma, essas funções contribuem para uma exploração inicial dos datasets, permitindo identificar características relevantes, compreender a estrutura dos dados e obter uma visão geral que servirá de base para as próximas etapas da análise.

```
# head
head(compras)
```

```
##   compra_id sessao_id         data_compra
## 1       911     20982 2026-07-20 19:08:02
## 2     11038    276154 2024-09-10 02:55:45
## 3     14353    362487 2023-03-22 18:20:44
## 4       613     15970 2011-12-07 17:33:32
## 5     11582    287763 2013-04-30 08:33:50
## 6      7913    202199
```

```
head(itens)
```

```
##   item_id       nome_item categoria_item raridade preco_base
## 1       1     Skin Dragão           Skin    Comum        4.9
## 2       2 Skin Tempestade           Skin    Comum        9.9
## 3       3       Skin Neon           Skin    Comum        4.9
## 4       4    Skin Sombria           Skin  Incomum        9.9
## 5       5  Skin Vulcânica           Skin     Rara       29.9
## 6       6    Skin Glacial           Skin  Incomum       14.9
```

```
head(itens_compras)
```

```
##   item_compra_id compra_id item_id quantidade valor_unitario desconto
## 1          13481      9979      27          1            9.9      0.0
## 2          12903      9551      21          1           19.9      0.0
## 3          17993     13311      23          1            9.9      0.0
## 4           9403      6991      24          1           19.9      0.0
## 5            582       431       3          2            4.9      0.0
## 6           1964      1453      16          1            9.9     1,49
##   valor_total_item
## 1              9.9
## 2             19.9
## 3              9.9
## 4             19.9
## 5              9.8
## 6             8.41
```

```r
head(jogadores)
```

```
##   player_id              nome              username idade data_nascimento
## 1       571  Benjamín Torrens   benjamin.torrens571    49      1977-04-28
## 2      4744      Ryan Parrish      ryan.parrish4744    42      1984-02-20
## 3      9673 Fredo Abatantuono fredo.abatantuono9673    34      1991-11-27
## 4      3384  Laurent Guilbert  laurent.guilbert3384    34      1992-07-21
## 5      1077       Tammy Price       tammy.price1077    47      1979-02-03
## 6      2748    Joseph Sanders    joseph.sanders2748    46      1980-10-29
##      genero                   cidade            estado           pais
## 1           Carbajosa de la Sagrada Castille and León        Espanha
## 2 Masculino              Jollyville               TX Estados Unidos
## 3 Masculino          Masciago Primo                          Itália
## 4 Masculino                   Gagny              IDF         França
## 5  Feminino                     Ord               NE Estados Unidos
## 6 Masculino            Saint Dennis               KY Estados Unidos
##   nivel_jogador data_criacao_conta
## 1            99         2013-03-06
## 2            68         2022-11-17
## 3            42         2010-04-20
## 4            62         2012-03-24
## 5            33         2026-08-28
## 6            46         2021-05-09
```

```r
head(partidas)
```

```
##   partida_id sessao_id data_inicio_partida    data_fim_partida duracao_minutos
## 1      27812     17643 2024-02-10 01:30:29 2024-02-10 02:54:29              84
## 2     539018    343102 2018-09-17 03:24:46 2018-09-17 04:44:46              80
## 3      74682     47437 2021-04-24 10:03:05 2021-04-24 10:44:05              41
## 4     275758    175144 2021-10-18 00:32:00 2021-10-18 00:59:00              27
## 5     149230     94851 2026-03-29 09:44:39 2026-03-29 10:10:39              26
## 6     350404    222626 2023-09-24 09:52:00 2023-09-24 10:39:00              47
##   resultado pontuacao experiencia_ganha
## 1    Empate      1092               252
## 2   DERROTA      1760               240
## 3   Derrota       861               164
## 4   Vitória       542               275
## 5   Vitória       359               301
## 6   Derrota       705               329
```

```r
head(sessoes)
```

```
##   sessao_id player_id  data_inicio_sessao     data_fim_sessao duracao_minutos
## 1      7488       210 2020-07-20 23:53:20 2020-07-21 02:20:20             147
## 2     87525      2330 2015-04-24 03:56:11 2015-04-24 05:08:11              72
## 3     73982      1952 2025-05-01 13:09:36 2025-05-01 14:35:36              86
## 4     73055      1924 2025-04-23 17:51:42 2025-04-23 20:23:42             152
## 5     30111       796 2017-05-28 11:53:51 2017-05-28 15:14:51             201
## 6    354704      9365 2017-08-30 13:06:09 2017-08-30 14:27:09              81
##    plataforma    genero_jogo nivel_inicio nivel_fim
## 1 PlayStation            RPG            8         9
```

```
## 2          PC           Ação            7        10
## 3 PlayStation            RPG           22        23
## 4          PC       Aventura           40        43
## 5                   Simulação            2         2
## 6          PC   Estratégia            14        15
```

```
# names
cat('Compras:\n')
```

```
## Compras:
```

```
names(compras)
```

```
## [1] "compra_id"   "sessao_id"   "data_compra"
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Itens:\n')
```

```
## Itens:
```

```
names(itens)
```

```
## [1] "item_id"        "nome_item"      "categoria_item" "raridade"
## [5] "preco_base"
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Itens_Compras:\n')
```

```
## Itens_Compras:
```

```
names(itens_compras)
```

```
## [1] "item_compra_id"   "compra_id"        "item_id"          "quantidade"
## [5] "valor_unitario"   "desconto"         "valor_total_item"
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Jogadores:\n')
```

```
## Jogadores:
```

```
names(jogadores)
```

```
##  [1] "player_id"          "nome"               "username"
##  [4] "idade"              "data_nascimento"    "genero"
##  [7] "cidade"             "estado"             "pais"
## [10] "nivel_jogador"      "data_criacao_conta"
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Partidas:\n')
```

```
## Partidas:
```

```r
names(partidas)
```

```
## [1] "partida_id"          "sessao_id"           "data_inicio_partida"
## [4] "data_fim_partida"    "duracao_minutos"     "resultado"
## [7] "pontuacao"           "experiencia_ganha"
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Sessões:\n')
```

```
## Sessões:
```

```r
names(sessoes)
```

```
## [1] "sessao_id"          "player_id"          "data_inicio_sessao"
## [4] "data_fim_sessao"    "duracao_minutos"    "plataforma"
## [7] "genero_jogo"        "nivel_inicio"       "nivel_fim"
```

```r
# structure
cat('Compras:\n')
```

```
## Compras:
```

```r
str(compras)
```

```
## 'data.frame':    15245 obs. of  3 variables:
##  $ compra_id  : int  911 11038 14353 613 11582 7913 6306 11981 12194 10307 ...
##  $ sessao_id  : int  20982 276154 362487 15970 287763 202199 158957 300005 306496 258257 ...
##  $ data_compra: chr  "2026-07-20 19:08:02" "2024-09-10 02:55:45" "2023-03-22 18:20:44" "2011-12-07 1
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Itens:\n')
```

```
## Itens:
```

```r
str(itens)
```

```
## 'data.frame':    37 obs. of  5 variables:
##  $ item_id       : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ nome_item     : chr  "Skin Dragão" "Skin Tempestade" "Skin Neon" "Skin Sombria" ...
##  $ categoria_item: chr  "Skin" "Skin" "Skin" "Skin" ...
##  $ raridade      : chr  "Comum" "Comum" "Comum" "Incomum" ...
##  $ preco_base    : num  4.9 9.9 4.9 9.9 29.9 14.9 9.9 49.9 49.9 29.9 ...
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Itens_Compras:\n')
```

```
## Itens_Compras:
```

```r
str(itens_compras)
```

```
## 'data.frame':    20602 obs. of  7 variables:
##  $ item_compra_id  : int  13481 12903 17993 9403 582 1964 1923 18849 11906 18267 ...
##  $ compra_id       : int  9979 9551 13311 6991 431 1453 1421 13952 8829 13520 ...
##  $ item_id         : int  27 21 23 24 3 16 15 35 27 27 ...
##  $ quantidade      : int  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ...
##  $ valor_unitario  : chr  "9.9" "19.9" "9.9" "19.9" ...
##  $ desconto        : chr  "0.0" "0.0" "0.0" "0.0" ...
##  $ valor_total_item: chr  "9.9" "19.9" "9.9" "19.9" ...
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Jogadores:\n')
```

```
## Jogadores:
```

```r
str(jogadores)
```

```
## 'data.frame':    10200 obs. of  11 variables:
##  $ player_id         : int  571 4744 9673 3384 1077 2748 7478 4390 3977 4493 ...
##  $ nome              : chr  "Benjamín Torrens" "Ryan Parrish" "Fredo Abatantuono" "Laurent Guilbert" ...
##  $ username          : chr  "benjamin.torrens571" "ryan.parrish4744" "fredo.abatantuono9673" "laurent ...
##  $ idade             : int  49 42 34 34 47 46 43 27 22 36 ...
##  $ data_nascimento   : chr  "1977-04-28" "1984-02-20" "1991-11-27" "1992-07-21" ...
##  $ genero            : chr  "" "Masculino" "Masculino" "Masculino" ...
##  $ cidade            : chr  "Carbajosa de la Sagrada" "Jollyville" "Masciago Primo" "Gagny" ...
##  $ estado            : chr  "Castille and León" "TX" "" "IDF" ...
##  $ pais              : chr  "Espanha" "Estados Unidos" "Itália" "França" ...
##  $ nivel_jogador     : int  99 68 42 62 33 46 8 1 15 19 ...
##  $ data_criacao_conta: chr  "2013-03-06" "2022-11-17" "2010-04-20" "2012-03-24" ...
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Partidas:\n')
```

```
## Partidas:
```

```r
str(partidas)
```

```
## 'data.frame':    607888 obs. of  8 variables:
##  $ partida_id         : int  27812 539018 74682 275758 149230 350404 267771 153512 413316 78772 ...
```

```
##  $ sessao_id          : int  17643 343102 47437 175144 94851 222626 169925 97526 262831 50043 ...
##  $ data_inicio_partida: chr  "2024-02-10 01:30:29" "2018-09-17 03:24:46" "2021-04-24 10:03:05" "2021
##  $ data_fim_partida   : chr  "2024-02-10 02:54:29" "2018-09-17 04:44:46" "2021-04-24 10:44:05" "2021
##  $ duracao_minutos    : int  84 80 41 27 26 47 20 18 59 15 ...
##  $ resultado          : chr  "Empate" "DERROTA" "Derrota" "Vitória" ...
##  $ pontuacao          : int  1092 1760 861 542 359 705 480 585 767 612 ...
##  $ experiencia_ganha  : int  252 240 164 275 301 329 160 200 236 147 ...
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Sessões:\n')
```

```
## Sessões:
```

```
str(sessoes)
```

```
## 'data.frame':    386727 obs. of  9 variables:
##  $ sessao_id         : int  7488 87525 73982 73055 30111 354704 210289 338052 143187 354003 ...
##  $ player_id         : int  210 2330 1952 1924 796 9365 5581 8919 3812 9345 ...
##  $ data_inicio_sessao: chr  "2020-07-20 23:53:20" "2015-04-24 03:56:11" "2025-05-01 13:09:36" "2025-0
##  $ data_fim_sessao   : chr  "2020-07-21 02:20:20" "2015-04-24 05:08:11" "2025-05-01 14:35:36" "2025-0
##  $ duracao_minutos   : int  147 72 86 152 201 81 110 94 111 37 ...
##  $ plataforma        : chr  "PlayStation" "PC" "PlayStation" "PC" ...
##  $ genero_jogo       : chr  "RPG" "Ação" "RPG" "Aventura" ...
##  $ nivel_inicio      : int  8 7 22 40 2 14 35 2 2 15 ...
##  $ nivel_fim         : int  9 10 23 43 2 15 36 2 2 16 ...
```

```
# Summary
cat('Compras:\n')
```

```
## Compras:
```

```
summary(compras)
```

```
##    compra_id       sessao_id      data_compra
##  Min.   :    1   Min.   :   118   Length:15245
##  1st Qu.: 3749   1st Qu.: 90919   Class :character
##  Median : 7474   Median :190220   Mode  :character
##  Mean   : 7474   Mean   :187538
##  3rd Qu.:11192   3rd Qu.:279531
##  Max.   :14947   Max.   :379092
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Itens:\n')
```

```
## Itens:
```

```r
summary(itens)
```

```
##     item_id    nome_item         categoria_item       raridade
##  Min.   : 1   Length:37          Length:37          Length:37
##  1st Qu.:10   Class :character   Class :character   Class :character
##  Median :19   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
##  Mean   :19
##  3rd Qu.:28
##  Max.   :37
##    preco_base
##  Min.   : 4.90
##  1st Qu.: 9.90
##  Median : 9.90
##  Mean   :18.95
##  3rd Qu.:29.90
##  Max.   :49.90
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Itens_Compras:\n')
```

```
## Itens_Compras:
```

```r
summary(itens_compras)
```

```
##  item_compra_id    compra_id        item_id        quantidade
##  Min.   :    1   Min.   :    1   Min.   : 1.00   Min.   :1.000
##  1st Qu.: 5031   1st Qu.: 3736   1st Qu.:10.00   1st Qu.:1.000
##  Median :10072   Median : 7474   Median :19.00   Median :1.000
##  Mean   :10082   Mean   : 7471   Mean   :18.96   Mean   :1.129
##  3rd Qu.:15130   3rd Qu.:11174   3rd Qu.:28.00   3rd Qu.:1.000
##  Max.   :20199   Max.   :14947   Max.   :37.00   Max.   :3.000
##  valor_unitario       desconto         valor_total_item
##  Length:20602       Length:20602       Length:20602
##  Class :character   Class :character   Class :character
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
##
##
##
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Jogadores:\n')
```

```
## Jogadores:
```

```r
summary(jogadores)
```

```
##    player_id         nome             username             idade
##  Min.   :    1   Length:10200       Length:10200       Min.   :16.00
##  1st Qu.: 2493   Class :character   Class :character   1st Qu.:26.00
##  Median : 4994   Mode  :character   Mode  :character   Median :36.00
##  Mean   : 4996                                         Mean   :35.65
##  3rd Qu.: 7494                                         3rd Qu.:46.00
##  Max.   :10000                                         Max.   :55.00
##  data_nascimento       genero             cidade             estado
##  Length:10200       Length:10200       Length:10200       Length:10200
##  Class :character   Class :character   Class :character   Class :character
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
##
##
##
##      pais           nivel_jogador    data_criacao_conta
##  Length:10200       Min.   :  1.00   Length:10200
##  Class :character   1st Qu.: 25.00   Class :character
##  Mode  :character   Median : 51.00   Mode  :character
##                     Mean   : 50.65
##                     3rd Qu.: 76.00
##                     Max.   :100.00
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Partidas:\n')
```

```
## Partidas:
```

```
summary(partidas)
```

```
##    partida_id       sessao_id      data_inicio_partida data_fim_partida
##  Min.   :     1   Min.   :     1   Length:607888       Length:607888
##  1st Qu.:149010   1st Qu.: 94701   Class :character    Class :character
##  Median :297998   Median :189314   Mode  :character    Mode  :character
##  Mean   :297993   Mean   :189448
##  3rd Qu.:446946   3rd Qu.:284129
##  Max.   :595969   Max.   :379145
##  duracao_minutos  resultado           pontuacao      experiencia_ganha
##  Min.   : 3.00   Length:607888      Min.   :  24.0   Min.   :  6.0
##  1st Qu.:19.00   Class :character   1st Qu.: 382.0   1st Qu.:105.0
##  Median :28.00   Mode  :character   Median : 637.0   Median :176.0
##  Mean   :32.89                      Mean   : 707.6   Mean   :204.3
##  3rd Qu.:44.00                      3rd Qu.: 942.0   3rd Qu.:271.0
##  Max.   :90.00                      Max.   :2836.0   Max.   :869.0
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Sessões:\n')
```

```
## Sessões:
```

```r
summary(sessoes)
```

```
##    sessao_id        player_id     data_inicio_sessao data_fim_sessao
##  Min.   :     1   Min.   :    1   Length:386727      Length:386727
##  1st Qu.: 94744   1st Qu.: 2518   Class :character   Class :character
##  Median :189575   Median : 5048   Mode  :character   Mode  :character
##  Mean   :189559   Mean   : 5018
##  3rd Qu.:284366   3rd Qu.: 7519
##  Max.   :379145   Max.   :10000
##  duracao_minutos  plataforma        genero_jogo         nivel_inicio
##  Min.   : 14.0   Length:386727      Length:386727      Min.   : 1.00
##  1st Qu.: 60.0   Class :character   Class :character   1st Qu.: 7.00
##  Median : 91.0   Mode  :character   Mode  :character   Median :18.00
##  Mean   :101.7                                         Mean   :24.76
##  3rd Qu.:135.0                                         3rd Qu.:38.00
##  Max.   :270.0                                         Max.   :99.00
##    nivel_fim
##  Min.   :  1.00
##  1st Qu.:  8.00
##  Median : 20.00
##  Mean   : 26.07
##  3rd Qu.: 39.00
##  Max.   :100.00
```

Etapa 3 - Investigando Dados Sujos

Serão contabilizados a quantidade de observações vazias em cada dataset

Será contabilizado também a média de observações vazias

```r
cat("Valores ausentes - Compras:\n")
```

```
## Valores ausentes - Compras:
```

```r
sum(compras == "")
```

```
## [1] 749
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores ausentes - Itens:\n")
```

```
## Valores ausentes - Itens:
```

```r
sum(itens == "")
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores ausentes - Itens_Compras:\n")
```

```
## Valores ausentes - Itens_Compras:
```

```r
sum(itens_compras == "")
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores ausentes - Jogadores:\n")
```

```
## Valores ausentes - Jogadores:
```

```r
sum(jogadores == "")
```

```
## [1] 501
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores ausentes - Partidas:\n")
```

```
## Valores ausentes - Partidas:
```

```r
sum(partidas == "")
```

```
## [1] 30383
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores ausentes - Sessões:\n")
```

```
## Valores ausentes - Sessões:
```

```r
sum(sessoes == "")
```

```
## [1] 19401
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Média geral de Valores ausentes:\n")
```

```
## Média geral de Valores ausentes:
```

```r
soma_vazios = c(
  sum(compras == "", na.rm = TRUE),
  sum(itens == "", na.rm = TRUE),
  sum(itens_compras == "", na.rm = TRUE),
  sum(jogadores == "", na.rm = TRUE),
  sum(partidas == "", na.rm = TRUE),
  sum(sessoes == "", na.rm = TRUE)
)
media_vazios = mean(soma_vazios)
media_vazios
```

```
## [1] 8505.667
```

É possível observar as seguintes situações:

- O dataset com o maior número de valores ausentes é aquele que concentra a maior quantidade de campos vazios, o que indica onde a limpeza será mais trabalhosa
- O dataset com o menor número de valores ausentes é aquele que concentra a menor quantidade de campos vazios, podendo inclusive não ter nenhum, caso todos os campos tenham algum valor registrado
- A média geral de valores ausentes serve como ponto de referência: datasets acima dela têm mais vazios do que o típico, e datasets abaixo têm menos, o que ajuda a priorizar quais merecem mais atenção na limpeza

Serão contabilizados a quantidade de observações NA em cada dataset

```r
cat("Valores NA - Compras:\n")
```

```
## Valores NA - Compras:
```

```r
sum(is.na(compras))
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores NA - Itens:\n")
```

```
## Valores NA - Itens:
```

```r
sum(is.na(itens))
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores NA - Itens_Compras:\n")
```

```
## Valores NA - Itens_Compras:
```

```r
sum(is.na(itens_compras))
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores NA - Jogadores:\n")
```

```
## Valores NA - Jogadores:
```

```r
sum(is.na(jogadores))
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores NA - Partidas:\n")
```

```
## Valores NA - Partidas:
```

```r
sum(is.na(partidas))
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat("Valores NA - Sessões:\n")
```

```
## Valores NA - Sessões:
```

```r
sum(is.na(sessoes))
```

```
## [1] 0
```

Este trecho faz parte de uma etapa de auditoria de qualidade dos dados. Ele procura valores de desconto que não fazem sentido na tabela `itens_compras` e os sinaliza, sem alterar nada. A regra de negócio é que o desconto está representado como uma proporção entre 0 e 1, em que 0 significa sem desconto e 1 significa 100% de desconto. Qualquer valor fora desse intervalo é inválido: um desconto negativo equivaleria a um acréscimo no preço, e um desconto acima de 1 significaria pagar menos do que zero.

Para isso, o código segue três passos. Primeiro, o `filter` lista as linhas com desconto menor que 0 ou maior que 1, apenas para que você visualize os problemas, já que o resultado não é salvo. Depois, o `mutate` cria a coluna `desconto_invalido`, que recebe `TRUE` quando o desconto está fora do intervalo e `FALSE` caso contrário, mantendo intactos os valores originais de `desconto`. Por fim, o `View` permite conferir se a coluna foi criada corretamente, e o `sum` conta quantos registros são inválidos, já que o R trata `TRUE` como 1 e `FALSE` como 0.

Antes de limpar ou transformar os dados, é preciso dimensionar o problema: quantas observações estão sujas, onde estão e se o volume sugere um erro isolado de digitação ou uma falha sistemática na origem. Este código responde a essas perguntas de forma rápida e rastreável.

Observação importante

Corrigir o valor na hora pode parecer mais prático, mas marcar é mais seguro por vários motivos. Em primeiro lugar, não sabemos qual é o valor correto: um desconto de, por exemplo, `15` pode ser `0.15` (erro de escala), `1.5` (erro de digitação) ou simplesmente lixo, e substituí-lo por um palpite insere informação falsa no dataset, o que é pior do que o dado sujo, pois o erro passa a parecer legítimo.

Além disso, sobrescrever o valor destrói a informação original e impede investigar a causa ou corrigir o problema na fonte. A flag preserva o dado e mantém a rastreabilidade e a reprodutibilidade da análise, pois quem a ler depois consegue ver exatamente quais linhas foram consideradas problemáticas e por quê.

Marcar também adia a decisão de tratamento. Com as linhas sinalizadas, você pode escolher depois entre excluir, converter para `NA`, imputar ou corrigir por regra de negócio, comparando o impacto de cada estratégia sem refazer a detecção. E como alterações sem registro podem distorcer médias e totais sem que ninguém perceba, a flag evita esse viés silencioso, além de permitir filtrar facilmente os dados válidos ou os problemáticos.

```
# Filtrando o DataFrame de 'itens_compras' pela variável 'Desconto' para procurar descontos inválidos
# Descontos inválidos são aqueles que o valor é menor que 0.0 ou maior que 1.0
itens_compras |> filter(desconto < 0 | desconto > 1)
```

```
##      item_compra_id compra_id item_id quantidade valor_unitario desconto
## 1              1964      1453      16          1            9.9     1,49
## 2             18849     13952      35          1           29.9     4.48
## 3             14846     10974      34          2           14.9     5.96
## 4             13532     10017      24          1           19.9     1.99
## 5             14363     10616      14          1            9.9     1.98
## 6              6846      5118      34          1           14.9     2.23
## 7             19182     14209      27          2            9.9     2.97
## 8             15530     11484      30          1           39.9     5.98
## 9              8810      6556       8          1           49.9     4.99
## 10            19442     14404       8          1           49.9      2.5
## 11            20142     14904      24          1           19.9     1.99
## 12            13747     10178      20          1           19.9     1.99
## 13             2631      1949      33          1           19.9     3.98
## 14             6261      4678       6          2           14.9     1.49
## 15            16506     12206      22          1           29.9     2.99
## 16             4824      3578       8          1           49.9     7.48
## 17             9260      6891       7          1            9.9     1.98
## 18            17464     12920      19          1            9.9     1.49
## 19            18199     13467      21          1           19.9     3.98
## 20             1521      1123      34          2           14.9     1.49
## 21                1         1       6          1           14.9     1.49
## 22            10103      7498      19          1            9.9     1.98
## 23             6329      4726      11          1           39.9      2.0
## 24            17574     12999      34          3           14.9     8.94
## 25            15403     11384      36          1            9.9     1.49
## 26             1430      1058      22          1           29.9     2.99
## 27            11291      8367      22          1           29.9      1.5
## 28            12622      9340      27          1            9.9     1.49
## 29            12965      9600      19          1            9,9     1.49
## 30            16220     11997      21          2           19.9     5.97
## 31             3851      2859      25          1           29.9     4.48
## 32            19627     14536      21          1           19.9     3.98
## 33             6613      4944       8          1           49.9     9.98
```

```
## 34          16359     12100      10          1          29.9      1.5
## 35          17070     12620      17          1          39.9      2.0
## 36           7919      5903      24          1          19.9     1.99
## 37           3432      2546      10          1          29.9      1.5
## 38          17253     12761      32          1           9.9     1.49
## 39           3215      2389      13          1          29.9      1.5
## 40           2786      2061       5          1          29.9      1.5
## 41           8638      6433      35          2          29.9     2.99
## 42          12671      9377      13          1          29.9     2.99
## 43          20164     14920       5          2          29.9     8.97
## 44           2625      1944      17          1          39.9      2.0
## 45          17521     12960      25          1          29.9     4.48
## 46           4964      3686      17          1          39.9     3.99
## 47           7183      5363      17          1          39.9     3.99
## 48          16885     12484      20          1          19.9     1.99
## 49           6578      4916      25          1          29.9     2.99
## 50          12393      9171      20          1          19.9     3.98
## 51           8449      6289      23          1           9.9     1.49
## 52          12401      9176      20          1          19.9     2.98
## 53           6308      4712      28          2          39.9     3.99
## 54          18197     13466      36          1           9.9     1.49
## 55           8924      6641      17          1          39.9      2.0
## 56          10841      8039      17          1          39.9      2.0
## 57          17090     12635      24          1          19.9     1.99
## 58           2435      1806      23          1           9.9     1.49
## 59           1294       952      13          1          29.9      1.5
## 60           1951      1442      35          1          29.9     2.99
## 61          16338     12084       4          1           9.9     1.49
## 62           7221      5390      30          1          39,9     5.98
## 63          13463      9967      30          1          39.9      2.0
## 64          20155     14913      22          1          29.9     4.48
## 65           9415      7000      10          1          29.9      1.5
## 66           5623      4171      17          1          39.9      2.0
## 67           5768      4286       4          1           9.9     1.98
## 68           1627      1206      33          1          19.9     2.98
## 69           4461      3309       2          1           9.9     1.98
## 70          18590     13756      17          1          39.9      2.0
## 71          12388      9168      17          1          39.9     5.98
## 72          12756      9438      11          1          39.9     3.99
## 73              4         4      17          1          39.9     5.98
## 74           4449      3300      13          1          29.9     4.48
## 75           2824      2091       3          3           4.9     1.47
## 76           6547      4890      20          2          19,9     3.98
## 77           6531      4879      14          1           9.9     1.49
## 78          15106     11156      30          1          39.9     7.98
## 79          18232     13492       6          1          14.9     1.49
## 80           3522      2612      14          1           9.9     1.98
## 81           1502      1107      20          1          19.9     1.99
## 82          19347     14334      35          1          29.9     5.98
## 83          14289     10561      22          1          29.9     4,48
## 84          14297     10568       2          2           9.9     2.97
## 85          11912      8834      22          1          29.9      1.5
## 86          15918     11775      33          1          19.9     2.98
## 87           8944      6653      23          1           9.9     1.49
```

```
## 88            9971      7398       5          1          29.9     2.99
## 89             830       611      33          1          19.9     1.99
## 90           12517      9262      25          1          29.9     2.99
## 91           17392     12864      25          1          29.9     2.99
## 92           10593      7863      21          1          19.9     2.98
## 93           19721     14610      35          1          29.9     5.98
## 94           17224     12740      30          3          39.9     5.99
## 95           11754      8706      25          2          29.9     2.99
## 96            2681      1985       2          1           9,9     1.98
## 97           17558     12988      10          1          29.9     2.99
## 98           17966     13290      28          1          39.9     7.98
## 99           19276     14281      10          1          29.9     4.48
## 100           4129      3054      27          1           9.9     1.49
## 101           8339      6214      30          1          39.9      2.0
## 102          17750     13132       9          1          49.9     4.99
## 103          15760     11660       8          1          49.9      2.5
## 104          14430     10660      24          1          19.9     1.99
## 105           8295      6181      34          1          14.9     2.23
## 106          14296     10567      24          1          19.9     2.98
## 107           4507      3344      18          3           4.9     1.47
## 108           9728      7224      25          1          29.9     5.98
## 109          19044     14102      32          1           9.9     1.49
## 110           9041      6726      34          2          14.9     2.98
## 111          13956     10333      17          1          39.9      2.0
## 112            347       256       5          1          29.9     2.99
## 113          10407      7725      36          1           9.9     1.49
## 114          20056     14844       2          2           9.9     1.98
## 115           5247      3896      27          1           9.9     1.49
## 116           1545      1143      22          1          29.9     2.99
## 117          13994     10360       8          1          49.9      2.5
## 118           9175      6829       2          1           9.9     1.49
## 119          10240      7600      30          1          39.9     5.98
## 120           4572      3391      11          1          39.9     7.98
## 121          10484      7780      10          1          29.9     5.98
## 122           2913      2160      25          2          29.9     2.99
## 123          17124     12664       6          1          14.9     2.23
## 124          18797     13914       9          1          49.9     9.98
## 125          15162     11200      29          1           9.9     1.49
## 126           2136      1589      10          1          29,9     4.48
## 127           4788      3548      24          1          19.9     1.99
## 128           3249      2417      21          1          19.9     1.99
## 129           6758      5053      32          1           9.9     1.98
## 130           7147      5338      28          1          39.9      2.0
## 131           8038      5994      10          1          29.9     4.48
## 132          11138      8257       8          1          49.9      2.5
## 133          19282     14287       8          1          49.9     4.99
## 134           8346      6220      10          3          29.9     8.97
## 135          11007      8158      22          1          29.9     4.48
## 136           8280      6170      11          1          39.9     3.99
## 137           8743      6507      28          1          39.9      2.0
## 138          11277      8356       2          2           9.9     1.98
## 139           2392      1773       5          1          29.9      1.5
## 140          16416     12142       6          2          14.9     1.49
## 141          12700      9400      17          1          39.9      2.0
```

```
## 142          7556      5640      10          1          29.9      1.5
## 143          7108      5308      23          1           9.9      1.98
## 144         11773      8719       8          1          49.9      4.99
## 145          9601      7134       6          2          14.9      2,98
## 146          9931      7367      21          1          19.9      2.98
## 147         10376      7702       1          2           4.9      1.47
## 148         10558      7836      35          1          29.9      1.5
## 149         11101      8227      25          2          29.9      2.99
## 150         17282     12787       6          1          14.9      2.23
## 151          3444      2555       5          1          29.9      5.98
## 152         10607      7873       8          1          49.9      7.48
## 153         18649     13799      20          1          19.9      2.98
## 154          6337      4734      32          1           9.9      1.49
## 155          3514      2606       9          1          49.9      7.48
## 156         15854     11733      23          1           9.9      1.98
## 157          9385      6979      25          1          29.9      2.99
## 158           687       509      35          1          29.9      1,5
## 159         17394     12865      30          1          39.9      3.99
## 160          7384      5514      20          1          19.9      2.98
## 161          1808      1337      17          1          39.9      2.0
## 162          6844      5116       8          1          49.9      9.98
## 163          3480      2581      17          1          39,9      2.0
## 164         19202     14224      10          1          29.9      2.99
## 165         17573     12999      10          1          29.9      2.99
## 166          3855      2861      30          1          39.9      5.98
## 167          9029      6718      28          1          39.9      5.98
## 168         18860     13959       8          1          49.9      9.98
## 169          5382      3995       2          1           9.9      1.49
## 170         16664     12324      23          1           9.9      1.49
## 171         18693     13834      11          1          39.9      5.98
## 172         18492     13686      35          1          29.9      2.99
## 173          7578      5656      24          1          19.9      3.98
## 174          2817      2085      31          1           9.9      1.49
## 175         15715     11626      29          3           9,9      5.94
## 176          3114      2309       8          1          49.9      9.98
## 177          2806      2078       5          1          29.9      1.5
## 178          9886      7335      29          1           9,9      1.98
## 179          8566      6372       5          1          29.9      2.99
## 180         18473     13672      28          1          39.9      3.99
## 181         15070     11132       5          2          29.9      8.97
## 182         14872     10992      16          1           9.9      1.98
## 183          2651      1962      24          1          19.9      2.98
## 184           227       175      14          1           9.9      1.98
## 185          3486      2586      27          2           9.9      3.96
## 186          9476      7040      33          2          19.9      1.99
## 187          5331      3958      30          1          39.9      3,99
## 188           116        85      14          1           9.9      1.49
## 189         17143     12679      13          1          29.9      2.99
## 190          7135      5328      20          1          19.9      3.98
## 191          1213       894      35          1          29.9      1.5
## 192          1153       849      13          1          29.9      1.5
## 193          8748      6512       9          1          49.9      7.48
## 194         11907      8830      16          1           9.9      1.49
## 195          6741      5039       5          1          29.9      1.5
```

```
## 196   3186   2363   22   1   29.9   2.99
## 197   3810   2826    9   1   49.9    2.5
## 198  11413   8458   17   1   39.9   7.98
## 199   2009   1489    8   1   49.9    2.5
## 200   7473   5582    5   1   29.9    1.5
## 201   1677   1243   31   1    9.9   1.98
## 202  15179  11214   33   1   19.9   2.98
## 203   8002   5965   34   1   14.9   1.49
## 204   1007    741   28   1   39.9   3.99
## 205   6045   4508   33   2   19.9   7.96
## 206   7157   5345   17   1   39.9   3.99
## 207   4460   3308   35   2   29.9   5.98
## 208  16531  12227    9   1   49.9   7.48
## 209  18537  13719    2   3    9.9   1.49
## 210  20072  14855   13   1   29.9   5.98
## 211  17496  12945   28   1   39.9    2.0
## 212   2185   1624   28   1   39.9    2.0
## 213  14224  10511    6   1   14.9   1.49
## 214  11951   8864   34   2   14.9   4.47
## 215  19524  14462   20   1   19.9   1.99
## 216   2967   2199    8   1   49.9   7.48
## 217   9163   6820   31   1    9.9   1.98
## 218  11698   8666   11   1   39.9   5.98
## 219  19299  14300    8   1   49.9   7.48
## 220   9022   6712    5   1   29.9   2.99
## 221  19811  14674   35   1   29.9    1.5
## 222  17664  13067    8   1   49.9   9.98
## 223    393    294   32   2    9.9   1.98
## 224  18780  13902   36   1    9.9   1.49
## 225   8359   6228    9   1   49.9    2.5
## 226   6278   4691   34   2   14.9   1.49
## 227   8542   6356   33   1   19.9   1.99
## 228   1988   1473   16   1    9.9   1.49
## 229  13287   9839   33   2   19.9   1.99
## 230   5832   4339   24   1   19.9   1.99
## 231  11997   8900   11   1   39.9    2.0
## 232   4305   3187   19   1    9.9   1.98
## 233  12889   9539   32   1    9.9   1.49
## 234    911    672   17   1   39.9    2.0
## 235    837    616    7   1    9.9   1.98
## 236  14884  11001   22   1   29.9   4.48
## 237  13465   9969    8   1   49.9   4.99
## 238  13090   9693   14   1    9.9   1.49
## 239  10484   7780   10   1   29.9   5.98
## 240  15501  11465   14   1    9.9   1.49
## 241  16976  12550    6   1   14.9   1.49
## 242   1730   1282   22   1   29.9    1.5
## 243  13214   9789   11   2   39.9  11.97
## 244  15063  11129   33   1   19.9   2.98
## 245   8430   6276   34   2   14.9   4.47
## 246  17382  12858   30   1   39.9   3.99
## 247  10784   8000   10   1   29.9    1.5
## 248   8004   5967   17   1   39.9    2.0
## 249   5610   4160    2   1    9.9   1.49
```

```
## 250   1858   1373   22   1   29.9   2.99
## 251   5341   3966   27   1    9.9   1.49
## 252  10247   7605   19   1    9.9   1.98
## 253   8309   6191    5   1   29.9   4.48
## 254   8926   6642   25   1   29.9    1.5
## 255  18806  13921   34   1   14.9   2.23
## 256  10011   7429   20   1   19.9   1.99
## 257  17485  12938    8   1   49.9   9.98
## 258     44     33   19   1    9.9   1.49
## 259  11474   8505    9   1   49.9   4.99
## 260   3750   2782   24   1   19.9   1.99
## 261   3479   2581   19   1    9.9   1.49
## 262   1790   1328    1   2    4.9   1.47
## 263  10274   7627   20   2   19,9   3.98
## 264  13810  10221   10   1   29.9    1.5
## 265   9193   6841   32   1    9.9   1.49
## 266  15773  11670   11   1   39.9   3.99
## 267   3302   2449   10   1   29.9   2.99
## 268  13496   9991   30   1   39.9    2.0
## 269  15686  11604    8   1   49.9   7.48
## 270   3138   2324   32   1    9.9   1.49
## 271  15600  11537   21   1   19.9   1.99
## 272   6342   4737   28   1   39.9    2.0
## 273  17562  12991   10   1   29.9    1.5
## 274  10559   7837   28   1   39.9   7.98
## 275  11852   8783   17   1   39.9   5.98
## 276   9950   7382   30   1   39.9    2.0
## 277   3168   2347   22   1   29.9   4.48
## 278  18174  13447   21   1   19.9   2.98
## 279    240    183   24   1   19.9   3.98
## 280   9593   7127   30   1   39.9   5.98
## 281   4669   3463   28   1   39.9    2.0
## 282  16375  12113   34   1   14.9   1.49
## 283  10022   7436   33   1   19.9   2.98
## 284  18459  13663   10   1   29.9    1,5
## 285   2990   2216   25   1   29.9   4.48
## 286   1377   1016   11   1   39.9   3.99
## 287   3214   2388   13   1   29.9    1.5
## 288  13004   9630   23   1    9.9   1.49
## 289  18608  13770    6   1   14.9   1.49
## 290   7727   5762    8   1   49.9    2.5
## 291  19632  14540   35   1   29.9    1.5
## 292  18640  13792    5   1   29.9   5.98
## 293  10571   7845   30   1   39.9   5.98
## 294  12400   9175   16   1    9.9   1.49
## 295   3493   2590   13   1   29.9    1.5
## 296   2201   1635   20   1   19.9   2.98
## 297  19340  14330   30   1   39.9   7.98
## 298   2196   1632   35   1   29.9    1.5
## 299    619    459   11   1   39.9   3.99
## 300  11826   8760    6   1   14.9   1.49
## 301  10995   8149   10   1   29,9   4.48
## 302  13188   9770    8   1   49.9   4.99
## 303   8172   6088   11   1   39.9   7,98
```

```
## 304          7165       5350       29          1           9.9      1.49
## 305          1480       1094       25          1          29.9      2.99
## 306          8132       6057       14          1           9.9      1.98
## 307           994        732       35          1          29.9      5.98
## 308          9688       7192       29          2           9.9      1.98
## 309         19353      14338       10          1          29.9      5.98
## 310         20131      14896       28          1          39.9      3.99
## 311          9473       7039        5          1          29.9      2.99
## 312         15375      11361       35          1          29,9       1.5
## 313         19761      14639       36          2           9.9      3.96
## 314          1091        802       13          1          29.9      4.48
## 315          1893       1399       33          1          19.9      1.99
## 316         12613       9331       35          1          29.9       1.5
## 317          1222        901       22          1          29.9       1.5
## 318         17110      12654       34          1          14.9      2.23
## 319         14414      10649       33          3          19.9      8.96
## 320         13947      10325       22          1          29.9      2.99
## 321         14459      10684        5          1          29.9      2,99
## 322         14651      10829       35          1          29.9      2.99
## 323         15140      11183       33          1          19.9      1.99
## 324          8498       6324       28          2          39.9      3.99
## 325          9915       7356       13          1          29.9      2.99
## 326         15818      11705       16          1           9.9      1,49
## 327         10825       8029       10          1          29.9       1.5
## 328          4272       3163        8          1          49.9       2.5
## 329         20014      14814       30          1          39,9      3.99
## 330         20026      14823       22          1          29.9      2.99
## 331         12943       9582        8          1          49.9       2.5
## 332          2441       1809       21          1          19.9      1.99
## 333          5423       4025       20          1          19.9      2.98
## 334         15153      11193       30          1          39.9       2.0
## 335         20128      14895       30          1          39.9       2.0
## 336         16165      11953       11          1          39.9       2.0
## 337         19348      14335       36          1           9.9      1.49
## 338          7351       5490       22          1          29.9      4.48
## 339          7055       5272       11          2          39.9      7.98
## 340          9122       6789       10          1          29.9       1.5
## 341         17160      12690       34          1          14.9      2.23
## 342         10838       8038        2          1           9.9      1.49
## 343         11400       8450       33          2          19.9      1.99
## 344         12192       9027       22          1          29.9      2.99
## 345          3027       2243       21          1          19.9      2.98
## 346         11077       8208       31          1           9.9      1.49
## 347          4836       3587       33          1          19.9      1.99
## 348          3175       2354       13          1          29.9      4.48
## 349         13655      10107       10          1          29.9      2.99
## 350         16902      12496       27          1           9.9      1.98
## 351          3778       2801       11          1          39.9       2.0
## 352         15674      11594       36          1           9.9      1.98
## 353         12360       9147       13          1          29.9       1.5
## 354          3063       2268       25          1          29.9      2.99
## 355         14313      10578       21          2          19.9      5.97
## 356          3515       2607       16          1           9.9      1.98
## 357          4194       3106       17          1          39.9       2.0
```

```
## 358   1461   1080   14   1   9.9   1.49
## 359   5656   4198   22   1   29.9   5.98
## 360   13399   9922   6   1   14.9   2.23
## 361   16491   12197   20   3   19.9   5.97
## 362   14841   10969   24   1   19.9   3.98
## 363   5534   4102   17   1   39.9   2.0
## 364   3457   2566   30   1   39.9   2.0
## 365   16187   11970   19   1   9.9   1.98
## 366   9676   7183   21   1   19,9   3.98
## 367   9223   6864   11   1   39,9   2.0
## 368   11073   8206   9   1   49.9   2.5
## 369   927   682   24   1   19.9   1.99
## 370   14692   10860   7   1   9.9   1.49
## 371   10477   7774   16   1   9,9   1.98
## 372   6935   5183   10   1   29.9   2.99
## 373   13329   9871   22   1   29.9   2.99
## 374   16825   12442   34   1   14.9   1.49
## 375   16251   12019   20   1   19.9   2.98
## 376   4525   3358   25   1   29.9   1.5
## 377   7424   5545   11   1   39.9   3.99
## 378   3194   2371   8   1   49.9   7.48
## 379   14163   10471   35   1   29.9   1.5
## 380   7653   5709   23   1   9.9   1.49
## 381   13136   9729   28   1   39.9   2.0
## 382   9727   7223   17   1   39.9   2.0
## 383   19551   14482   28   1   39.9   2.0
## 384   5412   4015   9   1   49.9   2.5
## 385   8556   6366   31   1   9.9   1.98
## 386   14970   11064   30   1   39.9   5.98
## 387   2275   1688   30   1   39.9   3.99
## 388   11444   8482   32   1   9.9   1.49
## 389   15685   11603   10   1   29.9   4.48
## 390   6174   4607   21   1   19.9   2.98
## 391   7460   5572   30   1   39.9   5.98
## 392   15602   11538   24   1   19.9   1.99
## 393   8897   6618   10   1   29.9   4.48
## 394   8382   6243   31   1   9.9   1.49
## 395   9182   6834   9   1   49.9   2.5
## 396   7614   5681   20   1   19.9   1.99
## 397   1715   1272   11   1   39.9   5,98
## 398   7209   5381   20   1   19.9   1.99
## 399   4755   3525   4   2   9.9   2.97
## 400   12738   9424   17   1   39.9   3.99
## 401   12685   9387   22   1   29.9   1,5
## 402   10464   7764   21   1   19.9   1,99
## 403   16929   12517   30   1   39.9   3.99
## 404   12935   9575   22   1   29.9   5.98
## 405   15835   11718   34   1   14.9   2.23
## 406   12860   9520   5   1   29.9   4.48
## 407   14934   11035   19   1   9.9   1.49
## 408   16041   11862   13   2   29.9   8.97
## 409   18165   13440   6   1   14.9   2.98
## 410   8221   6126   5   1   29.9   4.48
## 411   19188   14213   11   1   39.9   2.0
```

```
## 412   1986   1472   34   1   14.9   1.49
## 413   3239   2408   22   1   29.9   4.48
## 414  12679   9383   13   2   29.9   5.98
## 415   3592   2665   35   1   29.9   4.48
## 416   7431   5548   28   1   39.9    2.0
## 417   8605   6406   34   1   14.9   1.49
## 418  11183   8286   22   1   29.9    1.5
## 419  19806  14670   26   3    4.9    2.2
## 420   4486   3327   13   1   29.9   2.99
## 421   1260    928    8   1   49.9   4.99
## 422   3448   2558    5   1   29.9    1.5
## 423   1771   1311   28   1   39.9    2.0
## 424  10062   7465   32   1    9.9   1.49
## 425  13008   9633   32   1    9.9   1.49
## 426  19229  14243    5   1   29.9   4.48
## 427   8648   6439   30   1   39.9   3.99
## 428  13960  10336    5   1   29.9   2.99
## 429  18815  13927   29   1    9.9   1.49
## 430   2632   1950    6   2   14.9   2.98
## 431  19170  14199   11   2   39.9   3.99
## 432  16191  11973   13   1   29.9   4.48
## 433  14278  10552   30   3   39.9  17.95
## 434  18709  13847   10   1   29.9   4.48
## 435  14376  10624   28   1   39.9    2.0
## 436  18084  13378   24   1   19.9   1.99
## 437  11261   8345   25   1   29.9   2.99
## 438   1993   1478   11   1   39.9    2.0
## 439     33     25   37   2    4.9   1.47
## 440   2178   1620    8   1   49.9   4.99
## 441   2003   1484   22   1   29.9   2.99
## 442  16486  12193   35   1   29.9   2.99
## 443   5838   4344    6   1   14.9   1.49
## 444  11502   8523    9   1   49.9   7.48
## 445  13251   9814   13   2   29.9  11.96
## 446  14474  10693   25   1   29.9    1.5
## 447  12709   9406   29   1    9.9   1.98
## 448   9199   6846    9   1   49.9    2.5
## 449  20099  14874    8   1   49.9   9.98
## 450  19847  14698   35   1   29.9   4.48
## 451  17689  13084   25   1   29.9   2.99
## 452   6937   5184    3   3    4.9    2.2
## 453  14907  11017   35   1   29.9   5.98
## 454    210    163   22   1   29.9    1.5
## 455   9478   7042   35   2   29.9   5.98
## 456   9553   7097   19   3    9.9   1.49
## 457   1584   1171   16   1    9.9   1.98
## 458  13030   9649    8   1   49.9   4.99
## 459  11564   8567   33   1   19.9   1.99
## 460   8569   6375   30   1   39.9   3.99
## 461   6276   4690   34   3   14.9   2.24
## 462  10801   8012   10   1   29.9    1.5
## 463  10497   7790   21   1   19.9   2.98
## 464   5435   4035   13   1   29.9    1.5
## 465  10660   7913   23   1    9,9   1.98
```

```
## 466          3441       2553       29          3           9.9      2.97
## 467          8697       6474       13          1          29.9       1.5
## 468          2144       1596       30          1          39.9       2.0
## 469          3224       2397       36          1           9.9      1.49
## 470          7405       5532       28          1          39.9      7.98
## 471         11815       8751        8          1          49.9      7.48
## 472          4547       3374        8          1          49.9      4.99
## 473          7879       5872       23          1           9.9      1.98
## 474         14082      10416       32          1           9.9      1.49
## 475          8404       6259       36          1           9.9      1.49
## 476          4742       3514       33          1          19.9      1.99
## 477         14922      11026       20          1          19.9      2.98
## 478         13794      10208       30          1          39.9      7.98
## 479         13877      10271       17          1          39.9       2.0
## 480          8431       6277       28          1          39.9      7.98
## 481          1259        928        9          1          49.9      4,99
## 482         19298      14299       24          1          19.9      1.99
## 483           131         97       35          1          29.9       1.5
## 484         10128       7518       28          1          39.9       2.0
## 485         10166       7548        8          1          49.9       2.5
## 486         10419       7734       14          1           9.9      1.49
## 487         19917      14748       11          1          39.9      5.98
## 488         13442       9952       26          2           4.9      1.47
## 489         18384      13605       28          1          39,9       2.0
## 490          7208       5380       10          1          29,9      2.99
## 491         10001       7422       10          1          29.9      2.99
## 492         11915       8836       13          1          29.9       1.5
## 493         18706      13845       30          1          39.9       2.0
## 494         12732       9419       21          1          19.9      1.99
## 495          9555       7099       35          3          29.9      4.49
## 496         11023       8169       24          1          19.9      2.98
## 497         19271      14277       32          1           9.9      1.98
## 498          2448       1813       16          1           9.9      1.49
## 499          7198       5373       22          1          29.9      4.48
## 500         14904      11015       19          3           9.9      1.49
## 501         15936      11790       13          1          29.9      2.99
## 502         19086      14131       35          3          29.9      8.97
## 503          6429       4804       21          1          19.9      2.98
## 504          2419       1793       28          1          39.9      3.99
## 505          4390       3248        6          1          14.9      1.49
## 506          4089       3026       28          1          39.9       2.0
## 507         12739       9425       28          1          39,9      3.99
## 508         19981      14793       11          1          39.9       2.0
## 509         18239      13497       35          3          29.9      4.49
## 510         10220       7584       17          1          39.9      3.99
## 511         15863      11738       35          1          29.9       1.5
## 512         12758       9440       25          1          29.9      4.48
## 513          9790       7267       22          1          29.9       1.5
## 514         14353      10609       20          1          19.9      1.99
## 515          1660       1229       10          1          29.9       1.5
## 516          2735       2023        8          1          49.9      7.48
## 517          6494       4854       33          1          19.9      2.98
## 518          4869       3611       20          2          19.9      1.99
## 519         17904      13245        8          1          49.9       2.5
```

```
## 520          16672     12330      34          2          14.9     1.49
## 521          12545      9281       9          1          49.9     7.48
## 522          15359     11350      17          1          39.9     7,98
## 523          20075     14858      22          1          29.9      1.5
## 524           9114      6783      23          1           9.9     1.49
## 525           6479      4843      28          1          39.9      2.0
## 526           6517      4871      22          1          29.9      1.5
## 527            460       344      35          1          29.9     2.99
## 528          18936     14016      27          1           9.9     1.98
## 529           3912      2901      32          2           9.9     3.96
## 530          13763     10189      17          1          39.9      2.0
## 531           6721      5027      20          1          19.9     2.98
## 532          19793     14661       5          1          29.9     5.98
## 533           7442      5556      32          1           9.9     1.49
## 534           5131      3808      19          2           9.9     1.98
## 535           6793      5075      30          1          39.9      2,0
## 536           1288       949      33          1          19.9     3.98
## 537          12930      9570      17          1          39.9     5.98
## 538          11238      8328       8          1          49.9     4.99
## 539          12564      9295      10          2          29.9     5.98
## 540          14490     10705      31          1           9.9     1.49
## 541           5326      3954      22          1          29.9      1.5
## 542          16748     12385      30          1          39.9     5.98
## 543          11067      8201       8          1          49.9      2.5
## 544          13180      9765       6          1          14.9     2.98
## 545          18153     13430      22          1          29.9      1.5
## 546           6069      4527      17          1          39.9     3,99
## 547          11572      8572      30          1          39.9      2.0
## 548          10208      7577      25          1          29.9      1.5
## 549          12270      9084      36          1           9.9     1.98
## 550          12262      9080      10          2          29.9     2.99
## 551          18226     13486      34          1          14.9     1.49
## 552           7235      5399      35          1          29.9      1.5
## 553            960       707      13          1          29.9      1.5
## 554          19131     14168       5          1          29.9      1.5
## 555          10295      7643      35          1          29.9      1.5
## 556           4448      3300       2          2           9.9     1.98
## 557           4428      3284      28          1          39.9      2.0
## 558          16534     12229       5          2          29.9     8.97
## 559           4416      3272      25          1          29.9      1.5
## 560          14180     10482       6          2          14.9     1.49
## 561          17739     13124       5          1          29.9      1.5
## 562          18531     13715      34          1          14.9     2.98
## 563          18984     14054      35          1          29.9      1.5
## 564          16575     12261      13          2          29.9     5.98
## 565          12065      8941      14          1           9.9     1.49
## 566           3028      2244       2          1           9.9     1.49
## 567          13649     10103      16          1           9.9     1.49
## 568          17601     13021      28          2          39.9     7.98
## 569          11224      8317      23          1           9.9     1.49
## 570          10305      7649      34          1          14.9     1.49
## 571          11081      8211      13          1          29.9      1.5
## 572          19308     14306      27          1           9,9     1.49
## 573          19713     14603      24          1          19.9     1.99
```

```
## 574          4550      3375      22          1          29.9      1.5
## 575          9885      7335      16          1           9.9      1.49
## 576          2386      1767      11          1          39.9      2.0
## 577          8956      6662      34          1          14.9      1.49
## 578          9981      7405       9          1          49.9      4.99
## 579         16827     12444      30          1          39.9      2.0
## 580           519       388       6          2          14.9      2.98
## 581         11403      8453      13          1          29.9      5.98
## 582         15885     11752      25          1          29.9      4.48
## 583         16377     12114      11          1          39.9      3.99
## 584           410       306      30          2          39.9     11.97
## 585           108        79       5          1          29.9      5.98
## 586         14846     10974      34          2          14.9      5.96
## 587          3516      2608       9          1          49.9      2.5
## 588          7841      5843      16          1           9.9      1.49
## 589          8252      6149      24          1          19.9      1.99
## 590         17599     13019      11          1          39.9      2.0
## 591         17450     12906      10          1          29.9      1,5
## 592          5942      4427      11          1          39.9      7.98
## 593          2877      2133      28          1          39.9      7.98
## 594         11770      8717      13          1          29.9      2.99
## 595          4562      3385      30          2          39.9      3.99
## 596         18336     13570      13          1          29.9      2.99
## 597         10997      8150      16          1           9.9      1.49
## 598          1130       834      24          1          19.9      3.98
## 599         14029     10381      25          3          29.9      8.97
## 600         18511     13700      25          1          29.9      2.99
## 601         19150     14185      25          1          29.9      4.48
## 602         16353     12096       9          1          49.9      4.99
## 603          7390      5519      10          1          29.9      4.48
## 604            41        31      30          1          39.9      3.99
## 605         11479      8508      24          1          19.9      1.99
## 606         19457     14413      17          1          39.9      2.0
## 607         15706     11620      33          1          19.9      1.99
## 608         10358      7691       7          1           9.9      1.49
## 609           329       244      13          1          29.9      4.48
## 610         19446     14407      30          2          39.9      3.99
## 611         15414     11392      33          2          19.9      7.96
## 612          3083      2284       7          1           9.9      1.98
## 613         12006      8906       2          1          9,9       1.49
## 614          3462      2568       5          1          29.9      4.48
## 615          3045      2254      17          1          39.9      3.99
## 616         18338     13571      28          1          39.9      2.0
## 617         11123      8245      22          1          29.9      2.99
## 618         17458     12914      17          1          39.9      2.0
## 619         19531     14468       7          1           9.9      1.49
## 620         15568     11512      36          1           9.9      1.98
## 621         11282      8361      27          3           9.9      4.46
## 622          2617      1940      35          2          29.9      5.98
## 623          2858      2118      22          1          29.9      2.99
## 624          4376      3238      35          1          29.9      2.99
## 625         15407     11386      36          2           9.9      1.98
## 626         13921     10305      13          1          29.9      4.48
## 627         18951     14029       8          1          49.9      9.98
```

```
## 628          20024     14821      10          1          29.9     2.99
## 629          18240     13498       5          1          29.9      1.5
## 630          16650     12315      22          1          29.9     2.99
## 631           6103      4554      35          1          29.9     2.99
## 632           3295      2445      13          1          29.9      1.5
## 633           6817      5094       9          1          49.9     7.48
## 634           2411      1787       5          1          29.9     2.99
## 635          10170      7550      34          2          14.9     2.98
## 636           8722      6491      16          1           9.9     1.98
## 637           6630      4955      11          1          39.9     7.98
## 638          17317     12813      20          2          19.9     1.99
## 639           8765      6525      25          1          29.9      1.5
## 640          11248      8335      28          2          39.9     3.99
## 641          16119     11924      28          1          39.9      2.0
## 642          17315     12812      22          1          29.9     4.48
## 643          18816     13928      22          1          29.9     2.99
## 644           1104       813      10          1          29.9      1.5
## 645            429       320      29          1           9.9     1.49
## 646          13526     10012      17          1          39.9     3.99
## 647           2276      1689      28          1          39.9      2.0
## 648          10035      7445      10          1          29.9      1.5
## 649           2729      2019      30          3          39.9     5.99
## 650           3030      2245      10          1          29.9     2.99
## 651          14815     10951      17          1          39.9      2.0
## 652           3653      2710      10          1          29.9     5.98
## 653          15235     11256      17          1          39.9      2.0
## 654          19179     14206       8          1          49.9      2.5
## 655          13264      9822      23          1           9.9     1.49
## 656          18314     13553      25          1          29.9     5.98
## 657           6186      4616       8          1          49.9     7.48
## 658          10495      7789      24          1          19.9     1.99
## 659          15847     11728      21          1          19.9     2.98
## 660           5849      4353      11          1          39.9     3.99
## 661           8880      6607      18          3           4.9     1.47
## 662           5415      4018      35          1          29,9     2.99
## 663          14288     10560      25          1          29.9     4.48
## 664           3674      2725      24          1          19.9     2.98
## 665           7059      5275      28          2          39.9     7.98
## 666          14725     10883      25          1          29.9     4.48
## 667           1656      1227      30          1          39.9     5.98
## 668          18428     13639       5          1          29.9      1.5
## 669            304       228       6          2          14,9     4.47
## 670           4500      3337       8          1          49.9      2.5
## 671          12856      9517      30          1          39.9     5.98
## 672           2240      1662      25          1          29.9     5.98
## 673           9882      7334       8          1          49.9     7.48
## 674            325       241      30          1          39.9     3.99
## 675          18629     13784      17          1          39.9     5.98
## 676          18224     13485      14          1           9.9     1.49
## 677          12672      9378      25          1          29.9     2.99
## 678             49        38      24          1          19.9     3.98
## 679          15444     11418      23          1           9.9     1.98
## 680          11949      8862       8          1          49.9      2.5
## 681           9362      6962      22          1          29.9      1.5
```

```
## 682          12523      9265      33          2          19.9     1.99
## 683          14799     10941      35          2          29.9     2.99
## 684           9443      7019      28          1          39.9      2.0
## 685           6620      4948      36          1           9.9     1.98
## 686          14637     10818      35          2          29.9     8.97
## 687          19788     14658      17          1          39.9      2.0
## 688           4764      3530       2          2           9.9     2.97
## 689          13318      9863      13          1          29.9     4.48
## 690          11329      8398      13          1          29.9      1.5
## 691            506       379      30          1          39.9      2.0
## 692          20053     14843      17          1          39.9      2,0
## 693          15846     11728       8          1          49.9     4.99
## 694           1551      1146      27          1           9,9     1.49
## 695          17761     13139       3          2           4.9     1.96
## 696          15495     11459      35          1          29.9     2.99
## 697           7081      5289       7          1           9.9     1.49
## 698           9521      7076       5          1          29.9      1.5
## 699           2788      2062      11          2          39.9     3.99
## 700           6298      4703      11          1          39.9     5.98
## 701           7237      5399      20          1          19.9     1.99
## 702           6926      5176      28          1          39.9     5.98
## 703           6254      4673      28          3          39.9    23.94
## 704           1436      1062      20          1          19.9     1.99
## 705           8646      6439      22          1          29.9     2.99
## 706          11188      8289      11          1          39.9     3.99
## 707           2880      2135      34          1          14.9     2.23
## 708           7001      5237      13          1          29.9     2.99
## 709          12199      9033      28          1          39.9     3.99
## 710           7536      5625      25          1          29.9     2.99
## 711          14619     10805       1          3           4.9     1.47
## 712           3660      2715      13          1          29.9     2.99
## 713          10519      7805      24          1          19.9     3.98
## 714           9306      6921      21          1          19.9     2.98
## 715           2760      2043      22          1          29.9     2.99
## 716           9413      6998      24          1          19,9     1.99
## 717           6383      4769      17          1          39.9      2.0
## 718          12063      8940      21          2          19,9     5.97
## 719          10009      7427      28          2          39.9    11.97
## 720          17446     12903      24          1          19.9     1.99
## 721          13242      9809       9          1          49.9      2.5
## 722          19456     14413      24          1          19.9     1.99
## 723           4812      3568      33          1          19.9     2.98
## 724           6231      4654      22          1          29.9      1.5
## 725            569       422      10          1          29.9      1.5
## 726           2894      2147       6          1          14.9     1.49
## 727          17486     12939       2          1           9.9     1.49
## 728          16410     12137       5          3          29.9     8.97
## 729          18793     13911      24          1          19.9     2.98
## 730          16788     12416       6          1          14.9     1.49
## 731          15232     11254       7          1           9.9     1.98
## 732          10896      8076      30          1          39.9     3.99
## 733           2718      2011      30          1          39.9     5.98
## 734           3156      2337      36          1           9.9     1.98
## 735          19436     14400      34          1          14.9     2.23
```

```
## 736          8271      6164       2          2          9.9     1.98
## 737         12169      9008       9          1         49.9      2.5
## 738         16743     12380       7          1          9.9     1.49
## 739         11847      8778      13          1         29.9     5.98
## 740         11471      8503      11          1         39.9     3.99
## 741          7672      5722      34          1         14.9     1.49
## 742          6220      4645      25          1         29.9     2,99
## 743         18109     13396      31          1          9.9     1.98
## 744          3510      2602      19          2          9.9     1.98
## 745         19283     14288      32          1          9.9     1.49
## 746          4994      3707      22          1         29.9      1.5
## 747          4050      2995      33          1         19.9     3.98
## 748         13455      9962      22          1         29.9     4.48
## 749         14816     10952      32          1          9.9     1.49
## 750          8838      6574      13          1         29.9     5.98
## 751          6603      4937      34          2         14.9     2.98
## 752         10556      7834       2          1          9.9     1.49
## 753         12826      9495       8          1         49.9      2.5
## 754         18025     13335       5          1         29.9      1.5
## 755          6397      4779      24          1         19.9     1.99
## 756          8756      6517      30          1         39.9      2.0
## 757          2726      2017      23          1          9.9     1.98
## 758         15886     11753       6          1         14.9     2.23
## 759          3372      2501      24          1         19.9     1.99
## 760         11147      8262      28          1         39.9      2.0
## 761          3896      2891      31          2          9.9     2.97
## 762         12733      9419      20          1         19,9     1.99
## 763          4385      3243       5          1         29.9      1.5
## 764         14032     10383      10          1         29.9      1.5
## 765         17676     13074       6          1         14.9     2.23
## 766          5031      3736       9          1         49.9     9.98
## 767          6625      4951      22          1         29.9     2.99
## 768          3919      2904      33          1         19.9     2.98
## 769          7552      5636      13          1         29.9      1.5
## 770         19166     14197       8          1         49.9     7.48
## 771         17226     12742      30          1         39.9     5.98
## 772         16208     11987      35          2         29.9     8.97
## 773         11225      8318      22          1         29.9      1.5
## 774         10980      8136      20          1         19.9     2.98
## 775          5078      3770      25          1         29.9      1.5
## 776           566       420      34          1         14.9     1,49
## 777         19661     14564       5          1         29.9     4.48
## 778          9670      7180      25          1         29.9     2.99
## 779         18490     13684      34          2         14.9     4.47
## 780          3271      2431      20          1         19.9     2.98
## 781         12926      9566      21          3         19.9    11.94
## 782          2430      1801      19          1          9.9     1.49
## 783         15843     11726       8          1         49.9     4.99
## 784         15215     11241      28          1         39.9     3.99
## 785         10136      7525      17          1         39.9      2.0
## 786          8504      6329      27          2          9.9     2.97
## 787          2139      1591      27          3          9.9     1.49
## 788           307       229      11          1         39.9     7.98
## 789          8119      6045      36          2          9.9     1.98
```

```
## 790          14343     10601      35          1          29.9      1.5
## 791          19364     14345      34          1          14.9     1.49
## 792           3858      2863      24          1          19.9     2.98
## 793          11169      8277      20          2          19.9     5.97
## 794          14959     11055       6          1          14.9     1,49
## 795          15318     11316      27          1           9.9     1.98
## 796           3390      2515       8          1          49.9      2.5
## 797          16072     11886      28          1          39.9     5.98
## 798           5902      4395       6          2          14.9     1.49
## 799           7533      5624      28          1          39.9     3.99
## 800           6226      4650      35          1          29.9     2.99
## 801            441       329      19          1           9.9     1.49
## 802          15632     11563       5          3          29.9     8.97
## 803           2035      1511       8          1          49.9      2.5
## 804          13112      9711      28          1          39.9     3.99
## 805          13406      9926      28          3          39.9    11,97
## 806          14223     10511      35          2          29.9     8.97
## 807           3472      2575      20          2          19.9     5.97
## 808          17270     12776      13          1          29.9     2.99
## 809          13909     10296       8          1          49.9     7.48
## 810          13968     10342      34          1          14.9     1.49
## 811          18404     13620      25          1          29.9     2.99
## 812           2384      1766      11          1          39.9      2.0
## 813          13143      9735      14          1           9.9     1.98
## 814           4090      3027       9          1          49.9     4.99
## 815          17145     12680      27          1           9.9     1.49
## 816            932       685      35          1          29.9     4.48
## 817          15748     11650      20          1          19.9     1.99
## 818          16563     12253       7          1           9.9     1.49
## 819          10046      7453       9          1          49.9     4.99
## 820           5091      3777       5          1          29.9     4.48
## 821          10091      7487       4          1           9.9     1.49
## 822          13930     10311      18          2           4.9     1.47
## 823          18928     14010      35          1          29.9      1.5
## 824           4798      3556      26          2           4.9     1,47
## 825           7508      5607       6          1          14.9     1.49
## 826          10679      7929       6          1          14.9     2.23
## 827          16509     12208      11          1          39.9     3.99
## 828           4881      3619      30          1          39.9     3.99
## 829           7005      5239       9          1          49.9      2.5
## 830          17058     12613       8          1          49.9     9.98
## 831          14615     10802      13          2          29.9     8.97
## 832          15336     11331      23          1           9.9     1.49
## 833          13823     10230      34          1          14.9     1.49
## 834           1838      1357      22          1          29.9     4.48
## 835          13273      9829      33          1          19.9     2.98
## 836             71        52      11          1          39.9     3.99
## 837           3635      2699       6          1          14.9     2.23
## 838           3525      2615      28          1          39.9     7.98
## 839          14982     11073       8          1          49.9      2.5
## 840          12742      9428      28          1          39.9     3.99
## 841          11659      8638      28          3          39.9    17.95
## 842          18646     13797      20          1          19.9     3.98
## 843           1769      1310      28          1          39.9     7.98
```

```
## 844          17557     12987       4          2           9.9     2.97
## 845            715       528       8          1          49.9     4.99
## 846          13032      9650      20          1          19.9     1.99
## 847          13942     10321       9          1          49.9     4.99
## 848          19501     14446      35          1          29.9      1.5
## 849           6486      4849      33          1          19.9     2.98
## 850          15633     11564      30          3          39.9    23.94
## 851          19262     14270      10          1          29.9     2.99
## 852          11562      8565      17          1          39.9      2.0
## 853          15093     11147       7          1           9.9     1.49
## 854          19689     14584      17          1          39.9     7.98
## 855          13281      9834      24          1          19.9     2.98
## 856          12886      9538      13          1          29.9      1.5
## 857           4800      3558      32          1           9.9     1.49
## 858           3464      2570      13          2          29.9     2.99
## 859           8050      6001       7          1           9.9     1.49
## 860           5917      4406      14          1           9.9     1.49
## 861           6247      4666       8          1          49.9      2.5
## 862           9580      7117       4          1           9.9     1.49
## 863           5582      4137       6          1          14.9     1.49
## 864           1245       918      10          1          29.9      1.5
## 865           6295      4701      24          1          19.9     1.99
## 866           5073      3767      13          2          29,9     5.98
## 867          15572     11516      34          1          14.9     2.98
## 868           2310      1713      11          1          39.9     3.99
## 869          17563     12992      34          2          14.9     1.49
## 870          19545     14478      32          1           9.9     1.49
## 871           1559      1151      11          3          39.9    11.97
## 872           1205       886      32          1           9.9     1.49
## 873          13159      9748      23          1           9.9     1.98
## 874          18217     13478      25          1          29.9      1.5
## 875          11607      8599       9          1          49.9     4.99
## 876          15575     11519      21          1          19,9     2.98
## 877          13531     10017      17          1          39.9     7.98
## 878           3812      2828      32          1           9.9     1.49
## 879           8010      5973      35          1          29.9     2.99
## 880            898       663      28          1          39.9     7.98
## 881           3172      2351      11          1          39.9     5.98
## 882          16654     12318      14          1           9.9     1.98
## 883           8035      5991      17          1          39.9     3.99
## 884           6683      4998      35          1          29.9      1.5
## 885           1116       822      25          1          29.9     2.99
## 886          13724     10162      25          1          29.9      1.5
## 887           8582      6385      17          1          39.9     3.99
## 888            654       486      11          1          39.9      2.0
## 889           2049      1521      29          1           9.9     1.49
## 890           1278       943       5          1          29.9      1.5
## 891           1039       763      33          1          19.9     1.99
## 892          12045      8928      22          1          29.9      1.5
## 893           6570      4909      17          1          39.9     5.98
## 894           9217      6860       9          1          49.9      2.5
## 895           2656      1966      24          1          19.9     1.99
## 896          15877     11747      30          2          39.9     3.99
## 897           5135      3811       2          1           9.9     1.98
```

```
## 898          19268     14274       5          2          29.9     5.98
## 899           3823      2837      23          1           9.9     1.49
## 900            360       268      28          1          39.9     3.99
## 901          12124      8976       9          1          49.9     7.48
## 902           8160      6080      17          1          39.9     5.98
## 903           4649      3448      21          1          19.9     2.98
## 904          10524      7808      35          2          29.9     2.99
## 905          18068     13365      21          2          19.9     5.97
## 906           5019      3727      17          1          39.9     3.99
## 907          18567     13740      13          1          29.9     4.48
## 908           1165       856      13          1          29.9     5.98
## 909          14844     10972      34          2          14.9     2.98
## 910           2560      1897      11          1          39.9      2.0
## 911           8390      6249      34          1          14.9     1.49
## 912           5592      4146      22          1          29.9      1.5
## 913           8928      6643      28          1          39.9      2.0
## 914          11527      8541      30          1          39.9      2.0
## 915          10127      7517      13          1          29.9     5.98
## 916          17680     13077      35          1          29.9      1.5
## 917           9504      7063      26          3           4.9     1.47
## 918           6852      5122      28          2          39.9     7.98
## 919          10651      7905      27          1           9.9     1.49
## 920          12378      9158      11          2          39.9     7.98
## 921          17894     13236      10          1          29.9     2.99
## 922          14054     10398      25          1          29.9      1.5
## 923          19872     14717      10          1          29.9     2.99
## 924           5663      4205       4          2           9.9     1.98
## 925           4443      3297      35          2          29.9     5.98
## 926           8114      6043       5          1          29.9     2.99
## 927          13414      9931      33          1          19.9     3.98
## 928          11985      8892      30          1          39.9      2.0
## 929           4874      3615       8          1          49.9     9,98
## 930           7414      5538      27          2           9.9     1.98
## 931          19280     14285      10          1          29.9      1.5
## 932           1839      1358      31          3           9.9     2.97
## 933           5884      4380      24          1          19.9     3.98
## 934           1800      1332      30          1          39.9     3.99
## 935           4703      3487       9          1          49.9     4.99
## 936          11714      8676       6          2          14.9     2.98
## 937          16363     12103      35          1          29,9     4.48
## 938           9523      7077      10          2          29.9     8.97
## 939          15167     11204      16          1           9.9     1.98
## 940           7289      5439      14          1           9.9     1.98
## 941          15314     11314      10          1          29.9     5.98
## 942           4040      2989       5          3          29.9    13.46
## 943          14854     10980      25          2          29.9    11.96
## 944          14951     11049       5          1          29.9     5.98
## 945          11047      8188      13          1          29.9      1.5
## 946           1837      1356      20          1          19.9     2.98
## 947          13129      9724      17          1          39.9      2.0
## 948          15703     11617      24          1          19,9     2.98
## 949           5368      3984      28          1          39.9      2.0
## 950           3652      2709      29          1           9.9     1.49
## 951          19850     14700      19          2           9.9     1,98
```

```
## 952          20154     14912      33          1          19.9     3.98
## 953           2228      1654      17          1          39.9     3.99
## 954          14160     10469      17          1          39.9     3.99
## 955           1412      1043      29          1           9.9     1.49
## 956          11213      8309      30          1          39.9     3.99
## 957          16561     12251      25          1          29.9     4.48
## 958            628       465      22          1          29.9     2.99
## 959          11927      8846       4          1           9.9     1.49
## 960           4282      3169      16          1           9.9     1.49
## 961           4672      3466       5          2          29.9     2.99
## 962          16419     12145      20          2          19.9     5.97
## 963           4000      2958      13          1          29.9      1.5
## 964          15559     11505      22          1          29.9      1.5
## 965           3373      2502      10          1          29.9     2.99
## 966           9040      6725       8          1          49.9     4.99
## 967           7121      5319       9          1          49.9     7.48
## 968           8731      6498      17          1          39.9      2.0
## 969           9675      7182      21          1          19.9     2.98
## 970           2931      2173      21          1          19.9     1.99
## 971          12706      9405      30          1          39.9     5.98
## 972          11601      8595       5          1          29.9      1.5
## 973          15539     11490       5          1          29.9      1.5
## 974           6653      4974      22          1          29.9     2.99
## 975          18677     13822      17          1          39.9     3.99
## 976           2383      1765       5          1          29.9      1.5
## 977          14981     11072       2          1           9.9     1.98
## 978           2334      1731       5          1          29.9     2.99
## 979           3846      2855      16          1           9.9     1.49
## 980           5570      4129       8          1          49,9      2.5
## 981          12648      9360      11          2          39.9    15.96
## 982          17784     13157       4          1           9.9     1.98
## 983          11730      8687      13          1          29.9      1.5
## 984          11968      8878      20          1          19.9     1.99
## 985          11872      8799      35          2          29.9     5.98
## 986          15241     11260      20          1          19.9     1.99
## 987           4289      3174      34          1          14.9     1.49
## 988           2582      1912       9          1          49.9     9.98
## 989          11054      8192      14          1           9,9     1.49
## 990          10515      7802      35          1          29.9      1.5
## 991           4181      3095      29          1           9.9     1.49
## 992           4160      3078      12          3           4.9     1.47
## 993          17126     12666      13          1          29.9     4.48
## 994          16763     12396      22          1          29.9      1.5
## 995          12795      9469      29          2           9.9     1.98
## 996          10925      8098      17          1          39.9      2.0
## 997            976       719      27          1           9.9     1.49
## 998           2076      1542      28          1          39.9     5.98
## 999           4164      3081       8          1          49.9     4.99
## 1000          4622      3429      24          1          19.9     1.99
## 1001         18469     13670       8          1          49.9     4.99
## 1002          7903      5889      28          1          39.9      2.0
## 1003          1370      1011       7          1           9.9     1.49
## 1004          1613      1196      22          1          29.9      1.5
## 1005         17584     13007      22          1          29.9      1.5
```

```
## 1006          8571      6377       9          1          49.9     7.48
## 1007           608       451      25          3          29.9    13,46
## 1008         13456      9963      27          1           9.9     1.49
## 1009          9408      6994       7          1           9.9     1.49
## 1010          9416      7000      13          1          29.9     2.99
## 1011         13422      9938       9          1          49.9     7,48
## 1012          6490      4851       8          1          49.9      2.5
## 1013         18150     13427      24          1          19.9     1.99
## 1014          8380      6242      25          1          29.9     2.99
## 1015         14648     10828      17          1          39.9     7.98
## 1016          4722      3501      25          1          29.9     4.48
## 1017         19163     14195      36          1           9.9     1.49
## 1018         14498     10711       8          1          49,9     4.99
## 1019          4540      3369       5          1          29.9      1.5
## 1020         12277      9089       1          2           4.9     1.96
## 1021         18519     13706      20          1          19.9     1.99
## 1022          4410      3266      17          1          39.9     5.98
## 1023         14588     10780      22          1          29.9     4.48
## 1024          8682      6464       4          1           9.9     1.49
## 1025          9480      7043      10          1          29.9     4.48
## 1026           736       542      30          1          39.9     7.98
## 1027          1488      1099      36          1           9.9     1.49
## 1028          2211      1643      11          1          39.9     5.98
## 1029          4206      3114      25          2          29.9     5.98
## 1030          5427      4028      28          1          39.9     3.99
## 1031          7504      5605       4          1           9.9     1.49
## 1032          3404      2525      33          1          19.9     1.99
## 1033         13575     10046      30          2          39.9     3.99
## 1034          4261      3153       8          1          49.9      2.5
## 1035         16169     11956      17          1          39.9      2.0
## 1036          1920      1419      25          1          29.9     4.48
## 1037         13687     10131      34          1          14.9     1.49
## 1038          8321      6201       8          1          49.9     7.48
## 1039         19300     14301      27          1           9.9     1,49
## 1040         10948      8113       6          1          14.9     2,23
## 1041         12723      9414      30          1          39.9      2.0
## 1042         14052     10396       8          1          49.9      2.5
## 1043         15576     11520      22          1          29.9     2.99
## 1044         12103      8964       5          1          29.9      1.5
## 1045          2132      1586      30          1          39.9      2.0
## 1046          1738      1287      17          1          39.9     3.99
## 1047          6743      5041      36          1           9,9     1.98
## 1048          5296      3931      14          1           9.9     1.49
## 1049         19513     14455       9          1          49.9      2.5
## 1050         18850     13952       5          1          29.9      1.5
## 1051         17348     12834      10          1          29.9     4.48
## 1052          3925      2908      28          1          39.9     5.98
## 1053         11837      8769      30          1          39.9      2.0
## 1054         14357     10612      32          2           9.9     1.98
## 1055         11883      8806      25          1          29.9      1.5
## 1056         15962     11806      24          1          19.9     2.98
## 1057         11898      8821       9          1          49.9     7.48
## 1058         15984     11822      13          1          29.9     5.98
## 1059         16571     12258      35          3          29.9     4.49
```

```
## 1060          11450      8487      23          1           9.9     1.49
## 1061          18615     13774      35          2          29.9     5.98
## 1062          14233     10518       9          1          49.9      2.5
## 1063           9231      6871      33          1          19.9     3.98
## 1064           8335      6211      36          1           9,9     1.49
## 1065          11003      8154      25          1          29.9      1.5
## 1066           2866      2124      23          1           9.9     1.49
## 1067          14625     10810      21          1          19.9     1.99
## 1068           5595      4148      25          1          29.9     5.98
## 1069           6795      5077       2          2           9.9     1.98
## 1070          10429      7741      17          1          39.9     3.99
## 1071           7112      5312      28          3          39.9     5.99
## 1072          15021     11102      30          2          39.9     3.99
## 1073          13134      9728      27          1           9.9     1.49
## 1074           2103      1564      13          1          29.9     4.48
## 1075          15756     11656       7          1           9.9     1.49
## 1076           4427      3283      31          1           9.9     1.49
## 1077          17774     13149      24          1          19.9     2.98
## 1078          16407     12135       2          1           9.9     1.49
## 1079            125        93       7          1           9.9     1.49
## 1080          19858     14707      16          1           9.9     1.98
## 1081           7619      5685      11          1          39,9     3.99
## 1082           8855      6588       9          1          49.9      2.5
## 1083          15653     11578      11          1          39.9      2.0
## 1084          11974      8883      21          1          19.9     3,98
## 1085           9759      7245      10          1          29.9     4.48
## 1086           9787      7265       9          1          49.9      2.5
## 1087          18647     13797      13          1          29.9     4.48
## 1088           7904      5890      25          1          29.9     5.98
## 1089           7498      5600      35          1          29.9      1.5
## 1090           6421      4797      28          1          39.9      2.0
## 1091           6641      4964      17          1          39.9     3.99
## 1092          13262      9820      28          1          39.9     7.98
## 1093           6260      4677       9          1          49.9     4.99
## 1094          19805     14669      33          1          19.9     2.98
## 1095          16695     12349       5          2          29.9     2.99
## 1096           7214      5384      33          1          19.9     1.99
## 1097           8766      6525      26          2           4.9     1.96
## 1098          16160     11950      28          1          39.9     5.98
## 1099          19242     14253      31          1           9,9     1.98
## 1100          14849     10976      10          1          29.9      1.5
## 1101           1892      1399       7          1           9.9     1.49
## 1102           7617      5683      14          1           9.9     1.98
## 1103          11913      8834       5          1          29.9      1.5
## 1104          18769     13893      19          1           9.9     1.49
## 1105           2937      2178       6          1          14.9     1.49
## 1106          10966      8125      28          1          39.9     5.98
## 1107          11114      8236      28          1          39.9      2.0
## 1108          14332     10592      20          2          19.9     3.98
## 1109          16104     11913      23          1           9.9     1.49
## 1110          19801     14666       6          1          14.9     1.49
## 1111             86        63      13          1          29.9     2.99
## 1112          12101      8962      19          1           9.9     1.49
## 1113            180       137      31          1           9.9     1.49
```

```
## 1114          19000     14067      11          2          39.9    11.97
## 1115          16742     12379      27          1           9.9     1.49
## 1116          16983     12555      25          1          29.9      1.5
## 1117           1704      1262       5          1          29.9     2.99
## 1118          15108     11157       5          1          29.9      1.5
## 1119          15308     11310      35          1          29.9      1.5
## 1120          14327     10589      24          1          19.9     2.98
## 1121           9000      6694      29          1           9,9     1.49
## 1122            378       282      17          1          39.9     5.98
## 1123           2300      1706      24          1          19.9     1.99
## 1124           5055      3752      13          1          29.9     5.98
## 1125          11711      8673       2          3           9.9     1.49
## 1126          11711      8673       2          3           9.9     1.49
## 1127          15742     11645      33          1          19.9     2.98
## 1128          18418     13632      22          1          29.9     2.99
## 1129          15340     11334      25          2          29.9     2.99
## 1130          13086      9690      28          1          39.9     3.99
## 1131          11939      8855      10          1          29.9      1.5
## 1132          18919     14002      17          1          39.9     3.99
## 1133           7674      5723      21          1          19.9     3.98
## 1134           1078       793      22          1          29.9     5.98
## 1135           9549      7094       6          1          14.9     1.49
## 1136          10349      7683       9          1          49.9      2.5
## 1137          10386      7711      22          1          29.9     5.98
## 1138           5561      4123      22          1          29.9     2.99
## 1139          15757     11657      25          1          29.9     4.48
## 1140           8469      6302      25          1          29.9     4.48
## 1141          15836     11719      22          1          29.9      1.5
## 1142          14513     10723      35          1          29.9      1.5
## 1143          18007     13321      20          1          19.9     1.99
## 1144          14921     11025      13          1          29.9     2.99
## 1145          16663     12323      22          1          29.9      1.5
## 1146           4309      3190      11          1          39.9     3.99
## 1147          12574      9301       5          1          29.9     5.98
## 1148           7273      5424      34          1          14.9     2.98
## 1149           5962      4442      16          1           9.9     1.98
## 1150          18654     13804      14          1           9.9     1.49
## 1151           8640      6434      26          3           4.9     1,47
## 1152          19771     14646      25          1          29.9     4.48
## 1153           7804      5815      31          1           9.9     1.98
## 1154          13945     10324      25          1          29.9     2.99
## 1155           9124      6791      17          1          39.9      2.0
## 1156          15911     11771      35          1          29.9     4.48
## 1157          18532     13716      13          1          29.9     5.98
## 1158          13308      9856      28          1          39.9      2.0
## 1159          11528      8541       8          1          49.9     4.99
## 1160           1529      1129      22          1          29.9      1.5
## 1161          20083     14863      13          1          29.9     2.99
## 1162           2578      1910      36          1           9.9     1.49
## 1163           8727      6495      35          1          29.9     2.99
## 1164          20055     14843      33          3          19.9     8.96
## 1165           7018      5246       6          1          14.9     1.49
## 1166          12341      9133      11          1          39.9     3.99
## 1167           4838      3588      33          1          19.9     3.98
```

```
## 1168          5174      3841      17          1          39.9     5.98
## 1169           810       599      21          2          19.9     1.99
## 1170          2200      1634      31          1           9.9     1.98
## 1171          6162      4599       4          1           9.9     1.49
## 1172          4978      3694       8          1          49.9     4.99
## 1173         15009     11092      22          1          29.9     2.99
## 1174         12257      9077      35          1          29.9     4.48
## 1175         13805     10217      20          1          19.9     1.99
## 1176         18332     13568      33          1          19.9     1.99
## 1177         14659     10835       5          1          29.9     5.98
## 1178         16978     12551      20          1          19.9     1.99
## 1179          1014       745      25          1          29.9      1.5
## 1180          9482      7045      22          1          29.9      1.5
## 1181         14855     10981       5          1          29.9      1.5
## 1182          2968      2200       8          1          49.9      2.5
## 1183         19178     14206      11          2          39.9     7.98
## 1184          1094       804      20          1          19.9     1.99
## 1185         14061     10403       6          1          14.9     2.98
## 1186         19252     14262       8          1          49.9     4.99
## 1187         15881     11749      28          2          39,9     3.99
## 1188         18742     13872      13          1          29.9     5.98
## 1189         15561     11507       5          1          29.9      1.5
## 1190          3363      2494       6          1          14.9     1.49
## 1191         18081     13376      28          1          39.9      2.0
## 1192         15474     11442      10          1          29.9     2,99
## 1193          4675      3469      33          1          19.9     1.99
## 1194         19108     14149      34          1          14.9     2.23
## 1195          8282      6172      10          2          29.9     5.98
## 1196          8703      6477      18          2           4.9     1.47
## 1197          1388      1024      10          1          29.9     2.99
## 1198          5854      4357      24          1          19.9     1.99
## 1199         15698     11613      28          3          39.9    23.94
## 1200         17970     13293      36          1           9.9     1.98
## 1201          9431      7012      25          1          29.9     2,99
## 1202         14093     10423      13          1          29.9     2.99
## 1203          9145      6805      34          1          14.9     2.23
## 1204          8214      6120      21          2          19.9     5.97
## 1205         11618      8606      22          1          29.9      1.5
## 1206         19635     14542      14          1           9.9     1.49
## 1207          6305      4709       9          1          49.9     7.48
## 1208          8805      6552      13          1          29.9      1.5
## 1209           376       281      25          1          29.9      1.5
## 1210          6192      4620       8          1          49.9     4.99
## 1211         12786      9462      28          1          39.9     5.98
## 1212         10026      7438       9          1          49.9     4.99
## 1213         19527     14465      24          1          19.9     1.99
## 1214          7946      5924      33          1          19.9     1.99
## 1215         19033     14094      35          1          29,9     2.99
## 1216         13132      9726      13          2          29.9     5.98
## 1217          2716      2010      32          3           9.9     1.49
## 1218         14657     10833      33          1          19.9     1.99
## 1219          5791      4305      10          3          29.9    17.94
## 1220         18381     13603      14          1           9.9     1.98
## 1221         19645     14551      20          1          19.9     2.98
```

```
## 1222          7605      5674      13          1          29.9      1.5
## 1223          6399      4781      37          2           4.9      1.47
## 1224          2538      1880       5          1          29.9      2.99
## 1225         14270     10547      13          1          29.9      2.99
## 1226          4993      3706      28          1          39.9      5.98
## 1227         13953     10330      21          2          19.9      1.99
## 1228         15821     11707      13          1          29.9      1.5
## 1229         14292     10564      25          1          29.9      1.5
## 1230          1829      1351       5          1          29.9      2.99
## 1231          5234      3886       7          1           9.9      1.49
## 1232         15300     11305      31          1           9.9      1.49
## 1233         10968      8127      17          1          39.9      2.0
## 1234           503       376       7          1           9.9      1.49
## 1235         12952      9590      28          2          39.9      7.98
## 1236          5229      3881       7          1           9.9      1.49
## 1237         19481     14431      28          1          39.9      7.98
## 1238          3197      2374      28          1          39.9      3.99
## 1239         14782     10930       6          2          14.9      4,47
## 1240         14246     10528       4          1           9.9      1.98
## 1241         13376      9905      33          3          19.9      2.99
## 1242          4225      3127       5          1          29.9      2.99
## 1243          4256      3149      24          1          19.9      1.99
## 1244          9921      7359       8          1          49.9      7.48
## 1245         16635     12301      29          1           9.9      1.49
## 1246          3368      2498      25          1          29.9      4,48
## 1247          1416      1045      21          1          19.9      1.99
## 1248          5588      4143       4          1           9.9      1.49
## 1249         19475     14427      30          1          39.9      2.0
## 1250          7012      5243      24          1          19.9      3.98
## 1251         17129     12669      16          1           9.9      1.49
## 1252          2210      1642       4          3           9.9      1.49
## 1253         16526     12223      14          1           9.9      1.49
## 1254          2611      1934      21          1          19.9      3.98
## 1255          9424      7007      35          1          29.9      5.98
## 1256          2466      1824      30          1          39.9      3.99
## 1257         18728     13860       6          1          14.9      1.49
## 1258         15533     11486      30          1          39.9      7.98
## 1259          5766      4284      25          2          29.9      5.98
## 1260          3617      2684       5          1          29.9      1.5
## 1261          8736      6501      11          1          39.9      5.98
## 1262          5118      3796      17          1          39.9      3.99
## 1263         10004      7423      34          1          14.9      2.98
## 1264         13840     10243      10          1          29.9      1.5
## 1265          4524      3357       6          2          14.9      2.98
## 1266         16466     12179      27          3           9.9      2.97
## 1267         12435      9204      17          1          39.9      2.0
## 1268         11098      8224      19          1           9.9      1.49
## 1269         13977     10349       8          1          49.9      2.5
## 1270          4973      3690      30          1          39.9      3.99
## 1271          8816      6561      11          1          39.9      2.0
## 1272          7920      5903      20          1          19.9      2.98
## 1273          3268      2429      24          1          19.9      1.99
## 1274         15761     11660      17          1          39.9      2.0
## 1275          1653      1224      34          1          14.9      1.49
```

```
## 1276          386       287      28          1          39.9     5.98
## 1277         4835      3586      17          1          39.9      2.0
## 1278         9147      6807       6          1          14.9     1.49
## 1279         5136      3811      17          1          39.9     3.99
## 1280         5230      3882       5          1          29.9     4.48
## 1281         9170      6826      30          1          39.9     3.99
## 1282         1447      1070      17          1          39.9     5.98
## 1283         8184      6100      10          1          29.9      1.5
## 1284         7784      5802      36          1           9.9     1.49
## 1285         8425      6272       7          1           9.9     1.49
## 1286         9320      6930      34          1          14.9     1.49
## 1287        14639     10819      11          1          39.9      2.0
## 1288        10016      7432      35          1          29.9      1.5
## 1289         2966      2198      13          1          29.9     4.48
## 1290        18853     13955       2          1           9.9     1.49
## 1291        18017     13329      21          1          19.9     3.98
## 1292         2308      1711       5          1          29.9     2.99
## 1293        12258      9077       2          1           9.9     1.98
## 1294         5403      4009      20          2          19.9     5.97
## 1295        17184     12710      25          1          29.9     5.98
## 1296        14137     10456      21          1          19.9     2.98
## 1297         2215      1645      17          1          39.9      2.0
## 1298        15511     11472      21          1          19.9     1.99
## 1299        10157      7542      34          3          14.9     4.47
## 1300         2235      1659      24          1          19.9     2.98
## 1301        15950     11799      37          2           4,9     1.96
## 1302        16715     12363       7          1           9.9     1.49
## 1303        14190     10488      25          1          29.9      1.5
## 1304        16204     11984      13          1          29.9     2.99
## 1305        15294     11301      11          1          39.9      2.0
## 1306        14821     10956      23          1           9.9     1.98
## 1307        19545     14478      32          1           9.9     1.49
## 1308        11938      8854      22          1          29.9     2.99
## 1309        11129      8249      23          1           9.9     1.49
## 1310        16692     12347      21          1          19.9     2.98
## 1311        11016      8163       8          1          49.9      2.5
## 1312         2425      1797      34          1          14.9     2.23
## 1313        10245      7603      21          1          19.9     1.99
## 1314        17376     12854      36          3           9.9     5.94
## 1315          183       140      35          1          29.9      1.5
## 1316        16425     12148      28          1          39.9     3.99
## 1317         7871      5865      35          1          29.9     2.99
## 1318          705       521      32          2           9.9     1.98
## 1319         7696      5741       2          1           9.9     1.49
## 1320         9649      7164      36          2           9.9     1.98
## 1321         8066      6010       6          1          14.9     1.49
## 1322          100        74      24          1          19.9     1.99
## 1323        10430      7742      11          1          39.9     5.98
## 1324         8057      6004      18          2           4.9     1.96
## 1325         7102      5304       8          1          49.9     4.99
## 1326         6234      4656      13          1          29.9      1.5
## 1327         5589      4144       6          2          14.9     2.98
## 1328        17728     13114      35          1          29.9     2.99
## 1329        15297     11303       8          1          49.9     4.99
```

```
## 1330          6093      4547      28          1          39.9     3.99
## 1331         17336     12825      27          1           9.9     1.49
## 1332          7152      5341      24          1          19.9     1.99
## 1333          2471      1828      19          2           9.9     2.97
## 1334         19357     14341      13          1          29.9      1.5
## 1335          2472      1829      21          3          19.9    11.94
## 1336         14215     10506      10          1          29.9     5.98
## 1337          4485      3326      11          1          39.9     3.99
## 1338         13002      9629      11          1          39.9     3.99
## 1339          7754      5781       2          2           9.9     3.96
## 1340         12076      8947       9          1          49.9     4.99
## 1341         19406     14379      35          1          29.9     4.48
## 1342         14298     10569      17          1          39.9     3.99
## 1343          3949      2923      11          1          39.9      2.0
## 1344         15152     11192       8          1          49.9     4.99
## 1345         12561      9293      35          1          29.9     2.99
## 1346          7992      5957       5          1          29.9      1.5
## 1347         14740     10896       5          1          29.9     2.99
## 1348         10390      7713      10          1          29.9     5.98
## 1349            64        48      10          1          29.9     5.98
## 1350         18011     13324      35          1          29.9     2.99
## 1351          7416      5539       8          1          49.9      2.5
## 1352          6784      5069       2          2           9.9     1.98
## 1353           944       695       9          1          49.9      2.5
## 1354           356       264      11          1          39.9      2.0
## 1355         13536     10019       5          1          29.9     5.98
## 1356         14785     10932      17          1          39.9      2.0
## 1357          8350      6222      34          1          14.9     2.23
## 1358         15471     11440       8          1          49.9     4.99
## 1359          8877      6604      20          1          19.9     1.99
## 1360         17950     13279       8          1          49.9      2.5
## 1361         13250      9813       8          1          49.9     4.99
## 1362         12951      9589       9          1          49.9     7.48
## 1363          4757      3525      33          1          19.9     1.99
## 1364          5189      3850      10          1          29.9      1.5
## 1365           894       660      32          1           9.9     1.49
## 1366         16841     12456      30          1          39.9      2.0
## 1367         10031      7442       9          1          49.9     4,99
## 1368         18539     13720      35          1          29.9     4.48
## 1369         14814     10950      25          1          29.9      1.5
## 1370         18679     13824      35          1          29.9     2.99
## 1371          1609      1192      21          1          19.9     1.99
## 1372         19782     14653       6          1          14.9     2.23
## 1373          5189      3850      10          1          29.9      1.5
## 1374         15646     11574       7          1           9.9     1.98
## 1375          7444      5558      11          1          39.9     5.98
## 1376           459       343       8          1          49.9     9.98
## 1377         17855     13206      36          1           9.9     1.49
## 1378         14555     10754      35          1          29.9      1.5
## 1379         18808     13923      11          1          39.9     5.98
## 1380          8866      6595      25          1          29.9     2.99
## 1381         14810     10948       8          1          49.9     4.99
## 1382         15996     11830       5          1          29.9     2.99
## 1383          4469      3314       6          1          14.9     2.98
```

```
## 1384          17473     12929        2          1           9.9     1.98
## 1385           8468      6302        5          1          29.9     2.99
## 1386          19222     14238       24          1          19.9     1.99
## 1387          15019     11101       16          1           9.9     1.49
## 1388           4637      3440       34          1          14.9     1.49
## 1389           3672      2724        6          1          14.9     2.23
## 1390           7129      5325       20          1          19.9     1.99
## 1391           6581      4918       33          1          19.9     3.98
## 1392            196       151       30          1          39.9      2.0
## 1393            366       273       25          1          29.9     4.48
## 1394          17999     13316       34          2          14.9     1,49
## 1395          15557     11503       28          1          39.9     3.99
## 1396          18655     13804       31          3           9.9     4.46
## 1397           6533      4881       22          1          29.9     4.48
## 1398          13314      9860       12          2           4.9     1.47
## 1399           4003      2960       10          1          29.9     4.48
## 1400          11535      8545        9          1          49.9     4.99
## 1401          19098     14140       17          1          39.9     3.99
## 1402          12472      9228       16          1           9.9     1.49
## 1403          14281     10555       13          1          29.9      1.5
## 1404          12456      9219       32          1           9.9     1.98
## 1405           2463      1823        2          1           9.9     1.98
## 1406          18315     13553       30          1          39.9      2.0
## 1407           8293      6180       10          1          29.9     5.98
## 1408           8081      6021        8          1          49.9     4.99
## 1409          18098     13388        9          1          49.9      2.5
## 1410          13560     10037       22          1          29.9     2.99
## 1411           4916      3647       29          1           9.9     1.49
## 1412          18784     13904        8          1          49.9      2.5
## 1413          16582     12264       34          1          14.9     2.23
## 1414          11377      8434       24          1          19.9     1.99
## 1415          15525     11481       22          1          29.9     4.48
## 1416          13573     10045       23          1           9.9     1.98
## 1417           9963      7394        2          1           9.9     1.98
## 1418           2181      1621       33          1          19.9     1.99
## 1419           5936      4423        2          1           9.9     1.49
## 1420           1467      1084       20          1          19.9     3.98
## 1421          19407     14380       33          1          19.9     2,98
## 1422          16787     12416        8          1          49.9     4.99
## 1423           2714      2008       22          1          29.9      1.5
## 1424          12791      9465       31          3           9.9     1.49
## 1425            903       667        9          1          49.9     7.48
## 1426          11660      8639       22          1          29.9     5.98
## 1427          12947      9586       28          3          39.9     5.99
## 1428           4815      3571        9          1          49.9     7.48
## 1429           4903      3637       29          2           9.9     1.98
## 1430           1919      1418        6          1          14.9     2.23
## 1431           1525      1126       17          1          39.9     5.98
## 1432          18368     13593        9          1          49.9     4.99
## 1433           2327      1726        2          1           9.9     1.49
## 1434          15293     11300       11          1          39.9     7.98
## 1435          11451      8487       21          1          19.9     1.99
## 1436          19247     14257       22          1          29.9      1.5
## 1437            241       184        9          1          49.9      2.5
```

```
## 1438           510       382      10          1          29.9     5.98
## 1439         11597      8591       8          1          49.9     4.99
## 1440          5523      4095      22          1          29.9      1.5
## 1441         13095      9696      13          1          29.9     2.99
## 1442          6515      4870      21          1          19.9     1.99
## 1443         12888      9539      13          2          29.9     5.98
## 1444          6001      4471      28          1          39.9     3.99
## 1445          8399      6256      20          1          19.9     2.98
## 1446         14518     10727      17          1          39.9     3.99
## 1447          4751      3522      24          1          19.9     1.99
## 1448          5219      3874      29          1           9.9     1.49
## 1449         17611     13026       6          1          14.9     2.23
## 1450         16057     11875       4          1           9.9     1.98
## 1451         11245      8333      33          1          19.9     2.98
## 1452          4356      3224      19          1           9.9     1.49
## 1453         15961     11806       8          1          49.9      2.5
## 1454           784       580      24          1          19.9     1.99
## 1455          3565      2645      13          1          29,9      1.5
## 1456          2415      1790      33          1          19.9     1.99
## 1457          4802      3560       8          1          49.9     7.48
## 1458         15938     11791       5          1          29.9     5.98
## 1459         10409      7727      29          1           9.9     1.49
## 1460         16315     12067      18          2           4.9     1.96
## 1461         10314      7654       5          1          29.9      1.5
## 1462          6049      4511      33          1          19.9     1.99
## 1463         14473     10692      25          1          29.9      1.5
## 1464         11768      8716      10          1          29.9     4.48
## 1465         17566     12994      14          1           9.9     1.98
## 1466          6568      4908      24          1          19.9     1.99
## 1467         14674     10846       9          1          49.9     7.48
## 1468          6277      4690      30          1          39.9      2.0
## 1469         15808     11697      33          1          19.9     1.99
## 1470          6583      4920      35          1          29.9      1.5
## 1471          4863      3607      34          1          14.9     2.23
## 1472         12020      8913      30          1          39.9     5.98
## 1473         10974      8130      17          1          39.9     5.98
## 1474          8739      6504      11          1          39.9     3.99
## 1475          5624      4171      21          2          19.9     5.97
## 1476          5276      3917      21          1          19.9     1.99
## 1477          3156      2337      36          1           9.9     1.98
## 1478         12267      9082       5          1          29.9      1.5
## 1479          3590      2664      25          1          29.9     2.99
## 1480         17263     12769      20          1          19.9     2.98
## 1481          4963      3686      10          1          29.9     4.48
## 1482          6212      4638      10          1          29.9      1.5
## 1483          1621      1201       9          1          49.9      2.5
## 1484         14516     10725      24          1          19.9     2.98
## 1485          3636      2699       9          1          49.9      2.5
## 1486         15985     11823      24          1          19.9     2.98
## 1487         15569     11513      24          1          19.9     2.98
## 1488          3478      2580      36          1           9.9     1.98
## 1489          7395      5523       5          1          29.9      1.5
## 1490         20010     14812      29          3           9.9     1.49
## 1491         17731     13117       7          1           9.9     1.98
```

```
## 1492          5539      4107      25          3          29.9     4.49
## 1493         19747     14629      22          1          29.9      1.5
## 1494         15419     11397      35          1          29,9      1.5
## 1495         11121      8243       5          1          29.9     4.48
## 1496          3039      2251      22          1          29.9     2.99
## 1497          2329      1727      30          1          39.9      2.0
## 1498          1003       738      24          1          19.9     1.99
## 1499          1602      1186      28          1          39.9     3.99
## 1500         18602     13765      29          1           9.9     1.49
## 1501          7173      5355      17          1          39.9      2.0
## 1502         13266      9824      36          1           9.9     1.98
## 1503          5056      3753       5          2          29.9     8.97
## 1504         11492      8517      16          1           9.9     1.98
## 1505         17430     12893      17          1          39.9      2.0
## 1506         19107     14148      35          1          29.9     4.48
## 1507         12309      9109      33          1          19.9     2.98
## 1508          6286      4695      23          1           9.9     1.49
## 1509         19046     14104      31          1           9.9     1.49
## 1510         17294     12797      22          1          29.9      1.5
## 1511         12712      9408      25          1          29.9     5.98
## 1512         19509     14451       8          1          49.9     9.98
## 1513         12272      9085       9          1          49.9      2.5
## 1514          7930      5911      17          1          39.9     3.99
## 1515          6033      4498       8          1          49.9      2.5
## 1516          4673      3467      24          1          19.9     1.99
## 1517         12129      8980      23          1           9.9     1.49
## 1518         15404     11385      35          2          29.9     5.98
## 1519          2492      1846      34          1          14.9     1.49
## 1520          8201      6110       7          1           9.9     1.49
## 1521         10548      7827      29          1           9.9     1.98
## 1522         18632     13786      35          1          29.9     2.99
## 1523          7686      5732       7          1           9.9     1.98
## 1524         18667     13814       8          1          49.9     7,48
## 1525         18517     13704      25          1          29.9      1.5
## 1526         12464      9223      13          1          29.9      1.5
## 1527          6016      4483      34          1          14.9     2.98
## 1528         19495     14442      33          2          19.9     1.99
## 1529          5437      4036       6          1          14.9     1.49
## 1530         16937     12523      17          1          39.9      2.0
## 1531         13931     10312      28          1          39.9     7.98
## 1532          9071      6748      11          2          39.9    11.97
## 1533         18124     13408      35          1          29.9     2.99
## 1534          2928      2172      22          1          29,9     2.99
## 1535         14255     10536      22          1          29.9     5.98
## 1536         11854      8784      13          1          29.9      1.5
## 1537          1831      1353      20          1          19.9     3.98
## 1538         11039      8182      10          1          29.9      1.5
## 1539         11642      8624      28          2          39.9    15.96
## 1540          2274      1687      23          1           9.9     1.49
## 1541         18681     13825      25          1          29.9     2.99
## 1542         15960     11806       6          1          14.9     2.98
## 1543          3878      2877       1          2           4.9     1.47
## 1544         10599      7867      36          1           9.9     1.98
## 1545         16967     12543       9          1          49.9     7.48
```

```
## 1546          16124     11926      23          1           9.9     1.49
## 1547          19699     14592       8          1          49.9     7.48
## 1548          18955     14032       9          1          49.9     4,99
## 1549           7540      5629       5          2          29.9     2.99
## 1550           1274       939       2          1           9.9     1.49
## 1551            854       627      19          1           9.9     1.49
## 1552          10766      7987       8          1          49.9     9.98
## 1553          12041      8927       8          1          49.9     4.99
## 1554          10180      7557      17          1          39.9     3.99
## 1555          16171     11958      22          1          29.9     4.48
## 1556          12593      9315      34          1          14.9     1.49
## 1557           3440      2552      20          1          19.9     2.98
## 1558          17834     13191       9          1          49.9     7.48
## 1559          11653      8633      10          1          29.9     2.99
## 1560           5850      4354      34          2          14.9     4.47
## 1561           2066      1533      13          1          29.9      1.5
## 1562           8015      5976      22          1          29.9      1.5
## 1563          14949     11047       5          1          29.9     5.98
## 1564          15624     11555       6          1          14.9     1.49
## 1565          13154      9744      24          1          19.9     1.99
## 1566           4635      3439       2          1           9.9     1.49
## 1567          17875     13222      20          1          19.9     1.99
## 1568            122        91      35          1          29.9      1.5
## 1569           9005      6698      37          3           4.9     2.94
## 1570           6885      5147       5          1          29.9     2.99
## 1571          10863      8054      35          2          29.9     5,98
## 1572          17614     13028      33          1          19.9     1.99
## 1573           3670      2722      17          1          39.9      2.0
## 1574           9985      7408      32          2           9.9     2.97
## 1575          19122     14159      25          1          29.9     4.48
## 1576            881       649      36          1           9.9     1.49
## 1577          17374     12853       6          2          14.9     2.98
## 1578           3681      2729      36          1           9.9     1.49
## 1579          19984     14795      14          1           9.9     1.49
## 1580          12512      9258       6          2          14.9     1.49
## 1581          17081     12627      11          1          39.9     3.99
## 1582          18014     13327      36          1           9.9     1.49
## 1583           8032      5988       7          1           9.9     1.49
## 1584           6978      5218      16          1           9.9     1.49
## 1585          15554     11500      25          1          29.9      1.5
## 1586           3381      2507      13          1          29.9     2.99
## 1587          14998     11083      33          1          19.9     1.99
## 1588          10814      8023      13          1          29.9      1.5
## 1589          17194     12719      13          2          29.9    11.96
## 1590           7598      5670      31          2           9.9     2.97
## 1591          13304      9852      22          1          29.9     4.48
## 1592           5510      4084      17          1          39.9      2.0
## 1593           6572      4911      11          2          39.9     7.98
## 1594           3507      2599      35          2          29,9     5.98
## 1595          16878     12481      22          1          29.9      1.5
## 1596          15921     11776      30          1          39.9     7.98
## 1597           6694      5007      17          1          39.9      2.0
## 1598           6202      4630      35          1          29.9      1.5
## 1599          13472      9973      10          1          29.9      1,5
```

```
## 1600          16570     12257      23          1           9.9     1.49
## 1601           9149      6809      11          1          39.9      2.0
## 1602           6107      4557      23          1           9.9     1.98
## 1603          11428      8469      10          2          29.9    11.96
## 1604           5633      4180       6          3          14.9     2.24
## 1605          14378     10625      33          1          19.9     1.99
## 1606           8553      6365       6          1          14.9     1.49
## 1607          15074     11136      25          2          29.9     2.99
## 1608          18783     13904      33          2          19.9     1.99
## 1609          17704     13095      14          1           9.9     1.98
## 1610          10339      7674      13          1          29.9     5.98
## 1611          12825      9494      20          1          19.9     1.99
## 1612          14971     11065      25          1          29.9     4,48
## 1613           3153      2335       8          1          49.9      2.5
## 1614           9944      7377      22          1          29.9     4.48
## 1615           3125      2317      11          1          39.9      2.0
## 1616          16955     12534      30          1          39.9      2.0
## 1617           7700      5743      25          1          29.9      1.5
## 1618          20140     14902      36          1           9.9     1.49
## 1619           7609      5677       5          1          29.9     2.99
## 1620          12921      9563      21          1          19.9     2.98
## 1621           1867      1381      33          1          19.9     1.99
## 1622            482       360      10          1          29.9      1.5
## 1623           8185      6101      10          1          29.9     4.48
## 1624          19999     14805       5          1          29.9     4.48
## 1625          18749     13879       9          1          49.9     4.99
## 1626          13311      9858      10          1          29.9     4.48
## 1627          10089      7485      35          3          29.9     4.49
## 1628           6345      4739      35          3          29.9     8.97
## 1629           7723      5758      28          2          39.9     7.98
## 1630          11978      8886       4          3           9.9     2.97
## 1631          13769     10195      19          1           9.9     1.98
## 1632           9700      7202      28          1          39.9     3.99
## 1633            245       187      22          1          29.9     5.98
## 1634           4090      3027       9          1          49.9     4.99
## 1635           7491      5594      10          1          29.9      1,5
## 1636          10266      7619       9          1          49.9     7.48
## 1637          11781      8725      34          1          14.9     1.49
## 1638           4692      3481       5          1          29.9     4.48
## 1639          16290     12048      36          2           9.9     1.98
## 1640           7842      5843       9          1          49.9     4.99
## 1641          13879     10273      31          1           9.9     1.49
## 1642          13478      9978      33          1          19.9     1.99
## 1643           3470      2575      21          1          19.9     1.99
## 1644          14440     10668       8          1          49.9      2.5
## 1645           2965      2197      20          1          19.9     2.98
## 1646           2605      1929       8          1          49.9     4.99
## 1647           4928      3659      22          1          29.9      1.5
## 1648           3201      2378      25          1          29.9      1.5
## 1649          13762     10188      28          1          39.9     5.98
## 1650           3924      2908       5          1          29.9      1.5
## 1651           1804      1334      11          1          39.9     3.99
## 1652          13215      9789      28          1          39.9     3.99
## 1653           7191      5368      20          2          19.9     3.98
```

```
## 1654          9603      7134      35          2          29.9     8.97
## 1655         11936      8852      20          1          19.9     2.98
## 1656         19114     14154      23          1           9.9     1.49
## 1657         16190     11972      25          1          29.9      1.5
## 1658          3940      2917      11          1          39.9      2.0
## 1659         13486      9984      21          1          19.9     1.99
## 1660         18708     13846      33          2          19.9     5.97
## 1661          3847      2856       8          1          49.9     7.48
## 1662          8818      6562      22          1          29.9     4.48
## 1663          4263      3155      29          2           9.9     1.98
## 1664         19064     14116      29          1           9.9     1.49
## 1665          7652      5708      23          1           9.9     1.49
## 1666         15850     11731      24          1          19.9     2.98
## 1667          6035      4500      17          1          39.9      2.0
## 1668          8999      6694       5          1          29.9     2.99
## 1669         16953     12533      27          1           9.9     1.49
## 1670             2         2       6          2          14.9     2.98
## 1671         20189     14941      33          1          19.9     1.99
## 1672           581       431      27          1           9.9     1.98
## 1673          2377      1761      11          1          39.9      2.0
## 1674          5432      4032      35          1          29.9      1.5
## 1675          8797      6546      34          1          14.9     2.23
## 1676          2442      1809      19          1           9.9     1.98
## 1677         12985      9617      27          1           9.9     1.98
## 1678         14063     10404      14          1           9.9     1.98
## 1679         12996      9626      19          1           9.9     1.49
## 1680          8179      6095      35          1          29.9     4.48
## 1681         18422     13635      36          1           9.9     1.49
## 1682         11113      8235      25          1          29.9     5.98
## 1683          9565      7106       5          1          29.9      1.5
## 1684          3780      2803      33          1          19.9     2.98
## 1685          3509      2601       5          1          29.9     5.98
## 1686         16404     12134      22          1          29.9      1.5
## 1687          1566      1157      34          1          14.9     1.49
## 1688         11965      8876       5          1          29.9      1.5
## 1689         18154     13431      32          2           9.9     1.98
## 1690          8607      6407      17          1          39.9     7.98
## 1691         10564      7840       5          1          29.9      1.5
## 1692          5170      3837      28          2          39.9    11.97
## 1693         16167     11954      28          2          39.9     7.98
## 1694          1424      1052       8          1          49.9     7.48
## 1695          8428      6274      30          1          39.9     5.98
## 1696          8325      6204      19          1           9.9     1.98
## 1697         16028     11852      25          1          29.9      1.5
## 1698          6808      5089       9          1          49.9      2.5
## 1699         12617      9335      36          1           9.9     1.49
## 1700           752       557      35          1          29.9     4.48
## 1701         11423      8465      34          1          14.9     1.49
## 1702          2793      2067      33          2          19.9     3.98
## 1703         18237     13495       5          1          29.9      1.5
## 1704         19894     14731       8          1          49.9      2.5
## 1705          4276      3165       6          1          14.9     1.49
## 1706          5102      3784      32          1           9.9     1.49
## 1707          8074      6015      27          2           9.9     1.98
```

```
## 1708          16209     11988      13          1          29.9     2.99
## 1709          14553     10752      22          1          29.9      1.5
## 1710          15060     11128      28          1          39.9     5.98
## 1711          12479      9234       5          2          29.9     5.98
## 1712           7789      5805      28          1          39.9      2.0
## 1713           1873      1386      25          1          29.9     4.48
## 1714          15412     11390      35          1          29.9     4.48
## 1715          18588     13754       5          2          29.9     2.99
## 1716           9451      7024      34          1          14.9     1.49
## 1717           7755      5782      10          1          29,9     5.98
## 1718          18924     14007      30          1          39.9      2.0
## 1719           3824      2838      17          1          39.9     3.99
## 1720           8503      6328      16          1           9.9     1.98
## 1721           3695      2740      25          1          29.9     5.98
## 1722          19414     14386      11          2          39.9    15.96
## 1723          15112     11161      28          1          39.9      2.0
## 1724           6073      4531      25          1          29.9     2.99
## 1725            463       346       5          1          29.9      1.5
## 1726           2753      2038       2          1           9.9     1.49
## 1727          10200      7570      14          1           9.9     1.49
## 1728           8539      6355      30          1          39.9     5.98
## 1729          15468     11438      11          1          39.9     3.99
## 1730          19515     14456      19          2           9.9     3.96
## 1731           2759      2042      25          1          29.9     4.48
## 1732          15391     11375      22          1          29.9     4.48
## 1733          16310     12064      27          1           9.9     1.49
## 1734           3898      2891      30          1          39.9      2,0
## 1735          19187     14212      28          1          39.9     3.99
## 1736          19725     14613       8          1          49.9     7.48
## 1737          11172      8279      24          1          19.9     2.98
## 1738          16413     12139       7          1           9.9     1.49
## 1739           9176      6830       6          2          14.9     1.49
## 1740          18350     13580      29          1           9.9     1.49
## 1741          10151      7539      22          1          29.9     2.99
## 1742           9472      7038      36          1           9.9     1.49
## 1743          16069     11883      20          1          19.9     2.98
## 1744           2766      2046      28          1          39.9      2.0
## 1745          16637     12303      16          1           9.9     1.49
## 1746            550       409       9          1          49.9     7.48
## 1747          10424      7738      16          1           9.9     1.98
## 1748          15428     11405       7          1           9.9     1.49
## 1749          14926     11030       2          1           9.9     1.98
## 1750          10315      7655      35          1          29.9      1.5
## 1751          17350     12835       8          1          49.9     7.48
## 1752          19296     14297      36          1           9.9     1.49
## 1753           9556      7100      20          2          19.9     3.98
## 1754           8567      6373      20          2          19.9     7.96
## 1755          14091     10422       8          1          49.9      2.5
## 1756          14181     10483      14          1           9.9     1.98
## 1757           2412      1788      19          1           9.9     1.49
## 1758          16610     12285      13          1          29.9      1.5
## 1759           5665      4206      13          1          29.9     4.48
## 1760          16768     12400      22          1          29.9      1.5
## 1761          14493     10707      16          1           9.9     1.98
```

```
## 1762          4125      3050       5          1          29.9      1.5
## 1763          9738      7231      11          1          39.9      2.0
## 1764          9853      7313       8          1          49.9      2.5
## 1765         14549     10750      21          1          19.9     2.98
## 1766         17395     12865      13          2          29.9     8.97
## 1767         16761     12395      10          1          29.9     2.99
## 1768          1012       743      10          1          29.9      1.5
## 1769           247       188      13          2          29.9     2.99
## 1770          1878      1389      25          1          29.9      1.5
## 1771         18141     13422       4          1           9.9     1,49
## 1772         18542     13721      13          1          29.9     5.98
## 1773          5485      4070      13          2          29.9    11.96
## 1774         15273     11285      34          2          14.9     1.49
## 1775         16434     12153       6          1          14.9     1.49
## 1776          9990      7412      11          1          39.9     5.98
## 1777          4807      3564      13          1          29.9     5.98
## 1778         11656      8635      10          2          29.9     2.99
## 1779          6789      5072       4          1           9.9     1.98
## 1780         13512     10002      28          1          39.9     3.99
## 1781          9069      6747      22          1          29.9      1.5
## 1782         16616     12289      30          2          39.9     7.98
## 1783         14301     10570       8          1          49.9     7.48
## 1784         16789     12417      25          1          29.9      1.5
## 1785         19104     14145      10          1          29.9      1.5
## 1786           625       463       8          1          49.9      2.5
## 1787          1382      1019      33          2          19.9     5.97
## 1788            98        72       3          2           4.9     1.47
## 1789         20178     14932      35          1          29.9     4.48
## 1790          6245      4664       5          1          29.9      1,5
## 1791         12649      9361       8          1          49.9      2.5
## 1792          3359      2490       8          1          49.9     9.98
## 1793         15764     11663      28          1          39.9      2.0
## 1794          8123      6049      17          1          39.9      2.0
## 1795         12898      9547       8          1          49.9     4.99
## 1796           514       384      11          3          39.9     5.99
## 1797         10841      8039      17          1          39.9      2.0
## 1798         17940     13271       4          1           9.9     1.98
## 1799         19320     14315       8          1          49,9     7.48
## 1800         12048      8929      10          1          29.9      1.5
## 1801           372       279      10          1          29.9     2.99
## 1802          9974      7400      30          1          39.9     5.98
## 1803          4351      3221      13          1          29.9      1.5
## 1804         14598     10788      17          1          39.9     3.99
## 1805          6348      4741      23          1           9.9     1.49
## 1806          5399      4007      34          1          14.9     2.98
## 1807         16071     11885       9          1          49.9     7.48
## 1808         13015      9639      17          1          39.9     5.98
## 1809          1148       846      21          1          19.9     3.98
## 1810         15939     11792      29          1           9.9     1.98
## 1811         12220      9051      13          1          29.9     4.48
## 1812         14778     10926      27          1           9.9     1.98
## 1813         11694      8664      35          1          29.9     4.48
## 1814          7648      5706      23          1           9.9     1.49
## 1815          3260      2425       5          1          29.9     2.99
```

```
## 1816          12564       9295       10          2          29.9     5.98
## 1817           3469       2574       21          1          19.9     1.99
## 1818           9414       6999       32          1           9.9     1.98
## 1819           9594       7128        8          1          49.9      2.5
## 1820          11699       8666       17          1          39.9     3.99
## 1821          12519       9263       32          1           9.9     1.98
## 1822          14885      11002        6          2          14.9     1.49
## 1823          13313       9860       19          1           9.9     1.98
## 1824           8630       6426        5          1          29.9      1.5
## 1825          10041       7448       30          3          39.9     5.99
## 1826           8568       6374       31          1           9.9     1.49
## 1827          16708      12359       29          1           9.9     1.49
## 1828          13500       9993       26          2           4.9     1.47
## 1829          18795      13913        6          1          14.9     1.49
## 1830          12423       9192        8          1          49.9     7.48
## 1831           9202       6848       22          1          29.9      1.5
## 1832           8949       6656       33          1          19.9     1.99
## 1833          13944      10323       10          1          29.9     2.99
## 1834           8595       6397       35          1          29.9     2.99
## 1835          19789      14659       22          1          29.9     4.48
## 1836          10767       7987       11          2          39.9     3.99
## 1837           1316        968        5          1          29.9     4.48
## 1838          10155       7541       13          1          29.9     5.98
## 1839            165        123       34          1          14.9     2.23
## 1840          11797       8737       29          1           9.9     1.49
## 1841           7710       5750       23          1           9.9     1.98
## 1842          18774      13896        9          1          49.9      2.5
## 1843           5988       4462       19          1           9.9     1.49
## 1844           6409       4788       28          1          39.9      2.0
## 1845          15115      11164        6          1          14.9     1.49
## 1846            906        669       28          1          39.9     3.99
## 1847          11361       8423        2          1           9.9     1.49
## 1848          16328      12076       34          1          14.9     1.49
## 1849           6707       5017       31          1           9.9     1.98
## 1850           3873       2874       30          1          39.9     7.98
## 1851           3371       2500       29          3           9.9     4.46
## 1852           9811       7282       13          2          29.9     2.99
## 1853          19948      14769       25          1          29.9      1.5
## 1854          13630      10086        9          1          49.9      2.5
## 1855           3610       2679       25          1          29.9      1.5
## 1856           1440       1066       10          1          29.9      1.5
## 1857           3957       2929       35          3          29.9     4.49
## 1858             85         62       36          1           9.9     1.98
## 1859          17476      12932       28          1          39.9     7.98
## 1860           1863       1377       24          1          19.9     1.99
## 1861          17256      12763       22          1          29.9      1.5
## 1862          14271      10547        5          1          29,9      1.5
## 1863           4609       3419        8          1          49.9      2.5
## 1864           7838       5841        5          2          29.9     8.97
## 1865           8196       6108       22          1          29.9      1.5
## 1866           5246       3895       25          1          29,9     4.48
## 1867           1685       1249        9          1          49.9     9.98
## 1868          13858      10256       30          3          39.9    11.97
## 1869            155        114       21          1          19.9     1.99
```

```
## 1870          18205     13471      22          1          29.9     2.99
## 1871            200       154       5          1          29.9     2.99
## 1872          10502      7794      10          1          29.9     5.98
## 1873          13183      9767      22          1          29.9     2,99
## 1874          14825     10960      27          1           9,9     1.49
## 1875          17462     12918      17          1          39.9     3.99
## 1876          12466      9223      10          1          29.9      1.5
## 1877          19154     14189      27          3           9.9     2.97
## 1878          17837     13193      10          1          29.9      1.5
## 1879           1940      1434      13          1          29.9     2.99
## 1880           7778      5798      34          1          14.9     1.49
## 1881          17278     12783       8          1          49.9     4.99
## 1882           8215      6121      13          1          29.9      1.5
## 1883          16349     12094      19          2           9.9     1.98
## 1884          16995     12561      20          1          19.9     2.98
## 1885           6861      5128      30          1          39.9     3.99
## 1886           3691      2737       4          1           9.9     1.98
## 1887           5734      4257      30          1          39.9      2.0
## 1888          10775      7994      22          1          29.9      1.5
## 1889          13607     10070      17          1          39.9     5.98
## 1890          18071     13368      28          1          39.9     3.99
## 1891          13589     10057       5          1          29.9     2.99
## 1892           6395      4778      13          1          29.9     2.99
## 1893           3839      2850      10          1          29.9      1.5
## 1894           4842      3591      24          1          19.9     3.98
## 1895           1883      1392       6          1          14.9     1.49
## 1896           9399      6989       8          1          49.9     4.99
## 1897          16267     12031      36          2           9.9     1.98
## 1898           6716      5024       4          2           9.9     3.96
## 1899          10622      7883       8          1          49.9     4.99
## 1900          15895     11759      22          1          29.9     4.48
## 1901           4827      3579      14          1           9.9     1.49
## 1902          10372      7699      22          1          29.9     4.48
## 1903           1925      1423       2          2           9.9     2.97
## 1904              9         8       5          1          29.9     4.48
## 1905           3250      2418       9          1          49.9     7.48
## 1906          15164     11202      14          1           9.9     1.49
## 1907          11372      8430      24          1          19.9     1.99
## 1908           9276      6902      35          2          29.9     2.99
## 1909           7248      5408       5          1          29.9     2.99
## 1910          15567     11511       8          1          49.9     9.98
## 1911          17177     12704       5          1          29.9      1.5
## 1912           6006      4475      25          1          29.9      1.5
## 1913           1169       858      22          1          29.9     2.99
## 1914           6561      4901      20          1          19.9     1.99
## 1915           7985      5953      13          1          29.9     5.98
## 1916          16337     12084       5          1          29.9     2.99
## 1917           6976      5216      22          1          29,9     2.99
## 1918          10747      7974      34          1          14.9     1.49
## 1919          11460      8494      30          1          39.9     5.98
## 1920          19246     14256      27          1           9.9     1.49
## 1921          20157     14914      17          1          39.9      2.0
## 1922          11393      8445      25          1          29.9      1.5
## 1923          11366      8426       8          1          49.9     9.98
```

```
## 1924        10455      7759      24          1          19.9     1.99
## 1925         2326      1725      13          1          29.9      1.5
## 1926          561       417      36          1           9.9     1.98
## 1927        12003      8904      11          1          39.9     5.98
## 1928        13491      9987      13          1          29.9     4.48
## 1929        13037      9653      22          1          29.9     5,98
## 1930        17666     13068      30          1          39.9     5.98
## 1931        20003     14808      24          1          19.9     1.99
## 1932         6254      4673      28          3          39.9    23.94
## 1933        13026      9648      28          1          39.9      2.0
## 1934         3325      2464      13          1          29.9      1.5
## 1935        11805      8744       5          1          29.9     4.48
## 1936        18969     14045      22          1          29.9      1,5
## 1937         9357      6958      33          1          19.9     2.98
## 1938        11713      8675      10          1          29.9     5.98
## 1939         9705      7205       5          1          29.9      1.5
## 1940         8734      6500       6          1          14.9     1.49
## 1941         1406      1038      34          1          14.9     1.49
## 1942          933       686      33          1          19.9     3.98
## 1943        15702     11616      35          1          29.9     2.99
## 1944          872       643       2          1           9.9     1.49
## 1945         9612      7140       4          1           9.9     1.49
## 1946        16514     12213       9          1          49.9     9.98
## 1947         4352      3222       9          1          49.9      2.5
## 1948        10914      8088      36          1           9.9     1.98
## 1949         2921      2166      30          2          39.9     3.99
## 1950         4598      3411      20          1          19.9     2.98
## 1951         3793      2812       5          1          29.9      1.5
## 1952        12273      9086      11          1          39.9     3.99
## 1953        13488      9984      10          1          29.9      1,5
## 1954         4937      3667       9          1          49.9     4.99
## 1955         6997      5233       6          1          14.9     2.23
## 1956        19576     14502       6          2          14.9     5.96
## 1957         2191      1628      24          1          19.9     3.98
## 1958        10393      7715      33          1          19.9     1,99
## 1959         1327       978      22          1          29.9      1.5
## 1960         4907      3641      25          2          29.9    11.96
## 1961        20165     14921      28          1          39,9      2.0
## 1962         7488      5592       9          1          49.9     7.48
## 1963        11263      8346       8          1          49.9     4,99
## 1964         9512      7069      10          1          29.9     2.99
## 1965        12343      9135      23          1           9.9     1.49
## 1966        16818     12438      10          3          29.9     8.97
## 1967        13531     10017      17          1          39.9     7.98
## 1968        11052      8190      19          1           9.9     1.49
## 1969         1175       862      13          1          29.9     4.48
## 1970        12618      9336      22          1          29.9      1.5
## 1971         8142      6066      11          1          39.9      2.0
## 1972         8466      6301      32          1           9.9     1.49
## 1973        14749     10902       9          1          49.9      2.5
## 1974         5030      3735       5          1          29.9     5.98
## 1975         5653      4195       8          1          49.9     4.99
## 1976         5647      4191      20          1          19.9     1,99
## 1977        11785      8728      21          1          19.9     1.99
```

```
## 1978          8915      6633       9          1          49.9     4.99
## 1979         17818     13179      25          1          29.9     2.99
## 1980          2088      1550      35          1          29.9     2.99
## 1981         19135     14171      17          1          39.9      2.0
## 1982         19408     14381      25          2          29.9     2.99
## 1983          7577      5655      22          1          29.9      1.5
## 1984         12329      9123       6          1          14.9     2.98
## 1985         11838      8769      11          2          39.9     7.98
## 1986          6637      4961      20          1          19.9     3.98
## 1987         10740      7969      31          2           9.9     2.97
## 1988          1823      1349      30          1          39.9      2.0
## 1989          8456      6293      35          1          29.9     2.99
## 1990         15329     11326      21          1          19.9     1.99
## 1991           507       380      25          1          29.9      1.5
## 1992         19818     14679      13          1          29.9     2.99
## 1993         12708      9406      11          1          39.9      2.0
## 1994          4976      3693      35          1          29.9      1.5
## 1995          7430      5548      21          1          19.9     2.98
## 1996         19790     14660       8          1          49.9      2.5
## 1997         17881     13227      22          1          29.9     2.99
## 1998         12877      9531      10          3          29.9     4.49
## 1999         16432     12151      30          1          39.9     3.99
## 2000         16082     11892      25          1          29.9     2.99
## 2001          6982      5221      10          1          29.9      1,5
## 2002         11053      8191       7          1           9.9     1.49
## 2003          5540      4108      28          1          39.9     7.98
## 2004          5714      4244      34          2          14.9     4.47
## 2005         15350     11343       2          1           9,9     1.49
## 2006          5680      4218      25          1          29.9      1.5
## 2007         16362     12102      17          1          39.9      2.0
## 2008          8613      6412      21          2          19.9     3.98
## 2009          7285      5435       6          1          14.9     1.49
## 2010         15546     11494       9          1          49.9     4.99
## 2011         13146      9738       6          2          14.9     1.49
## 2012          3866      2869      29          1           9.9     1.49
## 2013         12173      9012      19          3           9.9     1.49
## 2014         10100      7495      27          1           9.9     1.49
## 2015          3765      2792      17          1          39.9     5.98
## 2016         14092     10423       9          1          49.9     4.99
## 2017           607       450      30          1          39.9     7.98
## 2018          9704      7204      21          1          19.9     2.98
## 2019          9104      6775       6          1          14.9     2.23
## 2020          3536      2624      17          1          39.9     3.99
## 2021         14370     10620      25          1          29.9     2.99
## 2022          3309      2454      34          1          14.9     1.49
## 2023          3690      2736      11          1          39.9      2.0
## 2024         18159     13434      29          3           9.9     1.49
## 2025         13943     10322       8          1          49.9     4.99
## 2026          5284      3924      31          1           9.9     1.49
## 2027          2146      1598      21          1          19.9     2.98
## 2028         18884     13978      32          1           9,9     1.98
## 2029         17141     12677       2          1           9.9     1.98
## 2030          3050      2259      30          1          39,9      2.0
## 2031         10239      7599      17          1          39.9     3.99
```

```
## 2032          860       633      36          1          9.9     1.98
## 2033         1540      1139       6          1         14.9     2.23
## 2034        17003     12569      33          1         19.9     1.99
## 2035           34        25      27          2          9.9     3.96
## 2036        16502     12204      24          1         19.9     1.99
## 2037         7050      5267      22          1         29.9     4.48
## 2038        19322     14316       9          1         49.9     7.48
## 2039         5049      3746      22          1         29.9     2.99
## 2040        15192     11224      34          1         14.9     1.49
## 2041        11638      8621      33          1         19.9     1.99
## 2042          861       633      10          1         29.9     2.99
## 2043        12578      9305      33          1         19.9     1.99
## 2044         7374      5508      13          2         29.9    11.96
## 2045         7977      5948      22          1         29.9     4.48
## 2046         8637      6432       6          1         14.9     2.98
## 2047        11082      8212       2          1          9.9     1.98
## 2048         2014      1493      10          1         29.9     4.48
## 2049        13728     10164      19          3          9.9     1.49
## 2050         4549      3375       8          1         49.9     4.99
## 2051        18326     13564       6          1         14.9     1.49
## 2052        15694     11609      34          1         14.9     1.49
## 2053         6587      4923      35          1         29.9     4.48
## 2054         2589      1917      11          1         39,9     7.98
## 2055         3566      2646      10          1         29.9      1.5
## 2056         8945      6654      20          2         19.9     1.99
## 2057         3554      2637      35          1         29.9     4.48
## 2058         9665      7175      27          1          9.9     1.98
## 2059        15136     11179      19          1          9.9     1.98
## 2060         7143      5334       8          1         49.9     7.48
## 2061        11724      8684      20          2         19.9     7.96
## 2062        17351     12835      35          1         29.9     2.99
## 2063         2915      2162      13          1         29,9     4.48
## 2064        12168      9008       6          1         14.9     2.23
## 2065         6730      5034       5          1         29.9      1,5
## 2066        12209      9042       4          1          9.9     1.49
## 2067         5735      4258      23          1          9.9     1.49
## 2068         2648      1959      32          1          9.9     1.98
## 2069         4430      3285      13          2         29.9     8.97
## 2070        14366     10618      28          3         39.9    23.94
## 2071         9477      7041      22          1         29.9      1.5
## 2072        17274     12779      29          1          9.9     1.98
## 2073         1117       823      31          1          9.9     1.49
## 2074         4209      3116      28          1         39.9     5.98
## 2075         4753      3523      33          1         19.9     1.99
## 2076        14231     10516      28          1         39.9      2.0
## 2077        12634      9349      31          3          9.9     2.97
## 2078        14948     11046      22          1         29.9     4.48
## 2079        12341      9133      11          1         39.9     3.99
## 2080         8909      6628      22          1         29.9      1.5
## 2081        15532     11485      30          1         39.9     3.99
## 2082         6027      4492       5          1         29.9     2.99
## 2083         1557      1151      30          1         39.9     3.99
## 2084         6903      5161      25          1         29.9     5.98
## 2085         9561      7103       8          1         49.9      2.5
```

```
## 2086          18510      13700       30          1          39.9      5.98
## 2087          13256       9817       33          2          19.9      1.99
## 2088             21         16        5          1          29.9       1.5
## 2089          19479      14430       25          1          29.9      4.48
## 2090          15796      11686       33          2          19.9      5.97
## 2091          17182      12709       33          1          19.9      1.99
## 2092          14219      10508       30          1          39.9      3.99
## 2093           7465       5576       17          1          39.9       2.0
## 2094           8294       6181       13          3          29.9      8.97
## 2095          11977       8885       20          1          19.9      1.99
## 2096          15448      11422       34          1          14,9      2.23
## 2097           9957       7389        5          1          29.9      4.48
## 2098          11647       8628       28          1          39.9      5,98
## 2099          16265      12029       21          1          19.9      1.99
## 2100           3638       2700        6          1          14.9      2.98
## 2101          16063      11879       10          1          29.9      2.99
## 2102           9774       7255       34          3          14.9      6.71
## 2103           7371       5506       24          1          19.9      1.99
## 2104          12662       9370       21          1          19.9      3.98
## 2105           3126       2318       24          1          19.9      2.98
## 2106           1030        757        9          1          49.9      4.99
## 2107           8375       6240       11          1          39.9       2.0
## 2108          16321      12071        8          1          49.9      4.99
## 2109          17654      13058       17          1          39.9      5.98
## 2110          10945       8112       35          1          29.9       1.5
## 2111          19843      14696        6          2          14.9      4.47
## 2112          17378      12856        2          1           9.9      1.98
## 2113           6269       4684       13          1          29.9      4.48
## 2114          12803       9477       19          1           9.9      1.49
## 2115           5255       3902       21          2          19.9      3.98
## 2116          17359      12839       34          1          14.9      1.49
## 2117          13057       9668       10          1          29.9      2.99
## 2118           5112       3793       25          2          29.9      2.99
## 2119          12669       9375       10          1          29.9      4.48
## 2120          14636      10817       11          1          39.9       2.0
## 2121           8403       6258       17          1          39.9       2.0
## 2122          10955       8118        7          1           9.9      1.49
## 2123           2110       1571        6          1          14.9      1.49
## 2124          16511      12210       11          1          39.9      5.98
## 2125          15727      11635       22          1          29.9      4.48
## 2126           4280       3168        5          1          29.9       1.5
## 2127          16585      12267        5          1          29.9       1,5
## 2128           8263       6158       17          1          39.9       2.0
## 2129          18373      13597       27          1           9.9      1.98
## 2130          18546      13724        5          1          29.9       1.5
## 2131          18651      13801       10          1          29.9      2.99
## 2132           7328       5471        5          1          29.9      5,98
## 2133          12161       9003       28          2          39.9      3.99
## 2134          15581      11524       21          2          19.9      3.98
## 2135            431        321        5          1          29.9      2.99
## 2136          15472      11441       10          1          29.9      5.98
## 2137           8343       6217       14          1           9.9      1.49
## 2138           6628       4954       13          1          29.9      2.99
## 2139          12494       9244       35          1          29.9       1.5
```

```
## 2140          4880      3619      20          1          19.9     1.99
## 2141           627       464      27          1           9.9     1.98
## 2142         18826     13934       8          1          49.9      2.5
## 2143          1747      1292      13          1          29.9     2.99
## 2144         16661     12322       6          1          14.9     2.98
## 2145         11266      8348      13          2          29.9     5.98
## 2146          5166      3833      16          1           9.9     1.49
## 2147          7819      5825      33          1          19.9     2.98
## 2148         18551     13729      17          1          39.9     3.99
## 2149          1668      1235      35          2          29.9     5.98
## 2150          2338      1733      27          1           9.9     1.49
## 2151         14988     11077      31          1           9.9     1.49
## 2152         17974     13296      16          1           9.9     1.98
## 2153          2229      1655      28          1          39.9     3.99
## 2154          4542      3371       6          1          14.9     1.49
## 2155         16750     12386      25          1          29.9     2.99
## 2156          4922      3653      28          1          39.9     3.99
## 2157         13544     10025      10          1          29.9      1.5
## 2158          1516      1118      20          1          19.9     2.98
## 2159          6433      4807      20          1          19.9     1,99
## 2160          1694      1255      19          1           9.9     1.98
## 2161          8945      6654      20          2          19.9     1.99
## 2162         10539      7821      20          1          19.9     2.98
## 2163         20151     14909      36          1           9.9     1.49
## 2164         11982      8889       5          1          29.9     2.99
## 2165         14695     10861      24          1          19.9     1.99
## 2166         17515     12957      34          1          14.9     1.49
## 2167         16552     12245       5          1          29.9     2.99
## 2168          1350       997      28          1          39.9      2.0
## 2169          6086      4542      23          1           9.9     1.49
## 2170         19434     14398      10          2          29.9     2.99
## 2171         15748     11650      20          1          19.9     1.99
## 2172          3135      2323      13          1          29.9      1.5
## 2173          2388      1769      13          1          29.9      1.5
## 2174         12808      9481      32          1           9.9     1.49
## 2175          4475      3319       8          1          49.9     4.99
## 2176         16754     12390      27          1           9.9     1.49
## 2177         11929      8848      22          1          29.9      1.5
## 2178          2062      1530       4          1           9.9     1.49
## 2179          2890      2144       2          1           9.9     1.49
## 2180          8865      6594      24          1          19.9     1.99
## 2181         15771     11668      35          1          29.9      1.5
## 2182          5683      4220       5          1          29.9     2.99
## 2183         11786      8729      20          1          19.9     2,98
## 2184          5291      3929      36          1           9.9     1.49
## 2185          2711      2006      28          1          39.9      2.0
## 2186          4138      3061      13          1          29.9     4.48
## 2187         18120     13405      30          2          39.9     3.99
## 2188          7232      5398      34          2          14.9     1.49
## 2189         13425      9941      11          1          39.9      2.0
## 2190         16118     11923       9          1          49.9     9.98
## 2191          5105      3786       9          1          49.9      2.5
## 2192          7849      5848      31          1           9.9     1.49
## 2193         17643     13050       9          1          49.9     9.98
```

```
## 2194   9945   7378   4   1   9.9   1.98
## 2195   9020   6711   25  1   29.9  1.5
## 2196   5892   4386   22  1   29.9  4.48
## 2197   4689   3478   8   1   49.9  7.48
## 2198   1247   920    8   1   49.9  2.5
## 2199   11311  8384   10  1   29.9  1.5
## 2200   4395   3252   32  1   9.9   1.49
## 2201   17314  12811  10  1   29.9  1.5
## 2202   9235   6875   22  1   29.9  5.98
## 2203   4811   3568   30  2   39.9  3.99
## 2204   6590   4926   23  1   9.9   1.49
## 2205   1657   1228   36  2   9.9   1.98
## 2206   10531  7814   13  1   29.9  2.99
## 2207   15242  11261  4   1   9.9   1.49
## 2208   16706  12357  8   1   49.9  2.5
## 2209   2649   1960   23  1   9.9   1.49
## 2210   13426  9941   5   1   29.9  1.5
## 2211   17147  12681  32  2   9.9   1.98
## 2212   9479   7042   27  2   9.9   3.96
## 2213   19701  14593  29  1   9.9   1.49
## 2214   3991   2951   24  1   19.9  3.98
## 2215   18637  13790  25  1   29.9  2.99
## 2216   4347   3217   2   1   9.9   1.49
## 2217   795    587    17  1   39.9  2.0
## 2218   9965   7395   25  1   29.9  2.99
## 2219   8481   6313   36  2   9.9   3.96
## 2220   11199  8297   10  1   29.9  1.5
## 2221   2654   1964   8   1   49.9  2.5
## 2222   6429   4804   21  1   19.9  2.98
## 2223   10073  7474   10  1   29.9  5,98
## 2224   15721  11630  25  1   29.9  1,5
## 2225   7855   5854   36  2   9.9   1.98
## 2226   19464  14419  5   1   29.9  1.5
## 2227   4877   3618   13  1   29.9  2.99
## 2228   15437  11412  30  1   39.9  5.98
## 2229   10976  8132   1   2   4.9   1.47
## 2230   16804  12428  19  1   9.9   1.49
## 2231   2316   1718   31  2   9.9   1.98
## 2232   13156  9745   9   1   49.9  2.5
## 2233   6054   4515   35  1   29.9  5.98
## 2234   17911  13251  21  1   19.9  3,98
## 2235   9895   7340   17  1   39.9  3.99
## 2236   17024  12585  9   1   49.9  4.99
## 2237   3523   2613   29  1   9.9   1.49
## 2238   218    169    6   1   14.9  1.49
## 2239   10032  7443   10  2   29.9  2,99
## 2240   8844   6579   10  1   29.9  4.48
## 2241   3160   2341   20  1   19.9  2.98
## 2242   10669  7922   13  1   29.9  4.48
## 2243   18033  13339  17  1   39.9  2.0
## 2244   17250  12759  25  2   29.9  8.97
## 2245   15206  11234  36  2   9.9   2.97
## 2246   11637  8620   23  1   9.9   1.49
## 2247   14940  11040  10  1   29.9  1.5
```

```
## 2248          13509     10000      36          1           9.9     1.49
## 2249          11832      8765       5          1          29.9      1.5
## 2250          14767     10916      35          1          29.9     5.98
## 2251          14124     10448      30          1          39.9      2.0
## 2252           9883      7334       7          1           9.9     1.49
## 2253          18689     13832      35          2          29.9     5.98
## 2254          11820      8755       5          1          29.9      1.5
## 2255          16160     11950      28          1          39.9     5.98
## 2256           1981      1467      34          1          14.9     1.49
## 2257           2725      2016      12          2           4.9     1.96
## 2258           2972      2204       4          2           9.9     1,98
## 2259            642       475      20          1          19.9     1.99
## 2260             32        24      28          1          39.9     3.99
## 2261          14737     10893      16          1           9.9     1.98
## 2262          10773      7993      10          1          29.9      1.5
## 2263          17650     13055       6          3          14.9     4.47
## 2264          10633      7892      24          1          19.9     2.98
## 2265          12421      9191      36          1           9.9     1.98
## 2266           8054      6003      33          1          19.9     2.98
## 2267           9509      7067      10          1          29.9     4.48
## 2268          13346      9882      27          2           9.9     2.97
## 2269           5505      4081      24          1          19,9     3.98
## 2270          16272     12035       8          1          49.9      2.5
## 2271          15607     11541       5          1          29.9      1.5
## 2272          18313     13552      13          1          29.9     2.99
## 2273           3120      2313      17          1          39.9      2.0
## 2274             26        20      22          1          29.9     2.99
## 2275           1697      1256       8          1          49.9     7.48
## 2276          17856     13207      11          1          39.9      2.0
## 2277           6229      4652      25          1          29.9     4.48
## 2278          16412     12138       6          2          14.9     5.96
## 2279           6461      4829       9          1          49.9      2.5
## 2280           6335      4732      21          1          19.9     1.99
## 2281           8322      6202      22          1          29.9      1.5
## 2282          17867     13215      13          1          29.9      1.5
## 2283           5945      4430      11          2          39.9     3.99
## 2284           4236      3133       5          1          29.9     2.99
## 2285          19255     14264      36          1           9.9     1.98
## 2286           7493      5596       4          1           9.9     1.49
## 2287          15631     11562      21          1          19.9     1.99
## 2288           6431      4806      22          1          29.9     2.99
## 2289          17679     13076       7          1           9.9     1.49
## 2290          15772     11669      11          1          39.9     3.99
## 2291           9212      6856      20          1          19.9     1.99
## 2292           6447      4819      36          1           9.9     1.49
## 2293           2365      1752       8          1          49.9     4.99
## 2294           2315      1718       8          1          49.9      2.5
## 2295          14533     10737       6          1          14.9     1.49
## 2296          13576     10046       8          1          49.9     4.99
## 2297           9925      7363      17          1          39.9      2.0
## 2298           6857      5124       9          1          49.9     7.48
## 2299           2264      1679       2          1           9.9     1.49
## 2300            182       139      30          1          39.9      2.0
## 2301          10250      7608       6          2          14.9     2.98
```

```
## 2302          5558       4121       35          1          29.9     4.48
## 2303          9854       7314        5          3          29.9     8.97
## 2304         13924      10307        2          1           9.9     1,49
## 2305         10674       7925       30          1          39.9     5.98
## 2306          1536       1136       35          1          29.9     4.48
## 2307          9338       6943       18          2           4.9     1.47
## 2308         13178       9763       13          1          29.9     2.99
## 2309         15326      11323       13          2          29.9     2.99
## 2310         19911      14744       25          2          29.9     5.98
## 2311         10047       7454       10          1          29.9      1.5
## 2312          9470       7037        6          1          14.9     1.49
## 2313          3531       2620       10          1          29.9      1,5
## 2314          7910       5895       10          1          29.9     4.48
## 2315          2224       1651        8          1          49.9     7.48
## 2316          7466       5577       36          1           9.9     1.49
## 2317         10359       7692        5          1          29.9     4.48
## 2318          8933       6645       25          1          29.9     2.99
## 2319         12887       9539        9          1          49.9      2,5
## 2320         12188       9024       34          2          14.9     2.98
## 2321         15161      11200       20          1          19.9     3.98
## 2322         18195      13464        2          1           9.9     1.49
## 2323          8517       6338       24          1          19.9     1.99
## 2324         18846      13949        8          1          49.9     4.99
## 2325          8298       6183       34          3          14.9     6.71
## 2326          8100       6033        6          1          14.9     2.98
## 2327          5317       3946        4          2           9.9     3.96
## 2328          1821       1347       11          1          39.9      2.0
## 2329         14402      10642        8          1          49.9     4.99
## 2330         16320      12070       13          1          29.9      1.5
## 2331           133         99       34          1          14.9     1.49
## 2332         16560      12251       13          1          29.9     4.48
## 2333         15518      11475       37          2           4.9     1.47
## 2334         12047       8929       30          1          39.9     3.99
## 2335         11787       8730       13          1          29.9     2.99
## 2336         17000      12566       25          2          29.9     2.99
## 2337           803        594       10          2          29.9     2.99
## 2338          9724       7220       11          1          39.9     3.99
## 2339          1603       1186       30          1          39.9      2.0
## 2340          8961       6667        9          1          49.9     7.48
## 2341          2974       2205        2          1           9.9     1.98
## 2342         16805      12428       22          1          29.9     2.99
## 2343          9339       6944        9          1          49.9     9.98
## 2344          2104       1565       22          1          29.9      1.5
## 2345         12173       9012       19          3           9.9     1.49
## 2346           822        605       29          2           9.9     2.97
## 2347         20084      14863       35          1          29.9      1.5
## 2348         17059      12613        5          1          29.9     2.99
## 2349          4422       3278        8          1          49.9     4.99
## 2350          8007       5970       21          1          19.9     1.99
## 2351          5137       3812       33          1          19.9     1.99
## 2352         19444      14405       35          1          29.9     2.99
## 2353            90         66       31          2           9.9     3.96
## 2354          4565       3387        9          1          49.9      2.5
## 2355         12956       9593       20          1          19.9     2.98
```

```
## 2356          13104       9704       30          1          39.9       2.0
## 2357          17631      13042        9          1          49.9      7.48
## 2358           8954       6661        4          1           9.9      1.49
## 2359           7379       5511       28          1          39.9      3.99
## 2360          11891       8814       14          1           9.9      1.49
## 2361           5071       3765        8          1          49.9      4.99
## 2362            787        583       21          1          19.9      1.99
## 2363           7941       5919       35          2          29.9      2.99
## 2364          12726       9416        6          1          14.9      2.23
## 2365          12044       8928       24          1          19.9      1.99
## 2366          13103       9703       13          2          29.9      2.99
## 2367          13248       9812       10          2          29.9      5.98
## 2368           1865       1379       35          1          29.9      2.99
## 2369          12955       9592       28          1          39.9       2.0
## 2370           2885       2139        6          1          14.9      2.23
## 2371           7490       5594       17          1          39.9       2.0
## 2372          14803      10945        5          1          29.9      2.99
## 2373            298        223       33          1          19.9      2.98
## 2374          17919      13258       25          1          29.9      5,98
## 2375          17309      12809       30          1          39.9       2.0
## 2376           4687       3478       30          1          39.9       2.0
## 2377           7732       5766       23          1           9.9      1.49
## 2378           7969       5941       10          1          29.9      2.99
## 2379           5007       3716       17          1          39.9       2.0
## 2380           4999       3712        5          1          29.9       1.5
## 2381           1552       1147       25          1          29.9       1.5
## 2382          11209       8305        5          1          29.9       1.5
## 2383           2558       1896       17          1          39.9       2.0
## 2384          11249       8336       34          2          14.9      1.49
## 2385           2962       2195        9          1          49.9       2.5
## 2386          19529      14466       17          1          39.9      5.98
## 2387          11051       8189       20          1          19.9      1.99
## 2388          11116       8238       28          1          39.9       2.0
## 2389           7282       5433        2          1           9.9      1.49
## 2390          16760      12394       36          2           9.9      1.98
## 2391          12493       9244       28          1          39.9      3.99
## 2392          12306       9108       17          1          39.9       2.0
## 2393           9528       7079        5          1          29.9       1.5
## 2394          11801       8740        8          1          49.9       2.5
## 2395           5753       4274       30          1          39.9      3.99
## 2396           7078       5287        4          1           9.9      1.98
## 2397          18826      13934        8          1          49.9       2.5
## 2398           5690       4226       24          1          19.9      1.99
## 2399          12250       9072        8          1          49.9      4.99
## 2400           2973       2204        9          1          49.9       2.5
## 2401            294        220        5          1          29.9      2.99
## 2402           8473       6306       25          1          29.9      5.98
## 2403           6582       4919       35          1          29.9      4.48
## 2404          15188      11222       32          1           9,9      1.98
## 2405          19137      14173        4          1           9.9      1.98
## 2406          19642      14549        8          1          49.9      4.99
## 2407           7618       5684       11          1          39.9      3.99
## 2408          14996      11082        8          1          49.9       2.5
## 2409          12867       9526       10          3          29.9      4.49
```

```
## 2410          1515      1117       5          1          29.9     5.98
## 2411         10123      7514      32          2           9.9     2.97
## 2412         19293     14296      34          1          14.9     1.49
## 2413         13537     10020       5          1          29.9      1.5
## 2414          1591      1177      28          1          39.9      2.0
## 2415          9017      6709      27          1           9,9     1.49
## 2416         10404      7722      35          1          29.9     4.48
## 2417          1852      1370      30          1          39.9      2.0
## 2418         12520      9264       5          2          29.9     2.99
## 2419          7291      5441       8          1          49.9     4.99
## 2420         11672      8647      11          1          39.9      2.0
## 2421         16733     12374      30          1          39.9     5.98
## 2422          7733      5767      36          2           9.9     1.98
## 2423         11627      8614       7          1           9.9     1.49
## 2424         14103     10431      25          1          29.9     4.48
## 2425           859       632      13          1          29.9     2.99
## 2426         12074      8946      10          1          29.9     2.99
## 2427          1554      1148      11          1          39.9     5.98
## 2428         19794     14661      31          2           9.9     1.98
## 2429         14214     10505      16          1           9.9     1.98
## 2430          9015      6707      17          1          39,9     3.99
## 2431         16734     12375       7          1           9.9     1.49
## 2432          3627      2692      35          1          29.9     4.48
## 2433          3180      2358      17          1          39.9      2.0
## 2434         16826     12443      10          1          29.9     2.99
## 2435          3375      2504      23          1           9.9     1.98
## 2436         15671     11592      29          1           9.9     1.49
## 2437          5151      3824      31          1           9.9     1.98
## 2438          6919      5173      17          1          39.9     3.99
## 2439          2774      2052      10          2          29.9     5.98
## 2440          1534      1134      30          1          39.9      2.0
## 2441          5254      3901      27          1           9.9     1.98
## 2442         13989     10357       8          1          49.9      2,5
## 2443         11258      8343      11          1          39.9      2.0
## 2444         16917     12508      31          1           9.9     1.49
## 2445         11320      8390       7          1           9.9     1.98
## 2446           709       524      21          1          19.9     2.98
## 2447          9746      7237       6          1          14.9     2.23
## 2448          1759      1302      24          1          19.9     1.99
## 2449         18892     13982      28          1          39.9      2.0
## 2450          6046      4509       5          1          29.9     2.99
## 2451         10936      8106       9          1          49.9      2,5
## 2452         10778      7996       2          1           9.9     1,98
## 2453         15313     11314      30          1          39.9      2.0
## 2454          6761      5054      17          1          39.9     3.99
## 2455         17267     12773      20          1          19.9     1.99
## 2456         18787     13907       6          1          14.9     1.49
## 2457         12645      9357      35          1          29.9     5.98
## 2458         14947     11046      30          1          39.9     7.98
## 2459         19715     14605      14          1           9.9     1.49
## 2460           515       385      35          1          29.9      1.5
## 2461         14128     10450       5          1          29.9      1.5
## 2462          9769      7252      28          1          39.9     3.99
## 2463           431       321       5          1          29.9     2.99
```

```
## 2464          3165      2344      20          1          19.9     2.98
## 2465          9988      7411      10          1          29.9     2.99
## 2466          5506      4082      14          1           9.9     1.98
## 2467         17685     13081      13          1          29.9      1.5
## 2468           208       161      24          1          19.9     2.98
## 2469         13013      9637      37          3           4.9     1.47
## 2470          5831      4339      26          2           4.9     1.47
## 2471          4389      3247      30          1          39.9      2.0
## 2472         11416      8461      11          1          39.9     7.98
## 2473         18176     13449      20          2          19.9     3.98
## 2474          4932      3662      21          1          19.9     2.98
## 2475          5695      4229      13          1          29,9     4.48
## 2476          7441      5556      22          1          29.9     4,48
## 2477          6724      5029      33          2          19.9     3.98
## 2478          3854      2860       8          1          49.9     4.99
## 2479          4084      3022      28          1          39.9      2.0
## 2480         18111     13397      34          1          14.9     2.23
## 2481         14603     10793       2          1           9.9     1.49
## 2482         15344     11338      23          1           9.9     1.98
## 2483          7271      5423      19          1           9.9     1.49
## 2484            74        55      17          1          39.9     7.98
## 2485         11775      8721       8          1          49.9     7.48
## 2486          5601      4154      24          1          19.9     2.98
## 2487           512       383      22          1          29.9     4.48
## 2488         16550     12243      32          1           9.9     1.49
## 2489         17534     12969       9          1          49.9     9.98
## 2490          6732      5034      20          3          19.9     5.97
## 2491          1981      1467      34          1          14.9     1.49
## 2492          3481      2582      28          1          39.9      2.0
## 2493           212       164      35          1          29.9      1.5
## 2494         10186      7562      14          1           9.9     1.98
## 2495         11702      8668      21          1          19.9     2.98
## 2496         16830     12447      33          1          19.9     1.99
## 2497         17083     12629       5          1          29.9      1.5
## 2498          5870      4369       5          1          29.9      1.5
## 2499         16046     11867       6          1          14.9     2.23
## 2500         18569     13741      30          1          39.9      2.0
## 2501          7092      5298      19          3           9.9     1.49
## 2502         16169     11956      17          1          39.9      2.0
## 2503          5583      4138      17          1          39.9     3.99
## 2504          7964      5939       7          1           9.9     1.98
## 2505         11738      8693      35          3          29.9     8.97
## 2506         12978      9612       4          2           9.9     2.97
## 2507          9467      7035      27          1           9.9     1.49
## 2508         15611     11544      10          2          29.9     5.98
## 2509          5814      4323      22          1          29.9     2.99
## 2510         18808     13923      11          1          39.9     5.98
## 2511          5035      3738       5          1          29.9     5.98
## 2512         17862     13213      34          1          14.9     2.23
## 2513         10537      7819      24          1          19.9     3.98
## 2514         14516     10725      24          1          19.9     2.98
## 2515          2908      2157      30          1          39.9     3.99
## 2516         17213     12733      21          1          19.9     2.98
## 2517         18544     13723      32          1           9.9     1.49
```

```
## 2518          14895     11009      22          1          29.9     2.99
## 2519          16478     12187       5          1          29.9      1.5
## 2520           3539      2627      36          1           9.9     1.98
## 2521          13590     10057      24          1          19.9     2.98
## 2522           9830      7299       5          3          29.9     4.49
## 2523          10426      7739       6          3          14.9     4.47
## 2524            933       686      33          1          19.9     3.98
## 2525          17389     12862       5          1          29,9     2.99
## 2526          12120      8974      28          1          39.9     5.98
## 2527           4709      3490       6          1          14.9     1.49
## 2528          14889     11004      21          1          19.9     2.98
## 2529           5952      4436      35          1          29.9     2.99
## 2530          10635      7892      11          1          39,9      2.0
## 2531          12430      9199      21          1          19.9     3.98
## 2532           1482      1096      30          1          39.9      2.0
## 2533          19555     14485      28          1          39.9     5.98
## 2534           9402      6990      27          1           9.9     1.49
## 2535           8982      6683      23          1           9.9     1.49
## 2536           8457      6294      33          1          19.9     1.99
## 2537          11133      8252      11          1          39.9     5.98
## 2538           2233      1658      19          2           9.9     2.97
## 2539          16932     12520       9          1          49.9     9.98
## 2540           5620      4168      16          1           9.9     1.49
## 2541           2629      1947      14          1           9.9     1.98
## 2542           2386      1767      11          1          39.9      2.0
## 2543          19809     14672      32          1           9.9     1.98
## 2544           9412      6997      10          1          29.9      1.5
## 2545          18219     13480      24          1          19.9     1.99
## 2546            204       158      18          2           4.9     1.47
## 2547           7461      5573       5          1          29.9     2.99
## 2548           5938      4424       5          1          29,9      1.5
## 2549            954       703      25          1          29.9      1.5
## 2550          15619     11550      16          1           9.9     1.98
## 2551           2588      1916      25          1          29.9     5.98
## 2552            668       496      17          1          39.9     5.98
## 2553           7229      5397      30          1          39.9     3.99
## 2554           7613      5681      25          1          29.9      1.5
## 2555          15223     11247      22          1          29.9     4.48
## 2556          15732     11638      25          1          29.9      1.5
## 2557          14866     10988      29          1           9.9     1.49
## 2558           4670      3464      28          1          39.9      2.0
## 2559          15699     11614      28          1          39.9     5.98
## 2560           1006       740      17          1          39.9      2.0
## 2561           8905      6624      16          1           9.9     1,49
## 2562          13963     10339      11          2          39.9     3.99
## 2563           9082      6756      11          1          39.9     3.99
## 2564            638       473       8          1          49.9      2.5
## 2565          19623     14533      28          1          39.9      2.0
## 2566          20154     14912      33          1          19.9     3.98
## 2567          19769     14644       6          2          14.9     1.49
## 2568           1400      1034      32          1           9.9     1.49
## 2569          13779     10199      19          2           9.9     1.98
## 2570          15367     11356      35          1          29.9      1.5
## 2571          10451      7757      28          2          39.9     7.98
```

```
## 2572          19871     14716      35          1          29.9     2.99
## 2573          12485      9238      20          1          19.9     2.98
## 2574          10851      8045      28          1          39.9     3,99
## 2575           8720      6490      10          1          29.9      1.5
## 2576          16317     12069      30          3          39.9    11.97
## 2577          13969     10342       9          1          49.9      2.5
## 2578           1271       936       8          1          49.9      2.5
## 2579           4387      3245      35          1          29.9      1.5
## 2580          14699     10863      31          1           9.9     1.49
## 2581            292       218      35          1          29.9     4.48
## 2582          15406     11385       5          1          29.9      1.5
## 2583           5344      3967      17          1          39.9     3.99
## 2584           4667      3462      23          1           9.9     1.98
## 2585           8420      6269      29          1           9.9     1.49
## 2586          16575     12261      13          2          29.9     5.98
## 2587           2029      1505      28          1          39.9      2.0
## 2588          10014      7431      25          1          29.9     4.48
## 2589          18970     14046      19          1           9.9     1.49
## 2590           7017      5246      35          1          29.9     4.48
## 2591           6156      4595      25          1          29.9     2.99
## 2592           5543      4110       6          1          14.9     2.23
## 2593           1299       955       7          1           9.9     1.49
## 2594          19798     14664      13          1          29.9      1.5
## 2595            677       501      25          1          29.9     2.99
## 2596           8728      6496       8          1          49.9      2.5
## 2597           3395      2518      35          1          29.9     2.99
## 2598          17489     12940       9          1          49.9     4,99
## 2599           9757      7245      11          1          39.9      2.0
## 2600           6599      4934      30          1          39.9     3.99
## 2601          11290      8366      28          1          39.9      2.0
## 2602          18263     13516       9          1          49.9      2.5
## 2603          11465      8498      14          1           9.9     1.49
## 2604          19835     14691      22          1          29.9     5.98
## 2605           3673      2724      17          1          39.9      2.0
## 2606          14765     10914      13          2          29.9     8.97
## 2607          11173      8279      11          1          39.9     5.98
## 2608           5294      3930      17          1          39.9     3.99
## 2609          16481     12189      29          1           9.9     1.49
## 2610          19680     14576      22          1          29.9      1.5
## 2611          14455     10680       2          1           9.9     1.98
## 2612          16573     12259       5          1          29.9      1.5
## 2613          10342      7677       7          1           9.9     1.49
## 2614          16647     12312      34          1          14,9     1.49
## 2615           2810      2080      33          3          19.9     8.96
## 2616          16297     12053       4          1           9.9     1.98
## 2617           8590      6392       8          1          49.9      2.5
## 2618           5612      4162      14          1           9.9     1.49
## 2619           5081      3772      10          1          29,9      1.5
## 2620          18409     13624      30          1          39.9      2.0
## 2621          13941     10320       8          1          49.9      2.5
## 2622           7456      5568       6          1          14.9     2.23
## 2623          17577     13001       6          2          14.9     2.98
## 2624           3730      2767       8          1          49.9     9.98
## 2625            619       459      11          1          39.9     3.99
```

```
## 2626          2844       2108        8          1          49.9     7.48
## 2627          9708       7208        5          1          29.9      1.5
## 2628         16657      12320       13          1          29.9     2.99
## 2629         19855      14704        6          1          14.9     2.23
## 2630          2891       2145       22          1          29.9      1.5
## 2631         14423      10655       19          2           9.9     1.98
## 2632          7983       5952       11          2          39.9     3.99
## 2633          6417       4795       11          1          39.9     7.98
## 2634         20012      14813       35          1          29.9     2.99
## 2635         11287       8364       28          1          39.9     3,99
## 2636         19589      14510       25          1          29.9     4.48
## 2637         18443      13651       36          1           9,9     1.98
## 2638         10849       8044       32          1           9.9     1.49
## 2639         12550       9285       20          2          19.9     7.96
## 2640         16019      11846        2          1           9.9     1.49
## 2641         13372       9902       24          1          19.9     3.98
## 2642          5603       4156       22          1          29.9     2.99
## 2643            73         54       35          2          29.9     5.98
## 2644         15912      11772       35          1          29.9     4.48
## 2645           649        481       13          1          29.9     4.48
## 2646         16989      12557       16          1           9.9     1.49
## 2647         20122      14891        6          2          14.9     2.98
## 2648          5562       4124       17          1          39.9     3.99
## 2649          1008        741        8          1          49.9      2.5
## 2650          4251       3145       21          1          19.9     1.99
## 2651         11645       8627        5          1          29.9     2.99
## 2652          2036       1512       34          1          14.9     1.49
## 2653         13601      10065       17          1          39.9     5.98
## 2654         19709      14600       25          1          29.9     2.99
## 2655         20179      14933       25          1          29.9     2.99
## 2656         14421      10653        8          1          49.9     9.98
## 2657         11749       8702       30          2          39.9     3.99
## 2658          8760       6520       31          2           9.9     3.96
## 2659          1186        871        5          2          29.9     8.97
## 2660         15239      11259        6          2          14.9     1.49
## 2661          1055        777        9          1          49.9     9.98
## 2662         15193      11224       19          1           9.9     1.49
## 2663          5362       3979       10          1          29.9     5.98
## 2664          9611       7139       22          1          29.9     4.48
## 2665         14186      10486       33          2          19.9     7,96
## 2666         17991      13309       29          1           9.9     1.98
## 2667          9793       7270       20          2          19.9     1.99
## 2668          8236       6139        6          2          14.9     5.96
## 2669          2495       1849       10          1          29.9      1.5
## 2670         19109      14150       35          1          29.9     4.48
## 2671          7711       5750       36          1           9.9     1.49
## 2672          8527       6347       28          1          39.9     3.99
## 2673          4878       3618       31          1           9.9     1.49
## 2674         17130      12670        2          3           9.9     4.46
## 2675          2556       1894        8          1          49.9      2.5
## 2676          1750       1294       32          1           9.9     1.98
## 2677           724        534        8          1          49.9      2.5
## 2678         11206       8302       22          1          29.9      1.5
## 2679         15667      11589       21          1          19.9     2.98
```

```
## 2680            846       622       10          1          29.9     4.48
## 2681           8151      6072       11          1          39.9      2.0
## 2682           6851      5121       25          1          29.9      1.5
## 2683           5930      4417       31          1           9.9     1.98
## 2684           2728      2019        8          1          49.9     4.99
## 2685           3501      2595       22          1          29.9     5.98
## 2686           2750      2036       31          2           9.9     1.98
## 2687          16475     12185       13          2          29.9     5.98
## 2688          13091      9694       30          3          39.9     5.99
## 2689          15416     11394       13          1          29.9     5.98
## 2690           5466      4057       31          2           9.9     1,98
## 2691          16846     12459       34          2          14.9     2.98
## 2692           3992      2952        8          1          49.9      2.5
## 2693           6821      5097       17          1          39.9     7.98
## 2694          16749     12386       30          2          39.9     7.98
## 2695           1356      1001        5          1          29.9     4.48
## 2696          16113     11919       24          1          19.9     1.99
## 2697          13395      9919        9          1          49.9      2.5
## 2698          14585     10779       34          1          14.9     2.98
## 2699          11874      8800       13          1          29.9      1.5
## 2700          12513      9259       20          1          19.9     2.98
## 2701          16192     11974       11          1          39.9     3.99
## 2702           2314      1717       35          1          29.9     2.99
## 2703           6347      4740       24          1          19.9     3.98
## 2704           3158      2339       10          1          29.9     4.48
## 2705           7660      5715        8          1          49.9     4.99
## 2706          19532     14468       24          1          19.9     2.98
## 2707           5757      4276       20          1          19.9     2.98
## 2708           9901      7343       17          1          39.9     5.98
## 2709          13514     10003       29          1           9.9     1.49
## 2710          15580     11523       24          1          19.9     1.99
## 2711           7133      5327       21          2          19.9     5.97
## 2712          13860     10258        8          1          49.9      2.5
## 2713           1303       958       19          3           9.9     1.49
## 2714          17042     12600       22          1          29.9     4.48
## 2715           1690      1252       33          1          19.9     3.98
## 2716          10609      7875        9          1          49.9      2.5
## 2717           9750      7240       30          2          39.9    15.96
## 2718          14088     10421       16          1           9.9     1.49
## 2719          10605      7872        9          1          49.9     4.99
## 2720          17081     12627       11          1          39.9     3.99
## 2721            488       364        9          1          49.9      2.5
## 2722           5642      4187       13          1          29.9      1.5
## 2723          18592     13757       30          2          39.9     3.99
## 2724           5394      4004        6          1          14.9     2.23
## 2725           8229      6132        6          1          14.9     2.23
## 2726           9720      7217       25          1          29.9     4.48
## 2727          16003     11835       17          1          39.9      2.0
## 2728          11281      8360       30          1          39.9     3.99
## 2729           7694      5739       20          1          19.9     1.99
## 2730          10655      7908       35          1          29.9     4.48
## 2731          17333     12823        7          1           9.9     1.98
## 2732           5424      4026       13          1          29.9     4.48
## 2733          17863     13213       20          1          19,9     3.98
```

```
## 2734          13162      9751      19          1           9.9     1.49
## 2735          17607     13025       6          2          14.9     4.47
## 2736           7047      5265      24          1          19.9     2.98
## 2737            853       626      34          1          14.9     2.23
## 2738            358       266       8          1          49.9      2.5
## 2739           6020      4485      16          1           9.9     1.49
## 2740          10483      7779       5          1          29.9     2.99
## 2741            215       166      24          1          19.9     1.99
## 2742           4779      3542      34          1          14.9     1.49
## 2743           9004      6697       6          1          14.9     1.49
## 2744          19143     14179      11          1          39.9     3.99
## 2745          12522      9265       5          2          29.9     5.98
## 2746          13269      9826      11          1          39.9      2.0
## 2747           5395      4005      24          1          19.9     2.98
## 2748          18773     13896      10          1          29.9      1.5
## 2749          12700      9400      17          1          39.9      2.0
## 2750          18180     13452      20          1          19.9     3.98
## 2751           4985      3700      33          3          19.9     5.97
## 2752           3087      2287       1          2           4.9     1.96
## 2753           2840      2104       5          1          29.9     2.99
## 2754          14251     10532      36          1           9.9     1.98
## 2755           6714      5023       6          1         14,9     2.23
## 2756          17393     12864      32          1           9.9     1.49
## 2757          12024      8915      19          1           9.9     1.49
## 2758          17598     13018      14          1           9.9     1.98
## 2759           6724      5029      33          2          19.9     3.98
## 2760          12832      9499      27          1           9.9     1.98
## 2761             67        50      16          1           9,9     1.98
## 2762           3591      2665      10          1          29.9     4.48
## 2763          13634     10089      30          1          39.9      2.0
## 2764          12366      9150      16          1           9.9     1.49
## 2765          10257      7612      34          1          14.9     2.23
## 2766           2688      1990      30          1          39.9     3.99
## 2767          12028      8917      17          1          39.9     3.99
## 2768           6357      4749      21          1          19.9     1.99
## 2769           6565      4905       9          1          49.9     4.99
## 2770          19053     14108      25          2          29.9     5.98
## 2771          10504      7795      17          1          39.9      2.0
## 2772          15766     11665      34          2          14.9     2.98
## 2773          19587     14509      36          1           9.9     1.49
## 2774           2486      1840      28          2          39.9     7.98
## 2775           1479      1093      20          1          19.9     2.98
## 2776           1040       764      11          2          39.9     3.99
## 2777          16460     12173      23          1           9.9     1.98
## 2778           3081      2283      20          1          19.9     3.98
## 2779          14924     11028      17          1          39.9      2.0
## 2780           6419      4796       5          1          29.9      1.5
## 2781          16987     12556      13          3          29.9    13.46
## 2782           3307      2453       8          1          49.9     9.98
## 2783          19020     14083       5          1          29.9      1.5
## 2784           4549      3375       8          1          49.9     4.99
## 2785          14156     10467      35          1          29.9     2.99
## 2786           2515      1863       5          1          29.9     2.99
## 2787            609       452      11          1          39.9      2.0
```

```
## 2788          900       665       5          1          29.9     2.99
## 2789        14079     10414      13          1          29.9     2.99
## 2790         9908      7349      17          1          39.9      2.0
## 2791        16247     12016      32          2           9.9     2.97
## 2792        13685     10129      21          1          19.9     1.99
## 2793        11835      8768      22          1          29.9      1.5
## 2794         8880      6607      18          3           4.9     1.47
## 2795        14098     10426      22          1          29,9     2.99
## 2796        14385     10630      19          1           9.9     1.98
## 2797        17632     13043      22          1          29.9     5.98
## 2798         8067      6010      10          1          29.9      1.5
## 2799         6544      4889      13          1          29.9     2.99
## 2800         2446      1812       4          1           9.9     1.49
## 2801        11667      8644      10          1          29.9     4.48
## 2802        18242     13499      17          1          39.9     5.98
## 2803        18292     13537      28          1          39.9      2.0
## 2804         7667      5719      11          1          39.9      2.0
## 2805        13438      9950       8          1          49.9     4.99
## 2806        17895     13237       4          1           9.9     1.98
## 2807        11327      8396      30          1          39.9      2.0
## 2808         9260      6891       7          1           9.9     1.98
## 2809        19331     14323      27          1           9.9     1.98
## 2810        10961      8123      30          1          39.9      2.0
## 2811         8585      6387      22          1          29.9     4.48
## 2812        14633     10815       4          1           9.9     1.49
## 2813        17480     12935      17          1          39.9     3.99
## 2814         4859      3604      25          1          29.9      1.5
## 2815          861       633      10          1          29.9     2.99
## 2816        12489      9242      24          1          19.9     1.99
## 2817          598       444       5          1          29.9     2.99
## 2818        12837      9502      23          1           9.9     1.98
## 2819         7820      5826      10          3          29.9     8.97
## 2820         6419      4796       5          1          29.9      1.5
## 2821         9989      7412       5          1          29.9     4.48
## 2822        13163      9752       9          1          49.9     4.99
## 2823         3138      2324      32          1           9.9     1.49
## 2824        20199     14947       2          1           9.9     1.49
## 2825        17054     12611      35          1          29.9     4.48
## 2826        17874     13221      22          1          29.9      1.5
## 2827        11144      8260       7          1           9.9     1.49
## 2828        11350      8417      14          1           9.9     1.49
## 2829        11313      8386      33          1          19.9     2.98
## 2830        18035     13341      10          1          29.9      1.5
## 2831        10025      7437      35          1          29.9     4.48
## 2832         7001      5237      13          1          29.9     2.99
## 2833         5003      3714      35          1          29.9      1.5
## 2834        17445     12903      13          1          29.9      1.5
## 2835        10870      8058      21          1          19.9     2.98
## 2836        19980     14792      31          2           9.9     2.97
## 2837        12432      9201      22          1          29.9     5.98
## 2838        11349      8416      23          1           9.9     1.98
## 2839        16503     12205      17          1          39.9      2.0
## 2840        12575      9302      19          1           9,9     1.98
## 2841        18811     13924      33          1          19.9     1.99
```

```
## 2842          1443      1067      14          1           9.9     1.98
## 2843         14204     10498      19          1           9.9     1.49
## 2844         15004     11087      29          2           9.9     2.97
## 2845         13696     10140      34          1          14.9     1.49
## 2846         11611      8602      35          2          29.9     5.98
## 2847         10197      7568      13          1          29.9      1.5
## 2848          7957      5933      32          1           9.9     1.49
## 2849         13635     10090       6          1          14.9     1.49
## 2850          8064      6008      33          1          19.9     1.99
## 2851          5278      3918      11          1          39.9     5.98
## 2852         13542     10024      22          1          29.9     5.98
## 2853          4293      3177      21          1          19.9     2.98
## 2854         14580     10776       8          1          49.9     7.48
## 2855         13171      9757      10          1          29.9     2.99
## 2856         10833      8034       9          1          49.9     9.98
## 2857         12093      8958      30          1          39.9      2.0
## 2858          4223      3126      36          2           9.9     2.97
## 2859          9739      7232       6          1          14.9     2.23
## 2860          6646      4969      20          1          19.9     1.99
## 2861         14997     11082      13          1          29.9      1.5
## 2862         12015      8911       8          1          49.9     4.99
## 2863          4697      3485      23          1           9.9     1.98
## 2864         15254     11271       4          2           9.9     1.98
## 2865          4002      2959      10          1          29.9     2.99
## 2866         18134     13416      34          1          14.9     1.49
## 2867         10367      7696      10          3          29.9     4.49
## 2868          3864      2867       8          1          49.9      2.5
## 2869           241       184       9          1          49.9      2.5
## 2870          2618      1941      11          1          39.9     5.98
## 2871          8400      6256      33          2          19.9     3.98
## 2872          5440      4039      17          1          39.9      2.0
## 2873         18222     13483      10          1          29.9     4.48
## 2874          9715      7213      22          1          29.9      1.5
## 2875          2509      1859       7          1           9.9     1.98
## 2876          1640      1215      21          1          19.9     1.99
## 2877         17114     12657       7          1           9.9     1.49
## 2878          7362      5499      32          1           9.9     1.49
## 2879         15045     11119      35          1          29.9     2.99
## 2880         12312      9111      34          1          14.9     1.49
## 2881           620       460      35          1          29.9     2.99
## 2882         16713     12362       8          1          49,9     7.48
## 2883         13667     10117       8          1          49.9     9.98
## 2884         18290     13535      28          2          39.9     7.98
## 2885          7077      5287      27          1           9.9     1.49
## 2886          2435      1806      23          1           9.9     1.49
## 2887          7435      5552      22          1          29.9     4.48
## 2888          3405      2526      21          1          19.9     2.98
## 2889         11044      8185      31          2           9.9     1.98
## 2890          3659      2715      10          1          29.9     4.48
## 2891          2138      1590      13          2          29.9     8.97
## 2892         10024      7437      34          1          14.9     1.49
## 2893          1539      1138      22          1          29.9     2.99
## 2894           301       226       2          1           9.9     1.49
## 2895         16757     12392      25          1          29.9     2.99
```

```
## 2896          14980     11072      10          1          29.9     4.48
## 2897           4561      3384      19          1           9.9     1.49
## 2898           7192      5368      36          1           9.9     1.98
## 2899          18063     13361       5          1          29.9      1.5
## 2900          12640      9352      13          1          29.9     5.98
## 2901          10002      7422      29          1           9.9     1.49
## 2902           7182      5363      10          1          29,9      1.5
## 2903          16668     12327      36          1           9.9     1.98
## 2904          17859     13210      30          1          39.9     5.98
## 2905          17297     12798      17          1          39.9     5.98
## 2906          13733     10168      13          1          29.9     4.48
## 2907          16517     12216      35          1          29.9      1.5
## 2908          15240     11260      22          1          29.9      1.5
## 2909          16408     12136      11          1          39.9      2.0
## 2910           6875      5140      34          2          14.9     1.49
## 2911          19341     14330       9          1          49.9     7.48
## 2912          19942     14764      36          3           9.9     1.49
## 2913           7809      5819      19          1           9.9     1.49
## 2914           9721      7218      14          1           9.9     1.49
## 2915           5229      3881       7          1           9.9     1.49
## 2916          14392     10635       9          1          49.9     7.48
## 2917          19390     14367       9          1          49.9     9.98
## 2918          18644     13795       4          2           9.9     1.98
## 2919            371       278      25          1          29.9     4.48
## 2920          14317     10581      30          1          39.9      2.0
## 2921          15251     11268       4          2           9.9     1.98
## 2922          17675     13073      36          1           9.9     1.98
## 2923          19260     14268      29          2           9.9     1.98
## 2924           4156      3075       5          2          29.9     2.99
## 2925          19564     14492      13          1          29.9     5.98
## 2926           2827      2093      11          1          39.9     3.99
## 2927          18481     13678       9          1          49.9      2.5
## 2928           6359      4750      34          1          14.9     1.49
## 2929          10578      7851      25          1          29.9      1.5
## 2930           6180      4612      35          2          29.9     2.99
## 2931           5950      4434      34          1          14.9     1.49
## 2932          19300     14301      27          1           9.9     1,49
## 2933          11282      8361      27          3           9.9     4.46
## 2934          18335     13570       6          1          14.9     1.49
## 2935          16156     11947      36          1           9,9     1.98
## 2936          18865     13964       8          1          49.9      2.5
## 2937           9018      6710      11          1          39.9     3.99
## 2938          19420     14390      30          1          39.9     3.99
## 2939          14859     10984      26          2           4.9     1.47
## 2940          19991     14799      36          1           9.9     1.49
## 2941            695       513      24          1          19.9     2.98
## 2942           1208       889      24          1          19.9     1.99
## 2943          16890     12488      22          1          29.9      1.5
## 2944          19418     14389      17          1          39.9     3.99
## 2945           1714      1271      23          1           9.9     1.49
## 2946           2054      1526      33          1          19.9     1.99
## 2947           7616      5682      17          1          39.9     3.99
## 2948           3915      2903       5          1          29.9      1.5
## 2949          13292      9843      14          1           9.9     1.98
```

```
## 2950          17701     13094      11          1          39.9     3.99
## 2951           1901      1404      32          1           9.9     1.49
## 2952          17073     12622      28          1          39.9     3.99
## 2953          14451     10677      25          2          29.9     8.97
## 2954           2664      1971       9          1          49,9      2.5
## 2955           4691      3480       9          1          49.9     9.98
## 2956          18030     13338       8          1          49.9     9,98
## 2957           2150      1601      35          1          29.9     2.99
## 2958           5305      3937       5          1          29.9     2.99
## 2959            643       476      10          1          29,9      1.5
## 2960           6071      4529       6          1          14.9     1.49
## 2961          10512      7801       6          2          14.9     1.49
## 2962           8377      6241       9          1          49.9     4.99
## 2963           3773      2797       8          1          49.9      2.5
## 2964          13464      9968      25          1          29.9     4.48
## 2965          13732     10167      34          1          14.9     2.23
## 2966          11236      8326       9          1          49.9     4.99
## 2967          11680      8653      27          1           9.9     1.98
## 2968           2698      1997       8          1          49.9      2.5
## 2969          10213      7581      13          1          29.9     5.98
## 2970           9503      7063      25          1          29.9     2.99
## 2971          12660      9369      21          1          19.9     3.98
## 2972          17349     12834      17          1          39.9     3.99
## 2973          20051     14841      13          1          29.9     2.99
## 2974          14575     10771      32          3           9.9     1.49
## 2975           4257      3150       5          1          29.9      1.5
## 2976           7649      5707      22          1          29.9     4.48
## 2977           2850      2113      25          1          29.9      1.5
## 2978           5093      3779       7          1           9.9     1.98
## 2979          20044     14836       9          1          49.9     7.48
## 2980          13165      9753       1          2           4.9     1.47
## 2981           5657      4199      28          1          39.9     3.99
## 2982           1811      1340      11          1          39.9     7.98
## 2983           1151       848      34          1          14.9     1.49
## 2984          16193     11975       6          1          14.9     1.49
## 2985           5661      4203      35          1          29.9     4.48
## 2986          10938      8106      25          1          29.9     4.48
## 2987           3461      2568       6          1          14.9     2.98
## 2988           5480      4066      34          1          14,9     2.98
## 2989            282       212      14          1           9.9     1.49
## 2990          11212      8308       7          1           9.9     1.49
## 2991            121        90      11          1          39.9     5.98
## 2992           3841      2852       8          1          49.9     9.98
## 2993          13131      9725      13          1          29.9      1.5
## 2994          12180      9019      34          1          14.9     2.23
## 2995          20039     14834      35          1          29.9     2.99
## 2996          19453     14411      33          1          19.9     1.99
## 2997           9421      7004      11          1          39.9      2.0
## 2998           6480      4844      17          1          39.9      2.0
## 2999           3399      2521       6          2          14.9     1.49
## 3000          19206     14226      29          1           9.9     1.49
## 3001            409       305      30          1          39.9     3.99
## 3002          19147     14182      35          1          29.9     4.48
## 3003           3853      2860       5          1          29.9      1.5
```

```
## 3004          3581      2657      34          1          14.9     2.23
## 3005         12795      9469      29          2           9.9     1.98
## 3006          5941      4426      22          1          29.9      1.5
## 3007         12841      9505       8          1          49.9     4.99
## 3008          9209      6854      13          1          29.9      1.5
## 3009          4081      3019      28          1          39.9     3.99
## 3010         16128     11928       4          3           9.9     1.49
## 3011          2157      1606      10          1          29.9     4.48
## 3012           678       502       9          1          49.9     7,48
## 3013         12688      9390      27          1           9.9     1.98
## 3014         14258     10537      34          1          14.9     1.49
## 3015          9427      7009       4          1           9.9     1,98
## 3016         11034      8178      30          1          39.9     3.99
## 3017         16657     12320      13          1          29.9     2.99
## 3018         20060     14847      27          1           9.9     1.49
## 3019          5209      3868       6          1          14.9     1.49
## 3020         14463     10686      34          3          14.9     4.47
## 3021         18390     13611      20          1          19.9     1.99
## 3022          3022      2240       8          1          49.9      2.5
## 3023          2691      1992      13          1          29.9      1.5
## 3024         17899     13241      27          1           9.9     1.98
## 3025         11521      8537       8          1          49.9     4.99
## 3026          8204      6111      28          1          39.9      2.0
## 3027         11578      8577      10          1          29.9     2.99
## 3028          7226      5394       6          1          14.9     2.23
## 3029          8283      6173      13          2          29.9     8.97
## 3030          6945      5190      32          3           9.9     1.49
## 3031         13867     10262      11          1          39.9      2.0
## 3032         11501      8523      17          1          39.9      2.0
## 3033         12162      9004      34          3          14.9     4.47
## 3034         13999     10362      10          1          29.9     4.48
## 3035         12162      9004      34          3          14.9     4.47
## 3036         19428     14396       5          1          29.9     5.98
## 3037         10077      7476      35          1          29.9      1.5
## 3038         15513     11473      34          1          14.9     1.49
## 3039          2371      1756      22          1          29.9      1.5
## 3040          9397      6988      33          1          19.9     1.99
## 3041         10436      7746      11          1          39.9      2.0
## 3042           286       214      11          2          39.9     7.98
## 3043         16704     12356      24          1          19.9     1.99
## 3044         10135      7524      30          2          39.9     3.99
## 3045          6941      5188      21          2          19.9     5.97
## 3046         13565     10039      37          3           4.9     1.47
## 3047           885       652      10          2          29.9     5.98
## 3048          6733      5035       9          1          49.9     7.48
## 3049          4365      3230      20          1          19.9     2.98
## 3050          5689      4226      30          3          39.9     5.99
## 3051           570       423      25          1          29.9     4.48
## 3052         10027      7438      13          2          29.9     2.99
## 3053          8056      6004      10          1          29.9     5.98
## 3054          6945      5190      32          3           9.9     1.49
## 3055         20117     14888      25          1          29.9     4.48
## 3056         13880     10274      25          1          29.9      1.5
## 3057         19296     14297      36          1           9.9     1.49
```

```
## 3058          9222       6864        4          1           9.9     1.49
## 3059         18843      13947        8          1          49.9     7.48
## 3060          9556       7100       20          2          19.9     3.98
## 3061         11805       8744        5          1          29.9     4.48
## 3062         18354      13582       28          1          39.9      2.0
## 3063         12484       9238       30          1          39.9     5.98
## 3064          5892       4386       22          1          29.9     4.48
## 3065          6384       4770        8          1          49.9      2.5
## 3066          5427       4028       28          1          39.9     3.99
## 3067         13055       9666       33          1          19.9     1.99
## 3068         10198       7568        5          1          29.9     4.48
## 3069         13765      10191       27          1           9.9     1.98
## 3070           531        396        5          1          29.9     2.99
## 3071          3004       2228        4          1           9.9     1.49
## 3072          4588       3404       13          1          29.9      1.5
## 3073          9962       7393       32          2           9.9     2.97
## 3074          8952       6659       11          1          39.9      2.0
## 3075          3385       2510       22          1          29.9      1.5
## 3076          2621       1942       35          1          29.9      1.5
## 3077         19644      14551       34          2          14.9     1.49
## 3078          3689       2736       25          1          29.9     2.99
## 3079         15586      11527       28          1          39.9     5.98
## 3080           213        165       21          1          19.9     1.99
## 3081          8551       6363       26          2           4.9     1.47
## 3082          5732       4255       10          1          29.9     4.48
## 3083         16370      12110        9          1          49.9      2.5
## 3084         18034      13340       20          1          19.9     2.98
## 3085         17210      12730       30          1          39.9     5.98
## 3086         17296      12798        5          1          29.9     5,98
## 3087          7124       5320       21          2          19.9     7.96
## 3088         16018      11845       35          2          29.9     5.98
## 3089          4172       3087        5          1          29.9     4.48
## 3090          9588       7123        9          1          49.9     7.48
## 3091         10666       7919       35          1          29,9     4.48
## 3092          3365       2495       23          1           9.9     1.49
## 3093         16783      12412        5          1          29.9     2.99
## 3094         10626       7886       10          1          29.9     2.99
## 3095         12848       9511        6          1          14.9     2.98
## 3096          5868       4368       19          1           9.9     1.49
## 3097         20037      14833        5          1          29.9     2.99
## 3098          3720       2759       11          1          39.9     5.98
## 3099          1450       1071       20          1          19.9     2.98
## 3100          1511       1115       34          1          14.9     2.23
## 3101         20106      14879        9          1          49.9      2.5
## 3102          3208       2384        5          1          29.9     4.48
## 3103         13196       9774        9          1          49.9      2.5
## 3104         14031      10382        6          1          14.9     2.23
## 3105          1188        872       36          1           9.9     1.49
## 3106          8257       6153       28          1          39.9      2.0
## 3107          7592       5666       11          1          39.9      2.0
## 3108         12733       9419       20          1          19,9     1.99
## 3109          8483       6314       28          1          39.9     5,98
## 3110         14883      11000       10          1          29.9      1.5
## 3111         10836       8036       27          2           9.9     3.96
```

```
## 3112          15348     11341      35          1          29.9     5.98
## 3113          12256      9076      11          2          39.9     3.99
## 3114           1264       932      10          1          29.9     5.98
## 3115           7777      5797      22          1          29.9     2.99
## 3116           8544      6357      22          1          29.9     2.99
## 3117           2118      1577      30          1          39.9     3.99
## 3118          19323     14317      20          2          19.9     5.97
## 3119          19655     14558       8          1          49.9     4.99
## 3120          13121      9717      17          1          39.9      2.0
## 3121            946       697       8          1          49.9      2.5
## 3122          11505      8526       8          1          49.9     7.48
## 3123          10723      7960      32          1           9.9     1.98
## 3124           9419      7003       9          1          49.9     4.99
## 3125          15638     11568      30          1          39.9     5.98
## 3126           7254      5411      17          1          39.9      2.0
## 3127           4893      3630       9          1          49.9     4.99
## 3128          18901     13989      11          2          39.9    15.96
## 3129          17471     12927       9          1          49.9      2.5
## 3130          13047      9662      16          1           9.9     1.98
## 3131          12663      9371      35          1          29.9      1.5
## 3132          10876      8063      18          2           4.9     1.47
## 3133          14388     10632      25          1          29.9     2.99
## 3134           2660      1968      10          1          29.9      1.5
## 3135           8549      6362      36          1           9.9     1.49
## 3136           8817      6562      13          1          29.9     4.48
## 3137          12702      9402      14          1           9.9     1.98
## 3138           1722      1276      35          1          29.9     4.48
## 3139           5155      3827       4          1           9.9     1.49
## 3140          16964     12540      21          1          19.9     1.99
## 3141          17319     12814       8          1          49.9      2.5
## 3142          17447     12903       9          1          49.9     4.99
## 3143          13369      9900      27          1           9.9     1.49
## 3144          11050      8189       8          1          49.9     4.99
## 3145          12602      9322      13          1          29.9      1,5
## 3146           9749      7239      22          1          29.9     5.98
## 3147           8750      6513       9          1          49.9      2.5
## 3148           2307      1710      25          3          29.9     4.49
## 3149          19914     14746      28          1          39.9     5.98
## 3150          15783     11676       6          1          14.9     2.98
## 3151           2859      2119      25          1          29.9      1.5
## 3152          12084      8951      27          1           9.9     1,49
## 3153           2768      2047      28          2          39.9     3.99
## 3154            199       153      20          2          19.9     3.98
## 3155           2914      2161      11          1          39.9     3.99
## 3156           5864      4366      11          1          39.9      2.0
## 3157           6896      5155       2          1           9.9     1.49
## 3158          12583      9309      35          1          29.9      1.5
## 3159           4974      3691      24          1          19.9     1.99
## 3160           9351      6953       5          3          29.9    13.46
## 3161           5933      4420      16          1           9.9     1.49
## 3162           4774      3538      28          1          39,9     3.99
## 3163            381       283      29          1           9.9     1.49
## 3164           9800      7275       9          1          49.9      2.5
## 3165          12425      9194      22          1          29.9      1.5
```

```
## 3166          2561      1898       6          2          14.9     2.98
## 3167          3650      2707      17          1          39.9     5.98
## 3168          2859      2119      25          1          29.9      1.5
## 3169         12475      9231      25          1          29.9     4.48
## 3170          4808      3565      14          1           9.9     1.49
## 3171          3236      2406      25          1          29.9     5.98
## 3172          4023      2976      35          2          29,9     2.99
## 3173          6760      5054      13          1          29.9      1.5
## 3174          4917      3648      34          1          14.9     1.49
## 3175         17098     12642      28          1          39.9      2.0
## 3176         10476      7773      28          1          39.9      2.0
## 3177         14372     10621      10          1          29.9      1.5
## 3178          5560      4123      11          1          39.9     3.99
## 3179         16063     11879      10          1          29.9     2.99
## 3180          8065      6009      30          1          39.9     7.98
## 3181          1309       963       2          1           9.9     1.49
## 3182          8255      6152      23          1           9.9     1.49
## 3183          2338      1733      27          1           9.9     1.49
## 3184         12488      9241      16          1           9.9     1.49
## 3185         11082      8212       2          1           9.9     1.98
## 3186          8995      6691      22          1          29.9     4.48
## 3187          5013      3722      23          1           9.9     1.49
## 3188         15155     11195      32          1           9.9     1.49
## 3189         17323     12816      34          1          14.9     1.49
## 3190         16232     12006       8          1          49.9     7.48
## 3191          4604      3416      19          2           9.9     1.98
## 3192         17002     12568      11          2          39.9     3.99
## 3193         13848     10248       8          1          49.9     9.98
## 3194          2703      2001      34          2          14.9     2.98
## 3195           871       642      28          1          39.9     3.99
## 3196           373       279      30          1          39.9     5.98
## 3197         12875      9530      30          1          39.9      2.0
## 3198         16384     12120      30          1          39.9     5.98
## 3199         15555     11501      16          1           9.9     1.98
## 3200         18045     13347      19          1           9.9     1.49
## 3201         13648     10102      14          1           9.9     1.49
## 3202          4810      3567      14          1           9.9     1.98
## 3203          1616      1198      32          1           9.9     1.49
## 3204          3199      2376       7          1           9.9     1.98
## 3205         20031     14827      34          1          14.9     2.23
## 3206         10998      8151      30          1          39.9     3,99
## 3207         12646      9358      11          1          39.9      2.0
## 3208          6249      4668      23          1           9.9     1.49
## 3209          7247      5407       9          1          49.9     9.98
## 3210         10139      7528      33          3          19.9     5.97
## 3211         12420      9190      35          1          29,9      1.5
## 3212           658       488       5          1          29.9     2.99
## 3213         19193     14216      28          1          39.9     3.99
## 3214         11534      8544      22          1          29.9      1.5
## 3215          2875      2131      22          1          29.9      1.5
## 3216         11844      8775      10          1          29.9     2.99
## 3217         15129     11173      22          1          29.9      1.5
## 3218          1192       875      20          1          19.9     3.98
## 3219         15535     11487       9          1          49.9      2.5
```

```
## 3220          13323       9866       22          1          29.9       1.5
## 3221           8548       6361       13          1          29.9       1.5
## 3222          15879      11748       11          1          39.9      5.98
## 3223           7624       5690       28          2          39.9     11.97
## 3224          17372      12851        8          1          49.9       2.5
## 3225           8048       6000       18          2           4.9      1.47
## 3226           2528       1875       25          1          29.9      2.99
## 3227           7728       5763       34          1          14.9      1.49
## 3228          16913      12505       25          1          29.9      2.99
## 3229          17353      12836       16          1           9.9      1.49
## 3230           3656       2713       30          1          39,9       2.0
## 3231           4819       3573        9          1          49.9      4.99
## 3232          11876       8801       28          1          39.9      3.99
## 3233           1619       1200       13          1          29.9      2.99
## 3234           8600       6401       21          2          19.9      3.98
## 3235          10132       7521       19          2           9.9      2.97
## 3236           5624       4171       21          2          19.9      5.97
## 3237          13181       9766       10          1          29.9      2.99
## 3238          17782      13155       19          1           9.9      1.49
## 3239          14487      10702       30          3          39.9     17.95
## 3240          13293       9843       25          1          29.9      2.99
## 3241           2237       1661       28          1          39.9      5.98
## 3242          15295      11302       10          1          29.9       1.5
## 3243           2378       1762       30          1          39.9       2.0
## 3244          15754      11654       28          1          39.9       2.0
## 3245          10244       7602       29          1           9.9      1.49
## 3246          19934      14757       28          1          39.9      3.99
## 3247          10012       7429        7          1           9.9      1.49
## 3248          11145       8260       20          1          19.9      3.98
## 3249          16489      12195       29          1           9.9      1.49
## 3250          16013      11842       14          1           9.9      1.98
## 3251           9842       7306       21          1          19.9      1.99
## 3252           7398       5526        5          1          29.9      2.99
## 3253          16696      12349       22          1          29.9       1.5
## 3254          10511       7800       22          1          29.9       1.5
## 3255          13539      10022       11          1          39.9       2.0
## 3256           1421       1049       21          2          19.9      3.98
## 3257           6729       5033       10          1          29.9      2.99
## 3258          20198      14946       13          1          29.9       1.5
## 3259           8443       6284        5          1          29.9      4.48
## 3260          17603      13023       33          1          19.9      1.99
## 3261          16551      12244        4          1           9.9      1.49
## 3262          15496      11460        5          1          29.9       1.5
## 3263           5790       4304       20          1          19.9      1.99
## 3264          18365      13591       23          1           9.9      1.49
## 3265           4158       3076       28          1          39.9       2.0
## 3266            622        462       28          2          39.9     11.97
## 3267          15277      11287       16          1           9.9      1.49
## 3268          19686      14582       24          1          19.9      2,98
## 3269           6299       4703       21          1          19.9      2.98
## 3270            721        532       35          1          29.9       1.5
## 3271          11707       8671       11          1          39.9       2.0
## 3272          13932      10313       10          1          29.9       1.5
## 3273          13830      10236       11          1          39.9      7,98
```

```
## 3274          2706      2002       9          1          49.9     4.99
## 3275         14837     10966      10          1          29.9     2.99
## 3276         19138     14174      37          3           4.9     1.47
## 3277         16239     12010      24          1          19.9     1.99
## 3278           659       489      24          1          19.9     2.98
## 3279          6755      5050       7          1           9.9     1.98
## 3280         16817     12438      31          2           9.9     1.98
## 3281          4239      3136      11          2          39.9    15.96
## 3282         18270     13522       6          1          14.9     1.49
## 3283         13423      9939      33          1          19.9     3.98
## 3284          5297      3932      10          1          29.9      1.5
## 3285         14258     10537      34          1          14.9     1.49
## 3286          8506      6330      11          1          39.9      2.0
## 3287          6932      5181      21          3          19.9     2.99
## 3288          2593      1921      28          1          39.9      2.0
## 3289         17022     12583      17          1          39.9     3.99
## 3290          8849      6583      10          1          29.9     2.99
## 3291         18347     13578      29          1           9.9     1.98
## 3292          3742      2776      22          1          29.9     4.48
## 3293         14721     10880      27          3           9,9     4.46
## 3294         13420      9936      28          1          39.9     3,99
## 3295          1062       782      28          3          39.9    11.97
## 3296          8492      6319      11          1          39.9     5.98
## 3297         11148      8262      17          1          39.9      2.0
## 3298         15804     11693      13          1          29.9      1.5
## 3299          1822      1348      10          1          29.9     2.99
## 3300         11174      8280      30          3          39.9     5.99
## 3301         15622     11553      35          1          29.9     2.99
## 3302         12536      9275      10          1          29.9      1.5
## 3303          6324      4722      20          1          19.9     1.99
## 3304          9776      7257      28          1          39.9      2.0
## 3305         18356     13583      35          1          29.9     2.99
## 3306         18275     13525      28          1          39.9      2.0
## 3307          6000      4470      28          1          39.9     3.99
## 3308          9054      6735      34          2          14.9     5.96
## 3309          9345      6948      21          1          19.9     1.99
## 3310          6702      5013      33          1          19.9     1.99
## 3311         16524     12222      29          1           9.9     1.49
## 3312             4         4      17          1          39.9     5.98
## 3313         16327     12075      13          2          29.9     2.99
## 3314         16480     12188      22          1          29.9      1.5
## 3315         12300      9105      32          1           9.9     1.98
## 3316           118        87      19          1           9.9     1.49
## 3317         17727     13113       5          1          29.9     4.48
## 3318         14447     10674       4          2           9.9     3,96
## 3319         13460      9965       8          1          49.9      2.5
## 3320          4241      3138       2          1           9.9     1.49
## 3321         19270     14276      25          1          29.9     5.98
## 3322          9286      6908      33          3          19.9     5.97
## 3323          7873      5867      35          1          29.9     4.48
## 3324          3111      2307      35          1          29.9     4.48
## 3325         18855     13956      21          1          19.9     3.98
## 3326         20123     14892      31          1           9.9     1,98
## 3327         17461     12917      20          1          19.9     1.99
```

```
## 3328          6003      4472       4          1          9.9     1.49
## 3329         17422     12887       4          1          9,9     1.49
## 3330          2634      1951      30          1         39.9     5.98
## 3331         13844     10245      25          3         29.9    13.46
## 3332          3015      2235      33          1         19.9     2.98
## 3333          8033      5989      28          1         39.9      2.0
## 3334          7803      5814      20          1         19.9     2.98
## 3335         19650     14555      28          3         39.9     5.99
## 3336         17795     13165      31          1          9.9     1.49
## 3337         16772     12403      21          1         19,9     1.99
## 3338          6519      4872      31          1          9.9     1.49
## 3339         10066      7469      30          1         39.9      2.0
## 3340          2835      2100      31          1          9.9     1.49
## 3341         13675     10124       9          1         49.9     4.99
## 3342           714       527      17          1         39.9     7.98
## 3343         18649     13799      20          1         19.9     2.98
## 3344         20103     14877      35          1         29.9     2.99
## 3345          1899      1403      14          1          9.9     1.49
## 3346          1464      1082      30          2         39.9    15.96
## 3347          9271      6898      22          1         29.9      1.5
## 3348         11550      8557       6          1         14.9     1.49
## 3349         15743     11646       8          1         49,9      2.5
## 3350          6583      4920      35          1         29.9      1.5
## 3351          6379      4765      21          1         19.9     3.98
## 3352         16701     12353      13          1         29.9      1.5
## 3353         11782      8726       9          1         49,9      2.5
## 3354         11488      8514      17          1         39.9      2.0
## 3355         14744     10899       8          1         49.9     7.48
## 3356            30        23      17          1         39.9      2.0
## 3357          8025      5983      32          1          9.9     1.49
## 3358           877       647      21          2         19.9     1.99
## 3359         18799     13916      16          1          9.9     1.98
## 3360         15500     11464      10          2         29.9     2.99
## 3361         10756      7981      33          3         19.9     2.99
## 3362         17067     12618      19          1          9.9     1.49
## 3363         18244     13501      22          1         29.9      1.5
## 3364         10490      7785      37          3          4,9     1.47
## 3365           748       553       8          1         49.9      2.5
## 3366          4199      3110      31          1          9.9     1.98
## 3367          4605      3416      13          1         29.9      1.5
## 3368          2960      2194      10          1         29.9     5,98
## 3369         18349     13579      28          1         39,9     5.98
## 3370          6604      4938      25          1         29.9      1.5
## 3371         15631     11562      21          1         19.9     1.99
## 3372          4111      3041       9          1         49.9      2.5
## 3373          1765      1308      19          2          9.9     3.96
## 3374         15579     11523      35          3         29.9    17.94
## 3375         12907      9555       8          1         49.9      2.5
## 3376         10018      7433      36          1          9.9     1.49
## 3377         18248     13504      13          2         29.9     2.99
## 3378         15130     11174      28          1         39.9     5.98
## 3379         19160     14192      27          1          9.9     1.49
## 3380          2077      1542      23          1          9.9     1.49
## 3381          3442      2553      13          1         29.9      1.5
```

```
## 3382          2816      2084      33          1          19.9     3.98
## 3383          7042      5262       5          1          29.9      1.5
## 3384          3537      2625       9          1          49.9     7.48
## 3385          6209      4636       4          3           9.9     1.49
## 3386          6309      4713      31          1           9.9     1.49
## 3387          8537      6354      27          2           9.9     1.98
## 3388         17052     12609      30          2          39.9     3.99
## 3389         19567     14494      30          1          39.9     7.98
## 3390          1609      1192      21          1          19.9     1.99
## 3391         14411     10647      24          1          19.9     3.98
## 3392          8112      6041      21          1          19.9     2.98
## 3393         18702     13841      33          1          19.9     1.99
## 3394          7172      5354      35          1          29.9     4.48
## 3395         10704      7945      24          1          19.9     1.99
## 3396         18295     13539      35          1          29.9     2.99
## 3397          9812      7283      13          2          29.9    11.96
## 3398          1437      1063      10          1          29.9     4.48
## 3399         14143     10460      25          1          29.9     2.99
## 3400          1962      1452      35          1          29.9      1.5
## 3401         15983     11822      25          2          29.9     5.98
## 3402         19913     14746      25          2          29.9     2,99
## 3403          1311       964      33          2          19.9     3.98
## 3404         11735      8691      24          1          19.9     1.99
## 3405         12882      9535       3          2           4.9     1.96
## 3406         11373      8431       7          1           9.9     1.49
## 3407          5926      4414      30          1          39.9      2.0
## 3408         15451     11425      35          1          29.9      1.5
## 3409         12033      8920      22          1          29.9     4.48
## 3410          3886      2884      27          1           9.9     1.49
## 3411          3680      2728      21          2          19.9     5.97
## 3412          4266      3158      11          3          39.9     5.99
## 3413          2465      1824      23          1           9.9     1.49
## 3414         19469     14422       6          2          14.9     4.47
## 3415          3190      2367       7          1           9.9     1.49
## 3416          1530      1130      26          3           4.9     1,47
## 3417         16111     11918      34          1          14.9     1.49
## 3418         18959     14036      11          1          39.9     3.99
## 3419          6840      5112      30          1          39.9     7.98
## 3420         13071      9679       5          2          29.9     2.99
## 3421         12495      9245       6          1          14.9     1.49
## 3422         11060      8196      13          1          29.9     4.48
## 3423           403       301      17          1          39.9     5.98
## 3424         19654     14557      11          1          39.9     5.98
## 3425         19614     14528       5          1          29.9     4.48
## 3426          2805      2077      17          1          39.9      2.0
## 3427         17958     13285      28          1          39.9     5.98
## 3428          1914      1414       8          1          49.9      2.5
## 3429         18190     13460      34          3          14.9     2.24
## 3430          7481      5587      32          1           9.9     1.98
## 3431          2447      1812       2          2           9.9     1.98
## 3432         16438     12156       9          1          49.9     7.48
## 3433         15786     11679      34          1          14.9     1.49
## 3434          3407      2526      20          2          19.9     1.99
## 3435         17982     13301      30          2          39.9     3.99
```

```
## 3436          4489      3329      30          1          39.9      2.0
## 3437         17080     12627       9          1          49.9      2.5
## 3438         17610     13026      28          1          39.9      2.0
## 3439         12314      9112       2          1           9.9     1.49
## 3440         19295     14297      28          1          39.9     5.98
## 3441         15520     11476       8          1          49.9     4.99
## 3442         16504     12205      28          1          39.9     5.98
## 3443         19488     14437      30          1          39.9      2.0
## 3444          6541      4886       2          2           9.9     3.96
## 3445         14252     10533      19          1           9.9     1.98
## 3446          1834      1354      21          1          19.9     1.99
## 3447          3677      2726      14          1           9.9     1.49
## 3448          3202      2379       9          1          49.9     7.48
## 3449          3590      2664      25          1          29.9     2.99
## 3450         14731     10888       5          1          29,9     2.99
## 3451          8389      6248      21          1          19.9     3.98
## 3452          3598      2670      34          2          14.9     1.49
## 3453          5396      4006       9          1          49.9     9.98
## 3454         19436     14400      34          1          14.9     2.23
## 3455         11646      8628      31          1           9.9     1.49
## 3456           565       419      13          1          29.9     5.98
## 3457          2286      1696      22          1          29.9     2.99
## 3458         12751      9435      17          1          39.9     7.98
## 3459          5739      4262       5          2          29.9     5.98
## 3460          3924      2908       5          1          29.9      1.5
## 3461         14132     10453      13          1          29.9     4.48
## 3462         17543     12977       4          1           9.9     1.49
## 3463         13750     10181      34          1          14.9     2.98
## 3464         14898     11011      16          1           9.9     1.98
##      valor_total_item
## 1                8.41
## 2               25.42
## 3               23.84
## 4               17.91
## 5                7.92
## 6               12.67
## 7               16.83
## 8               33.92
## 9               44.91
## 10               47.4
## 11              17.91
## 12              17.91
## 13              15.92
## 14              28.31
## 15              26.91
## 16              42.42
## 17               7.92
## 18               8.41
## 19              15.92
## 20              28.31
## 21              13.41
## 22               7.92
## 23               37.9
## 24              35.76
```

```
## 25              8.41
## 26             26.91
## 27              28.4
## 28              8.41
## 29              8.41
## 30             33,83
## 31             25.42
## 32             15.92
## 33             39.92
## 34              28,4
## 35              37.9
## 36             17.91
## 37              28.4
## 38              8.41
## 39              28.4
## 40              28.4
## 41             56.81
## 42             26.91
## 43             50,83
## 44              37.9
## 45             25.42
## 46             35,91
## 47             35.91
## 48             17.91
## 49             26.91
## 50             15.92
## 51              8.41
## 52             16.92
## 53             75.81
## 54              8.41
## 55              37.9
## 56              37.9
## 57             17.91
## 58              8.41
## 59              28.4
## 60             26.91
## 61              8.41
## 62             33.92
## 63              37.9
## 64             25.42
## 65              28.4
## 66              37.9
## 67              7.92
## 68             16.92
## 69              7.92
## 70              37.9
## 71             33.92
## 72             35.91
## 73             33.92
## 74             25.42
## 75             13.23
## 76             35.82
## 77              8.41
## 78             31.92
```

```
## 79              13.41
## 80               7.92
## 81              17.91
## 82              23.92
## 83              25.42
## 84              16.83
## 85               28.4
## 86              16.92
## 87               8.41
## 88              26.91
## 89              17.91
## 90              26.91
## 91              26.91
## 92              16.92
## 93              23.92
## 94             113.71
## 95              56.81
## 96               7.92
## 97              26.91
## 98              31.92
## 99              25.42
## 100              8.41
## 101              37.9
## 102             44.91
## 103              47.4
## 104             17.91
## 105             12.67
## 106             16.92
## 107             13.23
## 108             23.92
## 109              8,41
## 110             26.82
## 111              37.9
## 112             26.91
## 113              8.41
## 114             17.82
## 115              8.41
## 116             26.91
## 117              47.4
## 118              8.41
## 119             33.92
## 120             31.92
## 121             23.92
## 122             56.81
## 123             12.67
## 124             39.92
## 125              8.41
## 126             25.42
## 127             17.91
## 128             17.91
## 129              7.92
## 130              37.9
## 131             25.42
## 132              47,4
```

```
## 133            44.91
## 134            80.73
## 135            25.42
## 136            35.91
## 137             37.9
## 138            17.82
## 139             28.4
## 140            28,31
## 141             37.9
## 142             28.4
## 143             7.92
## 144            44.91
## 145            26.82
## 146            16.92
## 147             8.33
## 148             28.4
## 149            56.81
## 150            12.67
## 151            23.92
## 152            42.42
## 153            16.92
## 154             8.41
## 155            42.42
## 156             7.92
## 157            26.91
## 158             28.4
## 159            35.91
## 160            16.92
## 161             37.9
## 162            39.92
## 163             37.9
## 164            26.91
## 165            26.91
## 166            33.92
## 167            33,92
## 168            39.92
## 169             8.41
## 170             8.41
## 171            33.92
## 172            26.91
## 173            15.92
## 174             8.41
## 175            23.76
## 176            39.92
## 177             28.4
## 178             7.92
## 179            26.91
## 180            35.91
## 181            50.83
## 182             7.92
## 183            16.92
## 184             7.92
## 185            15.84
## 186            37.81
```

```
## 187            35.91
## 188             8.41
## 189            26.91
## 190            15.92
## 191             28.4
## 192             28.4
## 193            42.42
## 194             8.41
## 195             28.4
## 196            26.91
## 197             47.4
## 198            31.92
## 199             47.4
## 200             28,4
## 201             7.92
## 202            16.92
## 203            13.41
## 204            35.91
## 205            31.84
## 206            35.91
## 207            53.82
## 208            42.42
## 209            28.21
## 210            23.92
## 211             37.9
## 212             37.9
## 213            13.41
## 214            25.33
## 215            17.91
## 216            42.42
## 217             7.92
## 218            33.92
## 219            42.42
## 220            26.91
## 221             28.4
## 222            39.92
## 223            17.82
## 224             8,41
## 225             47.4
## 226            28.31
## 227            17.91
## 228             8.41
## 229            37.81
## 230            17.91
## 231             37.9
## 232             7.92
## 233             8.41
## 234             37.9
## 235             7.92
## 236            25.42
## 237            44.91
## 238             8.41
## 239            23.92
## 240             8.41
```

```
## 241            13.41
## 242             28.4
## 243            67.83
## 244            16.92
## 245            25.33
## 246            35,91
## 247             28.4
## 248             37.9
## 249             8.41
## 250            26.91
## 251             8.41
## 252             7.92
## 253            25.42
## 254             28.4
## 255            12.67
## 256            17.91
## 257            39.92
## 258             8.41
## 259            44.91
## 260            17.91
## 261             8.41
## 262             8.33
## 263            35.82
## 264             28.4
## 265             8.41
## 266            35.91
## 267            26.91
## 268             37.9
## 269            42.42
## 270             8.41
## 271            17.91
## 272             37.9
## 273             28.4
## 274            31.92
## 275            33.92
## 276             37.9
## 277            25.42
## 278            16.92
## 279            15.92
## 280            33.92
## 281             37.9
## 282            13.41
## 283            16.92
## 284             28.4
## 285            25.42
## 286            35.91
## 287             28.4
## 288             8.41
## 289            13.41
## 290             47.4
## 291             28.4
## 292            23.92
## 293            33.92
## 294             8.41
```

```
## 295             28.4
## 296            16.92
## 297            31.92
## 298             28.4
## 299            35.91
## 300            13.41
## 301            25.42
## 302            44.91
## 303            31.92
## 304             8.41
## 305            26.91
## 306             7.92
## 307            23.92
## 308            17.82
## 309            23.92
## 310            35.91
## 311            26.91
## 312             28.4
## 313            15.84
## 314            25.42
## 315            17.91
## 316             28.4
## 317             28.4
## 318            12.67
## 319            50.74
## 320            26.91
## 321            26.91
## 322            26.91
## 323            17.91
## 324            75.81
## 325            26.91
## 326             8.41
## 327             28.4
## 328             47,4
## 329            35.91
## 330            26.91
## 331             47.4
## 332            17.91
## 333            16.92
## 334             37.9
## 335             37.9
## 336             37.9
## 337             8.41
## 338            25.42
## 339            71.82
## 340             28.4
## 341            12.67
## 342             8.41
## 343            37.81
## 344            26.91
## 345            16.92
## 346             8.41
## 347            17.91
## 348            25.42
```

```
## 349            26.91
## 350             7.92
## 351             37.9
## 352             7.92
## 353             28.4
## 354            26.91
## 355            33.83
## 356             7.92
## 357             37.9
## 358             8.41
## 359            23.92
## 360            12.67
## 361            53.73
## 362            15,92
## 363             37.9
## 364             37.9
## 365             7.92
## 366            15.92
## 367             37.9
## 368             47.4
## 369            17.91
## 370             8.41
## 371             7.92
## 372            26.91
## 373            26.91
## 374            13.41
## 375            16.92
## 376             28.4
## 377            35.91
## 378            42.42
## 379             28.4
## 380             8.41
## 381             37.9
## 382             37.9
## 383             37.9
## 384             47.4
## 385             7.92
## 386            33.92
## 387            35.91
## 388             8.41
## 389            25.42
## 390            16.92
## 391            33.92
## 392            17.91
## 393            25.42
## 394             8.41
## 395             47.4
## 396            17.91
## 397            33.92
## 398            17.91
## 399            16.83
## 400            35.91
## 401             28.4
## 402            17.91
```

```
## 403            35.91
## 404            23.92
## 405            12.67
## 406            25.42
## 407             8.41
## 408            50.83
## 409            11.92
## 410            25.42
## 411             37.9
## 412            13.41
## 413            25.42
## 414            53.82
## 415            25.42
## 416             37.9
## 417            13.41
## 418             28.4
## 419             12.5
## 420            26.91
## 421            44.91
## 422             28.4
## 423             37.9
## 424             8,41
## 425             8.41
## 426            25.42
## 427            35,91
## 428            26.91
## 429             8.41
## 430            26.82
## 431            75.81
## 432            25.42
## 433           101.75
## 434            25.42
## 435             37.9
## 436            17.91
## 437            26.91
## 438             37.9
## 439             8.33
## 440            44.91
## 441            26.91
## 442            26.91
## 443            13.41
## 444            42,42
## 445            47.84
## 446             28.4
## 447             7.92
## 448             47.4
## 449            39.92
## 450            25.42
## 451            26.91
## 452             12.5
## 453            23.92
## 454             28.4
## 455            53.82
## 456            28.21
```

```
## 457             7.92
## 458            44.91
## 459            17.91
## 460            35.91
## 461            42.46
## 462             28.4
## 463            16.92
## 464             28.4
## 465             7.92
## 466            26.73
## 467             28.4
## 468             37.9
## 469             8,41
## 470            31.92
## 471            42.42
## 472            44.91
## 473             7.92
## 474             8.41
## 475             8.41
## 476            17.91
## 477            16.92
## 478            31.92
## 479             37.9
## 480            31.92
## 481            44.91
## 482            17.91
## 483             28.4
## 484             37.9
## 485             47.4
## 486             8.41
## 487            33.92
## 488             8.33
## 489             37.9
## 490            26.91
## 491            26.91
## 492             28.4
## 493             37.9
## 494            17.91
## 495            85.21
## 496            16.92
## 497             7.92
## 498             8.41
## 499            25,42
## 500            28.21
## 501            26.91
## 502            80.73
## 503            16.92
## 504            35.91
## 505            13.41
## 506             37.9
## 507            35.91
## 508             37.9
## 509            85.21
## 510            35.91
```

```
## 511             28.4
## 512            25.42
## 513             28.4
## 514            17.91
## 515             28.4
## 516            42.42
## 517            16.92
## 518            37.81
## 519             47.4
## 520            28.31
## 521            42.42
## 522            31.92
## 523             28.4
## 524             8.41
## 525             37.9
## 526             28.4
## 527            26.91
## 528             7.92
## 529            15.84
## 530             37.9
## 531            16.92
## 532            23.92
## 533             8.41
## 534            17.82
## 535             37.9
## 536            15.92
## 537            33.92
## 538            44.91
## 539            53.82
## 540             8.41
## 541             28.4
## 542            33.92
## 543             47.4
## 544            11.92
## 545             28.4
## 546            35.91
## 547             37.9
## 548             28.4
## 549             7.92
## 550            56.81
## 551            13.41
## 552             28.4
## 553             28.4
## 554             28.4
## 555             28.4
## 556            17.82
## 557             37.9
## 558            50.83
## 559             28.4
## 560            28.31
## 561             28.4
## 562            11.92
## 563             28.4
## 564            53.82
```

```
## 565              8.41
## 566              8.41
## 567              8.41
## 568             71.82
## 569              8.41
## 570             13.41
## 571              28.4
## 572              8.41
## 573             17.91
## 574              28.4
## 575              8.41
## 576              37.9
## 577             13.41
## 578             44.91
## 579              37.9
## 580             26.82
## 581             23.92
## 582             25.42
## 583             35.91
## 584             67.83
## 585             23.92
## 586             23.84
## 587              47.4
## 588              8.41
## 589             17.91
## 590              37.9
## 591              28.4
## 592             31.92
## 593             31.92
## 594             26.91
## 595             75.81
## 596             26.91
## 597              8.41
## 598             15.92
## 599             80.73
## 600             26.91
## 601             25.42
## 602             44.91
## 603             25.42
## 604             35.91
## 605             17.91
## 606              37.9
## 607             17,91
## 608              8.41
## 609             25.42
## 610             75.81
## 611             31.84
## 612              7.92
## 613              8.41
## 614             25,42
## 615             35.91
## 616              37.9
## 617             26.91
## 618              37.9
```

```
## 619              8.41
## 620              7.92
## 621             25.24
## 622             53.82
## 623             26.91
## 624             26.91
## 625             17.82
## 626             25.42
## 627             39.92
## 628             26.91
## 629              28.4
## 630             26.91
## 631             26.91
## 632              28.4
## 633             42.42
## 634             26.91
## 635             26.82
## 636              7.92
## 637             31.92
## 638             37.81
## 639              28.4
## 640             75.81
## 641              37.9
## 642             25.42
## 643             26.91
## 644              28.4
## 645              8.41
## 646             35.91
## 647              37,9
## 648              28.4
## 649            113.71
## 650             26.91
## 651              37.9
## 652             23.92
## 653              37.9
## 654              47.4
## 655              8.41
## 656             23.92
## 657             42.42
## 658             17.91
## 659             16.92
## 660             35.91
## 661             13.23
## 662             26.91
## 663             25.42
## 664             16.92
## 665             71.82
## 666             25.42
## 667             33.92
## 668              28.4
## 669             25.33
## 670              47.4
## 671             33.92
## 672             23.92
```

```
## 673            42.42
## 674            35.91
## 675            33.92
## 676             8.41
## 677            26.91
## 678            15.92
## 679             7.92
## 680             47.4
## 681             28.4
## 682            37.81
## 683            56.81
## 684             37.9
## 685             7.92
## 686            50.83
## 687             37.9
## 688            16,83
## 689            25.42
## 690             28.4
## 691             37.9
## 692             37.9
## 693            44.91
## 694             8.41
## 695             7.84
## 696            26.91
## 697             8.41
## 698             28.4
## 699            75.81
## 700            33.92
## 701            17.91
## 702            33.92
## 703            95.76
## 704            17.91
## 705            26.91
## 706            35.91
## 707            12.67
## 708            26.91
## 709            35.91
## 710            26.91
## 711            13.23
## 712            26.91
## 713            15.92
## 714            16.92
## 715            26.91
## 716            17.91
## 717             37.9
## 718            33.83
## 719            67.83
## 720            17.91
## 721             47.4
## 722            17.91
## 723            16,92
## 724             28.4
## 725             28.4
## 726            13.41
```

```
## 727             8.41
## 728            80.73
## 729            16.92
## 730            13.41
## 731             7.92
## 732            35.91
## 733            33.92
## 734             7.92
## 735            12.67
## 736            17.82
## 737             47.4
## 738             8.41
## 739            23.92
## 740            35.91
## 741            13.41
## 742            26.91
## 743             7.92
## 744            17.82
## 745             8.41
## 746             28.4
## 747            15.92
## 748            25.42
## 749             8.41
## 750            23.92
## 751            26.82
## 752             8.41
## 753             47.4
## 754             28.4
## 755            17.91
## 756             37.9
## 757             7.92
## 758            12.67
## 759            17.91
## 760             37,9
## 761            16.83
## 762            17.91
## 763             28.4
## 764             28.4
## 765            12.67
## 766            39.92
## 767            26.91
## 768            16.92
## 769             28.4
## 770            42.42
## 771            33.92
## 772            50.83
## 773             28.4
## 774            16.92
## 775             28.4
## 776            13.41
## 777            25.42
## 778            26.91
## 779            25.33
## 780            16.92
```

```
## 781             47.76
## 782              8.41
## 783             44.91
## 784             35.91
## 785              37.9
## 786             16.83
## 787             28.21
## 788             31.92
## 789             17.82
## 790              28.4
## 791             13.41
## 792             16.92
## 793             33.83
## 794             13.41
## 795              7.92
## 796              47.4
## 797             33.92
## 798             28.31
## 799             35.91
## 800             26.91
## 801              8.41
## 802             80.73
## 803              47.4
## 804             35.91
## 805            107.73
## 806             50.83
## 807             33.83
## 808             26.91
## 809             42.42
## 810             13.41
## 811             26.91
## 812              37.9
## 813              7.92
## 814             44.91
## 815              8.41
## 816             25.42
## 817             17.91
## 818              8.41
## 819             44.91
## 820             25.42
## 821              8.41
## 822              8.33
## 823              28.4
## 824              8.33
## 825             13.41
## 826             12.67
## 827             35.91
## 828             35.91
## 829              47.4
## 830             39.92
## 831             50.83
## 832              8.41
## 833             13.41
## 834             25.42
```

```
## 835            16.92
## 836            35.91
## 837            12.67
## 838            31.92
## 839             47.4
## 840            35.91
## 841           101.75
## 842            15.92
## 843            31.92
## 844            16.83
## 845            44.91
## 846            17.91
## 847            44.91
## 848             28.4
## 849            16.92
## 850            95.76
## 851            26.91
## 852             37.9
## 853             8.41
## 854            31.92
## 855            16.92
## 856             28.4
## 857             8.41
## 858            56.81
## 859             8.41
## 860             8.41
## 861             47.4
## 862             8.41
## 863            13.41
## 864             28.4
## 865            17.91
## 866            53.82
## 867            11.92
## 868            35.91
## 869            28.31
## 870             8.41
## 871           107.73
## 872             8.41
## 873             7.92
## 874             28.4
## 875            44.91
## 876            16.92
## 877            31.92
## 878             8.41
## 879            26.91
## 880            31.92
## 881            33.92
## 882             7.92
## 883            35.91
## 884             28,4
## 885            26.91
## 886             28.4
## 887            35.91
## 888             37.9
```

```
## 889              8.41
## 890              28.4
## 891             17.91
## 892              28.4
## 893             33.92
## 894              47.4
## 895             17.91
## 896             75,81
## 897              7.92
## 898             53.82
## 899              8.41
## 900             35.91
## 901             42.42
## 902             33.92
## 903             16.92
## 904             56.81
## 905             33.83
## 906             35.91
## 907             25.42
## 908             23.92
## 909             26.82
## 910              37.9
## 911             13.41
## 912              28.4
## 913              37.9
## 914              37.9
## 915             23.92
## 916              28.4
## 917             13.23
## 918             71.82
## 919              8.41
## 920             71.82
## 921             26.91
## 922              28.4
## 923             26.91
## 924             17.82
## 925             53.82
## 926             26.91
## 927             15.92
## 928              37.9
## 929             39.92
## 930             17.82
## 931              28.4
## 932             26.73
## 933             15.92
## 934             35.91
## 935             44.91
## 936             26.82
## 937             25.42
## 938             50.83
## 939              7.92
## 940              7.92
## 941             23.92
## 942             76.24
```

```
## 943            47.84
## 944            23.92
## 945             28.4
## 946            16.92
## 947             37.9
## 948            16.92
## 949             37.9
## 950             8.41
## 951            17.82
## 952            15.92
## 953            35.91
## 954            35,91
## 955             8.41
## 956            35.91
## 957            25.42
## 958            26.91
## 959             8.41
## 960             8.41
## 961            56.81
## 962            33.83
## 963             28.4
## 964             28.4
## 965            26.91
## 966            44.91
## 967            42.42
## 968             37.9
## 969            16.92
## 970            17.91
## 971            33.92
## 972             28.4
## 973             28.4
## 974            26.91
## 975            35.91
## 976             28.4
## 977             7.92
## 978            26.91
## 979             8.41
## 980             47.4
## 981            63.84
## 982             7.92
## 983             28.4
## 984            17.91
## 985            53.82
## 986            17.91
## 987            13.41
## 988            39.92
## 989             8.41
## 990             28.4
## 991             8.41
## 992            13.23
## 993            25.42
## 994             28.4
## 995            17.82
## 996             37.9
```

```
## 997              8.41
## 998             33.92
## 999             44.91
## 1000            17.91
## 1001            44.91
## 1002             37.9
## 1003             8.41
## 1004             28.4
## 1005             28.4
## 1006            42.42
## 1007            76.24
## 1008             8,41
## 1009             8.41
## 1010            26.91
## 1011            42.42
## 1012             47.4
## 1013            17.91
## 1014            26.91
## 1015            31.92
## 1016            25.42
## 1017             8.41
## 1018            44.91
## 1019             28.4
## 1020             7.84
## 1021            17.91
## 1022            33.92
## 1023            25.42
## 1024             8.41
## 1025            25.42
## 1026            31.92
## 1027             8.41
## 1028            33.92
## 1029            53.82
## 1030            35.91
## 1031             8.41
## 1032            17.91
## 1033            75.81
## 1034             47.4
## 1035             37.9
## 1036            25.42
## 1037            13.41
## 1038            42.42
## 1039             8.41
## 1040            12.67
## 1041             37.9
## 1042             47.4
## 1043            26.91
## 1044             28.4
## 1045             37.9
## 1046            35.91
## 1047             7.92
## 1048             8.41
## 1049             47.4
## 1050             28.4
```

```
## 1051           25.42
## 1052           33.92
## 1053            37.9
## 1054           17,82
## 1055            28.4
## 1056           16.92
## 1057           42.42
## 1058           23,92
## 1059           85.21
## 1060            8.41
## 1061           53.82
## 1062            47.4
## 1063           15.92
## 1064            8.41
## 1065            28.4
## 1066            8.41
## 1067           17.91
## 1068           23.92
## 1069           17.82
## 1070           35.91
## 1071          113.71
## 1072           75.81
## 1073            8.41
## 1074           25.42
## 1075            8.41
## 1076            8.41
## 1077           16.92
## 1078            8.41
## 1079            8.41
## 1080            7.92
## 1081           35.91
## 1082            47.4
## 1083            37.9
## 1084           15.92
## 1085           25.42
## 1086            47.4
## 1087           25.42
## 1088           23.92
## 1089            28.4
## 1090            37.9
## 1091           35.91
## 1092           31.92
## 1093           44.91
## 1094           16.92
## 1095           56.81
## 1096           17.91
## 1097            7.84
## 1098           33.92
## 1099            7.92
## 1100            28.4
## 1101            8.41
## 1102            7.92
## 1103            28.4
## 1104            8.41
```

```
## 1105           13.41
## 1106           33.92
## 1107            37.9
## 1108           35.82
## 1109            8.41
## 1110           13.41
## 1111           26.91
## 1112            8.41
## 1113            8.41
## 1114           67.83
## 1115            8.41
## 1116            28.4
## 1117           26.91
## 1118            28.4
## 1119            28.4
## 1120           16.92
## 1121            8.41
## 1122           33.92
## 1123           17.91
## 1124           23.92
## 1125           28.21
## 1126           28.21
## 1127           16.92
## 1128           26.91
## 1129           56.81
## 1130           35.91
## 1131            28.4
## 1132           35.91
## 1133           15.92
## 1134           23.92
## 1135           13,41
## 1136            47.4
## 1137           23.92
## 1138           26.91
## 1139           25.42
## 1140           25.42
## 1141            28.4
## 1142            28.4
## 1143           17.91
## 1144           26.91
## 1145            28.4
## 1146           35.91
## 1147           23.92
## 1148           11.92
## 1149            7.92
## 1150            8.41
## 1151           13.23
## 1152           25.42
## 1153            7.92
## 1154           26.91
## 1155            37,9
## 1156           25.42
## 1157           23.92
## 1158            37.9
```

```
## 1159          44.91
## 1160           28,4
## 1161          26.91
## 1162           8.41
## 1163          26.91
## 1164          50,74
## 1165          13.41
## 1166          35.91
## 1167          15.92
## 1168          33.92
## 1169          37.81
## 1170           7.92
## 1171           8.41
## 1172          44.91
## 1173          26.91
## 1174          25.42
## 1175          17.91
## 1176          17.91
## 1177          23.92
## 1178          17.91
## 1179           28.4
## 1180           28.4
## 1181           28.4
## 1182           47.4
## 1183          71.82
## 1184          17.91
## 1185          11.92
## 1186          44.91
## 1187          75.81
## 1188          23.92
## 1189           28.4
## 1190          13.41
## 1191           37.9
## 1192          26.91
## 1193          17.91
## 1194          12.67
## 1195          53.82
## 1196           8.33
## 1197          26.91
## 1198          17.91
## 1199          95.76
## 1200           7.92
## 1201          26.91
## 1202          26.91
## 1203          12.67
## 1204          33.83
## 1205           28.4
## 1206           8.41
## 1207          42.42
## 1208           28.4
## 1209           28.4
## 1210          44.91
## 1211          33.92
## 1212          44.91
```

```
## 1213           17.91
## 1214           17.91
## 1215           26.91
## 1216           53.82
## 1217           28.21
## 1218           17.91
## 1219           71.76
## 1220            7.92
## 1221           16.92
## 1222            28.4
## 1223            8.33
## 1224           26.91
## 1225           26.91
## 1226           33.92
## 1227           37.81
## 1228            28,4
## 1229            28.4
## 1230           26.91
## 1231            8.41
## 1232            8.41
## 1233            37.9
## 1234            8.41
## 1235           71.82
## 1236            8.41
## 1237           31.92
## 1238           35.91
## 1239           25.33
## 1240            7.92
## 1241           56.71
## 1242           26.91
## 1243           17.91
## 1244           42.42
## 1245            8.41
## 1246           25.42
## 1247           17.91
## 1248            8.41
## 1249            37.9
## 1250           15.92
## 1251            8.41
## 1252           28.21
## 1253            8.41
## 1254           15.92
## 1255           23.92
## 1256           35.91
## 1257           13.41
## 1258           31.92
## 1259           53.82
## 1260            28.4
## 1261           33.92
## 1262           35.91
## 1263           11.92
## 1264            28.4
## 1265           26.82
## 1266           26.73
```

```
## 1267            37.9
## 1268            8.41
## 1269            47.4
## 1270           35.91
## 1271            37.9
## 1272           16.92
## 1273           17.91
## 1274            37.9
## 1275           13.41
## 1276           33.92
## 1277            37.9
## 1278           13.41
## 1279           35.91
## 1280           25,42
## 1281           35.91
## 1282           33.92
## 1283            28.4
## 1284            8.41
## 1285            8.41
## 1286           13.41
## 1287            37.9
## 1288            28.4
## 1289           25.42
## 1290            8.41
## 1291           15.92
## 1292           26.91
## 1293            7.92
## 1294           33.83
## 1295           23.92
## 1296           16.92
## 1297            37.9
## 1298           17.91
## 1299           40.23
## 1300           16.92
## 1301            7.84
## 1302            8.41
## 1303            28.4
## 1304           26.91
## 1305            37.9
## 1306            7.92
## 1307            8.41
## 1308           26.91
## 1309            8.41
## 1310           16.92
## 1311            47.4
## 1312           12.67
## 1313           17.91
## 1314           23.76
## 1315            28.4
## 1316           35.91
## 1317           26.91
## 1318           17.82
## 1319            8.41
## 1320           17.82
```

```
## 1321           13.41
## 1322           17.91
## 1323           33.92
## 1324            7.84
## 1325           44.91
## 1326            28.4
## 1327           26.82
## 1328           26.91
## 1329           44.91
## 1330           35.91
## 1331            8.41
## 1332           17.91
## 1333           16.83
## 1334            28.4
## 1335           47.76
## 1336           23.92
## 1337           35.91
## 1338           35.91
## 1339           15,84
## 1340           44.91
## 1341           25.42
## 1342           35.91
## 1343            37.9
## 1344           44.91
## 1345           26.91
## 1346            28.4
## 1347           26.91
## 1348           23.92
## 1349           23.92
## 1350           26.91
## 1351            47.4
## 1352           17.82
## 1353            47.4
## 1354            37.9
## 1355           23.92
## 1356            37.9
## 1357           12.67
## 1358           44.91
## 1359           17.91
## 1360            47.4
## 1361           44.91
## 1362           42.42
## 1363           17.91
## 1364            28.4
## 1365            8.41
## 1366            37.9
## 1367           44.91
## 1368           25.42
## 1369            28.4
## 1370           26.91
## 1371           17.91
## 1372           12.67
## 1373            28.4
## 1374            7.92
```

```
## 1375           33.92
## 1376           39.92
## 1377            8.41
## 1378            28.4
## 1379           33.92
## 1380           26.91
## 1381           44.91
## 1382           26.91
## 1383           11.92
## 1384            7.92
## 1385           26.91
## 1386           17.91
## 1387            8.41
## 1388           13.41
## 1389           12.67
## 1390           17.91
## 1391           15.92
## 1392            37.9
## 1393           25.42
## 1394           28.31
## 1395           35.91
## 1396           25.24
## 1397           25.42
## 1398            8.33
## 1399           25.42
## 1400           44.91
## 1401           35.91
## 1402            8.41
## 1403            28.4
## 1404            7.92
## 1405            7.92
## 1406            37.9
## 1407           23.92
## 1408           44.91
## 1409            47.4
## 1410           26.91
## 1411            8.41
## 1412            47.4
## 1413           12.67
## 1414           17.91
## 1415           25.42
## 1416            7.92
## 1417            7,92
## 1418           17.91
## 1419            8.41
## 1420           15.92
## 1421           16.92
## 1422           44.91
## 1423            28.4
## 1424           28.21
## 1425           42.42
## 1426           23.92
## 1427          113.71
## 1428           42.42
```

```
## 1429           17.82
## 1430           12.67
## 1431           33.92
## 1432           44.91
## 1433            8.41
## 1434           31.92
## 1435           17.91
## 1436            28.4
## 1437            47.4
## 1438           23.92
## 1439           44.91
## 1440            28.4
## 1441           26.91
## 1442           17.91
## 1443           53,82
## 1444           35.91
## 1445           16.92
## 1446           35.91
## 1447           17.91
## 1448            8.41
## 1449           12.67
## 1450            7.92
## 1451           16.92
## 1452            8.41
## 1453            47.4
## 1454           17.91
## 1455            28.4
## 1456           17.91
## 1457           42.42
## 1458           23.92
## 1459            8.41
## 1460            7.84
## 1461            28.4
## 1462           17.91
## 1463            28.4
## 1464           25.42
## 1465            7.92
## 1466           17.91
## 1467           42.42
## 1468            37.9
## 1469           17.91
## 1470            28.4
## 1471           12.67
## 1472           33.92
## 1473           33.92
## 1474           35.91
## 1475           33.83
## 1476           17.91
## 1477            7.92
## 1478            28.4
## 1479           26.91
## 1480           16.92
## 1481           25.42
## 1482            28.4
```

```
## 1483            47.4
## 1484           16.92
## 1485            47.4
## 1486           16.92
## 1487           16.92
## 1488            7.92
## 1489            28.4
## 1490           28.21
## 1491            7.92
## 1492           85.21
## 1493            28.4
## 1494            28.4
## 1495           25.42
## 1496           26.91
## 1497            37.9
## 1498           17.91
## 1499           35.91
## 1500            8.41
## 1501            37.9
## 1502            7.92
## 1503           50.83
## 1504            7.92
## 1505            37.9
## 1506           25.42
## 1507           16.92
## 1508            8.41
## 1509            8.41
## 1510            28.4
## 1511           23.92
## 1512           39.92
## 1513            47.4
## 1514           35.91
## 1515            47.4
## 1516           17.91
## 1517            8.41
## 1518           53.82
## 1519           13.41
## 1520            8.41
## 1521            7.92
## 1522           26,91
## 1523            7.92
## 1524           42.42
## 1525            28.4
## 1526            28.4
## 1527           11.92
## 1528           37.81
## 1529           13.41
## 1530            37.9
## 1531           31.92
## 1532           67.83
## 1533           26.91
## 1534           26.91
## 1535           23.92
## 1536            28.4
```

```
## 1537           15.92
## 1538            28.4
## 1539           63.84
## 1540            8.41
## 1541           26.91
## 1542           11.92
## 1543            8.33
## 1544            7.92
## 1545           42.42
## 1546            8.41
## 1547           42.42
## 1548           44.91
## 1549           56.81
## 1550            8.41
## 1551            8.41
## 1552           39.92
## 1553           44.91
## 1554           35.91
## 1555           25.42
## 1556           13.41
## 1557           16.92
## 1558           42.42
## 1559           26.91
## 1560           25.33
## 1561            28.4
## 1562            28.4
## 1563           23.92
## 1564           13,41
## 1565           17.91
## 1566            8.41
## 1567           17.91
## 1568            28.4
## 1569           11.76
## 1570           26.91
## 1571           53.82
## 1572           17.91
## 1573            37.9
## 1574           16.83
## 1575           25.42
## 1576            8.41
## 1577           26.82
## 1578            8.41
## 1579            8.41
## 1580           28.31
## 1581           35.91
## 1582            8.41
## 1583            8.41
## 1584            8.41
## 1585            28.4
## 1586           26.91
## 1587           17.91
## 1588            28.4
## 1589           47.84
## 1590           16.83
```

```
## 1591           25.42
## 1592            37.9
## 1593           71.82
## 1594           53.82
## 1595            28.4
## 1596           31.92
## 1597            37.9
## 1598            28.4
## 1599            28.4
## 1600            8,41
## 1601            37.9
## 1602            7.92
## 1603           47.84
## 1604           42.46
## 1605           17.91
## 1606           13.41
## 1607           56.81
## 1608           37.81
## 1609            7.92
## 1610           23.92
## 1611           17.91
## 1612           25.42
## 1613            47.4
## 1614           25.42
## 1615            37.9
## 1616            37.9
## 1617            28.4
## 1618            8.41
## 1619           26.91
## 1620           16.92
## 1621           17.91
## 1622            28.4
## 1623           25.42
## 1624           25.42
## 1625           44.91
## 1626           25.42
## 1627           85.21
## 1628           80.73
## 1629           71.82
## 1630           26.73
## 1631            7.92
## 1632           35.91
## 1633           23.92
## 1634           44.91
## 1635            28.4
## 1636           42.42
## 1637           13.41
## 1638           25.42
## 1639           17.82
## 1640           44.91
## 1641            8.41
## 1642           17.91
## 1643           17.91
## 1644            47.4
```

```
## 1645           16.92
## 1646           44.91
## 1647            28.4
## 1648            28.4
## 1649           33.92
## 1650            28.4
## 1651           35.91
## 1652           35.91
## 1653           35.82
## 1654           50.83
## 1655           16.92
## 1656            8.41
## 1657            28.4
## 1658            37.9
## 1659           17.91
## 1660           33,83
## 1661           42.42
## 1662           25.42
## 1663           17.82
## 1664            8.41
## 1665            8.41
## 1666           16.92
## 1667            37.9
## 1668           26.91
## 1669            8.41
## 1670           26.82
## 1671           17.91
## 1672            7.92
## 1673            37.9
## 1674            28.4
## 1675           12.67
## 1676            7.92
## 1677            7.92
## 1678            7.92
## 1679            8.41
## 1680           25.42
## 1681            8.41
## 1682           23.92
## 1683            28.4
## 1684           16.92
## 1685           23.92
## 1686            28.4
## 1687           13.41
## 1688            28.4
## 1689           17.82
## 1690           31.92
## 1691            28.4
## 1692           67.83
## 1693           71.82
## 1694           42.42
## 1695           33.92
## 1696            7.92
## 1697            28.4
## 1698            47.4
```

```
## 1699            8.41
## 1700           25.42
## 1701           13.41
## 1702           35.82
## 1703            28.4
## 1704            47.4
## 1705           13.41
## 1706            8.41
## 1707           17.82
## 1708           26.91
## 1709            28.4
## 1710           33.92
## 1711           53,82
## 1712            37.9
## 1713           25.42
## 1714           25.42
## 1715           56.81
## 1716           13,41
## 1717           23.92
## 1718            37.9
## 1719           35.91
## 1720            7.92
## 1721           23,92
## 1722           63.84
## 1723            37.9
## 1724           26.91
## 1725            28.4
## 1726            8.41
## 1727            8.41
## 1728           33,92
## 1729           35.91
## 1730           15.84
## 1731           25.42
## 1732           25.42
## 1733            8.41
## 1734            37.9
## 1735           35.91
## 1736           42.42
## 1737           16.92
## 1738            8.41
## 1739           28.31
## 1740            8.41
## 1741           26.91
## 1742            8.41
## 1743           16.92
## 1744            37.9
## 1745            8.41
## 1746           42.42
## 1747            7.92
## 1748            8.41
## 1749            7.92
## 1750            28.4
## 1751           42.42
## 1752            8.41
```

```
## 1753           35.82
## 1754           31.84
## 1755            47.4
## 1756            7.92
## 1757            8.41
## 1758            28.4
## 1759           25.42
## 1760            28.4
## 1761            7.92
## 1762            28.4
## 1763            37.9
## 1764            47.4
## 1765           16.92
## 1766           50.83
## 1767           26.91
## 1768            28.4
## 1769           56.81
## 1770            28,4
## 1771            8.41
## 1772           23.92
## 1773           47.84
## 1774           28.31
## 1775           13.41
## 1776           33.92
## 1777           23.92
## 1778           56.81
## 1779            7.92
## 1780           35.91
## 1781            28.4
## 1782           71.82
## 1783           42.42
## 1784            28.4
## 1785            28.4
## 1786            47.4
## 1787           33.83
## 1788            8.33
## 1789           25.42
## 1790            28.4
## 1791            47.4
## 1792           39.92
## 1793            37.9
## 1794            37.9
## 1795           44.91
## 1796          113.71
## 1797            37.9
## 1798            7.92
## 1799           42.42
## 1800            28.4
## 1801           26.91
## 1802           33.92
## 1803            28.4
## 1804           35.91
## 1805            8.41
## 1806           11.92
```

```
## 1807           42.42
## 1808           33.92
## 1809           15.92
## 1810            7.92
## 1811           25.42
## 1812            7.92
## 1813           25.42
## 1814            8.41
## 1815           26.91
## 1816           53.82
## 1817           17.91
## 1818            7.92
## 1819            47.4
## 1820           35.91
## 1821            7.92
## 1822           28,31
## 1823            7.92
## 1824            28.4
## 1825          113.71
## 1826            8.41
## 1827            8.41
## 1828            8.33
## 1829           13.41
## 1830           42.42
## 1831            28.4
## 1832           17.91
## 1833           26.91
## 1834           26.91
## 1835           25.42
## 1836           75.81
## 1837           25.42
## 1838           23.92
## 1839           12.67
## 1840            8.41
## 1841            7.92
## 1842            47.4
## 1843            8.41
## 1844            37.9
## 1845           13.41
## 1846           35.91
## 1847            8.41
## 1848           13.41
## 1849            7.92
## 1850           31.92
## 1851           25.24
## 1852           56.81
## 1853            28.4
## 1854            47.4
## 1855            28.4
## 1856            28.4
## 1857           85.21
## 1858            7.92
## 1859           31.92
## 1860           17.91
```

```
## 1861            28.4
## 1862            28.4
## 1863            47.4
## 1864           50.83
## 1865            28.4
## 1866           25.42
## 1867           39.92
## 1868          107.73
## 1869           17.91
## 1870           26.91
## 1871           26.91
## 1872           23.92
## 1873           26.91
## 1874            8.41
## 1875           35.91
## 1876            28.4
## 1877           26.73
## 1878            28.4
## 1879           26.91
## 1880           13.41
## 1881           44.91
## 1882            28,4
## 1883           17.82
## 1884           16.92
## 1885           35.91
## 1886            7.92
## 1887            37.9
## 1888            28.4
## 1889           33.92
## 1890           35.91
## 1891           26.91
## 1892           26.91
## 1893            28.4
## 1894           15.92
## 1895           13.41
## 1896           44.91
## 1897           17.82
## 1898           15.84
## 1899           44.91
## 1900           25.42
## 1901            8.41
## 1902           25.42
## 1903           16.83
## 1904           25.42
## 1905           42.42
## 1906            8.41
## 1907           17.91
## 1908           56.81
## 1909           26.91
## 1910           39.92
## 1911            28.4
## 1912            28.4
## 1913           26.91
## 1914           17.91
```

```
## 1915           23.92
## 1916           26.91
## 1917           26.91
## 1918           13.41
## 1919           33.92
## 1920            8.41
## 1921            37.9
## 1922            28.4
## 1923           39.92
## 1924           17.91
## 1925            28.4
## 1926            7.92
## 1927           33.92
## 1928           25.42
## 1929           23.92
## 1930           33.92
## 1931           17.91
## 1932           95.76
## 1933            37.9
## 1934            28.4
## 1935           25.42
## 1936            28.4
## 1937           16.92
## 1938           23.92
## 1939            28.4
## 1940           13.41
## 1941           13.41
## 1942           15.92
## 1943           26.91
## 1944            8.41
## 1945            8.41
## 1946           39.92
## 1947            47.4
## 1948            7.92
## 1949           75.81
## 1950           16.92
## 1951            28.4
## 1952           35.91
## 1953            28.4
## 1954           44.91
## 1955           12.67
## 1956           23.84
## 1957           15.92
## 1958           17.91
## 1959            28.4
## 1960           47.84
## 1961            37.9
## 1962           42.42
## 1963           44.91
## 1964           26.91
## 1965            8.41
## 1966           80.73
## 1967           31.92
## 1968            8.41
```

```
## 1969           25.42
## 1970            28.4
## 1971            37.9
## 1972            8.41
## 1973            47.4
## 1974           23.92
## 1975           44.91
## 1976           17.91
## 1977           17.91
## 1978           44.91
## 1979           26.91
## 1980           26.91
## 1981            37.9
## 1982           56.81
## 1983            28.4
## 1984           11.92
## 1985           71.82
## 1986           15.92
## 1987           16.83
## 1988            37.9
## 1989           26.91
## 1990           17.91
## 1991            28.4
## 1992           26.91
## 1993            37.9
## 1994            28.4
## 1995           16.92
## 1996            47.4
## 1997           26.91
## 1998           85.21
## 1999           35.91
## 2000           26.91
## 2001            28.4
## 2002            8.41
## 2003           31.92
## 2004           25.33
## 2005            8.41
## 2006            28.4
## 2007            37.9
## 2008           35.82
## 2009           13.41
## 2010           44.91
## 2011           28.31
## 2012            8.41
## 2013           28.21
## 2014            8.41
## 2015           33.92
## 2016           44.91
## 2017           31.92
## 2018           16.92
## 2019           12.67
## 2020           35.91
## 2021           26.91
## 2022           13.41
```

```
## 2023            37.9
## 2024           28.21
## 2025           44.91
## 2026            8.41
## 2027           16.92
## 2028            7.92
## 2029            7.92
## 2030            37.9
## 2031           35.91
## 2032            7.92
## 2033           12.67
## 2034           17.91
## 2035           15.84
## 2036           17.91
## 2037           25.42
## 2038           42.42
## 2039           26.91
## 2040           13.41
## 2041           17.91
## 2042           26.91
## 2043           17.91
## 2044           47.84
## 2045           25.42
## 2046           11.92
## 2047            7.92
## 2048           25.42
## 2049           28.21
## 2050           44.91
## 2051           13,41
## 2052           13.41
## 2053           25.42
## 2054           31.92
## 2055            28.4
## 2056           37.81
## 2057           25.42
## 2058            7.92
## 2059            7.92
## 2060           42.42
## 2061           31.84
## 2062           26.91
## 2063           25.42
## 2064           12.67
## 2065            28.4
## 2066            8.41
## 2067            8.41
## 2068            7.92
## 2069           50.83
## 2070           95,76
## 2071            28.4
## 2072            7.92
## 2073            8.41
## 2074           33.92
## 2075           17.91
## 2076            37.9
```

```
## 2077          26.73
## 2078          25.42
## 2079          35.91
## 2080           28.4
## 2081          35.91
## 2082          26.91
## 2083          35.91
## 2084          23.92
## 2085           47.4
## 2086          33.92
## 2087          37.81
## 2088           28,4
## 2089          25.42
## 2090          33.83
## 2091          17.91
## 2092          35.91
## 2093           37.9
## 2094          80.73
## 2095          17.91
## 2096          12.67
## 2097          25.42
## 2098          33.92
## 2099          17.91
## 2100          11,92
## 2101          26.91
## 2102          37.99
## 2103          17.91
## 2104          15.92
## 2105          16.92
## 2106          44.91
## 2107           37.9
## 2108          44.91
## 2109          33.92
## 2110           28.4
## 2111          25.33
## 2112           7.92
## 2113          25.42
## 2114           8.41
## 2115          35.82
## 2116          13.41
## 2117          26.91
## 2118          56.81
## 2119          25.42
## 2120           37.9
## 2121           37.9
## 2122           8.41
## 2123          13,41
## 2124          33.92
## 2125          25.42
## 2126           28.4
## 2127           28.4
## 2128           37.9
## 2129           7.92
## 2130           28.4
```

```
## 2131          26.91
## 2132          23.92
## 2133          75.81
## 2134          35.82
## 2135          26.91
## 2136          23.92
## 2137           8.41
## 2138          26.91
## 2139           28.4
## 2140          17.91
## 2141           7.92
## 2142           47.4
## 2143          26.91
## 2144          11.92
## 2145          53.82
## 2146           8.41
## 2147          16.92
## 2148          35.91
## 2149          53.82
## 2150           8.41
## 2151           8.41
## 2152           7.92
## 2153          35.91
## 2154          13.41
## 2155          26.91
## 2156          35.91
## 2157           28.4
## 2158          16.92
## 2159          17.91
## 2160           7.92
## 2161          37.81
## 2162          16.92
## 2163           8.41
## 2164          26.91
## 2165          17.91
## 2166          13.41
## 2167          26.91
## 2168           37.9
## 2169           8.41
## 2170          56.81
## 2171          17.91
## 2172           28.4
## 2173           28.4
## 2174           8.41
## 2175          44.91
## 2176           8.41
## 2177           28.4
## 2178           8.41
## 2179           8.41
## 2180          17.91
## 2181           28.4
## 2182          26.91
## 2183          16.92
## 2184           8.41
```

```
## 2185            37.9
## 2186           25,42
## 2187           75.81
## 2188           28.31
## 2189            37.9
## 2190           39,92
## 2191            47.4
## 2192            8,41
## 2193           39.92
## 2194            7,92
## 2195            28.4
## 2196           25.42
## 2197           42.42
## 2198            47.4
## 2199            28.4
## 2200            8.41
## 2201            28.4
## 2202           23.92
## 2203           75.81
## 2204            8.41
## 2205           17.82
## 2206           26.91
## 2207            8.41
## 2208            47.4
## 2209            8.41
## 2210            28.4
## 2211           17.82
## 2212           15.84
## 2213            8.41
## 2214           15.92
## 2215           26.91
## 2216            8.41
## 2217            37.9
## 2218           26.91
## 2219           15.84
## 2220            28.4
## 2221            47.4
## 2222           16.92
## 2223           23.92
## 2224            28.4
## 2225           17.82
## 2226            28.4
## 2227           26.91
## 2228           33.92
## 2229            8.33
## 2230            8.41
## 2231           17.82
## 2232            47.4
## 2233           23.92
## 2234           15.92
## 2235           35.91
## 2236           44.91
## 2237            8.41
## 2238           13.41
```

```
## 2239          56.81
## 2240          25.42
## 2241          16,92
## 2242          25.42
## 2243           37.9
## 2244          50.83
## 2245          16.83
## 2246           8.41
## 2247           28.4
## 2248           8.41
## 2249           28,4
## 2250          23.92
## 2251           37.9
## 2252           8.41
## 2253          53.82
## 2254           28.4
## 2255          33.92
## 2256          13.41
## 2257           7.84
## 2258          17.82
## 2259          17.91
## 2260          35.91
## 2261           7.92
## 2262           28.4
## 2263          40,23
## 2264          16.92
## 2265           7.92
## 2266          16.92
## 2267          25.42
## 2268          16.83
## 2269          15.92
## 2270           47.4
## 2271           28.4
## 2272          26.91
## 2273           37.9
## 2274          26.91
## 2275          42.42
## 2276           37.9
## 2277          25.42
## 2278          23.84
## 2279           47.4
## 2280          17.91
## 2281           28.4
## 2282           28.4
## 2283          75.81
## 2284          26,91
## 2285           7.92
## 2286           8.41
## 2287          17.91
## 2288          26.91
## 2289           8.41
## 2290          35.91
## 2291          17.91
## 2292           8.41
```

```
## 2293          44.91
## 2294           47.4
## 2295          13.41
## 2296          44.91
## 2297           37.9
## 2298          42.42
## 2299           8.41
## 2300           37.9
## 2301          26.82
## 2302          25.42
## 2303          80.73
## 2304           8.41
## 2305          33.92
## 2306          25.42
## 2307           8.33
## 2308          26.91
## 2309          56.81
## 2310          53.82
## 2311           28.4
## 2312          13.41
## 2313           28.4
## 2314          25.42
## 2315          42.42
## 2316           8.41
## 2317          25.42
## 2318          26.91
## 2319           47.4
## 2320          26.82
## 2321          15.92
## 2322           8.41
## 2323          17.91
## 2324          44.91
## 2325          37.99
## 2326          11.92
## 2327          15.84
## 2328           37.9
## 2329          44,91
## 2330           28.4
## 2331          13.41
## 2332          25.42
## 2333           8.33
## 2334          35.91
## 2335          26.91
## 2336          56.81
## 2337          56.81
## 2338          35.91
## 2339           37.9
## 2340          42.42
## 2341           7.92
## 2342          26.91
## 2343          39.92
## 2344           28.4
## 2345          28.21
## 2346          16.83
```

```
## 2347            28.4
## 2348           26.91
## 2349           44.91
## 2350           17.91
## 2351           17.91
## 2352           26.91
## 2353           15.84
## 2354            47.4
## 2355           16.92
## 2356            37.9
## 2357           42.42
## 2358            8.41
## 2359           35.91
## 2360            8.41
## 2361           44.91
## 2362           17.91
## 2363           56.81
## 2364           12.67
## 2365           17,91
## 2366           56.81
## 2367           53.82
## 2368           26.91
## 2369            37,9
## 2370           12.67
## 2371            37.9
## 2372           26.91
## 2373           16.92
## 2374           23.92
## 2375            37.9
## 2376            37.9
## 2377            8.41
## 2378           26.91
## 2379            37.9
## 2380            28.4
## 2381            28.4
## 2382            28.4
## 2383            37.9
## 2384           28.31
## 2385            47.4
## 2386           33.92
## 2387           17.91
## 2388            37.9
## 2389            8.41
## 2390           17.82
## 2391           35.91
## 2392            37.9
## 2393            28.4
## 2394            47.4
## 2395           35.91
## 2396            7.92
## 2397            47.4
## 2398           17.91
## 2399           44.91
## 2400            47.4
```

```
## 2401          26.91
## 2402          23.92
## 2403          25.42
## 2404           7.92
## 2405           7.92
## 2406          44.91
## 2407          35.91
## 2408           47.4
## 2409          85.21
## 2410          23.92
## 2411          16.83
## 2412          13.41
## 2413           28.4
## 2414           37.9
## 2415           8.41
## 2416          25.42
## 2417           37,9
## 2418          56.81
## 2419          44.91
## 2420           37.9
## 2421          33.92
## 2422          17.82
## 2423           8.41
## 2424          25.42
## 2425          26.91
## 2426          26.91
## 2427          33.92
## 2428          17.82
## 2429           7.92
## 2430          35.91
## 2431           8.41
## 2432          25.42
## 2433           37.9
## 2434          26.91
## 2435           7.92
## 2436           8.41
## 2437           7.92
## 2438          35.91
## 2439          53.82
## 2440           37.9
## 2441           7.92
## 2442           47.4
## 2443           37.9
## 2444           8.41
## 2445           7.92
## 2446          16.92
## 2447          12.67
## 2448          17.91
## 2449           37.9
## 2450          26.91
## 2451           47.4
## 2452           7.92
## 2453           37,9
## 2454          35.91
```

```
## 2455          17.91
## 2456          13.41
## 2457          23.92
## 2458          31.92
## 2459           8,41
## 2460           28.4
## 2461           28,4
## 2462          35.91
## 2463          26.91
## 2464          16.92
## 2465          26.91
## 2466           7.92
## 2467           28,4
## 2468          16.92
## 2469          13.23
## 2470           8.33
## 2471           37,9
## 2472          31.92
## 2473          35.82
## 2474          16.92
## 2475          25.42
## 2476          25.42
## 2477          35.82
## 2478          44.91
## 2479           37.9
## 2480          12.67
## 2481           8.41
## 2482           7.92
## 2483           8.41
## 2484          31.92
## 2485          42.42
## 2486          16.92
## 2487          25.42
## 2488           8.41
## 2489          39.92
## 2490          53.73
## 2491          13.41
## 2492           37.9
## 2493           28.4
## 2494           7.92
## 2495          16.92
## 2496          17.91
## 2497           28.4
## 2498           28.4
## 2499          12.67
## 2500           37.9
## 2501          28.21
## 2502           37.9
## 2503          35.91
## 2504           7.92
## 2505          80.73
## 2506          16.83
## 2507           8.41
## 2508          53,82
```

```
## 2509          26.91
## 2510          33.92
## 2511          23.92
## 2512          12.67
## 2513          15.92
## 2514          16.92
## 2515          35.91
## 2516          16.92
## 2517           8.41
## 2518          26.91
## 2519           28.4
## 2520           7.92
## 2521          16.92
## 2522          85.21
## 2523          40.23
## 2524          15.92
## 2525          26.91
## 2526          33.92
## 2527          13.41
## 2528          16.92
## 2529          26.91
## 2530           37.9
## 2531          15,92
## 2532           37.9
## 2533          33.92
## 2534           8.41
## 2535           8.41
## 2536          17.91
## 2537          33.92
## 2538          16.83
## 2539          39.92
## 2540           8.41
## 2541           7.92
## 2542           37.9
## 2543           7.92
## 2544           28.4
## 2545          17.91
## 2546           8.33
## 2547          26.91
## 2548           28.4
## 2549           28.4
## 2550           7.92
## 2551          23.92
## 2552          33.92
## 2553          35.91
## 2554           28.4
## 2555          25.42
## 2556           28.4
## 2557           8.41
## 2558           37.9
## 2559          33.92
## 2560           37.9
## 2561           8.41
## 2562          75.81
```

```
## 2563           35.91
## 2564            47.4
## 2565            37.9
## 2566           15.92
## 2567           28.31
## 2568            8.41
## 2569           17.82
## 2570            28.4
## 2571           71.82
## 2572           26.91
## 2573           16.92
## 2574           35.91
## 2575            28.4
## 2576          107.73
## 2577            47.4
## 2578            47.4
## 2579            28.4
## 2580            8.41
## 2581           25.42
## 2582            28.4
## 2583           35.91
## 2584            7,92
## 2585            8.41
## 2586           53.82
## 2587            37.9
## 2588           25.42
## 2589            8.41
## 2590           25.42
## 2591           26.91
## 2592           12.67
## 2593            8.41
## 2594            28.4
## 2595           26.91
## 2596            47.4
## 2597           26.91
## 2598           44.91
## 2599            37.9
## 2600           35.91
## 2601            37.9
## 2602            47.4
## 2603            8.41
## 2604           23.92
## 2605            37.9
## 2606           50.83
## 2607           33.92
## 2608           35.91
## 2609            8.41
## 2610            28.4
## 2611            7.92
## 2612            28.4
## 2613            8.41
## 2614           13.41
## 2615           50.74
## 2616            7.92
```

```
## 2617            47.4
## 2618            8.41
## 2619            28.4
## 2620            37.9
## 2621            47.4
## 2622           12.67
## 2623           26.82
## 2624           39.92
## 2625           35.91
## 2626           42.42
## 2627            28.4
## 2628           26.91
## 2629           12.67
## 2630            28.4
## 2631           17.82
## 2632           75.81
## 2633           31.92
## 2634           26.91
## 2635           35.91
## 2636           25.42
## 2637            7.92
## 2638            8.41
## 2639           31.84
## 2640            8.41
## 2641           15.92
## 2642           26.91
## 2643           53.82
## 2644           25.42
## 2645           25.42
## 2646            8.41
## 2647           26.82
## 2648           35.91
## 2649            47.4
## 2650           17.91
## 2651           26.91
## 2652           13.41
## 2653           33.92
## 2654           26.91
## 2655           26.91
## 2656           39.92
## 2657           75.81
## 2658           15.84
## 2659           50.83
## 2660           28.31
## 2661           39.92
## 2662            8.41
## 2663           23.92
## 2664           25.42
## 2665           31.84
## 2666            7.92
## 2667           37.81
## 2668           23.84
## 2669            28.4
## 2670           25.42
```

```
## 2671   8.41
## 2672  35.91
## 2673   8.41
## 2674  25.24
## 2675   47.4
## 2676   7.92
## 2677   47.4
## 2678   28.4
## 2679  16.92
## 2680  25.42
## 2681   37.9
## 2682   28.4
## 2683   7.92
## 2684  44.91
## 2685  23.92
## 2686  17.82
## 2687  53.82
## 2688 113.71
## 2689  23.92
## 2690  17.82
## 2691  26.82
## 2692   47.4
## 2693  31.92
## 2694  71.82
## 2695  25.42
## 2696  17.91
## 2697   47.4
## 2698  11.92
## 2699   28.4
## 2700  16.92
## 2701  35.91
## 2702  26.91
## 2703  15.92
## 2704  25.42
## 2705  44.91
## 2706  16.92
## 2707  16.92
## 2708  33.92
## 2709   8.41
## 2710  17.91
## 2711  33.83
## 2712   47.4
## 2713  28.21
## 2714  25.42
## 2715  15.92
## 2716   47.4
## 2717  63.84
## 2718   8.41
## 2719  44.91
## 2720  35.91
## 2721   47.4
## 2722   28.4
## 2723  75.81
## 2724  12.67
```

```
## 2725          12.67
## 2726          25.42
## 2727           37.9
## 2728          35.91
## 2729          17.91
## 2730          25.42
## 2731           7.92
## 2732          25.42
## 2733          15.92
## 2734           8.41
## 2735          25.33
## 2736          16.92
## 2737          12.67
## 2738           47.4
## 2739           8.41
## 2740          26.91
## 2741          17.91
## 2742          13.41
## 2743          13.41
## 2744          35.91
## 2745          53.82
## 2746           37.9
## 2747          16.92
## 2748           28.4
## 2749           37.9
## 2750          15.92
## 2751          53.73
## 2752           7.84
## 2753          26.91
## 2754           7.92
## 2755          12.67
## 2756           8.41
## 2757           8.41
## 2758           7.92
## 2759          35.82
## 2760           7.92
## 2761           7.92
## 2762          25.42
## 2763           37.9
## 2764           8.41
## 2765          12.67
## 2766          35.91
## 2767          35.91
## 2768          17.91
## 2769          44.91
## 2770          53.82
## 2771           37.9
## 2772          26.82
## 2773           8.41
## 2774          71.82
## 2775          16.92
## 2776          75.81
## 2777           7.92
## 2778          15.92
```

```
## 2779            37.9
## 2780            28.4
## 2781           76.24
## 2782           39.92
## 2783            28.4
## 2784           44.91
## 2785           26.91
## 2786           26.91
## 2787            37,9
## 2788           26.91
## 2789           26.91
## 2790            37.9
## 2791           16.83
## 2792           17.91
## 2793            28.4
## 2794           13.23
## 2795           26.91
## 2796            7.92
## 2797           23.92
## 2798            28.4
## 2799           26.91
## 2800            8.41
## 2801           25.42
## 2802           33.92
## 2803            37.9
## 2804            37.9
## 2805           44.91
## 2806            7.92
## 2807            37.9
## 2808            7.92
## 2809            7.92
## 2810            37.9
## 2811           25.42
## 2812            8.41
## 2813           35.91
## 2814            28.4
## 2815           26.91
## 2816           17.91
## 2817           26.91
## 2818            7.92
## 2819           80.73
## 2820            28.4
## 2821           25.42
## 2822           44.91
## 2823            8.41
## 2824            8.41
## 2825           25.42
## 2826            28.4
## 2827            8.41
## 2828            8.41
## 2829           16.92
## 2830            28.4
## 2831           25.42
## 2832           26.91
```

```
## 2833            28.4
## 2834            28.4
## 2835           16.92
## 2836           16.83
## 2837           23.92
## 2838            7.92
## 2839            37.9
## 2840            7.92
## 2841           17.91
## 2842            7.92
## 2843            8.41
## 2844           16.83
## 2845           13.41
## 2846           53.82
## 2847            28.4
## 2848            8.41
## 2849           13.41
## 2850           17.91
## 2851           33.92
## 2852           23.92
## 2853           16.92
## 2854           42.42
## 2855           26.91
## 2856           39.92
## 2857            37.9
## 2858           16.83
## 2859           12.67
## 2860           17.91
## 2861            28.4
## 2862           44.91
## 2863            7.92
## 2864           17.82
## 2865           26.91
## 2866           13.41
## 2867           85.21
## 2868            47.4
## 2869            47.4
## 2870           33.92
## 2871           35.82
## 2872            37.9
## 2873           25.42
## 2874            28.4
## 2875            7.92
## 2876           17.91
## 2877            8.41
## 2878            8.41
## 2879           26.91
## 2880           13,41
## 2881           26.91
## 2882           42.42
## 2883           39.92
## 2884           71.82
## 2885            8.41
## 2886            8.41
```

```
## 2887          25.42
## 2888          16.92
## 2889          17.82
## 2890          25.42
## 2891          50.83
## 2892          13.41
## 2893          26.91
## 2894           8.41
## 2895          26.91
## 2896          25.42
## 2897           8.41
## 2898           7.92
## 2899           28.4
## 2900          23.92
## 2901           8.41
## 2902           28.4
## 2903           7.92
## 2904          33.92
## 2905          33.92
## 2906          25.42
## 2907           28.4
## 2908           28.4
## 2909           37.9
## 2910          28.31
## 2911          42.42
## 2912          28.21
## 2913           8.41
## 2914           8.41
## 2915           8.41
## 2916          42.42
## 2917          39.92
## 2918          17.82
## 2919          25.42
## 2920           37.9
## 2921          17.82
## 2922           7.92
## 2923          17.82
## 2924          56.81
## 2925          23.92
## 2926          35.91
## 2927           47.4
## 2928          13.41
## 2929           28.4
## 2930          56.81
## 2931          13.41
## 2932           8.41
## 2933          25.24
## 2934          13.41
## 2935           7.92
## 2936           47.4
## 2937          35.91
## 2938          35.91
## 2939           8.33
## 2940           8.41
```

```
## 2941           16.92
## 2942           17.91
## 2943            28.4
## 2944           35.91
## 2945            8.41
## 2946           17.91
## 2947           35.91
## 2948            28.4
## 2949            7,92
## 2950           35.91
## 2951            8.41
## 2952           35.91
## 2953           50.83
## 2954            47.4
## 2955           39.92
## 2956           39.92
## 2957           26.91
## 2958           26.91
## 2959            28.4
## 2960           13.41
## 2961           28.31
## 2962           44.91
## 2963            47.4
## 2964           25.42
## 2965           12.67
## 2966           44.91
## 2967            7.92
## 2968            47.4
## 2969           23.92
## 2970           26.91
## 2971           15.92
## 2972           35.91
## 2973           26.91
## 2974           28.21
## 2975            28.4
## 2976           25.42
## 2977            28.4
## 2978            7.92
## 2979           42.42
## 2980            8,33
## 2981           35.91
## 2982           31.92
## 2983           13.41
## 2984           13.41
## 2985           25.42
## 2986           25.42
## 2987           11.92
## 2988           11.92
## 2989            8.41
## 2990            8.41
## 2991           33.92
## 2992           39.92
## 2993            28.4
## 2994           12.67
```

```
## 2995           26.91
## 2996           17.91
## 2997            37.9
## 2998            37.9
## 2999           28.31
## 3000            8.41
## 3001           35.91
## 3002           25.42
## 3003            28.4
## 3004           12.67
## 3005           17.82
## 3006            28.4
## 3007           44.91
## 3008            28.4
## 3009           35.91
## 3010           28.21
## 3011           25.42
## 3012           42.42
## 3013            7.92
## 3014           13.41
## 3015            7.92
## 3016           35.91
## 3017           26.91
## 3018            8.41
## 3019           13.41
## 3020           40.23
## 3021           17.91
## 3022            47.4
## 3023            28.4
## 3024            7.92
## 3025           44.91
## 3026            37.9
## 3027           26.91
## 3028           12.67
## 3029           50.83
## 3030           28.21
## 3031            37,9
## 3032            37.9
## 3033           40,23
## 3034           25.42
## 3035           40,23
## 3036           23.92
## 3037            28.4
## 3038           13.41
## 3039            28.4
## 3040           17,91
## 3041            37.9
## 3042           71.82
## 3043           17.91
## 3044           75.81
## 3045           33.83
## 3046           13.23
## 3047           53.82
## 3048           42.42
```

```
## 3049           16.92
## 3050          113.71
## 3051           25.42
## 3052           56.81
## 3053           23.92
## 3054           28.21
## 3055           25.42
## 3056            28.4
## 3057            8.41
## 3058            8.41
## 3059           42.42
## 3060           35.82
## 3061           25.42
## 3062            37.9
## 3063           33.92
## 3064           25.42
## 3065            47.4
## 3066           35.91
## 3067           17.91
## 3068           25.42
## 3069            7.92
## 3070           26.91
## 3071            8.41
## 3072            28.4
## 3073           16.83
## 3074            37.9
## 3075            28.4
## 3076            28.4
## 3077           28.31
## 3078           26.91
## 3079           33.92
## 3080           17.91
## 3081            8.33
## 3082           25.42
## 3083            47.4
## 3084           16.92
## 3085           33.92
## 3086           23.92
## 3087           31.84
## 3088           53.82
## 3089           25.42
## 3090           42.42
## 3091           25.42
## 3092            8,41
## 3093           26.91
## 3094           26.91
## 3095           11.92
## 3096            8.41
## 3097           26.91
## 3098           33.92
## 3099           16.92
## 3100           12.67
## 3101            47.4
## 3102           25.42
```

```
## 3103            47.4
## 3104           12.67
## 3105            8.41
## 3106            37.9
## 3107            37.9
## 3108           17.91
## 3109           33.92
## 3110            28.4
## 3111           15.84
## 3112           23.92
## 3113           75.81
## 3114           23.92
## 3115           26.91
## 3116           26.91
## 3117           35.91
## 3118           33.83
## 3119           44.91
## 3120            37.9
## 3121            47.4
## 3122           42,42
## 3123            7.92
## 3124           44.91
## 3125           33.92
## 3126            37.9
## 3127           44.91
## 3128           63.84
## 3129            47.4
## 3130            7.92
## 3131            28.4
## 3132            8.33
## 3133           26.91
## 3134            28.4
## 3135            8.41
## 3136           25.42
## 3137            7.92
## 3138           25.42
## 3139            8.41
## 3140           17.91
## 3141            47.4
## 3142           44.91
## 3143            8.41
## 3144           44.91
## 3145            28.4
## 3146           23.92
## 3147            47.4
## 3148           85.21
## 3149           33.92
## 3150           11,92
## 3151            28.4
## 3152            8.41
## 3153           75.81
## 3154           35.82
## 3155           35.91
## 3156            37.9
```

```
## 3157            8.41
## 3158            28.4
## 3159           17.91
## 3160           76.24
## 3161            8.41
## 3162           35.91
## 3163            8.41
## 3164            47.4
## 3165            28.4
## 3166           26.82
## 3167           33.92
## 3168            28.4
## 3169           25.42
## 3170            8.41
## 3171           23.92
## 3172           56.81
## 3173            28.4
## 3174           13,41
## 3175            37.9
## 3176            37.9
## 3177            28.4
## 3178           35.91
## 3179           26.91
## 3180           31.92
## 3181            8.41
## 3182            8.41
## 3183            8.41
## 3184            8.41
## 3185            7.92
## 3186           25.42
## 3187            8.41
## 3188            8.41
## 3189           13.41
## 3190           42.42
## 3191           17.82
## 3192           75.81
## 3193           39.92
## 3194           26.82
## 3195           35.91
## 3196           33.92
## 3197            37.9
## 3198           33.92
## 3199            7.92
## 3200            8.41
## 3201            8.41
## 3202            7.92
## 3203            8.41
## 3204            7.92
## 3205           12.67
## 3206           35.91
## 3207            37.9
## 3208            8.41
## 3209           39.92
## 3210           53.73
```

```
## 3211            28.4
## 3212           26.91
## 3213           35.91
## 3214            28.4
## 3215            28.4
## 3216           26.91
## 3217            28,4
## 3218           15.92
## 3219            47.4
## 3220            28.4
## 3221            28.4
## 3222           33.92
## 3223           67.83
## 3224            47.4
## 3225            8.33
## 3226           26.91
## 3227           13.41
## 3228           26.91
## 3229            8.41
## 3230            37.9
## 3231           44.91
## 3232           35.91
## 3233           26.91
## 3234           35.82
## 3235           16.83
## 3236           33.83
## 3237           26.91
## 3238            8.41
## 3239          101.75
## 3240           26.91
## 3241           33.92
## 3242            28.4
## 3243            37.9
## 3244            37.9
## 3245            8.41
## 3246           35.91
## 3247            8.41
## 3248           15.92
## 3249            8.41
## 3250            7.92
## 3251           17.91
## 3252           26.91
## 3253            28.4
## 3254            28.4
## 3255            37.9
## 3256           35.82
## 3257           26.91
## 3258            28.4
## 3259           25.42
## 3260           17.91
## 3261            8.41
## 3262            28.4
## 3263           17.91
## 3264            8.41
```

```
## 3265            37.9
## 3266           67.83
## 3267            8.41
## 3268           16.92
## 3269           16.92
## 3270            28.4
## 3271            37.9
## 3272            28.4
## 3273           31.92
## 3274           44.91
## 3275           26.91
## 3276           13.23
## 3277           17.91
## 3278           16.92
## 3279            7,92
## 3280           17.82
## 3281           63.84
## 3282           13.41
## 3283           15.92
## 3284            28.4
## 3285           13.41
## 3286            37.9
## 3287           56.71
## 3288            37.9
## 3289           35.91
## 3290           26.91
## 3291            7.92
## 3292           25.42
## 3293           25.24
## 3294           35.91
## 3295          107.73
## 3296           33.92
## 3297            37.9
## 3298            28.4
## 3299           26.91
## 3300          113.71
## 3301           26.91
## 3302            28.4
## 3303           17.91
## 3304            37.9
## 3305           26.91
## 3306            37.9
## 3307           35.91
## 3308           23.84
## 3309           17.91
## 3310           17.91
## 3311            8.41
## 3312           33.92
## 3313           56.81
## 3314            28.4
## 3315            7.92
## 3316            8.41
## 3317           25.42
## 3318           15.84
```

```
## 3319            47.4
## 3320            8.41
## 3321           23.92
## 3322           53.73
## 3323           25.42
## 3324           25.42
## 3325           15.92
## 3326            7.92
## 3327           17.91
## 3328            8.41
## 3329            8.41
## 3330           33.92
## 3331           76.24
## 3332           16.92
## 3333            37.9
## 3334           16.92
## 3335          113.71
## 3336            8.41
## 3337           17.91
## 3338            8.41
## 3339            37.9
## 3340            8.41
## 3341           44.91
## 3342           31.92
## 3343           16.92
## 3344           26.91
## 3345            8.41
## 3346           63.84
## 3347            28.4
## 3348           13.41
## 3349            47.4
## 3350            28.4
## 3351           15.92
## 3352            28.4
## 3353            47.4
## 3354            37.9
## 3355           42.42
## 3356            37.9
## 3357            8.41
## 3358           37.81
## 3359            7.92
## 3360           56.81
## 3361           56.71
## 3362            8.41
## 3363            28.4
## 3364           13.23
## 3365            47.4
## 3366            7.92
## 3367            28.4
## 3368           23.92
## 3369           33.92
## 3370            28.4
## 3371           17.91
## 3372            47.4
```

```
## 3373           15.84
## 3374           71.76
## 3375            47.4
## 3376            8.41
## 3377           56.81
## 3378           33.92
## 3379            8.41
## 3380            8.41
## 3381            28.4
## 3382           15,92
## 3383            28.4
## 3384           42.42
## 3385           28.21
## 3386            8.41
## 3387           17.82
## 3388           75.81
## 3389           31.92
## 3390           17.91
## 3391           15.92
## 3392           16.92
## 3393           17.91
## 3394           25.42
## 3395           17.91
## 3396           26.91
## 3397           47.84
## 3398           25.42
## 3399           26.91
## 3400            28.4
## 3401           53.82
## 3402           56.81
## 3403           35.82
## 3404           17.91
## 3405            7.84
## 3406            8.41
## 3407            37.9
## 3408            28.4
## 3409           25.42
## 3410            8.41
## 3411           33.83
## 3412          113.71
## 3413            8.41
## 3414           25.33
## 3415            8.41
## 3416           13.23
## 3417           13.41
## 3418           35.91
## 3419           31.92
## 3420           56,81
## 3421           13.41
## 3422           25.42
## 3423           33.92
## 3424           33.92
## 3425           25.42
## 3426            37.9
```

```
## 3427            33.92
## 3428             47.4
## 3429            42,46
## 3430             7.92
## 3431            17.82
## 3432            42.42
## 3433            13.41
## 3434            37.81
## 3435            75.81
## 3436             37.9
## 3437             47.4
## 3438             37.9
## 3439             8.41
## 3440            33.92
## 3441            44.91
## 3442            33.92
## 3443             37.9
## 3444            15.84
## 3445             7.92
## 3446            17.91
## 3447             8.41
## 3448            42.42
## 3449            26.91
## 3450            26.91
## 3451            15.92
## 3452            28.31
## 3453            39.92
## 3454            12.67
## 3455             8.41
## 3456            23,92
## 3457            26.91
## 3458            31.92
## 3459            53.82
## 3460             28.4
## 3461            25.42
## 3462             8.41
## 3463            11.92
## 3464             7.92
```

```r
# Criando novas colunas que marcam descontos inválidos por meio de booleanos
itens_compras = itens_compras |> mutate(
  desconto_invalido = desconto < 0 | desconto > 1
)

# Visualizando o DataFrame de itens_compras (confirmar a criação bem-sucedida da nova variável)
View(itens_compras)

# Contabilizando o número de observações com descontos inválidos
cat("Quantidade de descontos inválidos:\n")
```

```
## Quantidade de descontos inválidos:
```

```r
sum(itens_compras$desconto_invalido, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 3464
```

Etapa 4 - Transformação dos Dados Sujos

1. Padronização de valores ausentes

Nesta etapa, foi criada a função `limpa_nulos()`, responsável por padronizar as diferentes representações de valores ausentes encontradas nos datasets. Os valores representados por strings vazias (“ “),”NA” e “NULL” são substituídos pelo valor especial NA do R, que indica a ausência de um dado.

A função utiliza `lapply()` para percorrer as colunas do dataset e aplicar a substituição em cada uma delas, enquanto **df[]** permite atualizar as colunas sem alterar a estrutura original do data frame.

Essa padronização facilita as etapas seguintes de limpeza e análise, pois permite tratar os valores ausentes de maneira consistente. Por isso, a função é executada antes das demais transformações em todos os datasets utilizados.

```r
limpa_nulos = function(df) {
  df[] = lapply(df, function(x) {
    x[x == "" | x == "NA" | x == "NULL"] = NA
    return(x)
  })
  return(df)
}

compras_nulos       = limpa_nulos(compras)
itens_nulos         = limpa_nulos(itens)
itens_compras_nulos = limpa_nulos(itens_compras)
jogadores_nulos     = limpa_nulos(jogadores)
partidas_nulos      = limpa_nulos(partidas)
sessoes_nulos       = limpa_nulos(sessoes)
```

2. Remoção de registros duplicados & Contabilização dos registros duplicados removido

Após a padronização dos valores ausentes, foi utilizada a função `distinct()`, do pacote **dplyr**, para remover registros duplicados de cada dataset.

Por padrão, `distinct()` considera todas as colunas para identificar registros repetidos, mantendo apenas uma ocorrência de cada combinação de valores. Dessa forma, os datasets passam a conter apenas registros distintos, reduzindo redundâncias que poderiam interferir nas análises posteriores.

Os resultados são armazenados em novos objetos com o sufixo *_limpos*, preservando os datasets originais e as versões intermediárias geradas na etapa anterior.

Para avaliar o impacto da limpeza, foi calculada a quantidade de registros removidos de cada dataset. Para isso, a função `nrow()` obtém o número de linhas de cada dataset, e a diferença entre a quantidade original de linhas e a quantidade de linhas após a remoção das duplicatas indica quantos registros foram eliminados.

A função `cat()` exibe uma mensagem identificando o resultado, enquanto `print()` apresenta as quantidades calculadas em um vetor nomeado, facilitando a comparação entre os datasets.

Essa verificação permite avaliar o volume de duplicidades encontrado em cada conjunto de dados e documentar os resultados da transformação realizada.

```
compras_limpas       = compras_nulos       %>% distinct()
itens_limpos         = itens_nulos         %>% distinct()
itens_compras_limpos = itens_compras_nulos %>% distinct()
jogadores_limpos     = jogadores_nulos     %>% distinct()
partidas_limpas      = partidas_nulos      %>% distinct()
sessoes_limpas       = sessoes_nulos       %>% distinct()

cat("Quantidade de duplicadas removidas:\n")
```

```
## Quantidade de duplicadas removidas:
```

```
print(c(compras       = nrow(compras)       - nrow(compras_limpas),
        itens         = nrow(itens)         - nrow(itens_limpos),
        itens_compras = nrow(itens_compras) - nrow(itens_compras_limpos),
        jogadores     = nrow(jogadores)     - nrow(jogadores_limpos),
        partidas      = nrow(partidas)      - nrow(partidas_limpas),
        sessoes       = nrow(sessoes)       - nrow(sessoes_limpas)))
```

```
##       compras         itens itens_compras     jogadores      partidas
##           298             0           403           200         11919
##       sessoes
##          7582
```

3. Padronização das datas e conversão para tipos apropriados

Nesta etapa, foram criadas funções auxiliares para interpretar datas registradas em diferentes formatos e convertê-las para tipos reconhecidos pelo R. Essa transformação é importante porque os dados originais podem apresentar formatos distintos, como **AAAA-MM-DD**, **DD/MM/AAAA** e **MM/DD/AAAA**, dificultando a realização de cálculos e comparações temporais.

A função `candidatas()` identifica possíveis interpretações para cada data, considerando os formatos ISO, **dia/mês/ano (dmy)** e **mês/dia/ano (mdy)**. Para isso, utiliza expressões regulares para identificar os padrões e a função `parse_date_time()`, do pacote lubridate, para interpretar os valores encontrados. Quando necessário, a função também considera a presença de horários e define o fuso horário utilizado na conversão.

Para datas sem horário, os valores são convertidos para o tipo Date. Para datas com horário, são mantidos como objetos de data e hora, permitindo cálculos de duração e comparação entre instantes.

A função `resolve_data()` é responsável por escolher a interpretação mais adequada entre as candidatas. Quando uma data pode representar dias e meses em ordens diferentes, a função verifica se as interpretações são ambíguas e, quando existem referências de início e fim, utiliza a diferença temporal entre elas para auxiliar na escolha do formato mais plausível. Caso não seja possível determinar a interpretação com base nessas referências, a função assume o formato dia/mês/ano e contabiliza os casos para informar possíveis limitações da conversão.

Por fim, a função `dif_min()` calcula a diferença absoluta entre duas datas em minutos. Esse cálculo é utilizado como critério auxiliar para comparar as possíveis interpretações das datas de início e término de partidas e sessões.

```r
candidatas = function(x, hora = FALSE, tz = "UTC") {
  x = str_squish(x)
  f = if (hora) " HMS" else ""
  ler = function(padrao, ordem) {
    v = ifelse(grepl(padrao, x), x, NA)
    out = suppressWarnings(parse_date_time(v, paste0(ordem, f), tz = tz, quiet = TRUE))
    if (hora) out else as.Date(out)
  }
  list(iso = ler("^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}", "Ymd"),
       dmy = ler("^[0-9]{1,2}[/-][0-9]{1,2}[/-][0-9]{4}", "dmY"),
       mdy = ler("^[0-9]{1,2}/[0-9]{1,2}/[0-9]{4}", "mdY"))
}

resolve_data = function(cand, erro_dmy = NULL, erro_mdy = NULL) {
  n = length(cand$iso)
  if (is.null(erro_dmy)) erro_dmy = rep(NA_real_, n)
  if (is.null(erro_mdy)) erro_mdy = rep(NA_real_, n)

  ambigua = is.na(cand$iso) & !is.na(cand$dmy) & !is.na(cand$mdy) & cand$dmy != cand$mdy
  sem_ref = ambigua & (is.na(erro_dmy) | is.na(erro_mdy))
  cat("Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd):", sum(ambigua, na.rm = TRUE),
      "| sem referência (assumido dd/mm):", sum(sem_ref, na.rm = TRUE), "\n")

  mdy_melhor = (erro_mdy < erro_dmy) %in% TRUE
  usa_mdy = !is.na(cand$mdy) & (is.na(cand$dmy) | mdy_melhor)
  coalesce(cand$iso, if_else(usa_mdy, cand$mdy, cand$dmy))
}

dif_min  = function(a, b) abs(as.numeric(difftime(a, b, units = "mins")))
```

4. Aplicação da padronização das datas nos datasets

Após a definição das funções auxiliares, elas são aplicadas às colunas de data dos datasets de compras, jogadores, partidas e sessões.

No dataset de compras, a coluna data_compra é interpretada considerando a possibilidade de conter horário. No dataset de jogadores, as colunas data_nascimento e data_criacao_conta são convertidas para o tipo Date, pois representam datas sem necessidade de considerar o horário.

Já nos datasets de partidas e sessões, as datas de início e término são interpretadas separadamente. Em seguida, as diferenças entre as possíveis interpretações dos pares de datas são calculadas para auxiliar na identificação do formato mais coerente. As colunas são então atualizadas com os valores convertidos.

A utilização de `mutate()` permite substituir as colunas originais pelos valores padronizados, mantendo as demais informações dos datasets. Dessa maneira, os campos temporais passam a utilizar tipos apropriados para análises cronológicas, cálculos de duração e verificações de consistência.

```r
# --- COMPRAS ---
cand_compra = candidatas(compras_limpas$data_compra, hora = TRUE)
compras_limpas = compras_limpas %>%
  mutate(data_compra = resolve_data(cand_compra))
```

```
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 270 | sem referência (assumido dd/mm): 270
```

```r
# --- JOGADORES ---
cand_nasc = candidatas(jogadores_limpos$data_nascimento, hora = FALSE)
cand_criacao = candidatas(jogadores_limpos$data_criacao_conta, hora = FALSE)

jogadores_limpos = jogadores_limpos %>%
  mutate(data_nascimento = resolve_data(cand_nasc),
         data_criacao_conta = resolve_data(cand_criacao))
```

```
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 40 | sem referência (assumido dd/mm): 40
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 27 | sem referência (assumido dd/mm): 27
```

```r
# --- PARTIDAS ---
cand_ini_partida = candidatas(partidas_limpas$data_inicio_partida, hora = TRUE)
cand_fim_partida = candidatas(partidas_limpas$data_fim_partida, hora = TRUE)

erro_dmy_partida = dif_min(cand_ini_partida$dmy, cand_fim_partida$dmy)
erro_mdy_partida = dif_min(cand_ini_partida$mdy, cand_fim_partida$mdy)

partidas_limpas = partidas_limpas %>%
  mutate(data_inicio_partida = resolve_data(cand_ini_partida, erro_dmy_partida, erro_mdy_partida),
         data_fim_partida    = resolve_data(cand_fim_partida, erro_dmy_partida, erro_mdy_partida))
```

```
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 3828 | sem referência (assumido dd/mm): 3828
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 3809 | sem referência (assumido dd/mm): 3809
```

```r
# --- SESSOES ---
cand_ini_sessao = candidatas(sessoes_limpas$data_inicio_sessao, hora = TRUE)
cand_fim_sessao = candidatas(sessoes_limpas$data_fim_sessao, hora = TRUE)

erro_dmy_sessao = dif_min(cand_ini_sessao$dmy, cand_fim_sessao$dmy)
erro_mdy_sessao = dif_min(cand_ini_sessao$mdy, cand_fim_sessao$mdy)

sessoes_limpas = sessoes_limpas %>%
  mutate(data_inicio_sessao = resolve_data(cand_ini_sessao, erro_dmy_sessao, erro_mdy_sessao),
         data_fim_sessao    = resolve_data(cand_fim_sessao, erro_dmy_sessao, erro_mdy_sessao))
```

```
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 1833 | sem referência (assumido dd/mm): 1833
## Datas ambíguas (dd/mm x mm/dd): 1844 | sem referência (assumido dd/mm): 1844
```

5. Criação de funções para padronização de textos e números

Nesta etapa, foram desenvolvidas funções auxiliares para uniformizar valores textuais e converter representações numéricas armazenadas como texto.

A função `chave_texto()` prepara os textos para comparação, convertendo os valores para caracteres, removendo espaços excedentes, eliminando diferenças de acentuação e transformando todas as letras em minúsculas. Isso permite reconhecer como equivalentes valores que diferem apenas na capitalização, na acentuação ou na quantidade de espaços.

A função `padronizar_categoria()` utiliza essa chave normalizada para comparar os valores encontrados com uma lista de categorias válidas. Quando encontra uma correspondência, substitui o valor original pela grafia padronizada definida na lista. Quando não encontra correspondência, mantém o texto original após

remover os espaços excedentes e exibe um aviso com os valores que não pertencem à lista de categorias válidas. Essa abordagem permite uniformizar as categorias sem descartar silenciosamente valores inesperados.

Por fim, a função `converter_numero()` converte valores textuais em números. Antes da conversão, os valores são transformados em caracteres, têm seus espaços excedentes removidos e as vírgulas decimais são substituídas por pontos. Em seguida, **as.numeric()** realiza a conversão para o tipo numérico, permitindo que esses valores sejam utilizados em cálculos matemáticos e análises estatísticas.

```
chave_texto = function(x) {
  x %>% as.character() %>% str_squish() %>% stri_trans_general("Latin-ASCII") %>% str_to_lower()
}

padronizar_categoria = function(x, validos, nome = "coluna") {
  idx = match(chave_texto(x), chave_texto(validos))
  out = ifelse(is.na(idx), str_squish(as.character(x)), validos[idx])
  fora_da_lista = unique(out[is.na(idx) & !is.na(x)])
  if (length(fora_da_lista) > 0) {
    cat("Atenção -", nome, "- valores fora da lista:", paste(fora_da_lista, collapse = ", "), "\n")
  }
  out
}

converter_numero = function(x) {
  as.numeric(str_replace(str_squish(as.character(x)), ",", "."))
}
```

6. Aplicação da padronização de textos e categorias

Após a definição das funções auxiliares, são estabelecidas listas de categorias válidas para os gêneros de jogos e as plataformas utilizadas nas sessões.

A lista **generos_jogo_validos** define os gêneros aceitos, como FPS, RPG, Ação, Aventura e Estratégia. Já a lista plataformas_validas estabelece as categorias reconhecidas para as plataformas, incluindo PC, PlayStation, Xbox e Mobile.

Essas listas funcionam como referências para a padronização dos dados. Em seguida, a função `padronizar_categoria()` é aplicada às colunas plataforma e genero_jogo do dataset sessoes_limpas, por meio de `mutate()`

Com isso, valores equivalentes passam a utilizar uma representação uniforme, reduzindo inconsistências causadas por diferenças de escrita. Os valores que não correspondem às categorias predefinidas são preservados e sinalizados para análise posterior, evitando a exclusão automática de informações potencialmente relevantes.

```
generos_jogo_validos = c("FPS", "RPG", "Ação", "Aventura", "Estratégia", "Corrida",
                         "Esportes", "MOBA", "Simulação", "Luta", "Survival")
plataformas_validas  = c("PC", "PlayStation", "Xbox", "Mobile")

sessoes_limpas = sessoes_limpas %>%
  mutate(
    plataforma  = padronizar_categoria(plataforma, plataformas_validas, "sessoes$plataforma"),
    genero_jogo = padronizar_categoria(genero_jogo, generos_jogo_validos, "sessoes$genero_jogo")
  )
```

```r
resultados_validos = c("Vitória", "Derrota", "Empate")

partidas_limpas = partidas_limpas %>%
  mutate(resultado = padronizar_categoria(resultado, resultados_validos, "partidas$resultado"))
```

```r
categorias_validas = c("Skin", "Passe de batalha", "Moeda virtual", "Personagem", "Cosmético",
                       "DLC", "Boost", "Pacote", "Emote", "Acessório")
raridades_validas  = c("Comum", "Incomum", "Rara", "Épica", "Lendária")

nomes_validos = c(
  "Skin Dragão", "Skin Tempestade", "Skin Neon", "Skin Sombria", "Skin Vulcânica", "Skin Glacial",
  "Passe de Batalha Bronze", "Passe de Batalha Prata", "Passe de Batalha Ouro",
  "100 Moedas", "500 Moedas", "1000 Moedas", "2500 Moedas",
  "Personagem Guerreiro", "Personagem Mago", "Personagem Caçador", "Personagem Assassino",
  "Roupa Especial", "Capacete Especial", "Efeito Visual", "Pintura Especial",
  "Expansão Norte", "Expansão Sombria", "Expansão Final",
  "Boost de XP", "Boost de Moedas", "Boost de Progressão",
  "Pacote Inicial", "Pacote Premium", "Pacote Lendário",
  "Emote Dança", "Emote Vitória", "Emote Provocação",
  "Mochila Especial", "Pingente", "Bandeira", "Insígnia"
)

itens_limpos = itens_limpos %>%
  mutate(
    nome_item      = padronizar_categoria(nome_item, nomes_validos, "itens$nome_item"),
    categoria_item = padronizar_categoria(categoria_item, categorias_validas, "itens$categoria_item"),
    raridade       = padronizar_categoria(raridade, raridades_validas, "itens$raridade"),
    preco_base     = converter_numero(preco_base),

    # Preenche raridade ausente apenas quando o preço é inequívoco
    raridade = coalesce(raridade, case_when(
      near(preco_base, 4.90)  ~ "Comum",
      near(preco_base, 14.90) ~ "Incomum",
      near(preco_base, 24.90) ~ "Rara",
      near(preco_base, 39.90) ~ "Épica",
      near(preco_base, 59.90) ~ "Lendária",
      near(preco_base, 79.90) ~ "Lendária",
      TRUE ~ NA_character_
    ))
  )
```

```r
itens_compras_limpos = itens_compras_limpos %>%
  mutate(across(c(valor_unitario, desconto, valor_total_item), converter_numero))
```

`genero` e `pais` são padronizados com as listas válidas do gerador.

Em relação a `cidade`, quando a mesma cidade aparece em outra linha com a grafia original (misturando maiúsculas e minúsculas), essa grafia é usada. Caso contrário, aplica-se "Título" mantendo partículas (de, da, del, of...) em minúsculo.

```r
# --- Vetores de Validação e Padronização ---

# Lista de países permitidos para validação posterior
```

```r
paises_validos = c("Brasil", "Estados Unidos", "Portugal", "Espanha", "França", "Alemanha", "Itália", "

# Lista de gêneros aceitos no conjunto de dados
generos_validos = c("Masculino", "Feminino")

# Conjunções e artigos comuns em nomes de cidades que não devem ter a primeira letra maiúscula
particulas_cidade = c("de", "da", "do", "das", "dos", "del", "della", "di", "du", "la", "le", "les", "l


# --- Funções Auxiliares ---

# Função para formatar o nome das cidades no estilo "Título" (Ex: "rio de janeiro" -> "Rio de Janeiro")
titulo_cidade = function(x) {
  # Cria uma expressão regular para encontrar as partículas isoladas por espaços ou hifens
  padrao = paste0("(?<=[ -])(", paste(particulas_cidade, collapse = "|"), ")(?=[ -])")

  x %>%
    str_to_lower() %>%                          # Converte todo o texto para minúsculo
    str_to_title() %>%                          # Transforma a primeira letra de cada palavra em maiú
    str_replace_all(regex(padrao, ignore_case = TRUE), str_to_lower) # Devolve as partículas para minús
}


# --- Criação de Dicionário de Referência ---

# Mapeia cidades que já possuem uma grafia correta/mista na base (evita aplicar a função de título do z
ref_cidades = jogadores_limpos %>%
  filter(!is.na(cidade)) %>%                    # Remove valores nulos
  mutate(cidade = str_squish(cidade)) %>%       # Remove espaços extras no início, fim e duplicados
  filter(cidade != str_to_upper(cidade),        # Filtra para manter apenas cidades que NÃO estão tod
         cidade != str_to_lower(cidade)) %>%    # ...e NÃO estão todas em minúsculo (mantém a grafia
  mutate(chave = str_to_lower(cidade)) %>%      # Cria uma chave em minúsculo para busca posterior
  count(chave, cidade) %>%                      # Conta a frequência de cada grafia
  arrange(chave, desc(n)) %>%                   # Ordena pela chave e pelas grafias mais frequentes
  distinct(chave, .keep_all = TRUE)             # Mantém apenas a grafia mais comum para cada cidade


# --- Limpeza e Padronização da Base de Dados ---

jogadores_limpos = jogadores_limpos %>%
  mutate(
    cidade = str_squish(cidade),                # Remove espaços em branco redundantes
    chave_cidade = str_to_lower(cidade),        # Cria chave temporária para cruzamento

    # Atualiza o nome da cidade: tenta usar a grafia de referência (ref_cidades);
    # se não encontrar, aplica a função titulo_cidade
    cidade = coalesce(ref_cidades$cidade[match(chave_cidade, ref_cidades$chave)], titulo_cidade(cidade)),

    # Padroniza a coluna de gênero usando a função externa 'padronizar_categoria'
    genero = padronizar_categoria(genero, generos_validos, "jogadores$genero"),

    # Padroniza a coluna de país usando a função externa 'padronizar_categoria'
    pais = padronizar_categoria(pais, paises_validos, "jogadores$pais")
```

```
  ) %>%
  select(-chave_cidade)                          # Remove a coluna de chave temporária
```

Etapa 4 - Correção: Funções base

`datas_corrigidas()` mantém a mesma saída de antes (lista com `iso`, `dmy` e `mdy`), mas converte só as linhas que casam com cada formato e usa `fast_strptime()` com formato fixo.

```
# Função que tenta interpretar uma data em três formatos diferentes:
# ISO: 2024-05-03
# DMY: 03/05/2024 (dia/mês/ano)
# MDY: 05/03/2024 (mês/dia/ano)
#
# O objetivo é gerar as possíveis interpretações para que outras
# funções possam escolher a data correta usando informações de referência.

datas_corrigidas = function(x, hora = FALSE, tz = "UTC") {

  # Remove espaços desnecessários do início, do fim e entre palavras.
  x = str_squish(x)

  # Guarda a quantidade de datas recebidas.
  n = length(x)

  # Se houver horário, adiciona horas, minutos e segundos ao formato.
  # Caso contrário, interpreta somente a data.
  sufixo = if (hora) " %H:%M:%S" else ""

  # Função interna responsável por interpretar um formato de data.
  # padrao: expressão regular que identifica o formato do texto.
  # formato: formato de data esperado pelo R.
  # trocar_hifen: permite trocar hífens por barras antes da conversão.
  ler = function(padrao, formato, trocar_hifen = FALSE) {

    # Identifica as posições que correspondem ao formato informado.
    idx = which(grepl(padrao, x))

    # Cria um vetor numérico preenchido com valores ausentes (NA).
    # As posições válidas serão preenchidas com as datas convertidas.
    segundos = rep(NA_real_, n)

    # Só tenta converter se encontrar alguma data correspondente.
    if (length(idx) > 0) {

      # Seleciona somente os textos que correspondem ao formato.
      txt = x[idx]

      # Padroniza o separador quando necessário.
      # Exemplo: 03-05-2024 passa a ser 03/05/2024.
      if (trocar_hifen) txt = chartr("-", "/", txt)

      # Converte os textos em datas e transforma os resultados
      # em segundos desde 01/01/1970.
```

```
      segundos[idx] = as.numeric(
        fast_strptime(
          txt,
          paste0(formato, sufixo),
          tz = tz,
          lt = FALSE
        )
      )
    }

    # Reconstrói as datas a partir dos segundos calculados.
    out = as.POSIXct(
      segundos,
      origin = "1970-01-01",
      tz = tz
    )

    # Retorna data e horário ou somente a data, conforme o parâmetro.
    if (hora) out else as.Date(out)
  }

  # Retorna uma lista com as três possíveis interpretações.
  # A função não escolhe a interpretação correta neste momento.
  list(
    # Formato ISO: ano-mês-dia.
    iso = ler(
      "^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}",
      "%Y-%m-%d"
    ),

    # Formato brasileiro: dia/mês/ano.
    # Também aceita datas com hífens.
    dmy = ler(
      "^[0-9]{2}[/-][0-9]{2}[/-][0-9]{4}",
      "%d/%m/%Y",
      trocar_hifen = TRUE
    ),

    # Formato americano: mês/dia/ano.
    mdy = ler(
      "^[0-9]{2}/[0-9]{2}/[0-9]{4}",
      "%m/%d/%Y"
    )
  )
}


# Verifica se as colunas informadas ainda contêm textos.
# Isso evita executar novamente a conversão sobre colunas que
# já foram transformadas em datas.
exigir_texto = function(df, colunas) {

  # Percorre cada nome de coluna recebido.
```

```
  for (col in colunas) {

    # Se a coluna não for do tipo character, interrompe a execução.
    if (!is.character(df[[col]])) {

      # Exibe uma mensagem explicando o problema encontrado.
      stop(
        "A coluna '", col,
        "' já foi convertida. Rode esta etapa a partir do objeto com as datas em texto.",
        call. = FALSE
      )
    }
  }
}


# Converte segundos desde 01/01/1970 para data e horário.
# O fuso horário utilizado por padrão é UTC.
segundos_para_posix = function(s, tz = "UTC") {
  as.POSIXct(s, origin = "1970-01-01", tz = tz)
}


# Identifica datas ambíguas.
# Uma data é ambígua quando as interpretações brasileira e americana
# são válidas, mas representam dias diferentes.
#
# Exemplo: 03/05/2024 pode significar 3 de maio ou 5 de março.
eh_ambigua = function(cand) {

  # Verifica se não existe interpretação ISO, mas existem
  # interpretações DMY e MDY diferentes entre si.
  is.na(cand$iso) &
    !is.na(cand$dmy) &
    !is.na(cand$mdy) &
    cand$dmy != cand$mdy
}
```

Etapa 4 - Correções: Sessões e Partidas: referência = `duracao_minutos`

Como só uma das duas datas da linha é suja, a outra fica em ISO. A função testa as 9 combinações de leitura (ISO, dd/mm, mm/dd do início × as três do fim) e escolhe a que bate com `duracao_minutos`.

```
# Tenta encontrar a combinação de datas de início e fim
# cuja diferença corresponda à duração informada em minutos.
resolve_por_duracao = function(ini_txt, fim_txt, duracao, tz = "UTC") {

  # Gera as possíveis interpretações das datas de início e fim.
  ci = datas_corrigidas(ini_txt, hora = TRUE, tz = tz)
  cf = datas_corrigidas(fim_txt, hora = TRUE, tz = tz)
```

```r
# Organiza as datas em matrizes numéricas.
# Coluna 1: ISO; coluna 2: DMY; coluna 3: MDY.
ini_num = cbind(
  as.numeric(ci$iso),
  as.numeric(ci$dmy),
  as.numeric(ci$mdy)
)

fim_num = cbind(
  as.numeric(cf$iso),
  as.numeric(cf$dmy),
  as.numeric(cf$mdy)
)

# Cria as nove combinações possíveis:
# 3 formatos para o início multiplicados por 3 para o fim.
combos = expand.grid(i = 1:3, f = 1:3)

# Calcula o erro de cada combinação em relação à duração informada.
# Quanto menor o erro, mais compatível é a combinação.
erros = matrix(
  vapply(seq_len(nrow(combos)), function(k) {

    # Calcula a diferença entre fim e início em minutos
    # e compara o resultado com a duração esperada.
    abs(
      (fim_num[, combos$f[k]] - ini_num[, combos$i[k]]) / 60 -
        duracao
    )

  }, numeric(length(duracao))),
  nrow = length(duracao)
)

# Combinações com valores ausentes não podem ser utilizadas.
# O infinito garante que elas não sejam escolhidas como melhores.
erros[is.na(erros)] = Inf

# Escolhe, em cada linha, a combinação com o menor erro.
# Em caso de empate, escolhe a primeira combinação encontrada.
melhor = max.col(-erros, ties.method = "first")

# Cria os índices das linhas da matriz.
pos = seq_along(melhor)

# Recupera o erro da melhor combinação de cada linha.
erro = erros[cbind(pos, melhor)]

# Recupera os valores de início e fim escolhidos.
ini = ini_num[cbind(pos, combos$i[melhor])]
fim = fim_num[cbind(pos, combos$f[melhor])]

# Se nenhuma combinação puder ser validada, prioriza:
```

```r
  # ISO, depois DMY e, por último, MDY.
  sem_ref = is.infinite(erro)

  ini[sem_ref] = dplyr::coalesce(
    ini_num[, 1],
    ini_num[, 2],
    ini_num[, 3]
  )[sem_ref]

  fim[sem_ref] = dplyr::coalesce(
    fim_num[, 1],
    fim_num[, 2],
    fim_num[, 3]
  )[sem_ref]

  # Retorna as datas corrigidas, o erro e a indicação de ambiguidade.
  list(
    ini = segundos_para_posix(ini, tz),
    fim = segundos_para_posix(fim, tz),
    erro = erro,
    ambigua = eh_ambigua(ci) | eh_ambigua(cf)
  )
}


# Corrige as datas das sessões utilizando duracao_minutos como referência.
corrigir_datas_sessoes = function(sessoes) {

  # Garante que as colunas ainda sejam textos.
  exigir_texto(
    sessoes,
    c("data_inicio_sessao", "data_fim_sessao")
  )

  # Tenta resolver as datas com base na duração de cada sessão.
  r = resolve_por_duracao(
    sessoes$data_inicio_sessao,
    sessoes$data_fim_sessao,
    sessoes$duracao_minutos
  )

  # Exibe um resumo da qualidade da correção.
  cat(
    "Sessões - linhas com data ambígua:", sum(r$ambigua),
    "| resolvidas pela duração:", sum(r$ambigua & r$erro <= 0.5),
    "| sem combinação compatível:", sum(r$erro > 0.5), "\n"
  )

  # Substitui as colunas originais pelas datas corrigidas.
  sessoes %>%
    mutate(
      data_inicio_sessao = r$ini,
      data_fim_sessao = r$fim
```

```
    )
}


# Corrige as datas das partidas utilizando a duração como referência.
corrigir_datas_partidas = function(partidas) {

  # Verifica se as duas colunas de datas ainda são textos.
  exigir_texto(
    partidas,
    c("data_inicio_partida", "data_fim_partida")
  )

  # Testa as combinações de formatos para início e fim.
  r = resolve_por_duracao(
    partidas$data_inicio_partida,
    partidas$data_fim_partida,
    partidas$duracao_minutos
  )

  # Mostra quantas datas são ambíguas e quantas foram validadas.
  cat(
    "Partidas - linhas com data ambígua:", sum(r$ambigua),
    "| resolvidas pela duração:", sum(r$ambigua & r$erro <= 0.5),
    "| sem combinação compatível:", sum(r$erro > 0.5), "\n"
  )

  # Devolve a tabela com as datas corrigidas.
  partidas %>%
    mutate(
      data_inicio_partida = r$ini,
      data_fim_partida = r$fim
    )
}
```

Etapa 4 - Correções: Compras: `corrigir_datas` + intervalo da sessão

A compra sempre acontece dentro do intervalo da sua sessão. Para datas ambíguas, vale a leitura que cabe nesse intervalo. Se nenhuma ou as duas couberem, assume dd/mm.

```
# Calcula a data correta de cada compra utilizando o intervalo
# da sessão à qual a compra está associada.
corrigir_datas_compras = function(compras, sessoes) {

  # Confirma que a data da compra ainda está armazenada como texto.
  exigir_texto(compras, "data_compra")

  # Obtém as possíveis interpretações da data de cada compra.
  cand = datas_corrigidas(compras$data_compra, hora = TRUE)
```

```r
# Converte as datas para valores numéricos para facilitar comparações.
n_iso = as.numeric(cand$iso)
n_dmy = as.numeric(cand$dmy)
n_mdy = as.numeric(cand$mdy)

# Localiza a sessão correspondente a cada compra.
# match() retorna a posição da sessão com o mesmo sessao_id.
pos_sessao = match(compras$sessao_id, sessoes$sessao_id)

# Obtém os horários de início e fim das sessões correspondentes.
ini_n = as.numeric(sessoes$data_inicio_sessao[pos_sessao])
fim_n = as.numeric(sessoes$data_fim_sessao[pos_sessao])

# Verifica se uma data está dentro do intervalo da sessão.
dentro = function(x) {
  !is.na(x) &
    !is.na(ini_n) &
    x >= ini_n &
    x <= fim_n
}

# Define a data final seguindo esta prioridade:
# 1. ISO, quando disponível;
# 2. DMY, se estiver dentro da sessão;
# 3. MDY, se estiver dentro da sessão;
# 4. DMY como alternativa;
# 5. MDY, caso DMY não esteja disponível.
nova = ifelse(
  !is.na(n_iso), n_iso,
  ifelse(
    dentro(n_dmy), n_dmy,
    ifelse(
      dentro(n_mdy), n_mdy,
      ifelse(!is.na(n_dmy), n_dmy, n_mdy)
    )
  )
)

# Identifica datas em que DMY e MDY representam dias diferentes.
amb = eh_ambigua(cand)

# Informa quantas ambiguidades foram resolvidas pelo intervalo
# da sessão e quantas continuam sem uma decisão clara.
cat(
  "Compras - datas ambíguas:", sum(amb),
  "| resolvidas pela sessão:",
  sum(amb & (dentro(n_dmy) != dentro(n_mdy))),
  "| ainda ambíguas (assumido dd/mm):",
  sum(amb & (dentro(n_dmy) == dentro(n_mdy))), "\n"
)

# Atualiza a coluna data_compra e retorna a tabela.
compras %>%
```

```
    mutate(data_compra = segundos_para_posix(nova))
}
```

Etapa 4 - Correções: Jogadores

data_nascimento: a idade calculada na data de referência deve ser igual a `idade`.

data_criacao_conta: `datas_corrigidas` + limites que o gerador garante: a conta é criada depois dos 13 anos do jogador, depois de 2010-01-01 e antes da primeira sessão.

`data_ref` é a data em que o gerador rodou (pelo nome dos arquivos, 2026-10-19). A função imprime uma conferência: o percentual das datas já em ISO cuja idade bate com `idade`.

```
# Calcula a idade completa de uma pessoa em uma data de referência.
idade_em = function(nasc, ref) {

  # Calcula a diferença entre os anos de referência e nascimento.
  anos = as.numeric(format(ref, "%Y")) -
    as.numeric(format(nasc, "%Y"))

  # Se a pessoa ainda não fez aniversário no ano de referência,
  # subtrai um ano do resultado.
  anos - (format(nasc, "%m%d") > format(ref, "%m%d"))
}


# Corrige as datas de nascimento e de criação das contas dos jogadores.
corrigir_datas_jogadores = function(
  jogadores,
  sessoes,
  data_ref = as.Date("2026-10-19")
) {

  # Verifica se as duas colunas de datas ainda são textos.
  exigir_texto(
    jogadores,
    c("data_nascimento", "data_criacao_conta")
  )

  # Guarda a quantidade de jogadores e cria índices das linhas.
  n = nrow(jogadores)
  pos = seq_len(n)

  # ------------------------------------------------------------
  # PARTE 1: CORREÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO
  # ------------------------------------------------------------

  # Gera as possíveis interpretações das datas de nascimento.
  cn = datas_corrigidas(
    jogadores$data_nascimento,
    hora = FALSE
```

```r
)

# Armazena as três interpretações em uma matriz numérica.
num_n = cbind(
  as.numeric(cn$iso),
  as.numeric(cn$dmy),
  as.numeric(cn$mdy)
)

# Calcula a diferença entre a idade de cada interpretação
# e a idade informada na tabela de jogadores.
erros_n = matrix(
  unlist(
    lapply(cn, function(d) {
      abs(idade_em(d, data_ref) - jogadores$idade)
    })
  ),
  nrow = n
)

# Interpretações inválidas recebem erro infinito.
erros_n[is.na(erros_n)] = Inf

# Seleciona a interpretação que apresenta o menor erro de idade.
melhor_n = max.col(-erros_n, ties.method = "first")

# Recupera a data de nascimento escolhida para cada jogador.
nasc_num = num_n[cbind(pos, melhor_n)]

# Identifica os casos em que nenhuma interpretação foi validada.
sem_ref = is.infinite(erros_n[cbind(pos, melhor_n)])

# Quando não houver uma referência válida, prioriza ISO, DMY e MDY.
nasc_num[sem_ref] = dplyr::coalesce(
  num_n[, 1],
  num_n[, 2],
  num_n[, 3]
)[sem_ref]

# Converte os valores numéricos selecionados para Date.
nasc = as.Date(nasc_num, origin = "1970-01-01")

# Confere a consistência das datas originalmente interpretadas como ISO.
iso_ok = !is.na(cn$iso)

# Calcula o percentual de datas ISO cuja idade coincide com a informada.
pct_ok = mean(
  idade_em(cn$iso[iso_ok], data_ref) ==
    jogadores$idade[iso_ok],
  na.rm = TRUE
)

# Identifica as datas de nascimento ambíguas.
```

```r
amb_n = eh_ambigua(cn)

# Exibe indicadores de consistência da correção.
cat(
  "Nascimento - conferência (datas ISO que batem com idade):",
  round(100 * pct_ok, 1), "%\n"
)

cat(
  "Nascimento - datas ambíguas:", sum(amb_n),
  "| resolvidas pela idade:",
  sum(amb_n & (erros_n[, 2] != erros_n[, 3])),
  "| ainda ambíguas (assumido dd/mm):",
  sum(amb_n & (erros_n[, 2] == erros_n[, 3])), "\n"
)

# ------------------------------------------------------------
# PARTE 2: CORREÇÃO DA DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA
# ------------------------------------------------------------

# Gera as possíveis interpretações das datas de criação.
cc = datas_corrigidas(
  jogadores$data_criacao_conta,
  hora = FALSE
)

# Separa as três interpretações em valores numéricos.
c_iso = as.numeric(cc$iso)
c_dmy = as.numeric(cc$dmy)
c_mdy = as.numeric(cc$mdy)

# Define o limite inferior permitido para a criação da conta.
# A conta deve ter sido criada após o jogador completar 13 anos
# e depois de 01/01/2010.
lim_inf = pmax(
  as.numeric(nasc %m+% years(13)),
  as.numeric(as.Date("2010-01-01")),
  na.rm = TRUE
)

# Encontra a primeira sessão de cada jogador.
# tapply() agrupa as datas pelo identificador player_id e calcula o mínimo.
prim = tapply(
  as.numeric(as.Date(sessoes$data_inicio_sessao)),
  sessoes$player_id,
  min,
  na.rm = TRUE
)

# Recupera a primeira sessão correspondente a cada jogador.
lim_sup = as.numeric(
  prim[as.character(jogadores$player_id)]
)
```

```r
# A criação da conta não pode ultrapassar a data de referência.
# O limite superior é o menor valor entre a primeira sessão
# e a data de referência.
lim_sup = pmin(
  lim_sup,
  as.numeric(data_ref),
  na.rm = TRUE
)

# Verifica se uma data está entre os limites permitidos.
dentro = function(x) {
  !is.na(x) &
    x >= lim_inf &
    x <= lim_sup
}

# Escolhe a data de criação seguindo esta prioridade:
# 1. ISO, quando disponível;
# 2. DMY, se respeitar os limites;
# 3. MDY, se respeitar os limites;
# 4. DMY como alternativa;
# 5. MDY, caso DMY não esteja disponível.
cria = ifelse(
  !is.na(c_iso), c_iso,
  ifelse(
    dentro(c_dmy), c_dmy,
    ifelse(
      dentro(c_mdy), c_mdy,
      ifelse(!is.na(c_dmy), c_dmy, c_mdy)
    )
  )
)

# Identifica as datas de criação ambíguas.
amb_c = eh_ambigua(cc)

# Exibe o resultado da validação das datas de criação.
cat(
  "Criação da conta - datas ambíguas:", sum(amb_c),
  "| resolvidas pelos limites:",
  sum(amb_c & (dentro(c_dmy) != dentro(c_mdy))),
  "| ainda ambíguas (assumido dd/mm):",
  sum(amb_c & (dentro(c_dmy) == dentro(c_mdy))), "\n"
)

# Retorna a tabela atualizada com as duas datas corrigidas.
jogadores %>%
  mutate(
    data_nascimento = nasc,
    data_criacao_conta = as.Date(
      cria,
      origin = "1970-01-01"
    )
```

```
    )
}
```

Para cada linha, usando o `pais` como chave:

1. Se o `estado` já é uma sigla válida daquele país (ISO 3166-2, pacote `ISOcodes`), só padroniza para maiúsculo e sem espaços.
2. Se é um nome por extenso, procura no dicionário `dic_estados` (nome do estado no país → sigla).
3. Se não achar, mantém o texto e lista no console para completar o dicionário.

```
# Vetor de correspondência: Nome do país -> Código ISO de 2 letras
pais_para_iso = c(
  "Brasil" = "BR", "Estados Unidos" = "US", "Portugal" = "PT", "Espanha" = "ES",
  "França" = "FR", "Alemanha" = "DE", "Itália" = "IT", "Reino Unido" = "GB",
  "Canadá" = "CA", "Austrália" = "AU", "México" = "MX", "Argentina" = "AR"
)

# Função para buscar o código ISO do país de forma robusta
# Normaliza o nome do país usando 'chave_texto' para ignorar maiúsculas/minúsculas e acentos
iso_do_pais = function(pais) {
  tabela = setNames(pais_para_iso, chave_texto(names(pais_para_iso)))
  unname(tabela[chave_texto(pais)])
}

# Cria um vetor de siglas oficiais válidas por país a partir do pacote ISOcodes
# O formato final gerado na chave é "ISO_PAIS SIGLA_ESTADO" (Ex: "BR SP", "US CA")
siglas_validas = ISOcodes::ISO_3166_2 %>%
  filter(str_sub(Code, 1, 2) %in% pais_para_iso) %>%
  transmute(chave = paste(str_sub(Code, 1, 2), str_sub(Code, 4))) %>%
  pull(chave)


# --- Dicionário de Equivalência de Nomes de Estados/Regiões ---

# Tabela manual que mapeia múltiplas grafias ou variações de nomes para a sigla padrão correspondente
dic_estados = tribble(
  ~pais_iso, ~sigla, ~nomes,
  # Brasil
  "BR", "DF", "Federal District|Distrito Federal",
  # Reino Unido
  "GB", "ENG", "England",
  "GB", "SCT", "Scotland",
  "GB", "WLS", "Wales|Cymru",
  "GB", "NIR", "Northern Ireland",
  # Alemanha
  "DE", "BW", "Baden-Württemberg|Baden-Wuerttemberg",
  "DE", "BY", "Bavaria|Bayern",
  "DE", "BE", "Berlin|State of Berlin",
  "DE", "BB", "Brandenburg",
  "DE", "HB", "Bremen",
```

```
"DE", "HH", "Hamburg",
"DE", "HE", "Hesse|Hessen",
"DE", "MV", "Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-West Pomerania",
"DE", "NI", "Lower Saxony|Niedersachsen",
"DE", "NW", "North Rhine-Westphalia|Nordrhein-Westfalen",
"DE", "RP", "Rheinland-Pfalz|Rhineland-Palatinate",
"DE", "SL", "Saarland",
"DE", "SN", "Saxony|Sachsen",
"DE", "ST", "Saxony-Anhalt|Sachsen-Anhalt",
"DE", "SH", "Schleswig-Holstein",
"DE", "TH", "Thuringia|Thüringen",
# França
"FR", "ARA", "Auvergne-Rhône-Alpes|Rhône-Alpes|Auvergne",
"FR", "BFC", "Bourgogne-Franche-Comté|Bourgogne|Franche-Comté",
"FR", "BRE", "Brittany|Bretagne",
"FR", "CVL", "Centre-Val de Loire|Centre",
"FR", "COR", "Corsica|Corse",
"FR", "GES", "Grand Est|Alsace|Champagne-Ardenne|Lorraine",
"FR", "HDF", "Hauts-de-France|Nord-Pas-de-Calais|Picardie",
"FR", "IDF", "Île-de-France",
"FR", "NOR", "Normandy|Normandie|Basse-Normandie|Haute-Normandie",
"FR", "NAQ", "Nouvelle-Aquitaine|New Aquitaine|Aquitaine|Limousin|Poitou-Charentes",
"FR", "OCC", "Occitania|Occitanie|Languedoc-Roussillon|Midi-Pyrénées",
"FR", "PDL", "Pays de la Loire",
"FR", "PAC", "Provence-Alpes-Côte d'Azur",
# Espanha
"ES", "AN", "Andalusia|Andalucía",
"ES", "AR", "Aragon|Aragón",
"ES", "AS", "Asturias|Principality of Asturias|Principado de Asturias",
"ES", "IB", "Balearic Islands|Illes Balears|Islas Baleares",
"ES", "PV", "Basque Country|País Vasco|Euskadi",
"ES", "CN", "Canary Islands|Canarias|Islas Canarias",
"ES", "CB", "Cantabria",
"ES", "CM", "Castille-La Mancha|Castilla-La Mancha|Castile-La Mancha",
"ES", "CL", "Castille and León|Castilla y León|Castile and León|Castile and Leon",
"ES", "CT", "Catalonia|Cataluña|Catalunya",
"ES", "CE", "Ceuta",
"ES", "EX", "Extremadura",
"ES", "GA", "Galicia",
"ES", "RI", "La Rioja",
"ES", "MD", "Madrid|Comunidad de Madrid",
"ES", "ME", "Melilla",
"ES", "MC", "Murcia|Región de Murcia",
"ES", "NC", "Navarre|Navarra",
"ES", "VC", "Valencia|Comunidad Valenciana|Comunitat Valenciana",
# Itália
"IT", "21", "Piedmont|Piemonte",
"IT", "23", "Aosta Valley|Valle d'Aosta",
"IT", "25", "Lombardy|Lombardia",
"IT", "32", "Trentino-Alto Adige|Trentino-Südtirol",
"IT", "34", "Veneto",
"IT", "36", "Friuli Venezia Giulia|Friuli-Venezia Giulia",
"IT", "42", "Liguria",
```

```
  "IT", "45", "Emilia-Romagna",
  "IT", "52", "Tuscany|Toscana",
  "IT", "55", "Umbria",
  "IT", "57", "Marche|The Marches",
  "IT", "62", "Latium|Lazio",
  "IT", "65", "Abruzzo",
  "IT", "67", "Molise",
  "IT", "72", "Campania",
  "IT", "75", "Apulia|Puglia",
  "IT", "77", "Basilicate|Basilicata",
  "IT", "78", "Calabria",
  "IT", "82", "Sicily|Sicilia",
  "IT", "88", "Sardinia|Sardegna",
  # Portugal
  "PT", "01", "Aveiro",
  "PT", "02", "Beja",
  "PT", "03", "Braga",
  "PT", "04", "Bragança|Braganca",
  "PT", "05", "Castelo Branco",
  "PT", "06", "Coimbra",
  "PT", "07", "Évora",
  "PT", "08", "Faro",
  "PT", "09", "Guarda",
  "PT", "10", "Leiria",
  "PT", "11", "Lisbon|Lisboa",
  "PT", "12", "Portalegre",
  "PT", "13", "Porto",
  "PT", "14", "Santarém",
  "PT", "15", "Setúbal",
  "PT", "16", "Viana do Castelo",
  "PT", "17", "Vila Real",
  "PT", "18", "Viseu",
  "PT", "20", "Azores|Açores|Região Autónoma dos Açores",
  "PT", "30", "Madeira|Região Autónoma da Madeira",
  # México
  "MX", "AGU", "Aguascalientes",
  "MX", "BCN", "Baja California",
  "MX", "BCS", "Baja California Sur",
  "MX", "CAM", "Campeche",
  "MX", "CHP", "Chiapas",
  "MX", "CHH", "Chihuahua",
  "MX", "CMX", "Mexico City|Ciudad de México|Distrito Federal",
  "MX", "COA", "Coahuila|Coahuila de Zaragoza",
  "MX", "COL", "Colima",
  "MX", "DUR", "Durango",
  "MX", "GUA", "Guanajuato",
  "MX", "GRO", "Guerrero",
  "MX", "HID", "Hidalgo",
  "MX", "JAL", "Jalisco",
  "MX", "MEX", "México|Estado de México|State of Mexico",
  "MX", "MIC", "Michoacán|Michoacán de Ocampo",
  "MX", "MOR", "Morelos",
  "MX", "NAY", "Nayarit",
```

```
  "MX", "NLE", "Nuevo León",
  "MX", "OAX", "Oaxaca",
  "MX", "PUE", "Puebla",
  "MX", "QUE", "Querétaro|Querétaro de Arteaga",
  "MX", "ROO", "Quintana Roo",
  "MX", "SLP", "San Luis Potosí",
  "MX", "SIN", "Sinaloa",
  "MX", "SON", "Sonora",
  "MX", "TAB", "Tabasco",
  "MX", "TAM", "Tamaulipas",
  "MX", "TLA", "Tlaxcala",
  "MX", "VER", "Veracruz|Veracruz de Ignacio de la Llave",
  "MX", "YUC", "Yucatán",
  "MX", "ZAC", "Zacatecas",
  # Argentina
  "AR", "A", "Salta",
  "AR", "B", "Buenos Aires|Provincia de Buenos Aires",
  "AR", "C", "Ciudad Autónoma de Buenos Aires|Buenos Aires F.D.|Buenos Aires Federal District|Capital F
  "AR", "D", "San Luis",
  "AR", "E", "Entre Ríos",
  "AR", "F", "La Rioja",
  "AR", "G", "Santiago del Estero",
  "AR", "H", "Chaco",
  "AR", "J", "San Juan",
  "AR", "K", "Catamarca",
  "AR", "L", "La Pampa",
  "AR", "M", "Mendoza",
  "AR", "N", "Misiones",
  "AR", "P", "Formosa",
  "AR", "Q", "Neuquén",
  "AR", "R", "Río Negro",
  "AR", "S", "Santa Fe",
  "AR", "T", "Tucumán",
  "AR", "U", "Chubut",
  "AR", "V", "Tierra del Fuego",
  "AR", "W", "Corrientes",
  "AR", "X", "Córdoba",
  "AR", "Y", "Jujuy",
  "AR", "Z", "Santa Cruz"
)


# --- Transformação do Dicionário para Formato Longo ---

# Divide a coluna 'nomes' onde houver o caractere "|" para separar cada variação gráfica
partes = strsplit(dic_estados$nomes, "|", fixed = TRUE)

# Cria um novo data frame onde cada linha possui apenas uma grafia (formato longo)
dic_long = data.frame(
  pais_iso = rep(dic_estados$pais_iso, lengths(partes)),
  sigla    = rep(dic_estados$sigla, lengths(partes)),
  chave    = chave_texto(unlist(partes)), # Normaliza o nome da variação como chave de busca
  stringsAsFactors = FALSE
```

```
) %>% distinct(pais_iso, chave, sigla)          # Remove duplicatas exatas

# Validação de integridade: garante que uma mesma chave de texto não aponte para siglas diferentes no m
conflitos = dic_long %>% group_by(pais_iso, chave) %>% filter(n_distinct(sigla) > 1)
stopifnot(nrow(conflitos) == 0) # Interrompe a execução caso existam conflitos de mapeamento

# Cria um vetor nomeado final para busca rápida. Ex: "BR distrito federal" = "DF"
dic_vec = setNames(dic_long$sigla, paste(dic_long$pais_iso, dic_long$chave))
```

```
corrigir_estados = function(df) {
  # Obtém os códigos ISO dos países presentes no dataframe informado
  iso      = iso_do_pais(df$pais)
  # Remove espaços extras do campo de estado
  estado   = str_squish(df$estado)
  # Converte o texto do estado para maiúsculo (caso já seja uma sigla informada)
  sigla_up = str_to_upper(estado)

  # Condição 1: Verifica se a entrada já é uma sigla válida cadastrada no ISOcodes
  ja_sigla = !is.na(estado) & !is.na(iso) & paste(iso, sigla_up) %in% siglas_validas

  # Condição 2: Busca a sigla correspondente no dicionário estendido construído anteriormente
  por_nome = unname(dic_vec[paste(iso, chave_texto(estado))])

  # Se já era uma sigla válida, mantém a sigla em maiúsculo; caso contrário, usa o mapeamento por nome
  novo          = ifelse(ja_sigla, sigla_up, por_nome)
  # Identifica registros com texto de estado que não conseguiram ser mapeados para nenhuma sigla
  nao_resolvido = !is.na(estado) & is.na(novo)

  # Exibe no console um resumo das conversões realizadas
  cat("Estado - já era sigla:", sum(ja_sigla),
      "| convertidos pelo dicionário:", sum(!is.na(novo) & !ja_sigla),
      "| não resolvidos:", sum(nao_resolvido), "\n")

  # Exibe os casos não resolvidos para facilitar a manutenção do dicionário
  if (any(nao_resolvido)) {
    cat("\nNão resolvidos (adicione em dic_estados):\n")
    print(count(data.frame(pais = df$pais[nao_resolvido], estado = estado[nao_resolvido])))
  }

  return(novo) # Nota: Adicionado o retorno do vetor transformado para completar a lógica da função
}
```

Etapa 5 - Validação

Validação geral

Cada verificação conta quantas linhas violam uma regra e é registrada em um painel. O resultado completo está no final desta seção: `falhas = 0` significa que a regra foi respeitada.

Painel e verificações comuns a todas as tabelas

- Linhas duplicadas e chaves (`*_id`) repetidas.
- Valores ausentes em colunas que o gerador nunca deixa em branco.
- Textos vazios (`""`) que sobraram.

```
# Data em que o gerador rodou (HOJE do gerador). Troque se gerar os dados de novo.
data_ref       = as.Date("2026-10-19")
fim_do_dia_ref = as.POSIXct(data_ref + 1, tz = "UTC")

# Painel que acumula o resultado de cada verificação
painel = data.frame(
  tabela      = character(),
  verificacao = character(),
  falhas      = numeric(),
  stringsAsFactors = FALSE
)

# Registra uma verificação.
# 'falhas' pode ser um número ou um vetor lógico (cada TRUE conta como uma falha).
# Valores NA são ignorados.
checar = function(tabela, verificacao, falhas) {
  total = sum(falhas, na.rm = TRUE)
  painel <<- rbind(
    painel,
    data.frame(tabela = tabela, verificacao = verificacao,
               falhas = total, stringsAsFactors = FALSE)
  )
  invisible(total)
}

tabelas = list(
  compras       = compras_limpas,
  itens         = itens_limpos,
  itens_compras = itens_compras_limpos,
  jogadores     = jogadores_limpos,
  partidas      = partidas_limpas,
  sessoes       = sessoes_limpas
)

# Coluna que identifica cada linha
chaves = c(compras = "compra_id", itens = "item_id", itens_compras = "item_compra_id",
           jogadores = "player_id", partidas = "partida_id", sessoes = "sessao_id")

# Colunas em que o gerador deixa valores ausentes de propósito
na_permitidos = list(
  compras       = "data_compra",
  itens         = "raridade",
  itens_compras = character(0),
  jogadores     = c("cidade", "estado", "genero"),
  partidas      = "resultado",
  sessoes       = "plataforma"
)
```

```r
for (nome in names(tabelas)) {
  df = tabelas[[nome]]

  checar(nome, "linhas duplicadas", duplicated(df))
  checar(nome, paste(chaves[[nome]], "repetido"), duplicated(df[[chaves[[nome]]]]))
  checar(nome, "NA em colunas que não deveriam ter ausentes",
         is.na(df[setdiff(names(df), na_permitidos[[nome]])]))
  checar(nome, "textos vazios restantes",
         sum(unlist(lapply(df, function(x) if (is.character(x)) sum(x == "", na.rm = TRUE) else 0))))
}
```

```r
j = jogadores_limpos

checar("jogadores", "genero fora da lista",  !is.na(j$genero) & !j$genero %in% generos_validos)
checar("jogadores", "pais fora da lista",     !j$pais %in% paises_validos)
checar("jogadores", "estado não é sigla válida do país",
       !is.na(j$estado) & !(paste(iso_do_pais(j$pais), j$estado) %in% siglas_validas))
checar("jogadores", "idade fora de 16 a 55",  j$idade < 16 | j$idade > 55)
checar("jogadores", "nivel_jogador fora de 1 a 100", j$nivel_jogador < 1 | j$nivel_jogador > 100)

# Cidades que ainda aparecem com mais de uma grafia (só maiúsculas/minúsculas)
variantes_cidade = j %>%
  filter(!is.na(cidade)) %>%
  distinct(cidade) %>%
  mutate(chave = str_to_lower(cidade)) %>%
  count(chave) %>%
  filter(n > 1)
checar("jogadores", "cidades com mais de uma grafia", nrow(variantes_cidade))

# Datas
checar("jogadores", "datas não convertidas para Date",
       !(inherits(j$data_nascimento, "Date") & inherits(j$data_criacao_conta, "Date")))
checar("jogadores", "idade não bate com data_nascimento",
       idade_em(j$data_nascimento, data_ref) != j$idade)
checar("jogadores", "conta criada antes dos 13 anos ou antes de 2010",
       as.numeric(j$data_criacao_conta) <
         pmax(as.numeric(j$data_nascimento %m+% years(13)), as.numeric(as.Date("2010-01-01"))))
checar("jogadores", "conta criada depois da data de geração", j$data_criacao_conta > data_ref)

# A conta não pode ser criada depois da primeira sessão do jogador
prim_sessao = sessoes_limpas %>%
  group_by(player_id) %>%
  summarise(primeira = min(as.Date(data_inicio_sessao), na.rm = TRUE), .groups = "drop")
j_prim = j %>% inner_join(prim_sessao, by = "player_id")
checar("jogadores", "conta criada depois da primeira sessão", j_prim$data_criacao_conta > j_prim$primei
```

Jogadores

```r
s = sessoes_limpas

checar("sessoes", "plataforma fora da lista", !is.na(s$plataforma) & !s$plataforma %in% plataformas_vali
checar("sessoes", "genero_jogo fora da lista", !s$genero_jogo %in% generos_jogo_validos)

# Combinações plataforma x gênero permitidas pelo gerador
combinacoes_validas = tibble(
  genero_jogo = c(rep(c("FPS", "RPG", "Ação", "Aventura", "Corrida", "Esportes",
                        "Simulação", "Luta", "Survival"), each = 3),
                  "Estratégia", "MOBA", "MOBA"),
  plataforma  = c(rep(c("PC", "PlayStation", "Xbox"), times = 9), "PC", "PC", "Mobile")
)
checar("sessoes", "combinação plataforma x gênero inválida",
       nrow(s %>%
              filter(!is.na(plataforma)) %>%
              anti_join(combinacoes_validas, by = c("genero_jogo", "plataforma"))))

# Datas e durações
dur_s = as.numeric(difftime(s$data_fim_sessao, s$data_inicio_sessao, units = "mins"))
checar("sessoes", "fim antes do início", dur_s < 0)
checar("sessoes", "duração diferente de duracao_minutos", abs(dur_s - s$duracao_minutos) > 1)
checar("sessoes", "sessão termina depois da data de geração", s$data_fim_sessao > fim_do_dia_ref)
checar("sessoes", "nivel_fim menor que nivel_inicio", s$nivel_fim < s$nivel_inicio)

# Relação com jogadores
checar("sessoes", "player_id inexistente em jogadores", !s$player_id %in% jogadores_limpos$player_id)
s_conta = s %>%
  select(sessao_id, player_id, data_inicio_sessao) %>%
  inner_join(jogadores_limpos %>% select(player_id, data_criacao_conta), by = "player_id")
checar("sessoes", "sessão começa antes da criação da conta",
       as.Date(s_conta$data_inicio_sessao) < s_conta$data_criacao_conta)
```

Sessões

```r
p = partidas_limpas

checar("partidas", "resultado fora da lista", !is.na(p$resultado) & !p$resultado %in% resultados_valido

dur_p = as.numeric(difftime(p$data_fim_partida, p$data_inicio_partida, units = "mins"))
checar("partidas", "fim antes do início", dur_p < 0)
checar("partidas", "duração diferente de duracao_minutos", abs(dur_p - p$duracao_minutos) > 1)
checar("partidas", "pontuação fora de 0 a 5000", p$pontuacao < 0 | p$pontuacao > 5000)
checar("partidas", "experiencia_ganha negativa", p$experiencia_ganha < 0)

# Relação com sessões
checar("partidas", "sessao_id inexistente em sessoes", !p$sessao_id %in% sessoes_limpas$sessao_id)
p_sessao = p %>%
```

```
  select(partida_id, sessao_id, data_inicio_partida, data_fim_partida) %>%
  inner_join(sessoes_limpas %>% select(sessao_id, data_inicio_sessao, data_fim_sessao), by = "sessao_id
checar("partidas", "partida fora do intervalo da sessão",
       p_sessao$data_inicio_partida < p_sessao$data_inicio_sessao |
         p_sessao$data_fim_partida > p_sessao$data_fim_sessao)
```

Partidas

```
cp = compras_limpas

checar("compras", "data_compra não convertida para data-hora", !inherits(cp$data_compra, "POSIXct"))
checar("compras", "sessao_id inexistente em sessoes", !cp$sessao_id %in% sessoes_limpas$sessao_id)

# A compra acontece dentro da sessão
cp_sessao = cp %>%
  filter(!is.na(data_compra)) %>%
  select(compra_id, sessao_id, data_compra) %>%
  inner_join(sessoes_limpas %>% select(sessao_id, data_inicio_sessao, data_fim_sessao), by = "sessao_id
checar("compras", "compra fora do intervalo da sessão",
       cp_sessao$data_compra < cp_sessao$data_inicio_sessao |
         cp_sessao$data_compra > cp_sessao$data_fim_sessao)

# ... e fora de qualquer partida da mesma sessão
cp_partida = suppressWarnings(
  cp %>%
    filter(!is.na(data_compra)) %>%
    select(compra_id, sessao_id, data_compra) %>%
    inner_join(partidas_limpas %>% select(sessao_id, data_inicio_partida, data_fim_partida),
               by = "sessao_id")
)
checar("compras", "compra durante uma partida",
       cp_partida$data_compra >= cp_partida$data_inicio_partida &
         cp_partida$data_compra <= cp_partida$data_fim_partida)

# Toda compra tem pelo menos um item
checar("compras", "compra sem nenhum item em itens_compras", !cp$compra_id %in% itens_compras_limpos$co
```

Compras

```
it = itens_limpos

checar("itens", "nome_item fora da lista",      !it$nome_item %in% nomes_validos)
checar("itens", "categoria_item fora da lista", !it$categoria_item %in% categorias_validas)
```

```r
checar("itens", "raridade fora da lista",       !is.na(it$raridade) & !it$raridade %in% raridades_valida
checar("itens", "preco_base não numérico ou ausente", !is.numeric(it$preco_base) | is.na(it$preco_base))
checar("itens", "preco_base menor ou igual a zero", it$preco_base <= 0)

# nome_item x categoria_item devem bater com o catálogo do gerador
catalogo_itens = tibble(
  nome_item      = nomes_validos,
  categoria_item = rep(categorias_validas, times = c(6, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4))
)
checar("itens", "nome/categoria fora do catálogo",
       nrow(it %>% anti_join(catalogo_itens, by = c("nome_item", "categoria_item"))))

# Preços permitidos por raridade
precos_validos = tibble(
  raridade   = rep(c("Comum", "Incomum", "Rara", "Épica", "Lendária"), times = c(2, 3, 3, 3, 3)),
  preco_base = c(4.90, 9.90,
                 9.90, 14.90, 19.90,
                 19.90, 24.90, 29.90,
                 29.90, 39.90, 49.90,
                 49.90, 59.90, 79.90)
)
checar("itens", "preço incompatível com a raridade",
       nrow(it %>%
              filter(!is.na(raridade)) %>%
              mutate(preco_base = round(preco_base, 2)) %>%
              anti_join(precos_validos %>% mutate(preco_base = round(preco_base, 2)),
                        by = c("raridade", "preco_base"))))
```

```r
ic = itens_compras_limpos

checar("itens_compras", "valores numéricos não convertidos",
       !(is.numeric(ic$valor_unitario) & is.numeric(ic$desconto) & is.numeric(ic$valor_total_item)))
checar("itens_compras", "quantidade fora de 1 a 3", !ic$quantidade %in% 1:3)
checar("itens_compras", "valor_total_item inconsistente",
       abs(ic$valor_unitario * ic$quantidade - ic$desconto - ic$valor_total_item) > 0.011)

# Percentual de desconto permitido pelo gerador
pct_desconto = round(ic$desconto / (ic$valor_unitario * ic$quantidade), 2)
checar("itens_compras", "percentual de desconto inválido", !pct_desconto %in% c(0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.1

# Relação com compras e itens
checar("itens_compras", "compra_id inexistente em compras", !ic$compra_id %in% compras_limpas$compra_id)
checar("itens_compras", "item_id inexistente em itens",     !ic$item_id %in% itens_limpos$item_id)
checar("itens_compras", "mesmo item repetido na mesma compra", duplicated(ic[c("compra_id", "item_id")])]

ic_item = ic %>% inner_join(itens_limpos %>% select(item_id, categoria_item, preco_base), by = "item_id
checar("itens_compras", "valor_unitario diferente do preco_base", abs(ic_item$valor_unitario - ic_item$p
checar("itens_compras", "mais de 1 unidade em DLC, Passe de batalha ou Personagem",
       ic_item$categoria_item %in% c("DLC", "Passe de batalha", "Personagem") & ic_item$quantidade != 1)
```

Itens e itens da compra

```r
painel$status = ifelse(painel$falhas == 0, "OK", "FALHA")

# Verificações com falha aparecem primeiro
print(painel[order(painel$status, -painel$falhas), ], row.names = FALSE)
```

Resultado da Validação

```
##         tabela                                        verificacao falhas
##        sessoes           sessão termina depois da data de geração   4620
##       partidas               duração diferente de duracao_minutos   3793
##       partidas                partida fora do intervalo da sessão   3272
##      jogadores                  estado não é sigla válida do país   2923
##       partidas                                fim antes do início   1914
##        sessoes               duração diferente de duracao_minutos   1865
##        sessoes                                fim antes do início    921
##      jogadores                 idade não bate com data_nascimento    426
##        compras                  compra fora do intervalo da sessão    155
##        sessoes           sessão começa antes da criação da conta     41
##      jogadores            conta criada depois da data de geração     27
##        compras                          compra durante uma partida     27
##      jogadores            conta criada depois da primeira sessão     25
##        compras                                 linhas duplicadas      0
##        compras                               compra_id repetido      0
##        compras        NA em colunas que não deveriam ter ausentes      0
##        compras                           textos vazios restantes      0
##          itens                                 linhas duplicadas      0
##          itens                                  item_id repetido      0
##          itens        NA em colunas que não deveriam ter ausentes      0
##          itens                           textos vazios restantes      0
##  itens_compras                                 linhas duplicadas      0
##  itens_compras                               item_compra_id repetido      0
##  itens_compras        NA em colunas que não deveriam ter ausentes      0
##  itens_compras                           textos vazios restantes      0
##      jogadores                                 linhas duplicadas      0
##      jogadores                               player_id repetido      0
##      jogadores        NA em colunas que não deveriam ter ausentes      0
##      jogadores                           textos vazios restantes      0
##       partidas                                 linhas duplicadas      0
##       partidas                              partida_id repetido      0
##       partidas        NA em colunas que não deveriam ter ausentes      0
##       partidas                           textos vazios restantes      0
##        sessoes                                 linhas duplicadas      0
##        sessoes                               sessao_id repetido      0
##        sessoes        NA em colunas que não deveriam ter ausentes      0
##        sessoes                           textos vazios restantes      0
##      jogadores                              genero fora da lista      0
##      jogadores                                pais fora da lista      0
##      jogadores                             idade fora de 16 a 55      0
##      jogadores                   nivel_jogador fora de 1 a 100      0
```

```
##      jogadores                            cidades com mais de uma grafia      0
##      jogadores                          datas não convertidas para Date       0
##      jogadores          conta criada antes dos 13 anos ou antes de 2010       0
##        sessoes                                  plataforma fora da lista      0
##        sessoes                                genero_jogo fora da lista       0
##        sessoes                   combinação plataforma x gênero inválida      0
##        sessoes                          nivel_fim menor que nivel_inicio      0
##        sessoes                       player_id inexistente em jogadores       0
##       partidas                                    resultado fora da lista     0
##       partidas                                 pontuação fora de 0 a 5000     0
##       partidas                                 experiencia_ganha negativa     0
##       partidas                              sessao_id inexistente em sessoes  0
##        compras                data_compra não convertida para data-hora       0
##        compras                          sessao_id inexistente em sessoes      0
##        compras                  compra sem nenhum item em itens_compras       0
##          itens                                    nome_item fora da lista     0
##          itens                               categoria_item fora da lista     0
##          itens                                     raridade fora da lista     0
##          itens                         preco_base não numérico ou ausente     0
##          itens                           preco_base menor ou igual a zero     0
##          itens                            nome/categoria fora do catálogo     0
##          itens                          preço incompatível com a raridade     0
##  itens_compras                          valores numéricos não convertidos     0
##  itens_compras                                   quantidade fora de 1 a 3     0
##  itens_compras                             valor_total_item inconsistente     0
##  itens_compras                            percentual de desconto inválido     0
##  itens_compras                           compra_id inexistente em compras     0
##  itens_compras                              item_id inexistente em itens      0
##  itens_compras                        mesmo item repetido na mesma compra     0
##  itens_compras                      valor_unitario diferente do preco_base    0
##  itens_compras mais de 1 unidade em DLC, Passe de batalha ou Personagem       0
##  status
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##   FALHA
##      OK
##      OK
##      OK
##      OK
##      OK
##      OK
##      OK
##      OK
##      OK
```

```
##       OK
##       OK
##       OK
```

```
##
## Verificações: 72 | OK: 59 | com falha: 13
```

Etapa 6 - Geração dos Gráficos

Antes de gerar os gráficos de AED com a biblioteca `ggplot2`, iremos utilizar ferramentas de estatística descritiva, como média, moda, mediana, quartis, desvio padrão, etc para levantar algumas informações númericas que possam gerar insights preciosos posteriormente

```
# Verificar o nome das observações dos datasets processados
cat('Compras limpas:\n')
```

```
## Compras limpas:
```

```
names(compras_limpas)
```

```
## [1] "compra_id"   "sessao_id"   "data_compra"
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Itens limpos:\n')
```

```
## Itens limpos:
```

```
names(itens_limpos)
```

```
## [1] "item_id"        "nome_item"      "categoria_item" "raridade"
## [5] "preco_base"
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Itens_Compras limpos:\n')
```

```
## Itens_Compras limpos:
```

```
names(itens_compras_limpos)
```

```
## [1] "item_compra_id"    "compra_id"         "item_id"
## [4] "quantidade"        "valor_unitario"    "desconto"
## [7] "valor_total_item"  "desconto_invalido"
```

```
cat('\n')
```

```r
cat('Jogadores limpos:\n')
```

```
## Jogadores limpos:
```

```r
names(jogadores_limpos)
```

```
##  [1] "player_id"          "nome"               "username"
##  [4] "idade"              "data_nascimento"    "genero"
##  [7] "cidade"             "estado"             "pais"
## [10] "nivel_jogador"      "data_criacao_conta"
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Partidas limpas:\n')
```

```
## Partidas limpas:
```

```r
names(partidas_limpas)
```

```
## [1] "partida_id"          "sessao_id"           "data_inicio_partida"
## [4] "data_fim_partida"    "duracao_minutos"     "resultado"
## [7] "pontuacao"           "experiencia_ganha"
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Sessões limpas:\n')
```

```
## Sessões limpas:
```

```r
names(sessoes_limpas)
```

```
## [1] "sessao_id"          "player_id"          "data_inicio_sessao"
## [4] "data_fim_sessao"    "duracao_minutos"    "plataforma"
## [7] "genero_jogo"        "nivel_inicio"       "nivel_fim"
```

```r
# Média (duracao_sessao)
media_duracao_sessao = mean(sessoes_limpas$duracao_minutos, na.rm = TRUE)
max_duracao_sessao = max(sessoes_limpas$duracao_minutos, na.rm = TRUE)
min_duracao_sessao = min(sessoes_limpas$duracao_minutos, na.rm = TRUE)

cat('Maior Duração de Sessão:\n')
```

```
## Maior Duração de Sessão:
```

```r
round(max_duracao_sessao, 2)
```

```
## [1] 270
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Menor Duração de Sessão:\n')
```

```
## Menor Duração de Sessão:
```

```r
round(min_duracao_sessao, 2)
```

```
## [1] 14
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Média de Duração das Sessões:\n')
```

```
## Média de Duração das Sessões:
```

```r
round(media_duracao_sessao, 2)
```

```
## [1] 101.66
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Mediana
mediana_duracao_sessao = median(sessoes_limpas$duracao_minutos, na.rm = TRUE)

cat('Mediana de Duração das Sessões:\n')
```

```
## Mediana de Duração das Sessões:
```

```r
round(mediana_duracao_sessao, 2)
```

```
## [1] 91
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Moda
sessoes_limpas |> count(duracao_minutos, sort = TRUE)
```

```
##   duracao_minutos    n
## 1              90 3265
## 2              64 3251
## 3              78 3251
## 4              61 3234
## 5              82 3181
## 6              71 3179
## 7              79 3177
## 8              75 3170
## 9              70 3164
```

```
## 10              74 3164
## 11              86 3156
## 12              83 3155
## 13              84 3153
## 14              60 3150
## 15              80 3149
## 16              81 3147
## 17              72 3146
## 18              65 3140
## 19              66 3134
## 20              85 3131
## 21              68 3123
## 22              88 3121
## 23              67 3116
## 24              76 3111
## 25              77 3111
## 26              87 3108
## 27              89 3098
## 28              62 3097
## 29              69 3086
## 30              73 3076
## 31              63 3042
## 32              95 2830
## 33              93 2724
## 34              97 2722
## 35              98 2720
## 36              92 2714
## 37              99 2685
## 38              96 2669
## 39              40 2648
## 40              46 2644
## 41              94 2643
## 42             100 2637
## 43              45 2635
## 44              57 2630
## 45              56 2620
## 46              51 2616
## 47              49 2613
## 48              53 2609
## 49              91 2609
## 50              44 2586
## 51              55 2584
## 52              41 2569
## 53              47 2568
## 54              42 2559
## 55              50 2558
## 56              58 2555
## 57              54 2547
## 58              48 2543
## 59              59 2539
## 60              43 2534
## 61              52 2522
## 62             101 2368
## 63             114 2359
```

```
## 64              120 2353
## 65              112 2336
## 66              111 2325
## 67              115 2305
## 68              118 2302
## 69              102 2298
## 70              106 2294
## 71              108 2284
## 72              104 2273
## 73              107 2272
## 74              117 2272
## 75              109 2262
## 76              113 2262
## 77              110 2246
## 78              119 2234
## 79              105 2231
## 80              103 2230
## 81              116 2206
## 82               31 2157
## 83               33 2124
## 84               30 2121
## 85               37 2114
## 86               38 2104
## 87               36 2101
## 88               39 2097
## 89               32 2083
## 90               35 2074
## 91               34 2066
## 92               27 1900
## 93               26 1866
## 94               25 1843
## 95               29 1831
## 96               28 1824
## 97              148 1651
## 98              147 1641
## 99              121 1640
## 100             150 1633
## 101             123 1616
## 102             126 1616
## 103             135 1609
## 104             139 1609
## 105             140 1609
## 106             141 1608
## 107             143 1607
## 108             128 1602
## 109             131 1599
## 110             134 1592
## 111             125 1587
## 112              24 1586
## 113             129 1586
## 114             146 1584
## 115             124 1583
## 116             127 1580
## 117             137 1576
```

```
## 118             138 1573
## 119             142 1572
## 120             132 1571
## 121             149 1563
## 122             145 1561
## 123              20 1555
## 124             144 1554
## 125             133 1534
## 126              21 1530
## 127             136 1526
## 128              22 1504
## 129             122 1497
## 130             130 1496
## 131              23 1485
## 132             165 1106
## 133             154 1096
## 134             164 1096
## 135             172 1089
## 136             151 1087
## 137             177 1084
## 138             162 1080
## 139             167 1080
## 140             152 1073
## 141             158 1072
## 142             173 1065
## 143             176 1061
## 144             174 1057
## 145             169 1055
## 146             160 1054
## 147             180 1054
## 148             163 1052
## 149             171 1046
## 150             168 1044
## 151             161 1043
## 152             166 1034
## 153             156 1028
## 154             159 1028
## 155             178 1019
## 156             175 1014
## 157             157 1011
## 158             179 1008
## 159             155 1006
## 160             153 1005
## 161             170  982
## 162             222  600
## 163             218  587
## 164             240  586
## 165             233  585
## 166             215  577
## 167             232  577
## 168             207  574
## 169             209  573
## 170             237  573
## 171             192  570
```

```
## 172             234  570
## 173             238  570
## 174             198  567
## 175             223  566
## 176             188  565
## 177             210  565
## 178             225  565
## 179             193  563
## 180             199  561
## 181             196  558
## 182             214  558
## 183             189  556
## 184             194  555
## 185             220  554
## 186             206  551
## 187             211  550
## 188             187  549
## 189             213  549
## 190             197  548
## 191             229  548
## 192             239  548
## 193             183  547
## 194             205  547
## 195             230  547
## 196             186  544
## 197             204  542
## 198             212  542
## 199             185  540
## 200             202  540
## 201             235  539
## 202             231  537
## 203             217  536
## 204             221  535
## 205             228  532
## 206             190  531
## 207             201  531
## 208             216  531
## 209             224  531
## 210             208  530
## 211             195  528
## 212             184  526
## 213             219  525
## 214             227  524
## 215             191  523
## 216             181  522
## 217             182  518
## 218             200  517
## 219             203  516
## 220             236  510
## 221             226  508
## 222              15  489
## 223              18  472
## 224              17  467
## 225              19  448
```

```
## 226              16  424
## 227             268  189
## 228             261  185
## 229             246  181
## 230             258  180
## 231             262  178
## 232             260  175
## 233             242  173
## 234             257  173
## 235             241  171
## 236             245  171
## 237             248  171
## 238             249  169
## 239             259  169
## 240             251  168
## 241             253  168
## 242             263  168
## 243             244  165
## 244             254  164
## 245             252  163
## 246             264  163
## 247             250  162
## 248             243  161
## 249             255  160
## 250             256  152
## 251             247  151
## 252             269  146
## 253             265  142
## 254             270  142
## 255             267  137
## 256             266  131
## 257              14    1
```

```r
# Amplitude
cat('Amplitude Duração das Sessões:\n')
```

```
## Amplitude Duração das Sessões:
```

```r
amplitude_duracao_sessao = max_duracao_sessao - min_duracao_sessao
amplitude_duracao_sessao
```

```
## [1] 256
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Variância
variancia_duracao_sessao = var(sessoes_limpas$duracao_minutos, na.rm = TRUE)

# Desvio Padrão
cat('Desvio Padrão Duração das Sessões:\n')
```

```
## Desvio Padrão Duração das Sessões:
```

```r
dp_duracao_sessao = sqrt(variancia_duracao_sessao)
round(dp_duracao_sessao, 2)
```

```
## [1] 54.94
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Quartis
cat('Quartis Duração das Sessões:\n')
```

```
## Quartis Duração das Sessões:
```

```r
quantile(sessoes_limpas$duracao_minutos,
         probs = c(0.25, 0.50, 0.75),
         na.rm = TRUE)
```

```
## 25% 50% 75%
##  60  91 135
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Intervalo Inter-quartil
cat('Intervalo Inter-Quartil:\n')
```

```
## Intervalo Inter-Quartil:
```

```r
IQR(sessoes_limpas$duracao_minutos, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 75
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Calcular Outliers
q1 = quantile(sessoes_limpas$duracao_minutos, 0.25, na.rm = TRUE)
q3 = quantile(sessoes_limpas$duracao_minutos, 0.75, na.rm = TRUE)

aiq = q3 - q1

cat('Limites Duração das Sessões:\n')
```

```
## Limites Duração das Sessões:
```

```r
limite_inferior_duracao = q1 - 1.5 * aiq
limite_superior_duracao = q3 + 1.5 * aiq

cat(round(limite_inferior_duracao, 2),
    "---",
    round(limite_superior_duracao, 2))
```

```
## -52.5 --- 247.5
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Identificar Valores Atípicos
sessoes_limpas |> filter(
  duracao_minutos < limite_inferior_duracao |
    duracao_minutos > limite_superior_duracao
) |> select(sessao_id, player_id, duracao_minutos, plataforma) |>
  arrange(duracao_minutos)
```

```
##      sessao_id player_id duracao_minutos  plataforma
## 1       206282      5477             248          PC
## 2       175569      4680             248          PC
## 3       304826      8071             248        Xbox
## 4        56938      1495             248          PC
## 5       322237      8507             248 PlayStation
## 6         9618       259             248          PC
## 7       166588      4451             248 PlayStation
## 8        21177       560             248 PlayStation
## 9       113400      3022             248 PlayStation
## 10      224163      5939             248          PC
## 11      316960      8376             248        Xbox
## 12       72607      1914             248 PlayStation
## 13      178185      4751             248 PlayStation
## 14      267307      7072             248        Xbox
## 15      130878      3485             248 PlayStation
## 16      293887      7769             248 PlayStation
## 17      249971      6599             248 PlayStation
## 18      343535      9068             248        <NA>
## 19      281609      7441             248 PlayStation
## 20      266822      7061             248          PC
## 21      116676      3100             248        Xbox
## 22       33788       880             248          PC
## 23      226002      5988             248          PC
## 24      183065      4890             248 PlayStation
## 25      126312      3352             248        Xbox
## 26      373598      9844             248          PC
## 27       21893       579             248          PC
## 28      365579      9633             248 PlayStation
## 29      349779      9239             248        Xbox
## 30      145879      3884             248        Xbox
## 31       78188      2060             248        <NA>
## 32      372248      9808             248 PlayStation
## 33       43450      1146             248        Xbox
## 34      253421      6688             248        Xbox
## 35      208720      5536             248 PlayStation
## 36      179837      4800             248        Xbox
## 37      139046      3706             248 PlayStation
## 38      257646      6814             248        Xbox
## 39       67982      1795             248          PC
## 40      169801      4534             248          PC
## 41      346975      9160             248          PC
## 42      359094      9474             248        Xbox
## 43      244722      6469             248 PlayStation
```

```
## 44      373612      9844            248 PlayStation
## 45      107796      2859            248        Xbox
## 46      374183      9857            248          PC
## 47      200378      5315            248 PlayStation
## 48       56692      1487            248        Xbox
## 49      130204      3465            248 PlayStation
## 50      207898      5516            248 PlayStation
## 51       55974      1471            248          PC
## 52      332913      8787            248 PlayStation
## 53      270349      7155            248          PC
## 54      148636      3964            248        Xbox
## 55      351707      9289            248        Xbox
## 56      338526      8929            248 PlayStation
## 57      363750      9591            248        Xbox
## 58       83499      2217            248        Xbox
## 59      322238      8507            248        Xbox
## 60      175087      4669            248        Xbox
## 61      180574      4822            248        Xbox
## 62      141601      3771            248        Xbox
## 63      213221      5659            248          PC
## 64      247331      6539            248          PC
## 65      377943      9971            248          PC
## 66      117794      3128            248 PlayStation
## 67      140454      3741            248          PC
## 68      167305      4470            248        Xbox
## 69       63848      1677            248 PlayStation
## 70      237091      6275            248          PC
## 71      369343      9735            248          PC
## 72       55966      1471            248          PC
## 73       50702      1337            248        Xbox
## 74       75595      1994            248        Xbox
## 75       26634       705            248        Xbox
## 76      149521      3984            248 PlayStation
## 77      235436      6230            248        Xbox
## 78      340293      8975            248 PlayStation
## 79      203257      5392            248 PlayStation
## 80      314480      8315            248 PlayStation
## 81      344586      9099            248          PC
## 82      152229      4057            248          PC
## 83      194029      5165            248        Xbox
## 84        9840       265            248        Xbox
## 85       43847      1155            248 PlayStation
## 86       71043      1871            248        Xbox
## 87      204970      5444            248 PlayStation
## 88      241400      6378            248          PC
## 89      141346      3763            248 PlayStation
## 90      127926      3405            248 PlayStation
## 91      274399      7251            248          PC
## 92       21174       560            248 PlayStation
## 93       55793      1468            248 PlayStation
## 94      346883      9160            248          PC
## 95      267926      7089            248          PC
## 96      208253      5525            248 PlayStation
## 97      289277      7640            248          PC
```

```
## 98      267193      7070            248        Xbox
## 99      122333      3252            248        Xbox
## 100     260214      6886            248        Xbox
## 101     177994      4746            248        Xbox
## 102     234900      6217            248        Xbox
## 103     338151      8920            248          PC
## 104       7591       212            248        Xbox
## 105     190827      5082            248 PlayStation
## 106      14964       400            248          PC
## 107     349476      9228            248 PlayStation
## 108     354262      9352            248          PC
## 109     174287      4645            248 PlayStation
## 110     287317      7598            248        Xbox
## 111     144259      3841            248 PlayStation
## 112      86224      2290            248          PC
## 113     281996      7452            248        <NA>
## 114     162014      4319            248 PlayStation
## 115     238743      6320            248 PlayStation
## 116     129030      3435            248 PlayStation
## 117     231280      6124            248 PlayStation
## 118     205514      5460            248        Xbox
## 119     130662      3477            248 PlayStation
## 120     161515      4305            248        Xbox
## 121     305647      8089            248          PC
## 122      57156      1499            248        Xbox
## 123      12561       339            248        Xbox
## 124     291996      7714            248 PlayStation
## 125     313259      8282            248 PlayStation
## 126     307956      8145            248          PC
## 127     128761      3427            248        Xbox
## 128       5493       150            248        Xbox
## 129       6217       168            248          PC
## 130     319450      8434            248        Xbox
## 131     253460      6691            248 PlayStation
## 132      82802      2198            248        Xbox
## 133     340027      8971            248 PlayStation
## 134     351870      9291            248        Xbox
## 135     376076      9911            248          PC
## 136     223033      5910            248        Xbox
## 137     357007      9421            248 PlayStation
## 138     247336      6539            248          PC
## 139     331109      8745            248        Xbox
## 140     332605      8778            248 PlayStation
## 141     167759      4483            248        <NA>
## 142     319376      8432            248          PC
## 143     377210      9953            248 PlayStation
## 144     354934      9372            248          PC
## 145     135582      3615            248 PlayStation
## 146     216881      5761            248 PlayStation
## 147     166620      4451            248 PlayStation
## 148     373666      9844            248          PC
## 149     365589      9633            248        <NA>
## 150     262133      6936            248        Xbox
## 151      22498       597            248          PC
```

```
## 152     262144      6937            248 PlayStation
## 153     117816      3128            248 PlayStation
## 154      31338       822            248        Xbox
## 155     225640      5979            248        Xbox
## 156      76686      2022            248          PC
## 157      89711      2388            248        Xbox
## 158     145885      3884            248        Xbox
## 159     289269      7640            248          PC
## 160     171786      4583            248 PlayStation
## 161     166341      4445            248 PlayStation
## 162     370389      9762            248        Xbox
## 163     293881      7769            248 PlayStation
## 164      81845      2176            248          PC
## 165     374805      9874            248 PlayStation
## 166     141531      3769            248        Xbox
## 167     136595      3640            248 PlayStation
## 168      94008      2499            248          PC
## 169     112690      2996            248          PC
## 170      61150      1599            248          PC
## 171     188999      5037            248          PC
## 172     113062      3013            249        Xbox
## 173     249120      6579            249 PlayStation
## 174     186276      4974            249 PlayStation
## 175     322769      8520            249          PC
## 176     139472      3718            249        Xbox
## 177     258671      6844            249        Xbox
## 178     128764      3427            249          PC
## 179     359457      9483            249 PlayStation
## 180     108285      2872            249          PC
## 181     133286      3551            249        <NA>
## 182     320988      8472            249 PlayStation
## 183      73565      1938            249 PlayStation
## 184     322192      8507            249 PlayStation
## 185     280257      7406            249        Xbox
## 186     221707      5876            249        Xbox
## 187     234911      6217            249          PC
## 188     286559      7577            249        Xbox
## 189     322770      8520            249          PC
## 190      67593      1785            249        Xbox
## 191      45974      1210            249        Xbox
## 192     104792      2780            249        Xbox
## 193     118589      3149            249        Xbox
## 194     374924      9878            249        Xbox
## 195     247544      6542            249        Xbox
## 196     367213      9676            249          PC
## 197     314471      8315            249 PlayStation
## 198     134256      3574            249        Xbox
## 199     130661      3477            249          PC
## 200     215173      5715            249          PC
## 201     191699      5108            249 PlayStation
## 202     374922      9878            249          PC
## 203     257048      6796            249 PlayStation
## 204     298612      7907            249 PlayStation
## 205     228856      6064            249 PlayStation
```

```
## 206     281586      7441            249 PlayStation
## 207      28866       765            249        Xbox
## 208     218259      5793            249 PlayStation
## 209     167290      4470            249 PlayStation
## 210     159530      4255            249          PC
## 211     218927      5809            249 PlayStation
## 212     263317      6969            249          PC
## 213     148562      3963            249          PC
## 214     360817      9518            249 PlayStation
## 215     188249      5021            249          PC
## 216     163757      4362            249        Xbox
## 217      81846      2176            249          PC
## 218     110117      2926            249          PC
## 219     301222      7976            249          PC
## 220      88274      2350            249        <NA>
## 221     356699      9413            249          PC
## 222     232568      6158            249 PlayStation
## 223      57159      1499            249        Xbox
## 224     154731      4132            249        Xbox
## 225     159990      4269            249 PlayStation
## 226      69979      1842            249        Xbox
## 227      97501      2586            249 PlayStation
## 228     179603      4790            249 PlayStation
## 229     119246      3169            249          PC
## 230     151478      4033            249 PlayStation
## 231     318432      8413            249        Xbox
## 232     280278      7406            249        Xbox
## 233      28678       758            249        Xbox
## 234     135134      3601            249 PlayStation
## 235     281474      7438            249          PC
## 236      43961      1157            249          PC
## 237      66026      1738            249          PC
## 238     332524      8777            249 PlayStation
## 239     249488      6589            249        Xbox
## 240      25445       675            249        Xbox
## 241        624        21            249        Xbox
## 242      87756      2336            249        Xbox
## 243     322756      8520            249          PC
## 244     244086      6452            249          PC
## 245     218926      5809            249 PlayStation
## 246      47094      1237            249          PC
## 247      25716       681            249          PC
## 248     224938      5956            249 PlayStation
## 249     182646      4877            249 PlayStation
## 250     314070      8301            249        <NA>
## 251      66491      1753            249 PlayStation
## 252     290833      7686            249 PlayStation
## 253      46398      1219            249          PC
## 254     175557      4680            249          PC
## 255     149759      3989            249 PlayStation
## 256     148334      3958            249        Xbox
## 257     130730      3480            249        Xbox
## 258      36382       951            249          PC
## 259     362938      9569            249          PC
```

```
## 260      87633      2332            249        Xbox
## 261     132035      3518            249        Xbox
## 262     235041      6221            249          PC
## 263      60579      1583            249 PlayStation
## 264     257601      6814            249        Xbox
## 265     307764      8141            249        Xbox
## 266     373462      9840            249 PlayStation
## 267     190306      5067            249          PC
## 268     308830      8171            249          PC
## 269     240312      6356            249          PC
## 270      77226      2034            249 PlayStation
## 271     304900      8073            249 PlayStation
## 272     145880      3884            249        Xbox
## 273      19824       525            249        Xbox
## 274     166459      4447            249 PlayStation
## 275     314923      8325            249        Xbox
## 276      26359       699            249          PC
## 277     198672      5282            249        <NA>
## 278     301230      7977            249        Xbox
## 279     248426      6558            249 PlayStation
## 280      32826       860            249          PC
## 281     104495      2775            249 PlayStation
## 282      72948      1922            249        Xbox
## 283     255427      6753            249        Xbox
## 284     218279      5793            249 PlayStation
## 285     356791      9415            249        Xbox
## 286      32857       860            249          PC
## 287     311494      8238            249 PlayStation
## 288     140390      3739            249        Xbox
## 289     205521      5460            249        Xbox
## 290     323197      8531            249 PlayStation
## 291     106378      2820            249 PlayStation
## 292     183253      4893            249          PC
## 293     368202      9702            249 PlayStation
## 294      25758       681            249          PC
## 295      61473      1607            249          PC
## 296       8563       234            249        <NA>
## 297     174082      4640            249          PC
## 298     196784      5234            249        Xbox
## 299     158431      4227            249          PC
## 300     248298      6556            249        Xbox
## 301      94048      2500            249        Xbox
## 302     226848      6014            249          PC
## 303      58522      1535            249          PC
## 304     317323      8384            249          PC
## 305     320999      8472            249        <NA>
## 306     265627      7030            249          PC
## 307     171803      4583            249 PlayStation
## 308     315997      8350            249          PC
## 309     363003      9571            249          PC
## 310     257074      6797            249        Xbox
## 311     263937      6989            249          PC
## 312     178197      4751            249 PlayStation
## 313     184986      4944            249        Xbox
```

```
## 314     104824      2780            249        Xbox
## 315     298634      7907            249 PlayStation
## 316     162039      4320            249        Xbox
## 317      67854      1792            249 PlayStation
## 318     169346      4523            249          PC
## 319     292708      7734            249 PlayStation
## 320     206018      5471            249          PC
## 321     329215      8694            249          PC
## 322     362806      9565            249        Xbox
## 323      45233      1190            249          PC
## 324     189761      5053            249        <NA>
## 325     209154      5548            249          PC
## 326      43567      1148            249 PlayStation
## 327     205185      5449            249          PC
## 328      74741      1971            249 PlayStation
## 329      35012       908            249          PC
## 330     140368      3739            249        Xbox
## 331     281479      7438            249          PC
## 332      44765      1178            249 PlayStation
## 333     155987      4162            249 PlayStation
## 334     379043      9999            249        Xbox
## 335     322339      8510            249          PC
## 336     218783      5805            249 PlayStation
## 337     274171      7245            249        Xbox
## 338     236012      6244            249 PlayStation
## 339     243946      6449            249        Xbox
## 340     244703      6469            249 PlayStation
## 341     223072      5911            250 PlayStation
## 342     349469      9228            250 PlayStation
## 343     174296      4645            250 PlayStation
## 344     213218      5659            250          PC
## 345     346082      9140            250        <NA>
## 346      86483      2297            250          PC
## 347     313350      8284            250 PlayStation
## 348     174313      4645            250        <NA>
## 349     183081      4890            250 PlayStation
## 350     188024      5013            250        <NA>
## 351     246953      6529            250          PC
## 352     315833      8343            250        Xbox
## 353     202306      5364            250 PlayStation
## 354     354971      9372            250          PC
## 355     111917      2974            250 PlayStation
## 356     288536      7624            250          PC
## 357     145854      3884            250        Xbox
## 358     137724      3670            250 PlayStation
## 359     305206      8080            250        Xbox
## 360     143343      3816            250 PlayStation
## 361     103132      2737            250 PlayStation
## 362     221599      5873            250        Xbox
## 363      30207       798            250          PC
## 364     202473      5369            250 PlayStation
## 365      85600      2275            250 PlayStation
## 366     121615      3236            250        Xbox
## 367     219065      5812            250        Xbox
```

```
## 368     270866      7169            250 PlayStation
## 369      95583      2537            250        Xbox
## 370     274391      7251            250          PC
## 371     144654      3853            250          PC
## 372     271112      7177            250        Xbox
## 373     349456      9228            250        Xbox
## 374     249640      6591            250 PlayStation
## 375     329352      8699            250        Xbox
## 376     232711      6160            250 PlayStation
## 377      89881      2392            250        Xbox
## 378     262867      6959            250        Xbox
## 379     240251      6355            250        <NA>
## 380     310036      8203            250 PlayStation
## 381     363782      9592            250 PlayStation
## 382     339038      8946            250        Xbox
## 383     256328      6775            250          PC
## 384     260240      6887            250          PC
## 385     150145      3996            250        Xbox
## 386     265655      7031            250        Xbox
## 387     219098      5812            250        Xbox
## 388     293273      7749            250          PC
## 389     253464      6691            250 PlayStation
## 390     355648      9392            250 PlayStation
## 391     371504      9793            250          PC
## 392     246031      6507            250          PC
## 393     168481      4501            250 PlayStation
## 394     154213      4117            250 PlayStation
## 395     109121      2896            250        Xbox
## 396     193158      5142            250        Xbox
## 397     377094      9949            250          PC
## 398     234901      6217            250        <NA>
## 399     162106      4323            250 PlayStation
## 400     134569      3582            250        Xbox
## 401      23270       620            250        Xbox
## 402     109183      2896            250        Xbox
## 403     351751      9289            250        Xbox
## 404     258485      6840            250          PC
## 405     343520      9068            250          PC
## 406     136550      3640            250 PlayStation
## 407     343068      9058            250 PlayStation
## 408     282967      7481            250        Xbox
## 409     184952      4943            250        Xbox
## 410     219809      5833            250 PlayStation
## 411      67527      1785            250          PC
## 412     149540      3984            250 PlayStation
## 413      75917      2003            250        Xbox
## 414     244811      6472            250 PlayStation
## 415     333949      8807            250 PlayStation
## 416     197268      5246            250          PC
## 417      97455      2584            250          PC
## 418     156892      4191            250          PC
## 419      44733      1178            250 PlayStation
## 420     185837      4967            250          PC
## 421     107291      2846            250 PlayStation
```

```
## 422     102721      2727            250 PlayStation
## 423     110858      2946            250        Xbox
## 424     328789      8681            250          PC
## 425      57492      1508            250 PlayStation
## 426     333988      8807            250        Xbox
## 427     135676      3616            250        Xbox
## 428     326186      8608            250 PlayStation
## 429      69992      1842            250        Xbox
## 430     109162      2896            250        Xbox
## 431     135627      3616            250        Xbox
## 432     293999      7772            250          PC
## 433     241019      6373            250        Xbox
## 434     103984      2761            250 PlayStation
## 435     281599      7441            250 PlayStation
## 436     192271      5121            250          PC
## 437     122105      3248            250 PlayStation
## 438     302261      8002            250        Xbox
## 439      49629      1307            250          PC
## 440     371589      9794            250          PC
## 441     334421      8819            250        Xbox
## 442     151475      4033            250 PlayStation
## 443     248807      6571            250          PC
## 444      10405       280            250          PC
## 445     280283      7407            250        Xbox
## 446     202784      5378            250          PC
## 447      87683      2334            250        Xbox
## 448      65991      1737            250        Xbox
## 449     273514      7235            250 PlayStation
## 450     337479      8900            250        Xbox
## 451     344672      9102            250          PC
## 452     224924      5956            250        Xbox
## 453     274139      7245            250        Xbox
## 454     277692      7339            250          PC
## 455     152679      4071            250        Xbox
## 456     169043      4516            250          PC
## 457     346387      9147            250        Xbox
## 458      16816       450            250        Xbox
## 459     296990      7855            250        Xbox
## 460     234086      6195            250        Xbox
## 461      55874      1469            250 PlayStation
## 462      78598      2073            250 PlayStation
## 463      82766      2198            250        Xbox
## 464     136928      3648            250          PC
## 465     285574      7555            250          PC
## 466     270847      7168            250        Xbox
## 467     129091      3437            250          PC
## 468     345042      9112            250        <NA>
## 469     249516      6589            250        Xbox
## 470     246956      6529            250          PC
## 471      86923      2311            250 PlayStation
## 472     326251      8608            250          PC
## 473     178786      4771            250        Xbox
## 474     192487      5123            250        Xbox
## 475     148236      3955            250 PlayStation
```

```
## 476     139038      3706            250 PlayStation
## 477     321616      8490            250        Xbox
## 478     265581      7029            250        Xbox
## 479     302506      8009            250          PC
## 480     311263      8232            250        Xbox
## 481     209135      5548            250          PC
## 482     108695      2884            250 PlayStation
## 483     128588      3423            250        Xbox
## 484      97744      2593            250 PlayStation
## 485      83425      2217            250        <NA>
## 486     323385      8534            250          PC
## 487     322951      8525            250 PlayStation
## 488     130114      3463            250        Xbox
## 489     373468      9840            250 PlayStation
## 490      95604      2537            250        Xbox
## 491     354795      9367            250        Xbox
## 492     100334      2666            250        Xbox
## 493     263938      6989            250          PC
## 494     248504      6561            250        Xbox
## 495     227107      6020            250 PlayStation
## 496     235541      6232            250 PlayStation
## 497       4540       125            250 PlayStation
## 498     360627      9510            250 PlayStation
## 499     148778      3968            250          PC
## 500     198254      5272            250 PlayStation
## 501     247333      6539            250          PC
## 502     328697      8677            250 PlayStation
## 503     339504      8957            251 PlayStation
## 504     166418      4447            251 PlayStation
## 505     180039      4808            251 PlayStation
## 506     207407      5504            251          PC
## 507      57483      1508            251          PC
## 508     246048      6507            251          PC
## 509     130682      3478            251          PC
## 510     360825      9518            251 PlayStation
## 511     107046      2838            251        Xbox
## 512     142244      3790            251 PlayStation
## 513     351772      9289            251        Xbox
## 514      18844       498            251 PlayStation
## 515     237837      6298            251 PlayStation
## 516     239841      6342            251 PlayStation
## 517      94485      2511            251          PC
## 518       5582       153            251        Xbox
## 519       7643       212            251 PlayStation
## 520     325701      8595            251 PlayStation
## 521     347034      9162            251        Xbox
## 522     225259      5966            251 PlayStation
## 523      43427      1146            251        Xbox
## 524     324976      8575            251        Xbox
## 525     142199      3789            251 PlayStation
## 526      71820      1894            251        <NA>
## 527     360621      9510            251          PC
## 528     351809      9289            251        Xbox
## 529      47719      1253            251          PC
```

```
## 530     143759      3829            251 PlayStation
## 531      46469      1220            251 PlayStation
## 532      81951      2179            251          PC
## 533      21900       579            251          PC
## 534     311771      8244            251          PC
## 535      28773       761            251          PC
## 536     339264      8952            251        Xbox
## 537     267936      7089            251          PC
## 538      72949      1922            251        Xbox
## 539     234580      6208            251          PC
## 540      68182      1800            251 PlayStation
## 541     221787      5878            251          PC
## 542      16810       450            251        Xbox
## 543     284930      7538            251        <NA>
## 544     257649      6814            251        Xbox
## 545     205221      5450            251        Xbox
## 546      54802      1442            251        Xbox
## 547     328529      8670            251        Xbox
## 548     343517      9068            251          PC
## 549      15803       427            251 PlayStation
## 550     192414      5123            251        Xbox
## 551      22043       583            251 PlayStation
## 552     316851      8374            251 PlayStation
## 553     361824      9544            251        Xbox
## 554     180451      4817            251          PC
## 555      65043      1708            251          PC
## 556     168623      4503            251        Xbox
## 557     151836      4043            251        Xbox
## 558     137088      3652            251          PC
## 559      43150      1137            251        Xbox
## 560     118487      3147            251        Xbox
## 561     295751      7822            251 PlayStation
## 562     249902      6599            251        <NA>
## 563     327255      8636            251          PC
## 564     362902      9569            251          PC
## 565      51498      1359            251        Xbox
## 566     345047      9112            251 PlayStation
## 567     148305      3957            251 PlayStation
## 568      41923      1104            251 PlayStation
## 569     244095      6452            251          PC
## 570     202234      5361            251        Xbox
## 571     340331      8976            251 PlayStation
## 572     156006      4162            251 PlayStation
## 573      43439      1146            251        Xbox
## 574     378865      9996            251          PC
## 575     253610      6695            251        Xbox
## 576     313415      8284            251 PlayStation
## 577      52144      1378            251          PC
## 578     148371      3958            251        Xbox
## 579     139665      3721            251 PlayStation
## 580      92297      2454            251        Xbox
## 581     152508      4064            251        Xbox
## 582     371745      9798            251          PC
## 583     371752      9798            251        Xbox
```

```
## 584      37226       971            251 PlayStation
## 585     184378      4928            251 PlayStation
## 586     215917      5736            251          PC
## 587     176126      4693            251        Xbox
## 588     359064      9473            251        Xbox
## 589      17336       461            251 PlayStation
## 590     216717      5755            251        Xbox
## 591      40505      1065            251          PC
## 592     208568      5530            251          PC
## 593     235534      6232            251 PlayStation
## 594      31324       821            251        <NA>
## 595     290828      7686            251 PlayStation
## 596     211176      5607            251          PC
## 597     135641      3616            251        Xbox
## 598      10413       280            251          PC
## 599      78615      2073            251 PlayStation
## 600      10863       291            251        Xbox
## 601     129423      3444            251 PlayStation
## 602     320097      8450            251          PC
## 603     188792      5032            251        Xbox
## 604      37220       971            251        <NA>
## 605     134719      3588            251        Xbox
## 606     206967      5493            251          PC
## 607     219660      5827            251          PC
## 608     258638      6844            251        Xbox
## 609     185043      4946            251 PlayStation
## 610     168483      4501            251 PlayStation
## 611     282674      7470            251        Xbox
## 612     363788      9592            251 PlayStation
## 613     275651      7284            251          PC
## 614     168504      4502            251          PC
## 615     215241      5716            251 PlayStation
## 616     177700      4738            251        Xbox
## 617      30327       800            251        Xbox
## 618      83106      2207            251        Xbox
## 619     253063      6677            251        Xbox
## 620     301465      7980            251        Xbox
## 621     344651      9101            251 PlayStation
## 622      56331      1479            251        Xbox
## 623      99696      2645            251 PlayStation
## 624     135127      3601            251 PlayStation
## 625      64093      1684            251        Xbox
## 626     257076      6797            251        Xbox
## 627     132832      3539            251          PC
## 628     250821      6621            251          PC
## 629     235573      6233            251        Xbox
## 630     236002      6244            251 PlayStation
## 631     264920      7012            251 PlayStation
## 632     184591      4935            251          PC
## 633     132843      3539            251        Xbox
## 634     139477      3718            251        Xbox
## 635     311843      8245            251        <NA>
## 636     132861      3539            251          PC
## 637      26483       703            251          PC
```

```
## 638      95807      2544            251          PC
## 639     370940      9777            251 PlayStation
## 640     310841      8223            251        Xbox
## 641     263513      6975            251          PC
## 642     290380      7674            251        Xbox
## 643      88782      2363            251 PlayStation
## 644     322767      8520            251          PC
## 645     343022      9057            251        Xbox
## 646     191173      5094            251          PC
## 647     235296      6228            251          PC
## 648     171158      4572            251          PC
## 649     219611      5826            251 PlayStation
## 650     275844      7290            251          PC
## 651     226640      6008            251 PlayStation
## 652      98207      2604            251 PlayStation
## 653     317476      8387            251 PlayStation
## 654     320127      8450            251          PC
## 655     345472      9122            251        Xbox
## 656     290784      7686            251 PlayStation
## 657     236632      6264            251          PC
## 658     195628      5208            251          PC
## 659     183322      4896            251          PC
## 660     280906      7426            251          PC
## 661     203781      5408            251        Xbox
## 662     278701      7363            251        Xbox
## 663     119340      3172            251        <NA>
## 664      85046      2261            251        Xbox
## 665     175628      4682            251        Xbox
## 666      71889      1897            251        Xbox
## 667     295764      7822            251 PlayStation
## 668     178850      4771            251        Xbox
## 669     349531      9231            251        Xbox
## 670     109892      2919            251        <NA>
## 671      87039      2315            252 PlayStation
## 672     259852      6877            252        Xbox
## 673     356494      9409            252        <NA>
## 674      71942      1897            252        Xbox
## 675      47368      1243            252 PlayStation
## 676     330396      8728            252          PC
## 677      85038      2261            252        Xbox
## 678     137694      3669            252          PC
## 679     332371      8775            252          PC
## 680     323806      8544            252        Xbox
## 681      51866      1372            252          PC
## 682     316015      8351            252          PC
## 683      14957       400            252          PC
## 684     359360      9481            252        Xbox
## 685     361350      9530            252        Xbox
## 686     156911      4191            252          PC
## 687      87630      2332            252        Xbox
## 688      94244      2504            252        <NA>
## 689     166613      4451            252 PlayStation
## 690     345556      9125            252 PlayStation
## 691      47079      1237            252          PC
```

```
## 692     222849      5906            252 PlayStation
## 693     161597      4307            252        Xbox
## 694     237189      6278            252          PC
## 695      78144      2060            252 PlayStation
## 696     253765      6702            252 PlayStation
## 697     351913      9291            252        Xbox
## 698     109198      2896            252        Xbox
## 699     164077      4371            252          PC
## 700     225693      5980            252        Xbox
## 701     174037      4639            252          PC
## 702     148395      3958            252          PC
## 703     344970      9110            252        Xbox
## 704     316863      8374            252 PlayStation
## 705     140609      3744            252        Xbox
## 706     378853      9996            252          PC
## 707       2078        58            252          PC
## 708     311811      8245            252        Xbox
## 709     360632      9510            252          PC
## 710     263842      6987            252          PC
## 711     342207      9028            252        Xbox
## 712     263243      6968            252          PC
## 713     142905      3807            252        Xbox
## 714     303547      8038            252 PlayStation
## 715     288039      7612            252        Xbox
## 716      67791      1791            252        Xbox
## 717     129414      3444            252 PlayStation
## 718       5500       150            252        Xbox
## 719       9790       265            252        Xbox
## 720     100328      2666            252        Xbox
## 721      91949      2445            252          PC
## 722     116692      3100            252 PlayStation
## 723     149530      3984            252 PlayStation
## 724     322189      8507            252        Xbox
## 725     374181      9857            252        Xbox
## 726      94328      2506            252          PC
## 727      75924      2003            252        Xbox
## 728     170102      4543            252          PC
## 729     344612      9099            252          PC
## 730     330738      8734            252        <NA>
## 731       7575       212            252        Xbox
## 732      50701      1337            252        Xbox
## 733     346117      9140            252        Xbox
## 734      86907      2311            252 PlayStation
## 735     158314      4226            252        Xbox
## 736     237759      6296            252          PC
## 737     226175      5992            252 PlayStation
## 738     279149      7377            252 PlayStation
## 739     277752      7340            252          PC
## 740     288427      7621            252          PC
## 741     302479      8008            252 PlayStation
## 742     247579      6542            252        Xbox
## 743     109124      2896            252        Xbox
## 744     174321      4645            252 PlayStation
## 745     249642      6591            252 PlayStation
```

```
## 746      75616      1994            252        Xbox
## 747     161485      4305            252        Xbox
## 748     288217      7617            252        Xbox
## 749     314295      8311            252        Xbox
## 750     195265      5200            252          PC
## 751     240196      6352            252        Xbox
## 752     183053      4890            252 PlayStation
## 753     195320      5202            252 PlayStation
## 754     311066      8228            252        <NA>
## 755     111560      2964            252        Xbox
## 756      88742      2363            252 PlayStation
## 757     235054      6221            252        <NA>
## 758       3725       100            252          PC
## 759     122853      3265            252          PC
## 760      41945      1104            252        <NA>
## 761      86468      2297            252          PC
## 762     255633      6756            252        Xbox
## 763      64988      1708            252          PC
## 764     130001      3460            252 PlayStation
## 765     261464      6921            252        Xbox
## 766     175130      4670            252        Xbox
## 767      44778      1178            252 PlayStation
## 768     241023      6373            252        <NA>
## 769     326249      8608            252 PlayStation
## 770     261451      6921            252        Xbox
## 771     344908      9107            252          PC
## 772      80652      2138            252          PC
## 773     111701      2969            252          PC
## 774     338142      8920            252          PC
## 775      85036      2261            252        Xbox
## 776     323392      8534            252          PC
## 777     248352      6556            252        Xbox
## 778      25457       675            252        Xbox
## 779      31368       822            252        <NA>
## 780     290793      7686            252 PlayStation
## 781     339021      8946            252        Xbox
## 782     132152      3521            252          PC
## 783     245949      6504            252        <NA>
## 784     178200      4751            252 PlayStation
## 785     101895      2709            252          PC
## 786       9448       256            252        Xbox
## 787     105975      2811            252          PC
## 788     202280      5363            252        <NA>
## 789     339023      8946            252          PC
## 790     148424      3958            252        Xbox
## 791     247358      6539            252          PC
## 792     151230      4027            252        Xbox
## 793     360831      9518            252 PlayStation
## 794      34186       888            252          PC
## 795      80261      2128            252        Xbox
## 796     255430      6753            252        Xbox
## 797     304807      8071            252        Xbox
## 798      65042      1708            252          PC
## 799     235609      6233            252        Xbox
```

```
## 800     253646      6697            252        Xbox
## 801     354973      9372            252        Xbox
## 802     256613      6783            252 PlayStation
## 803      80814      2144            252 PlayStation
## 804     281343      7435            252        Xbox
## 805     216638      5754            252 PlayStation
## 806     304855      8072            252          PC
## 807     132762      3539            252          PC
## 808     332409      8775            252 PlayStation
## 809     188842      5033            252        Xbox
## 810     107284      2846            252 PlayStation
## 811      64894      1706            252        Xbox
## 812     123956      3290            252        Xbox
## 813     342699      9043            252          PC
## 814     310505      8213            252          PC
## 815     196779      5234            252        Xbox
## 816     218266      5793            252 PlayStation
## 817      83050      2205            252 PlayStation
## 818     311823      8245            252        Xbox
## 819     196799      5234            252        Xbox
## 820      40034      1050            252 PlayStation
## 821     242857      6422            252        Xbox
## 822     123844      3288            252        Xbox
## 823     106765      2832            252 PlayStation
## 824      38753      1011            252        Xbox
## 825      61128      1599            252          PC
## 826     320087      8450            252          PC
## 827     234102      6195            252        Xbox
## 828     247941      6549            252 PlayStation
## 829     351151      9270            252 PlayStation
## 830      94041      2499            252          PC
## 831     218273      5793            252 PlayStation
## 832     349959      9243            252        Xbox
## 833     310809      8223            252        Xbox
## 834     332303      8774            253 PlayStation
## 835     236224      6251            253 PlayStation
## 836       8033       221            253 PlayStation
## 837     148316      3957            253 PlayStation
## 838     302044      7996            253 PlayStation
## 839     178879      4771            253        Xbox
## 840     349240      9220            253 PlayStation
## 841     281988      7452            253 PlayStation
## 842     312098      8253            253          PC
## 843     108255      2872            253          PC
## 844      18659       493            253          PC
## 845     194267      5173            253        Xbox
## 846     184396      4928            253        Xbox
## 847     219527      5823            253        Xbox
## 848     252026      6653            253        Xbox
## 849      56655      1487            253        Xbox
## 850     192265      5120            253        Xbox
## 851     130746      3480            253        Xbox
## 852     373578      9844            253 PlayStation
## 853     190793      5081            253 PlayStation
```

```
## 854     112834      3003            253 PlayStation
## 855     234916      6217            253        <NA>
## 856      94241      2504            253        Xbox
## 857     201893      5353            253          PC
## 858     274575      7256            253        Xbox
## 859      72602      1914            253 PlayStation
## 860     187127      4991            253 PlayStation
## 861     279930      7398            253 PlayStation
## 862     174043      4639            253          PC
## 863      71935      1897            253        Xbox
## 864      92263      2454            253        Xbox
## 865     377428      9957            253          PC
## 866      88532      2357            253 PlayStation
## 867      72579      1914            253        <NA>
## 868     267500      7077            253 PlayStation
## 869     279311      7382            253          PC
## 870     107057      2838            253        Xbox
## 871     308621      8162            253 PlayStation
## 872     359468      9483            253 PlayStation
## 873      27842       741            253        <NA>
## 874      71966      1899            253        Xbox
## 875     315404      8335            253          PC
## 876     313349      8284            253 PlayStation
## 877     135949      3625            253          PC
## 878     312542      8265            253 PlayStation
## 879     205189      5450            253        Xbox
## 880      72945      1922            253        Xbox
## 881     231626      6135            253        Xbox
## 882      75892      2003            253        Xbox
## 883     142953      3807            253        Xbox
## 884     129439      3444            253 PlayStation
## 885      25744       681            253        Xbox
## 886      97408      2582            253 PlayStation
## 887     281595      7441            253 PlayStation
## 888     222069      5885            253        Xbox
## 889     293274      7749            253          PC
## 890      67543      1785            253          PC
## 891     194177      5170            253          PC
## 892     143277      3814            253          PC
## 893      82728      2198            253        Xbox
## 894     202692      5377            253 PlayStation
## 895     137087      3652            253          PC
## 896     196376      5226            253        Xbox
## 897      23894       636            253        Xbox
## 898     308197      8149            253        Xbox
## 899     342379      9031            253        Xbox
## 900     368211      9702            253 PlayStation
## 901      31302       821            253        Xbox
## 902     202237      5361            253        Xbox
## 903        917        31            253 PlayStation
## 904     136296      3633            253 PlayStation
## 905     187138      4991            253 PlayStation
## 906      69529      1832            253          PC
## 907     319856      8443            253        Xbox
```

```
## 908     194048      5165            253        Xbox
## 909     123953      3290            253        Xbox
## 910      10076       272            253        Xbox
## 911     289268      7640            253          PC
## 912     361369      9530            253        Xbox
## 913      15183       411            253          PC
## 914     299061      7919            253          PC
## 915     350530      9255            253        Xbox
## 916     265534      7028            253        Xbox
## 917     282961      7481            253        Xbox
## 918     320784      8468            253          PC
## 919      95799      2544            253          PC
## 920      79313      2098            253        Xbox
## 921     169050      4516            253          PC
## 922     265691      7031            253        Xbox
## 923     175546      4680            253          PC
## 924     335049      8833            253        Xbox
## 925      37290       972            253        Xbox
## 926      29777       787            253          PC
## 927     215375      5721            253          PC
## 928     150441      4007            253          PC
## 929      88554      2357            253 PlayStation
## 930     278282      7352            253 PlayStation
## 931      39245      1025            253          PC
## 932     302113      7997            253        Xbox
## 933      93249      2479            253          PC
## 934      56323      1479            253        Xbox
## 935     319357      8432            253        <NA>
## 936     279898      7397            253        Xbox
## 937     359114      9474            253        Xbox
## 938      84905      2257            253        Xbox
## 939     257095      6797            253        Xbox
## 940      45235      1190            253          PC
## 941     114637      3050            253        Xbox
## 942     245610      6494            253 PlayStation
## 943      81178      2154            253 PlayStation
## 944     100194      2660            253          PC
## 945     105882      2808            253        <NA>
## 946      45253      1190            253          PC
## 947     144371      3845            253          PC
## 948     189005      5037            253        <NA>
## 949     297925      7885            253          PC
## 950     268010      7090            253        Xbox
## 951     192473      5123            253 PlayStation
## 952     190297      5067            253          PC
## 953      21272       562            253        Xbox
## 954     146059      3889            253          PC
## 955      21661       574            253 PlayStation
## 956     237038      6274            253        Xbox
## 957     307913      8145            253          PC
## 958     134572      3582            253        Xbox
## 959     188307      5021            253          PC
## 960     118568      3149            253        Xbox
## 961      77780      2048            253        Xbox
```

```
## 962     310474      8213            253          PC
## 963     181714      4854            253          PC
## 964      75911      2003            253        Xbox
## 965     324666      8567            253 PlayStation
## 966     106796      2832            253        Xbox
## 967      78149      2060            253 PlayStation
## 968     250588      6615            253        Xbox
## 969     371594      9794            253          PC
## 970     108327      2873            253        Xbox
## 971     215139      5715            253        Xbox
## 972     128742      3427            253        Xbox
## 973     376175      9915            253 PlayStation
## 974       3016        81            253 PlayStation
## 975     142704      3803            253        Xbox
## 976     214582      5695            253        Xbox
## 977     193924      5162            253        Xbox
## 978     328379      8665            253 PlayStation
## 979     307939      8145            253          PC
## 980     253054      6677            253        Xbox
## 981     343490      9068            253          PC
## 982       9444       256            253        Xbox
## 983     298805      7913            253          PC
## 984     101560      2698            253 PlayStation
## 985     186466      4979            253        Xbox
## 986      95574      2537            253        Xbox
## 987     323934      8545            253 PlayStation
## 988     122918      3266            253        Xbox
## 989     235530      6232            253 PlayStation
## 990     149600      3985            253          PC
## 991      40573      1069            253        <NA>
## 992     316007      8350            253          PC
## 993     372258      9808            253 PlayStation
## 994     270342      7155            253        <NA>
## 995     251524      6641            253 PlayStation
## 996     351280      9276            253          PC
## 997     362259      9556            253        Xbox
## 998     269416      7131            253          PC
## 999     370282      9760            253          PC
## 1000    190809      5082            253        Xbox
## 1001    127492      3391            253          PC
## 1002    210760      5596            254        Xbox
## 1003     74862      1976            254          PC
## 1004    155997      4162            254 PlayStation
## 1005    332365      8775            254          PC
## 1006    269892      7141            254 PlayStation
## 1007    162799      4339            254          PC
## 1008    280133      7402            254 PlayStation
## 1009    128875      3430            254 PlayStation
## 1010    106016      2811            254          PC
## 1011     11532       310            254 PlayStation
## 1012    202863      5380            254          PC
## 1013    120931      3217            254 PlayStation
## 1014     88785      2363            254 PlayStation
## 1015    176702      4708            254          PC
```

```
## 1016    337439      8900            254        Xbox
## 1017    144064      3836            254          PC
## 1018    105068      2787            254        Xbox
## 1019    162499      4331            254        Xbox
## 1020     76738      2022            254          PC
## 1021     62481      1634            254          PC
## 1022    361507      9535            254        Xbox
## 1023    314066      8301            254          PC
## 1024     83354      2213            254        Xbox
## 1025    323668      8541            254          PC
## 1026     64058      1683            254        Xbox
## 1027    136637      3640            254 PlayStation
## 1028    171216      4574            254        Xbox
## 1029     12433       336            254        Xbox
## 1030    261439      6921            254        Xbox
## 1031     52045      1376            254        Xbox
## 1032    117803      3128            254 PlayStation
## 1033    273536      7235            254        Xbox
## 1034    185682      4962            254          PC
## 1035    328386      8665            254        Xbox
## 1036     86090      2287            254        Xbox
## 1037     30310       800            254        Xbox
## 1038      3720       100            254        <NA>
## 1039    356731      9413            254          PC
## 1040    306795      8115            254        Xbox
## 1041    317494      8387            254 PlayStation
## 1042    354948      9372            254          PC
## 1043    344650      9101            254 PlayStation
## 1044    189004      5037            254        Xbox
## 1045    279329      7382            254 PlayStation
## 1046    212782      5653            254 PlayStation
## 1047    210795      5596            254        Xbox
## 1048    178807      4771            254        Xbox
## 1049     32152       843            254        Xbox
## 1050     80255      2128            254        Xbox
## 1051    237195      6278            254          PC
## 1052     51995      1375            254          PC
## 1053     26486       703            254          PC
## 1054     44346      1168            254        Xbox
## 1055    255728      6758            254 PlayStation
## 1056    234368      6202            254 PlayStation
## 1057    140451      3741            254          PC
## 1058    247549      6542            254        Xbox
## 1059    332499      8777            254 PlayStation
## 1060     68846      1817            254        <NA>
## 1061    216658      5754            254 PlayStation
## 1062    247353      6539            254          PC
## 1063    349660      9236            254 PlayStation
## 1064    253615      6695            254        Xbox
## 1065    101159      2686            254        Xbox
## 1066    274531      7254            254 PlayStation
## 1067    143476      3820            254          PC
## 1068     19132       504            254        Xbox
## 1069    377459      9957            254          PC
```

```
## 1070    265981      7039            254          PC
## 1071     22152       587            254        Xbox
## 1072     22019       583            254        Xbox
## 1073     18663       493            254          PC
## 1074    209148      5548            254          PC
## 1075    243261      6438            254 PlayStation
## 1076    283817      7504            254        <NA>
## 1077    140814      3751            254        Xbox
## 1078    307914      8145            254          PC
## 1079    360787      9516            254          PC
## 1080    105983      2811            254          PC
## 1081      4358       121            254 PlayStation
## 1082     81980      2180            254 PlayStation
## 1083    328526      8670            254        Xbox
## 1084    158364      4226            254        Xbox
## 1085    164393      4382            254        Xbox
## 1086    188338      5022            254        Xbox
## 1087    237769      6296            254          PC
## 1088    202898      5381            254          PC
## 1089    136567      3640            254 PlayStation
## 1090    308186      8149            254        Xbox
## 1091     45536      1197            254          PC
## 1092    180707      4826            254 PlayStation
## 1093    296998      7855            254          PC
## 1094     75510      1992            254          PC
## 1095    239568      6336            254          PC
## 1096    151852      4043            254        Xbox
## 1097    154270      4119            254        Xbox
## 1098    238774      6320            254 PlayStation
## 1099    216689      5755            254        Xbox
## 1100    269880      7141            254 PlayStation
## 1101    127444      3389            254 PlayStation
## 1102    188912      5033            254        Xbox
## 1103    354991      9372            254        Xbox
## 1104    262240      6940            254        Xbox
## 1105     12647       341            254        Xbox
## 1106    256505      6781            254          PC
## 1107    298413      7899            254        Xbox
## 1108    374916      9878            254          PC
## 1109    101833      2707            254          PC
## 1110    179048      4777            254          PC
## 1111    316065      8351            254          PC
## 1112     34591       900            254 PlayStation
## 1113     94493      2511            254          PC
## 1114    172751      4610            254        Xbox
## 1115     40016      1050            254 PlayStation
## 1116     21191       560            254 PlayStation
## 1117    238087      6304            254        Xbox
## 1118    371348      9789            254 PlayStation
## 1119    154230      4117            254 PlayStation
## 1120    162125      4323            254 PlayStation
## 1121    197973      5263            254          PC
## 1122    287444      7601            254        Xbox
## 1123     85593      2275            254 PlayStation
```

```
## 1124    282996      7481            254        Xbox
## 1125    255731      6758            254 PlayStation
## 1126     85585      2275            254 PlayStation
## 1127    142733      3803            254        Xbox
## 1128    201871      5353            254        Xbox
## 1129    352575      9310            254 PlayStation
## 1130    290800      7686            254 PlayStation
## 1131    281917      7451            254          PC
## 1132    281719      7444            254          PC
## 1133    249450      6587            254 PlayStation
## 1134    294043      7772            254          PC
## 1135     10972       293            254          PC
## 1136     10473       280            254          PC
## 1137    116077      3082            254          PC
## 1138    255433      6753            254 PlayStation
## 1139    353245      9329            254          PC
## 1140    360033      9496            254          PC
## 1141    151231      4027            254        Xbox
## 1142    259658      6872            254 PlayStation
## 1143    278253      7352            254          PC
## 1144     34202       888            254        Xbox
## 1145     51516      1359            254        <NA>
## 1146    278284      7352            254          PC
## 1147    143455      3820            254          PC
## 1148    315745      8340            254 PlayStation
## 1149    263935      6989            254          PC
## 1150    211626      5620            254        Xbox
## 1151     37139       968            254          PC
## 1152     39097      1022            254          PC
## 1153    319861      8443            254        Xbox
## 1154    310833      8223            254        Xbox
## 1155    345717      9131            254        <NA>
## 1156       268         9            254        Xbox
## 1157    267496      7077            254 PlayStation
## 1158    191125      5091            254          PC
## 1159     47342      1243            254 PlayStation
## 1160    338358      8927            254 PlayStation
## 1161    377925      9971            254          PC
## 1162    136608      3640            254 PlayStation
## 1163     79006      2087            254 PlayStation
## 1164     61153      1599            254          PC
## 1165    204739      5437            254 PlayStation
## 1166    272392      7205            255        Xbox
## 1167     31704       830            255 PlayStation
## 1168     56684      1487            255        Xbox
## 1169    210329      5582            255          PC
## 1170    108333      2873            255 PlayStation
## 1171     27861       741            255        Xbox
## 1172    307782      8141            255        <NA>
## 1173     84751      2252            255 PlayStation
## 1174    363010      9571            255          PC
## 1175     98083      2601            255          PC
## 1176     76798      2023            255          PC
## 1177    374244      9859            255 PlayStation
```

```
## 1178     48600      1278            255          PC
## 1179    154030      4113            255 PlayStation
## 1180    134871      3593            255 PlayStation
## 1181    370392      9762            255        Xbox
## 1182    357163      9425            255 PlayStation
## 1183    268683      7113            255        Xbox
## 1184     98967      2627            255        Xbox
## 1185     26563       705            255        Xbox
## 1186    177706      4738            255 PlayStation
## 1187     26391       700            255        Xbox
## 1188    136529      3640            255 PlayStation
## 1189     95493      2537            255        Xbox
## 1190     65457      1725            255        Xbox
## 1191    152191      4057            255          PC
## 1192    347442      9174            255          PC
## 1193    216667      5754            255          PC
## 1194    290771      7686            255 PlayStation
## 1195     27358       729            255        Xbox
## 1196     41905      1104            255 PlayStation
## 1197    171115      4570            255        Xbox
## 1198    253619      6695            255        Xbox
## 1199    223495      5922            255 PlayStation
## 1200     93708      2489            255          PC
## 1201    351765      9289            255        Xbox
## 1202     86444      2297            255          PC
## 1203     93489      2481            255 PlayStation
## 1204    352746      9316            255 PlayStation
## 1205     83119      2207            255        Xbox
## 1206     27845       741            255        Xbox
## 1207    318690      8418            255          PC
## 1208    167793      4483            255 PlayStation
## 1209    167780      4483            255 PlayStation
## 1210     21165       560            255 PlayStation
## 1211    376188      9915            255 PlayStation
## 1212    303527      8037            255          PC
## 1213      6911       193            255          PC
## 1214     11536       310            255 PlayStation
## 1215    243927      6449            255 PlayStation
## 1216    125424      3331            255        Xbox
## 1217     67109      1772            255        Xbox
## 1218    263909      6987            255          PC
## 1219    181325      4845            255          PC
## 1220     95510      2537            255        Xbox
## 1221    208771      5536            255 PlayStation
## 1222     29533       780            255 PlayStation
## 1223    285567      7555            255          PC
## 1224      3020        81            255 PlayStation
## 1225    279881      7397            255        Xbox
## 1226     59641      1568            255        Xbox
## 1227    184835      4939            255          PC
## 1228    167731      4483            255        <NA>
## 1229      3920       104            255        Xbox
## 1230    287316      7598            255        Xbox
## 1231    101142      2686            255        Xbox
```

```
## 1232     75585      1994            255        Xbox
## 1233     22144       587            255        Xbox
## 1234     78132      2060            255 PlayStation
## 1235    290885      7688            255 PlayStation
## 1236    358834      9466            255        Xbox
## 1237    176125      4693            255          PC
## 1238    100148      2659            255          PC
## 1239    357026      9421            255          PC
## 1240    205173      5449            255          PC
## 1241    197851      5260            255          PC
## 1242     41215      1087            255 PlayStation
## 1243    172938      4614            255 PlayStation
## 1244    362924      9569            255          PC
## 1245    313764      8291            255          PC
## 1246    275830      7290            255          PC
## 1247    105963      2811            255          PC
## 1248    288046      7612            255        Xbox
## 1249     34475       898            255 PlayStation
## 1250    122589      3257            255 PlayStation
## 1251     44460      1172            255 PlayStation
## 1252    116836      3104            255          PC
## 1253    357734      9440            255        Xbox
## 1254    152573      4066            255          PC
## 1255     81952      2179            255          PC
## 1256    192891      5136            255        Xbox
## 1257    289150      7638            255        Xbox
## 1258    344642      9100            255 PlayStation
## 1259     35020       908            255          PC
## 1260     21666       574            255 PlayStation
## 1261    340260      8974            255          PC
## 1262    190718      5079            255        Xbox
## 1263    137723      3670            255 PlayStation
## 1264    182666      4877            255 PlayStation
## 1265    339996      8970            255        Xbox
## 1266     72762      1917            255 PlayStation
## 1267    192490      5123            255 PlayStation
## 1268    175588      4680            255          PC
## 1269    122577      3257            255 PlayStation
## 1270     31322       821            255        Xbox
## 1271    344299      9090            255          PC
## 1272    246959      6529            255          PC
## 1273    343056      9058            255 PlayStation
## 1274    117814      3128            255 PlayStation
## 1275    143792      3831            255        Xbox
## 1276     98109      2601            255          PC
## 1277    196270      5224            255 PlayStation
## 1278    313247      8282            255 PlayStation
## 1279    137706      3670            255 PlayStation
## 1280    174320      4645            255 PlayStation
## 1281    258656      6844            255        Xbox
## 1282    124999      3318            255        Xbox
## 1283    362907      9569            255          PC
## 1284     99704      2645            255 PlayStation
## 1285     89170      2375            255        Xbox
```

```
## 1286      1506        45            255 PlayStation
## 1287    346106      9140            255        Xbox
## 1288    273784      7240            255 PlayStation
## 1289    181683      4854            255 PlayStation
## 1290    243275      6438            255 PlayStation
## 1291    217847      5783            255        Xbox
## 1292    209457      5557            255          PC
## 1293    257599      6814            255        Xbox
## 1294    339507      8957            255        Xbox
## 1295     52200      1378            255          PC
## 1296    301300      7978            255        Xbox
## 1297    150815      4019            255 PlayStation
## 1298    334582      8822            255        Xbox
## 1299    188319      5022            255        Xbox
## 1300    370383      9762            255        Xbox
## 1301     60191      1578            255          PC
## 1302    198111      5267            255          PC
## 1303     17044       455            255          PC
## 1304    313261      8282            255 PlayStation
## 1305    256214      6772            255          PC
## 1306    373615      9844            255 PlayStation
## 1307    255617      6756            255        Xbox
## 1308       295        10            255 PlayStation
## 1309     78629      2073            255        <NA>
## 1310    176579      4705            255 PlayStation
## 1311    284947      7538            255        Xbox
## 1312    267803      7085            255 PlayStation
## 1313       941        31            255 PlayStation
## 1314      7592       212            255 PlayStation
## 1315    245768      6499            255        Xbox
## 1316    161976      4319            255 PlayStation
## 1317    335268      8840            255        Xbox
## 1318     58668      1540            255          PC
## 1319    196800      5235            255          PC
## 1320    329711      8709            255 PlayStation
## 1321    279345      7382            255          PC
## 1322    256973      6794            255 PlayStation
## 1323    247590      6542            255        <NA>
## 1324    132196      3523            255          PC
## 1325     78191      2060            255 PlayStation
## 1326    289516      7647            256        Xbox
## 1327    157141      4197            256        Xbox
## 1328    119732      3182            256 PlayStation
## 1329    322459      8512            256          PC
## 1330    168537      4502            256          PC
## 1331     57171      1499            256        Xbox
## 1332    349213      9220            256 PlayStation
## 1333    342141      9026            256        Xbox
## 1334     19699       522            256          PC
## 1335     10442       280            256          PC
## 1336    133278      3551            256          PC
## 1337    190847      5082            256 PlayStation
## 1338    174892      4662            256          PC
## 1339    227228      6024            256 PlayStation
```

```
## 1340    200020      5307            256 PlayStation
## 1341    310524      8214            256 PlayStation
## 1342    210363      5582            256          PC
## 1343    321576      8489            256 PlayStation
## 1344       849        29            256 PlayStation
## 1345     41932      1104            256 PlayStation
## 1346    109024      2894            256        Xbox
## 1347     87973      2342            256          PC
## 1348    364742      9610            256          PC
## 1349    126901      3369            256        Xbox
## 1350    110581      2939            256        Xbox
## 1351    106208      2816            256 PlayStation
## 1352    123955      3290            256        Xbox
## 1353     84090      2233            256          PC
## 1354    229991      6092            256          PC
## 1355    171664      4580            256 PlayStation
## 1356     51860      1371            256        <NA>
## 1357    293987      7772            256          PC
## 1358    196388      5226            256        <NA>
## 1359    311365      8235            256        Xbox
## 1360    234052      6195            256        Xbox
## 1361    194699      5184            256        Xbox
## 1362    322449      8512            256          PC
## 1363    316946      8376            256        Xbox
## 1364    294052      7772            256          PC
## 1365    253048      6677            256        Xbox
## 1366    314887      8325            256        Xbox
## 1367    201868      5353            256        Xbox
## 1368     70013      1842            256        Xbox
## 1369    103506      2746            256 PlayStation
## 1370    228293      6048            256        Xbox
## 1371    330705      8734            256        Xbox
## 1372    231508      6130            256          PC
## 1373    137705      3670            256 PlayStation
## 1374    221761      5877            256          PC
## 1375     86046      2287            256        Xbox
## 1376    247304      6539            256          PC
## 1377    234091      6195            256        Xbox
## 1378     60826      1591            256          PC
## 1379    188278      5021            256        <NA>
## 1380      3096        81            256 PlayStation
## 1381     65035      1708            256        Xbox
## 1382     31723       830            256 PlayStation
## 1383     17038       455            256          PC
## 1384    148379      3958            256        Xbox
## 1385     46879      1233            256        Xbox
## 1386    223008      5910            256        Xbox
## 1387    234059      6195            256        Xbox
## 1388     75538      1992            256          PC
## 1389     20518       544            256          PC
## 1390     98244      2604            256 PlayStation
## 1391    187968      5013            256        Xbox
## 1392    216108      5740            256        Xbox
## 1393     96001      2549            256        <NA>
```

```
## 1394     28726       760            256 PlayStation
## 1395     37176       969            256          PC
## 1396    361352      9530            256        Xbox
## 1397    222042      5884            256          PC
## 1398    242568      6416            256        Xbox
## 1399    308582      8161            256        Xbox
## 1400    193935      5162            256        Xbox
## 1401    319382      8432            256 PlayStation
## 1402    360619      9510            256 PlayStation
## 1403    203799      5408            256        Xbox
## 1404     86212      2290            256        Xbox
## 1405    186448      4979            256        Xbox
## 1406    314057      8301            256          PC
## 1407    308168      8149            256        Xbox
## 1408    309604      8192            256        Xbox
## 1409    140401      3739            256 PlayStation
## 1410    191739      5108            256 PlayStation
## 1411    151239      4027            256        Xbox
## 1412    139467      3718            256        Xbox
## 1413    174857      4662            256          PC
## 1414     45200      1189            256 PlayStation
## 1415     89974      2393            256          PC
## 1416    270851      7168            256        Xbox
## 1417    173687      4629            256          PC
## 1418     77299      2038            256        Xbox
## 1419    109639      2911            256        Xbox
## 1420     34211       889            256        Xbox
## 1421     23904       636            256        Xbox
## 1422    162634      4335            256 PlayStation
## 1423    216352      5747            256 PlayStation
## 1424    257243      6802            256        Xbox
## 1425    204727      5437            256 PlayStation
## 1426    201865      5353            256        Xbox
## 1427      6492       179            256        Xbox
## 1428    111557      2964            256        Xbox
## 1429     53671      1417            256 PlayStation
## 1430    101995      2712            256 PlayStation
## 1431    142709      3803            256        Xbox
## 1432    218348      5796            256 PlayStation
## 1433     67161      1773            256        Xbox
## 1434    132670      3537            256 PlayStation
## 1435    156241      4171            256        Xbox
## 1436    266777      7061            256          PC
## 1437     36889       962            256 PlayStation
## 1438    108266      2872            256          PC
## 1439    356544      9409            256          PC
## 1440    136985      3650            256          PC
## 1441    267101      7068            256        Xbox
## 1442      7640       212            256        Xbox
## 1443    338169      8920            256          PC
## 1444    259337      6862            256          PC
## 1445       636        21            256        <NA>
## 1446    184372      4928            256 PlayStation
## 1447     46152      1213            256        Xbox
```

```
## 1448    219140      5812            256        Xbox
## 1449     39094      1022            256          PC
## 1450    154719      4132            256        Xbox
## 1451    208541      5530            256          PC
## 1452     98555      2615            256          PC
## 1453    126863      3369            256        Xbox
## 1454    361847      9545            256        Xbox
## 1455    367424      9682            256        <NA>
## 1456    135628      3616            256        Xbox
## 1457    190322      5067            256          PC
## 1458    174802      4660            256 PlayStation
## 1459    253060      6677            256        <NA>
## 1460    186250      4974            256 PlayStation
## 1461    349349      9223            256          PC
## 1462     68186      1800            256 PlayStation
## 1463    217036      5765            256        Xbox
## 1464    102893      2731            256        <NA>
## 1465    289528      7647            256        Xbox
## 1466     23908       637            256 PlayStation
## 1467    265977      7039            256          PC
## 1468      7850       218            256 PlayStation
## 1469    160031      4269            256 PlayStation
## 1470    136583      3640            256 PlayStation
## 1471     80676      2138            256          PC
## 1472    129639      3449            256          PC
## 1473     54814      1442            256        Xbox
## 1474    135930      3625            256          PC
## 1475    316913      8375            256          PC
## 1476     80296      2129            256        Xbox
## 1477     21244       562            256 PlayStation
## 1478     75609      1994            257        Xbox
## 1479    117808      3128            257 PlayStation
## 1480     69988      1842            257        Xbox
## 1481     40572      1069            257 PlayStation
## 1482    228112      6043            257          PC
## 1483    104882      2782            257 PlayStation
## 1484    132661      3537            257 PlayStation
## 1485    213750      5677            257 PlayStation
## 1486    184379      4928            257 PlayStation
## 1487     84910      2257            257        Xbox
## 1488     39334      1028            257 PlayStation
## 1489     70266      1848            257          PC
## 1490    190776      5081            257 PlayStation
## 1491     88474      2355            257        Xbox
## 1492     61686      1612            257        Xbox
## 1493    346469      9151            257          PC
## 1494    218950      5809            257 PlayStation
## 1495    346129      9140            257        Xbox
## 1496     40658      1070            257          PC
## 1497     26562       705            257        Xbox
## 1498    284058      7511            257          PC
## 1499    371542      9793            257          PC
## 1500     86194      2290            257        Xbox
## 1501     56654      1487            257        Xbox
```

```
## 1502    110707      2943            257 PlayStation
## 1503    142956      3807            257        Xbox
## 1504    351725      9289            257        Xbox
## 1505      9632       259            257          PC
## 1506    338936      8944            257          PC
## 1507    123991      3290            257        Xbox
## 1508    351788      9289            257        Xbox
## 1509    137888      3674            257        Xbox
## 1510     90800      2412            257          PC
## 1511    225942      5987            257          PC
## 1512    320541      8462            257 PlayStation
## 1513    103153      2737            257 PlayStation
## 1514     37165       969            257          PC
## 1515     44007      1158            257          PC
## 1516    357175      9425            257 PlayStation
## 1517    315824      8343            257        Xbox
## 1518    195363      5202            257 PlayStation
## 1519    238896      6324            257          PC
## 1520    183071      4890            257 PlayStation
## 1521    255631      6756            257        Xbox
## 1522    361503      9535            257        Xbox
## 1523     97170      2575            257          PC
## 1524    155690      4156            257 PlayStation
## 1525    198420      5277            257          PC
## 1526    183358      4896            257          PC
## 1527    310800      8223            257        Xbox
## 1528    106174      2816            257 PlayStation
## 1529    258663      6844            257        <NA>
## 1530     17101       455            257          PC
## 1531    120948      3217            257 PlayStation
## 1532    175996      4690            257          PC
## 1533    310452      8212            257          PC
## 1534     83482      2217            257        Xbox
## 1535    274683      7259            257          PC
## 1536    279306      7382            257          PC
## 1537    250867      6622            257        Xbox
## 1538    117028      3111            257          PC
## 1539    374256      9859            257        Xbox
## 1540    274666      7259            257          PC
## 1541     78156      2060            257 PlayStation
## 1542    281985      7452            257        Xbox
## 1543    201855      5353            257        Xbox
## 1544    292700      7734            257 PlayStation
## 1545    127778      3402            257          PC
## 1546    155524      4152            257 PlayStation
## 1547     83038      2205            257 PlayStation
## 1548     46341      1217            257          PC
## 1549    242849      6422            257        <NA>
## 1550    207909      5516            257 PlayStation
## 1551    132336      3528            257 PlayStation
## 1552     88216      2348            257        Xbox
## 1553    163903      4367            257        Xbox
## 1554    149733      3989            257 PlayStation
## 1555    293289      7749            257          PC
```

```
## 1556     10980       294            257          PC
## 1557    181323      4845            257          PC
## 1558     50704      1337            257        Xbox
## 1559     31664       830            257 PlayStation
## 1560    267179      7070            257        Xbox
## 1561    252909      6674            257        <NA>
## 1562    311075      8228            257          PC
## 1563    190298      5067            257        <NA>
## 1564     85105      2263            257          PC
## 1565     94180      2502            257 PlayStation
## 1566     60596      1583            257 PlayStation
## 1567    188252      5021            257          PC
## 1568     71062      1871            257        Xbox
## 1569    119323      3172            257          PC
## 1570    252614      6667            257        Xbox
## 1571    132141      3521            257        <NA>
## 1572      7865       218            257 PlayStation
## 1573    327966      8656            257        Xbox
## 1574      9001       245            257        Xbox
## 1575     76052      2007            257        Xbox
## 1576    144844      3856            257          PC
## 1577      6250       169            257          PC
## 1578     80485      2133            257 PlayStation
## 1579    361864      9545            257        Xbox
## 1580     53657      1417            257        Xbox
## 1581    188818      5032            257        Xbox
## 1582    267494      7077            257 PlayStation
## 1583    227111      6020            257 PlayStation
## 1584     56021      1472            257        <NA>
## 1585    354597      9362            257        Xbox
## 1586     55962      1471            257          PC
## 1587     89863      2392            257        Xbox
## 1588     93207      2479            257          PC
## 1589    185903      4969            257          PC
## 1590    196781      5234            257        <NA>
## 1591    232864      6164            257 PlayStation
## 1592    243219      6436            257          PC
## 1593    168096      4492            257        Xbox
## 1594    236471      6260            257        Xbox
## 1595    267509      7077            257 PlayStation
## 1596    276847      7318            257        Xbox
## 1597      6512       179            257        Xbox
## 1598    213726      5677            257 PlayStation
## 1599     78589      2073            257 PlayStation
## 1600    209119      5548            257          PC
## 1601    184596      4935            257          PC
## 1602     97727      2593            257 PlayStation
## 1603      9538       259            257        <NA>
## 1604    204844      5440            257 PlayStation
## 1605    256287      6775            257          PC
## 1606     52411      1383            257          PC
## 1607     41954      1104            257        <NA>
## 1608    357778      9440            257        Xbox
## 1609    162001      4319            257          PC
```

```
## 1610    266573      7057            257        <NA>
## 1611    265569      7029            257        Xbox
## 1612    364266      9603            257        <NA>
## 1613     25568       678            257        Xbox
## 1614    275614      7284            257 PlayStation
## 1615    309586      8192            257        <NA>
## 1616     30215       798            257          PC
## 1617    190426      5070            257 PlayStation
## 1618     91459      2431            257          PC
## 1619    216661      5754            257          PC
## 1620    228665      6056            257          PC
## 1621    149566      3984            257 PlayStation
## 1622     30228       798            257        <NA>
## 1623    106788      2832            257 PlayStation
## 1624    234077      6195            257        Xbox
## 1625     87133      2318            257          PC
## 1626    132056      3518            257        Xbox
## 1627     21184       560            257 PlayStation
## 1628     52388      1383            257          PC
## 1629    158349      4226            257        Xbox
## 1630     87057      2315            257        Xbox
## 1631     10408       280            257          PC
## 1632    203785      5408            257        Xbox
## 1633    116627      3097            257          PC
## 1634     77482      2042            257 PlayStation
## 1635    312550      8265            257 PlayStation
## 1636     23906       636            257        Xbox
## 1637    161124      4294            257 PlayStation
## 1638    127421      3388            257          PC
## 1639     56687      1487            257        Xbox
## 1640     75071      1982            257          PC
## 1641    104900      2782            257 PlayStation
## 1642    277259      7328            257        Xbox
## 1643    290176      7666            257 PlayStation
## 1644     63847      1677            257 PlayStation
## 1645    365094      9620            257 PlayStation
## 1646    346157      9142            257        Xbox
## 1647    194160      5170            257 PlayStation
## 1648    213890      5680            257        Xbox
## 1649    226625      6008            257 PlayStation
## 1650    231533      6130            257        Xbox
## 1651    122485      3254            258          PC
## 1652    174036      4639            258          PC
## 1653     69946      1842            258        Xbox
## 1654    178024      4746            258        Xbox
## 1655    376358      9920            258          PC
## 1656    186010      4969            258          PC
## 1657    155578      4154            258 PlayStation
## 1658    216696      5755            258        Xbox
## 1659    357530      9435            258        Xbox
## 1660    343209      9062            258 PlayStation
## 1661     52124      1378            258          PC
## 1662    168551      4502            258          PC
## 1663    122856      3265            258          PC
```

```
## 1664    48487      1277            258 PlayStation
## 1665   262877      6959            258        Xbox
## 1666   374768      9873            258          PC
## 1667   342369      9031            258        Xbox
## 1668   131454      3502            258 PlayStation
## 1669   138002      3676            258 PlayStation
## 1670    56900      1493            258        Xbox
## 1671   190849      5082            258 PlayStation
## 1672   351162      9270            258 PlayStation
## 1673     9682       261            258          PC
## 1674    91468      2431            258          PC
## 1675    77220      2034            258 PlayStation
## 1676    11023       294            258          PC
## 1677   217242      5769            258 PlayStation
## 1678   132220      3523            258          PC
## 1679     5250       143            258          PC
## 1680   339270      8952            258        Xbox
## 1681    83420      2217            258        Xbox
## 1682    29770       786            258        Xbox
## 1683   324982      8575            258        Xbox
## 1684   324174      8553            258          PC
## 1685   343787      9074            258        Xbox
## 1686    52771      1389            258 PlayStation
## 1687   351727      9289            258        Xbox
## 1688   253790      6702            258 PlayStation
## 1689   351688      9289            258        <NA>
## 1690   159555      4255            258 PlayStation
## 1691    40666      1070            258          PC
## 1692   131466      3502            258 PlayStation
## 1693   160989      4290            258 PlayStation
## 1694   367970      9695            258        <NA>
## 1695   265538      7028            258        Xbox
## 1696    26732       708            258          PC
## 1697   245808      6499            258        Xbox
## 1698   202232      5361            258        Xbox
## 1699   159005      4243            258        Xbox
## 1700   152557      4066            258          PC
## 1701    89885      2392            258        Xbox
## 1702   136634      3640            258 PlayStation
## 1703   109373      2902            258        Xbox
## 1704   252622      6667            258        Xbox
## 1705   132842      3539            258        <NA>
## 1706    46018      1210            258        Xbox
## 1707   325854      8599            258 PlayStation
## 1708    66051      1738            258          PC
## 1709    45734      1202            258        <NA>
## 1710   267774      7085            258 PlayStation
## 1711   274382      7251            258          PC
## 1712   318531      8416            258 PlayStation
## 1713   247585      6542            258        Xbox
## 1714   288047      7612            258        Xbox
## 1715   308633      8162            258 PlayStation
## 1716   296939      7853            258          PC
## 1717   319372      8432            258 PlayStation
```

```
## 1718    184588      4935            258          PC
## 1719    215180      5715            258          PC
## 1720    177991      4746            258        Xbox
## 1721    255449      6753            258        Xbox
## 1722    292009      7714            258        Xbox
## 1723    338137      8920            258          PC
## 1724    284534      7524            258 PlayStation
## 1725     27369       729            258          PC
## 1726    340049      8971            258          PC
## 1727    256511      6781            258        Xbox
## 1728    334016      8808            258          PC
## 1729    132740      3539            258        <NA>
## 1730    270875      7169            258 PlayStation
## 1731    167055      4465            258          PC
## 1732    185240      4952            258        Xbox
## 1733    182634      4877            258 PlayStation
## 1734    349786      9239            258          PC
## 1735     23092       615            258 PlayStation
## 1736    177705      4738            258        Xbox
## 1737    126892      3369            258        Xbox
## 1738     65382      1722            258 PlayStation
## 1739     26468       703            258          PC
## 1740    255436      6753            258        Xbox
## 1741    370711      9770            258        Xbox
## 1742     23277       620            258        Xbox
## 1743    184967      4943            258        Xbox
## 1744    248840      6571            258        <NA>
## 1745    334855      8827            258          PC
## 1746    342130      9026            258 PlayStation
## 1747    351969      9292            258 PlayStation
## 1748    329367      8699            258        Xbox
## 1749     52110      1378            258          PC
## 1750    140074      3730            258          PC
## 1751    247269      6539            258          PC
## 1752    237853      6298            258 PlayStation
## 1753     86933      2312            258        Xbox
## 1754    144499      3849            258          PC
## 1755    318595      8416            258        Xbox
## 1756    160530      4280            258        Xbox
## 1757    339035      8946            258        Xbox
## 1758    217085      5767            258 PlayStation
## 1759    158091      4220            258        Xbox
## 1760      7636       212            258        Xbox
## 1761    237008      6273            258 PlayStation
## 1762    361509      9535            258        Xbox
## 1763    214568      5694            258          PC
## 1764    282940      7481            258 PlayStation
## 1765    136607      3640            258 PlayStation
## 1766    373588      9844            258 PlayStation
## 1767    270350      7155            258          PC
## 1768     59612      1567            258        Xbox
## 1769    167296      4470            258        Xbox
## 1770     67421      1781            258        Xbox
## 1771    216442      5750            258        Xbox
```

```
## 1772    234883      6217            258          PC
## 1773    108305      2873            258 PlayStation
## 1774    108307      2873            258 PlayStation
## 1775     26336       699            258          PC
## 1776    328518      8670            258        Xbox
## 1777    265554      7029            258        Xbox
## 1778    357209      9426            258 PlayStation
## 1779    180581      4822            258        Xbox
## 1780     27815       741            258        Xbox
## 1781     61823      1616            258        <NA>
## 1782     98985      2627            258        Xbox
## 1783    283565      7497            258        Xbox
## 1784     91475      2431            258        <NA>
## 1785     14953       400            258          PC
## 1786    202841      5380            258          PC
## 1787    257387      6806            258 PlayStation
## 1788     23986       637            258 PlayStation
## 1789    343054      9058            258 PlayStation
## 1790    219412      5821            258          PC
## 1791     30334       800            258        Xbox
## 1792     49367      1301            258        <NA>
## 1793     95830      2545            258 PlayStation
## 1794    107782      2859            258 PlayStation
## 1795     24015       637            258 PlayStation
## 1796    278274      7352            258          PC
## 1797    351946      9291            258        Xbox
## 1798    178622      4765            258          PC
## 1799    367145      9675            258        Xbox
## 1800    111874      2973            258        Xbox
## 1801     10644       284            258        Xbox
## 1802    283844      7504            258          PC
## 1803    332388      8775            258          PC
## 1804    367203      9676            258          PC
## 1805     56325      1479            258        Xbox
## 1806    275419      7277            258 PlayStation
## 1807    267514      7077            258 PlayStation
## 1808    113864      3031            258          PC
## 1809    214791      5703            258        Xbox
## 1810    127480      3391            258          PC
## 1811    374919      9878            258        Xbox
## 1812     98675      2619            258 PlayStation
## 1813    112887      3006            258          PC
## 1814    373566      9843            258        Xbox
## 1815     45081      1187            258        Xbox
## 1816      6605       181            258          PC
## 1817    295763      7822            258 PlayStation
## 1818    340019      8970            258        Xbox
## 1819    152669      4071            258        Xbox
## 1820    232544      6158            258        <NA>
## 1821    351284      9276            258          PC
## 1822    229016      6068            258 PlayStation
## 1823    103864      2754            258        Xbox
## 1824     29529       780            258        <NA>
## 1825    257624      6814            258        Xbox
```

```
## 1826    283585      7497            258        Xbox
## 1827    377553      9961            258 PlayStation
## 1828    159986      4269            258 PlayStation
## 1829    177971      4746            258        Xbox
## 1830    137742      3670            258 PlayStation
## 1831     81162      2154            259 PlayStation
## 1832    196450      5228            259 PlayStation
## 1833    243289      6438            259 PlayStation
## 1834    130688      3478            259        <NA>
## 1835    223079      5912            259          PC
## 1836    307909      8145            259          PC
## 1837     40556      1068            259        Xbox
## 1838    316940      8376            259        Xbox
## 1839    330124      8720            259        Xbox
## 1840    217020      5765            259        Xbox
## 1841     90301      2401            259        Xbox
## 1842     15774       427            259 PlayStation
## 1843    239834      6342            259 PlayStation
## 1844     56689      1487            259        Xbox
## 1845    345882      9136            259 PlayStation
## 1846    136558      3640            259 PlayStation
## 1847    187957      5012            259        Xbox
## 1848    295770      7822            259 PlayStation
## 1849     32766       858            259 PlayStation
## 1850    294063      7772            259          PC
## 1851     15982       432            259 PlayStation
## 1852      8979       244            259          PC
## 1853     31717       830            259 PlayStation
## 1854    112157      2979            259        <NA>
## 1855     20437       542            259          PC
## 1856    175562      4680            259          PC
## 1857    301287      7978            259        Xbox
## 1858    102953      2733            259        <NA>
## 1859    237824      6298            259 PlayStation
## 1860    108250      2872            259          PC
## 1861     26342       699            259          PC
## 1862    172929      4614            259 PlayStation
## 1863    293494      7754            259          PC
## 1864    204874      5441            259          PC
## 1865    151866      4043            259        Xbox
## 1866    335365      8841            259        Xbox
## 1867    263896      6987            259          PC
## 1868    362695      9564            259          PC
## 1869    125028      3319            259 PlayStation
## 1870     43839      1155            259 PlayStation
## 1871    115021      3058            259          PC
## 1872    225961      5987            259        <NA>
## 1873    258749      6846            259          PC
## 1874    152030      4050            259        Xbox
## 1875    144984      3860            259 PlayStation
## 1876    121441      3229            259 PlayStation
## 1877     61679      1612            259        Xbox
## 1878    374906      9878            259          PC
## 1879     23905       636            259        Xbox
```

```
## 1880    301625      7985            259        <NA>
## 1881    244822      6473            259        Xbox
## 1882     31073       816            259          PC
## 1883    112896      3006            259          PC
## 1884    298427      7900            259        Xbox
## 1885     43990      1158            259          PC
## 1886     67981      1795            259          PC
## 1887    219138      5812            259        Xbox
## 1888    253034      6677            259        <NA>
## 1889    217119      5767            259        <NA>
## 1890    234092      6195            259        Xbox
## 1891    148962      3970            259 PlayStation
## 1892    117832      3128            259 PlayStation
## 1893    129122      3437            259 PlayStation
## 1894    241397      6378            259          PC
## 1895    170172      4545            259        Xbox
## 1896    339516      8957            259        Xbox
## 1897    310993      8226            259        Xbox
## 1898    321623      8490            259        Xbox
## 1899    270850      7168            259        Xbox
## 1900    183383      4896            259        <NA>
## 1901     41947      1104            259 PlayStation
## 1902    184846      4939            259          PC
## 1903    160985      4290            259 PlayStation
## 1904     75524      1992            259          PC
## 1905    246321      6513            259        Xbox
## 1906    332254      8772            259          PC
## 1907    255614      6756            259        Xbox
## 1908    195735      5210            259 PlayStation
## 1909    147083      3920            259        Xbox
## 1910    373602      9844            259          PC
## 1911    269400      7131            259          PC
## 1912    128856      3430            259 PlayStation
## 1913    365305      9625            259        Xbox
## 1914     39594      1037            259        Xbox
## 1915    179502      4787            259          PC
## 1916    349528      9231            259        Xbox
## 1917     63849      1677            259 PlayStation
## 1918    310918      8225            259        <NA>
## 1919    203830      5408            259        <NA>
## 1920    222581      5897            259          PC
## 1921    291025      7690            259          PC
## 1922    158999      4243            259        Xbox
## 1923    282766      7473            259 PlayStation
## 1924    174000      4639            259          PC
## 1925    277738      7340            259 PlayStation
## 1926    376955      9942            259 PlayStation
## 1927    149554      3984            259 PlayStation
## 1928    145581      3875            259          PC
## 1929    188335      5022            259        Xbox
## 1930     64900      1706            259        Xbox
## 1931     68176      1800            259 PlayStation
## 1932     23476       625            259 PlayStation
## 1933    221742      5877            259          PC
```

```
## 1934    204861      5440            259 PlayStation
## 1935    248398      6557            259          PC
## 1936    196400      5226            259        Xbox
## 1937    171812      4583            259 PlayStation
## 1938    188241      5021            259          PC
## 1939    238420      6311            259 PlayStation
## 1940    173333      4620            259          PC
## 1941    112838      3003            259 PlayStation
## 1942    252937      6675            259          PC
## 1943     81872      2176            259          PC
## 1944    148792      3968            259          PC
## 1945     63558      1671            259        Xbox
## 1946      1134        36            259        Xbox
## 1947    216511      5751            259          PC
## 1948    198287      5274            259 PlayStation
## 1949     15972       432            259 PlayStation
## 1950     10435       280            259          PC
## 1951    330686      8734            259 PlayStation
## 1952    357735      9440            259        Xbox
## 1953     69977      1842            259        Xbox
## 1954    151844      4043            259        Xbox
## 1955       704        23            259 PlayStation
## 1956    209101      5548            259          PC
## 1957    266540      7056            259        Xbox
## 1958    318136      8404            259          PC
## 1959    290123      7666            259 PlayStation
## 1960    348856      9211            259        Xbox
## 1961    132789      3539            259        Xbox
## 1962    118509      3147            259        <NA>
## 1963     36928       964            259          PC
## 1964    128885      3430            259 PlayStation
## 1965     27830       741            259        Xbox
## 1966    360999      9522            259 PlayStation
## 1967    245120      6481            259          PC
## 1968    203217      5392            259 PlayStation
## 1969    286529      7577            259        Xbox
## 1970     66991      1768            259 PlayStation
## 1971     42911      1131            259          PC
## 1972    191807      5110            259          PC
## 1973    258691      6844            259        Xbox
## 1974     31713       830            259 PlayStation
## 1975    208524      5530            259          PC
## 1976    184584      4935            259          PC
## 1977    183773      4906            259          PC
## 1978     95586      2537            259        Xbox
## 1979    369007      9725            259          PC
## 1980    150122      3996            259        Xbox
## 1981    162797      4339            259          PC
## 1982    342238      9028            259        Xbox
## 1983    288460      7622            259        <NA>
## 1984      9588       259            259          PC
## 1985    237005      6273            259 PlayStation
## 1986     88511      2357            259        Xbox
## 1987     23472       625            259 PlayStation
```

```
## 1988    330391      8728            259          PC
## 1989    162562      4333            259        <NA>
## 1990    219391      5821            259          PC
## 1991    347023      9162            259        Xbox
## 1992    150115      3996            259        Xbox
## 1993    178822      4771            259        Xbox
## 1994    128741      3427            259        Xbox
## 1995    103156      2737            259 PlayStation
## 1996     81430      2163            259        Xbox
## 1997     22147       587            259        Xbox
## 1998     40593      1069            259        Xbox
## 1999    128890      3430            259 PlayStation
## 2000    211607      5620            260        Xbox
## 2001    228992      6068            260 PlayStation
## 2002    216339      5747            260 PlayStation
## 2003     76787      2023            260          PC
## 2004    313203      8280            260          PC
## 2005    245126      6481            260          PC
## 2006    228973      6068            260 PlayStation
## 2007    314068      8301            260          PC
## 2008      7649       212            260        Xbox
## 2009    334862      8827            260          PC
## 2010    283706      7500            260 PlayStation
## 2011     53674      1417            260 PlayStation
## 2012    203810      5408            260        <NA>
## 2013    361502      9535            260        Xbox
## 2014    237836      6298            260 PlayStation
## 2015    284583      7526            260 PlayStation
## 2016     51855      1371            260 PlayStation
## 2017     30109       796            260          PC
## 2018     56658      1487            260        Xbox
## 2019    158086      4220            260        Xbox
## 2020    131462      3502            260 PlayStation
## 2021    313715      8291            260          PC
## 2022     45154      1188            260 PlayStation
## 2023    131442      3502            260        <NA>
## 2024      9466       256            260        Xbox
## 2025    348821      9211            260        Xbox
## 2026     90834      2412            260          PC
## 2027    183406      4896            260        <NA>
## 2028    360624      9510            260 PlayStation
## 2029    217033      5765            260        Xbox
## 2030    357168      9425            260          PC
## 2031    282894      7479            260 PlayStation
## 2032    274490      7253            260 PlayStation
## 2033    101375      2694            260 PlayStation
## 2034    282921      7479            260 PlayStation
## 2035    247320      6539            260          PC
## 2036     87913      2340            260          PC
## 2037    109199      2896            260        Xbox
## 2038     70992      1868            260        <NA>
## 2039     25737       681            260          PC
## 2040     71890      1897            260        Xbox
## 2041    249574      6589            260        Xbox
```

```
## 2042       584        21            260        Xbox
## 2043     23964       637            260 PlayStation
## 2044    232564      6158            260 PlayStation
## 2045    264751      7009            260        Xbox
## 2046    274378      7251            260          PC
## 2047    210798      5596            260        Xbox
## 2048    194552      5181            260        Xbox
## 2049    319573      8437            260          PC
## 2050     61471      1607            260        <NA>
## 2051    291583      7702            260        Xbox
## 2052     40018      1050            260 PlayStation
## 2053    340324      8976            260          PC
## 2054     11545       310            260 PlayStation
## 2055    237034      6274            260        Xbox
## 2056    270336      7155            260          PC
## 2057     67794      1791            260        Xbox
## 2058    342206      9028            260        Xbox
## 2059    144988      3860            260 PlayStation
## 2060    304816      8071            260        Xbox
## 2061    359441      9483            260 PlayStation
## 2062      9439       256            260        Xbox
## 2063    124408      3303            260        Xbox
## 2064    150103      3996            260        Xbox
## 2065     56697      1487            260        Xbox
## 2066     30922       812            260        Xbox
## 2067    106427      2823            260        Xbox
## 2068    105977      2811            260          PC
## 2069    203265      5392            260        Xbox
## 2070      4139       111            260        Xbox
## 2071    195034      5193            260        Xbox
## 2072    359990      9495            260          PC
## 2073    130199      3465            260 PlayStation
## 2074    293824      7766            260        <NA>
## 2075    351755      9289            260        Xbox
## 2076    349438      9228            260 PlayStation
## 2077     51879      1372            260          PC
## 2078    318534      8416            260        Xbox
## 2079    167159      4467            260          PC
## 2080    338380      8927            260 PlayStation
## 2081    203539      5400            260        Xbox
## 2082     40871      1079            260        <NA>
## 2083    313400      8284            260 PlayStation
## 2084    149860      3991            260 PlayStation
## 2085    292698      7734            260 PlayStation
## 2086    110347      2934            260 PlayStation
## 2087     29332       773            260          PC
## 2088    136295      3633            260 PlayStation
## 2089    215634      5728            260        Xbox
## 2090    282432      7461            260 PlayStation
## 2091    316890      8375            260          PC
## 2092    319566      8436            260        Xbox
## 2093    135194      3604            260          PC
## 2094    290366      7673            260        Xbox
## 2095     23462       625            260 PlayStation
```

```
## 2096    214787      5703            260        Xbox
## 2097    162511      4331            260        Xbox
## 2098    255705      6757            260        Xbox
## 2099    360612      9510            260 PlayStation
## 2100    347443      9174            260 PlayStation
## 2101    313761      8291            260          PC
## 2102     52628      1386            260          PC
## 2103    117574      3124            260          PC
## 2104     29296       773            260 PlayStation
## 2105     48591      1278            260          PC
## 2106     97722      2593            260 PlayStation
## 2107    322390      8510            260          PC
## 2108     67788      1791            260        Xbox
## 2109    263900      6987            260          PC
## 2110      9063       246            260        Xbox
## 2111    130656      3477            260          PC
## 2112    187716      5006            260        Xbox
## 2113    215192      5715            260          PC
## 2114     51055      1345            260          PC
## 2115    357165      9425            260 PlayStation
## 2116    374926      9878            260        Xbox
## 2117    353537      9335            260        Xbox
## 2118    256216      6772            260 PlayStation
## 2119    245569      6493            260          PC
## 2120    166428      4447            260 PlayStation
## 2121    310846      8223            260        Xbox
## 2122     42912      1131            260          PC
## 2123    190294      5067            260        Xbox
## 2124    330692      8734            260        Xbox
## 2125     77775      2048            260        Xbox
## 2126    317441      8387            260 PlayStation
## 2127    343017      9057            260        Xbox
## 2128    284045      7511            260          PC
## 2129    316035      8351            260          PC
## 2130    234106      6195            260        Xbox
## 2131    110342      2934            260 PlayStation
## 2132    183112      4890            260 PlayStation
## 2133     82814      2198            260        Xbox
## 2134    354431      9356            260          PC
## 2135    218953      5809            260 PlayStation
## 2136    166151      4439            260        <NA>
## 2137    211081      5604            260          PC
## 2138    307042      8120            260        Xbox
## 2139    241450      6380            260 PlayStation
## 2140     44024      1158            260          PC
## 2141    322344      8510            260          PC
## 2142    353552      9335            260        Xbox
## 2143    359975      9495            260          PC
## 2144    210349      5582            260          PC
## 2145    282911      7479            260 PlayStation
## 2146     54848      1442            260        Xbox
## 2147     87767      2336            260        Xbox
## 2148    217200      5769            260          PC
## 2149     90283      2400            260 PlayStation
```

```
## 2150    152488      4064            260        Xbox
## 2151    323901      8545            260 PlayStation
## 2152    247580      6542            260        Xbox
## 2153      9457       256            260        Xbox
## 2154    194028      5165            260        Xbox
## 2155    309218      8179            260          PC
## 2156    237781      6296            260          PC
## 2157     83461      2217            260 PlayStation
## 2158    163759      4362            260        <NA>
## 2159    227398      6028            260          PC
## 2160    363124      9575            260        <NA>
## 2161    343483      9068            260          PC
## 2162    143262      3814            260          PC
## 2163    266580      7057            260        Xbox
## 2164    330690      8734            260 PlayStation
## 2165    239614      6337            260 PlayStation
## 2166    265440      7027            260 PlayStation
## 2167    236020      6244            260 PlayStation
## 2168    340329      8976            260 PlayStation
## 2169    162512      4331            260        Xbox
## 2170    325155      8581            260          PC
## 2171    331765      8760            260 PlayStation
## 2172      7762       217            260        Xbox
## 2173     86451      2297            260          PC
## 2174      9073       246            260        <NA>
## 2175    361358      9530            261        Xbox
## 2176     14096       379            261          PC
## 2177    237215      6278            261          PC
## 2178    152683      4071            261        Xbox
## 2179    150119      3996            261        Xbox
## 2180    156195      4170            261          PC
## 2181     23027       613            261        Xbox
## 2182     75905      2003            261        Xbox
## 2183    122882      3266            261        Xbox
## 2184     78627      2073            261          PC
## 2185    235048      6221            261          PC
## 2186     41920      1104            261 PlayStation
## 2187    248806      6571            261          PC
## 2188    367123      9675            261        Xbox
## 2189     25704       681            261          PC
## 2190    277722      7339            261          PC
## 2191    130735      3480            261        Xbox
## 2192    234079      6195            261        Xbox
## 2193    174013      4639            261          PC
## 2194    176587      4706            261          PC
## 2195    332317      8774            261 PlayStation
## 2196    295611      7814            261 PlayStation
## 2197    159988      4269            261 PlayStation
## 2198    235055      6221            261          PC
## 2199    147081      3920            261        Xbox
## 2200    175766      4685            261        Xbox
## 2201    171248      4574            261        Xbox
## 2202    165281      4409            261 PlayStation
## 2203    210361      5582            261          PC
```

```
## 2204    283254      7489            261        Xbox
## 2205    123990      3290            261        Xbox
## 2206    322465      8512            261          PC
## 2207     25347       673            261          PC
## 2208     11567       310            261          PC
## 2209    122586      3257            261 PlayStation
## 2210    123941      3289            261          PC
## 2211    371875      9802            261 PlayStation
## 2212    203812      5408            261        Xbox
## 2213    201891      5353            261          PC
## 2214    378011      9971            261          PC
## 2215    190450      5070            261          PC
## 2216     28847       765            261        Xbox
## 2217    211059      5604            261          PC
## 2218    216311      5746            261 PlayStation
## 2219    337436      8900            261        Xbox
## 2220    307736      8141            261        Xbox
## 2221    136923      3648            261          PC
## 2222    324235      8554            261 PlayStation
## 2223    234908      6217            261        Xbox
## 2224    345899      9136            261 PlayStation
## 2225    211141      5607            261          PC
## 2226    127486      3391            261          PC
## 2227    253632      6695            261        Xbox
## 2228    167282      4470            261        Xbox
## 2229     74733      1971            261 PlayStation
## 2230    129999      3460            261 PlayStation
## 2231    152133      4054            261        Xbox
## 2232    224179      5939            261          PC
## 2233    316564      8363            261 PlayStation
## 2234    306526      8109            261        Xbox
## 2235    158991      4243            261        Xbox
## 2236    378146      9976            261          PC
## 2237     80208      2126            261          PC
## 2238    202242      5361            261        Xbox
## 2239    146050      3889            261          PC
## 2240     63508      1669            261          PC
## 2241    279116      7377            261 PlayStation
## 2242     21904       579            261          PC
## 2243    170171      4545            261        Xbox
## 2244    212755      5653            261 PlayStation
## 2245    152477      4064            261        Xbox
## 2246     75589      1994            261        Xbox
## 2247    376854      9936            261        <NA>
## 2248     78170      2060            261 PlayStation
## 2249    255680      6757            261        Xbox
## 2250    158409      4227            261 PlayStation
## 2251     39231      1025            261          PC
## 2252    249448      6587            261          PC
## 2253    274390      7251            261          PC
## 2254    209136      5548            261          PC
## 2255    186499      4980            261          PC
## 2256    149500      3984            261 PlayStation
## 2257    283038      7482            261        <NA>
```

```
## 2258    351697      9289            261        Xbox
## 2259    351985      9292            261        Xbox
## 2260    323900      8545            261        Xbox
## 2261    203199      5392            261        Xbox
## 2262    204815      5439            261          PC
## 2263    282979      7481            261        Xbox
## 2264    378552      9987            261        <NA>
## 2265     85050      2261            261 PlayStation
## 2266    186182      4973            261 PlayStation
## 2267    192946      5137            261        Xbox
## 2268    117851      3128            261 PlayStation
## 2269      3051        81            261 PlayStation
## 2270    376324      9918            261          PC
## 2271     49369      1301            261          PC
## 2272     40035      1050            261 PlayStation
## 2273    217035      5765            261        Xbox
## 2274    106189      2816            261 PlayStation
## 2275    335048      8833            261        Xbox
## 2276    345475      9122            261        <NA>
## 2277     60333      1579            261        Xbox
## 2278    361881      9546            261        Xbox
## 2279    227416      6028            261        <NA>
## 2280    234932      6217            261          PC
## 2281    372474      9814            261        Xbox
## 2282    200526      5319            261          PC
## 2283    198016      5265            261          PC
## 2284     36908       964            261          PC
## 2285     32191       844            261          PC
## 2286    159139      4246            261 PlayStation
## 2287    345768      9132            261          PC
## 2288    249958      6599            261 PlayStation
## 2289    242221      6404            261 PlayStation
## 2290    279122      7377            261 PlayStation
## 2291    196366      5226            261        Xbox
## 2292     30231       798            261          PC
## 2293    293301      7749            261          PC
## 2294    244930      6475            261        <NA>
## 2295    132202      3523            261          PC
## 2296    343191      9062            261 PlayStation
## 2297    339141      8948            261          PC
## 2298    152212      4057            261          PC
## 2299    192615      5126            261 PlayStation
## 2300     56017      1472            261          PC
## 2301     83329      2213            261        Xbox
## 2302     52399      1383            261 PlayStation
## 2303     21909       579            261          PC
## 2304    283597      7497            261        <NA>
## 2305    345473      9122            261        Xbox
## 2306    300987      7971            261        Xbox
## 2307    159341      4250            261 PlayStation
## 2308    231519      6130            261          PC
## 2309    287388      7601            261        Xbox
## 2310    124028      3291            261 PlayStation
## 2311     53641      1417            261        Xbox
```

```
## 2312    214042      5683            261          PC
## 2313    142719      3803            261        Xbox
## 2314      6427       176            261        Xbox
## 2315     72060      1902            261        Xbox
## 2316    349427      9227            261 PlayStation
## 2317    243259      6438            261 PlayStation
## 2318    241377      6378            261          PC
## 2319    144806      3856            261          PC
## 2320     83047      2205            261 PlayStation
## 2321    377583      9961            261 PlayStation
## 2322    274398      7251            261          PC
## 2323    290986      7690            261          PC
## 2324    217199      5769            261          PC
## 2325    117801      3128            261 PlayStation
## 2326     26470       703            261          PC
## 2327     20433       542            261          PC
## 2328    185933      4969            261          PC
## 2329    271113      7177            261        Xbox
## 2330    368995      9725            261          PC
## 2331       933        31            261 PlayStation
## 2332     41502      1092            261          PC
## 2333    277718      7339            261          PC
## 2334    136522      3640            261 PlayStation
## 2335    282414      7461            261 PlayStation
## 2336     88759      2363            261 PlayStation
## 2337    349444      9228            261 PlayStation
## 2338    101370      2694            261 PlayStation
## 2339    121910      3243            261          PC
## 2340     92298      2454            261        Xbox
## 2341     46468      1220            261 PlayStation
## 2342      9829       265            261        Xbox
## 2343     99758      2645            261 PlayStation
## 2344    319301      8431            261        Xbox
## 2345    168591      4503            261        Xbox
## 2346    234093      6195            261        Xbox
## 2347    345038      9112            261 PlayStation
## 2348    324201      8553            261 PlayStation
## 2349    351700      9289            261        Xbox
## 2350    190807      5082            261 PlayStation
## 2351    343530      9068            261          PC
## 2352    323926      8545            261 PlayStation
## 2353    175586      4680            261          PC
## 2354    280287      7407            261        Xbox
## 2355    286177      7569            261          PC
## 2356    365532      9633            261 PlayStation
## 2357    315809      8342            261          PC
## 2358    340030      8971            261          PC
## 2359     48639      1280            261        <NA>
## 2360    154727      4132            262        Xbox
## 2361    155700      4156            262 PlayStation
## 2362    310512      8213            262          PC
## 2363    208740      5536            262 PlayStation
## 2364     82823      2198            262        Xbox
## 2365    305657      8089            262          PC
```

```
## 2366    123906      3289            262          PC
## 2367    108243      2872            262          PC
## 2368    236198      6251            262 PlayStation
## 2369    374785      9874            262        Xbox
## 2370    369421      9738            262 PlayStation
## 2371    340344      8976            262          PC
## 2372    134729      3588            262        Xbox
## 2373    140616      3744            262 PlayStation
## 2374    330699      8734            262        Xbox
## 2375    221728      5877            262          PC
## 2376     45561      1198            262          PC
## 2377     48629      1280            262        Xbox
## 2378     90229      2400            262 PlayStation
## 2379    216663      5754            262        <NA>
## 2380    278829      7368            262          PC
## 2381    102341      2720            262          PC
## 2382    149598      3985            262          PC
## 2383    322223      8507            262        Xbox
## 2384     25454       675            262        Xbox
## 2385    290925      7688            262 PlayStation
## 2386      9064       246            262        Xbox
## 2387    125394      3331            262        Xbox
## 2388    132233      3523            262          PC
## 2389    379057      9999            262        Xbox
## 2390    241395      6378            262          PC
## 2391    126629      3363            262        Xbox
## 2392      6262       170            262        Xbox
## 2393    362925      9569            262          PC
## 2394     43162      1137            262        Xbox
## 2395    359402      9481            262        Xbox
## 2396    233636      6183            262 PlayStation
## 2397    162120      4323            262 PlayStation
## 2398     32781       858            262        Xbox
## 2399    276527      7311            262        Xbox
## 2400    333967      8807            262 PlayStation
## 2401     28261       749            262          PC
## 2402    204878      5441            262          PC
## 2403    302494      8008            262 PlayStation
## 2404    266761      7061            262          PC
## 2405    256310      6775            262          PC
## 2406    319440      8434            262        Xbox
## 2407     43156      1137            262        Xbox
## 2408     52161      1378            262          PC
## 2409    142170      3789            262 PlayStation
## 2410     98980      2627            262        Xbox
## 2411    102331      2720            262        <NA>
## 2412    244082      6452            262          PC
## 2413     14960       400            262          PC
## 2414    324944      8575            262 PlayStation
## 2415    227096      6020            262 PlayStation
## 2416     22506       597            262        <NA>
## 2417    259928      6879            262        Xbox
## 2418     41969      1104            262 PlayStation
## 2419     44008      1158            262          PC
```

```
## 2420    102900      2731            262        Xbox
## 2421    242854      6422            262        Xbox
## 2422     11415       306            262 PlayStation
## 2423     37501       976            262 PlayStation
## 2424    270326      7155            262          PC
## 2425    321995      8500            262        Xbox
## 2426     89697      2388            262        Xbox
## 2427     84978      2260            262        Xbox
## 2428    148340      3958            262        Xbox
## 2429    159559      4255            262          PC
## 2430    319310      8431            262        Xbox
## 2431    118486      3147            262        Xbox
## 2432    308034      8147            262 PlayStation
## 2433    234891      6217            262        Xbox
## 2434    137727      3670            262          PC
## 2435     51844      1371            262          PC
## 2436    319302      8431            262        Xbox
## 2437     35660       925            262          PC
## 2438    367923      9693            262 PlayStation
## 2439    193214      5144            262        <NA>
## 2440    353408      9332            262        Xbox
## 2441     63260      1662            262        Xbox
## 2442    132165      3521            262        <NA>
## 2443     26480       703            262          PC
## 2444    225354      5970            262        Xbox
## 2445    373624      9844            262          PC
## 2446    219083      5812            262        Xbox
## 2447     43965      1157            262 PlayStation
## 2448     46441      1219            262          PC
## 2449    337474      8900            262        <NA>
## 2450     83121      2207            262        Xbox
## 2451     58014      1522            262 PlayStation
## 2452    359128      9474            262        Xbox
## 2453    111876      2973            262        Xbox
## 2454     33387       873            262 PlayStation
## 2455    111688      2969            262          PC
## 2456    108265      2872            262          PC
## 2457     97691      2593            262        <NA>
## 2458     86903      2311            262 PlayStation
## 2459    227419      6028            262        Xbox
## 2460     68022      1795            262          PC
## 2461     23133       615            262 PlayStation
## 2462    344994      9110            262        Xbox
## 2463    257949      6825            262          PC
## 2464      7616       212            262 PlayStation
## 2465    374248      9859            262        Xbox
## 2466    117798      3128            262 PlayStation
## 2467     21187       560            262 PlayStation
## 2468    330425      8728            262          PC
## 2469    302096      7997            262        Xbox
## 2470      7611       212            262        Xbox
## 2471    123901      3289            262        Xbox
## 2472    209121      5548            262        <NA>
## 2473     87722      2336            262        Xbox
```

```
## 2474     74744      1971            262 PlayStation
## 2475    369341      9735            262          PC
## 2476    195721      5210            262 PlayStation
## 2477     26479       703            262          PC
## 2478    218381      5796            262          PC
## 2479    258692      6844            262        Xbox
## 2480     40522      1066            262        Xbox
## 2481    318947      8423            262        Xbox
## 2482    123910      3289            262        Xbox
## 2483    289256      7640            262          PC
## 2484    286775      7582            262        Xbox
## 2485    343511      9068            262          PC
## 2486    160581      4280            262        Xbox
## 2487    286595      7578            262 PlayStation
## 2488    135191      3604            262        Xbox
## 2489    101362      2694            262 PlayStation
## 2490    351748      9289            262        Xbox
## 2491    209259      5551            262          PC
## 2492    192438      5123            262 PlayStation
## 2493     52740      1389            262 PlayStation
## 2494    249907      6599            262 PlayStation
## 2495    150113      3996            262        Xbox
## 2496    311723      8244            262          PC
## 2497    229988      6092            262        Xbox
## 2498     45190      1188            262 PlayStation
## 2499    185867      4967            262          PC
## 2500    217870      5783            262        Xbox
## 2501    184807      4939            262          PC
## 2502    344979      9110            262        Xbox
## 2503    365580      9633            262 PlayStation
## 2504    151216      4027            262        Xbox
## 2505    319363      8432            262 PlayStation
## 2506    247656      6542            262        Xbox
## 2507    220013      5840            262          PC
## 2508    313168      8280            262          PC
## 2509     23119       615            262 PlayStation
## 2510     95544      2537            262        Xbox
## 2511    331710      8759            262        Xbox
## 2512     73523      1937            262          PC
## 2513    282908      7479            262 PlayStation
## 2514     35050       909            262        Xbox
## 2515    200521      5319            262          PC
## 2516    168584      4503            262        Xbox
## 2517    108674      2884            262 PlayStation
## 2518    328506      8670            262        Xbox
## 2519      6865       190            262        <NA>
## 2520     69438      1829            262 PlayStation
## 2521    240232      6355            262        Xbox
## 2522    293985      7772            262          PC
## 2523    113387      3022            262 PlayStation
## 2524    266559      7057            262        Xbox
## 2525    197509      5253            262          PC
## 2526     65337      1722            262 PlayStation
## 2527    151880      4044            262        Xbox
```

```
## 2528    264604      7005            262 PlayStation
## 2529    191685      5108            262 PlayStation
## 2530    339511      8957            262 PlayStation
## 2531    216316      5746            262 PlayStation
## 2532    285548      7554            262 PlayStation
## 2533    121648      3236            262 PlayStation
## 2534      7726       217            262        Xbox
## 2535    118560      3149            262        Xbox
## 2536     10457       280            262          PC
## 2537    152664      4071            262        Xbox
## 2538    345755      9132            263          PC
## 2539    234568      6208            263        Xbox
## 2540    272646      7213            263 PlayStation
## 2541     65450      1725            263        Xbox
## 2542    290791      7686            263 PlayStation
## 2543    319356      8432            263 PlayStation
## 2544     41962      1104            263 PlayStation
## 2545     32947       863            263          PC
## 2546    260514      6896            263        Xbox
## 2547      9460       256            263        Xbox
## 2548     15187       411            263 PlayStation
## 2549    136352      3635            263        Xbox
## 2550    257374      6806            263 PlayStation
## 2551    324222      8554            263 PlayStation
## 2552    100350      2666            263        Xbox
## 2553    152270      4059            263 PlayStation
## 2554    152200      4057            263          PC
## 2555    204598      5432            263        Xbox
## 2556     17088       455            263          PC
## 2557    170156      4545            263        Xbox
## 2558    322578      8515            263        Xbox
## 2559     50712      1337            263        Xbox
## 2560    172753      4610            263        Xbox
## 2561     22500       597            263        Xbox
## 2562    248380      6556            263        Xbox
## 2563    211881      5626            263 PlayStation
## 2564    310957      8226            263        Xbox
## 2565    335726      8854            263        Xbox
## 2566     98692      2619            263 PlayStation
## 2567    318609      8416            263 PlayStation
## 2568    211153      5607            263          PC
## 2569    289434      7645            263          PC
## 2570    346383      9147            263        <NA>
## 2571    174049      4639            263        <NA>
## 2572     98461      2613            263          PC
## 2573    164294      4379            263        Xbox
## 2574    256968      6794            263 PlayStation
## 2575    283260      7489            263        Xbox
## 2576    246962      6529            263          PC
## 2577     41963      1104            263 PlayStation
## 2578    342375      9031            263        Xbox
## 2579      1939        53            263          PC
## 2580    128855      3430            263 PlayStation
## 2581    359980      9495            263          PC
```

```
## 2582     28772       761            263          PC
## 2583    316381      8357            263        Xbox
## 2584    307733      8141            263        Xbox
## 2585     88202      2347            263 PlayStation
## 2586     26178       694            263          PC
## 2587    217885      5783            263        Xbox
## 2588    129996      3460            263          PC
## 2589    304906      8073            263 PlayStation
## 2590    188290      5021            263          PC
## 2591    326210      8608            263 PlayStation
## 2592    258679      6844            263        Xbox
## 2593    357010      9421            263          PC
## 2594    132739      3539            263        Xbox
## 2595    237206      6278            263          PC
## 2596    323553      8539            263        Xbox
## 2597     37172       969            263          PC
## 2598    316932      8376            263        Xbox
## 2599    188600      5027            263 PlayStation
## 2600    251090      6629            263        Xbox
## 2601    349454      9228            263 PlayStation
## 2602     98988      2627            263        Xbox
## 2603    247367      6539            263        <NA>
## 2604    264487      7002            263 PlayStation
## 2605     14987       401            263        Xbox
## 2606    219139      5812            263        Xbox
## 2607    232596      6160            263 PlayStation
## 2608    222864      5906            263 PlayStation
## 2609    317307      8384            263          PC
## 2610    362926      9569            263          PC
## 2611    369427      9739            263        Xbox
## 2612     87751      2336            263        Xbox
## 2613    283015      7481            263        Xbox
## 2614     36300       948            263        Xbox
## 2615    228211      6046            263 PlayStation
## 2616    297914      7885            263          PC
## 2617    184815      4939            263 PlayStation
## 2618    102727      2727            263 PlayStation
## 2619    351359      9279            263 PlayStation
## 2620    222061      5885            263        Xbox
## 2621    214920      5708            263 PlayStation
## 2622    201870      5353            263          PC
## 2623     98264      2604            263 PlayStation
## 2624     76054      2007            263        Xbox
## 2625    144370      3845            263          PC
## 2626    160407      4277            263 PlayStation
## 2627    118909      3159            263          PC
## 2628      2956        78            263 PlayStation
## 2629    221901      5879            263          PC
## 2630    245948      6504            263 PlayStation
## 2631     86906      2311            263 PlayStation
## 2632    316034      8351            263          PC
## 2633    290825      7686            263 PlayStation
## 2634    321692      8492            263 PlayStation
## 2635     37676       981            263 PlayStation
```

```
## 2636    156885      4191            263          PC
## 2637    377992      9971            263        <NA>
## 2638    277156      7325            263 PlayStation
## 2639     26184       694            263          PC
## 2640     40575      1069            263 PlayStation
## 2641    212751      5653            263 PlayStation
## 2642    166442      4447            263 PlayStation
## 2643    109025      2894            263        Xbox
## 2644    259643      6871            263          PC
## 2645    273787      7240            263 PlayStation
## 2646    152274      4059            263 PlayStation
## 2647    302266      8002            263        <NA>
## 2648     80252      2128            263        Xbox
## 2649     83157      2207            263        Xbox
## 2650    101421      2695            263          PC
## 2651    228667      6056            263          PC
## 2652    229977      6092            263        Xbox
## 2653     23149       615            263 PlayStation
## 2654    362892      9569            263          PC
## 2655     63655      1674            263          PC
## 2656     17565       469            263        Xbox
## 2657    278705      7363            263        Xbox
## 2658     91467      2431            263          PC
## 2659    111567      2964            263 PlayStation
## 2660    123806      3288            263        Xbox
## 2661     45277      1191            263          PC
## 2662    145576      3875            263          PC
## 2663     57183      1499            263        Xbox
## 2664    108142      2869            263        Xbox
## 2665    283012      7481            263 PlayStation
## 2666     41984      1104            263 PlayStation
## 2667    281732      7444            263          PC
## 2668    109669      2911            263        Xbox
## 2669    161523      4305            263        Xbox
## 2670     75512      1992            263          PC
## 2671    184593      4935            263        <NA>
## 2672    195311      5202            263 PlayStation
## 2673    223617      5924            263 PlayStation
## 2674     89752      2388            263        Xbox
## 2675     11534       310            263          PC
## 2676    306808      8115            263 PlayStation
## 2677     68168      1799            263          PC
## 2678    210772      5596            263        Xbox
## 2679    324156      8552            263 PlayStation
## 2680    189711      5052            263 PlayStation
## 2681    334369      8817            263        Xbox
## 2682    317072      8378            263        Xbox
## 2683    196389      5226            263        <NA>
## 2684     95357      2532            263        Xbox
## 2685    155717      4156            263 PlayStation
## 2686    135630      3616            263        Xbox
## 2687    123959      3290            263        Xbox
## 2688    322361      8510            263          PC
## 2689    259491      6867            263 PlayStation
```

```
## 2690    220796      5855            263          PC
## 2691    343506      9068            263          PC
## 2692     23127       615            263 PlayStation
## 2693    287152      7591            263 PlayStation
## 2694    205107      5448            263          PC
## 2695    135193      3604            263          PC
## 2696     97736      2593            263 PlayStation
## 2697    220366      5847            263        Xbox
## 2698    314047      8301            263          PC
## 2699    280905      7426            263        Xbox
## 2700    264791      7009            263        Xbox
## 2701     87859      2340            263        <NA>
## 2702    103128      2737            263 PlayStation
## 2703    257600      6814            263        Xbox
## 2704    216711      5755            263        Xbox
## 2705    119354      3172            263          PC
## 2706    223494      5922            264 PlayStation
## 2707    361925      9548            264          PC
## 2708    378902      9996            264          PC
## 2709    204979      5444            264 PlayStation
## 2710     37273       971            264 PlayStation
## 2711    323360      8534            264          PC
## 2712    351172      9270            264 PlayStation
## 2713    247323      6539            264          PC
## 2714     27642       735            264 PlayStation
## 2715    263882      6987            264          PC
## 2716    149576      3985            264          PC
## 2717     88771      2363            264 PlayStation
## 2718    207918      5516            264 PlayStation
## 2719    223187      5916            264        Xbox
## 2720    284925      7538            264 PlayStation
## 2721     16228       437            264          PC
## 2722    149562      3984            264 PlayStation
## 2723    279127      7377            264 PlayStation
## 2724    349217      9220            264 PlayStation
## 2725    130112      3463            264        <NA>
## 2726    216656      5754            264          PC
## 2727    325161      8581            264          PC
## 2728     55971      1471            264          PC
## 2729    104907      2782            264 PlayStation
## 2730    308199      8149            264        Xbox
## 2731    317438      8387            264 PlayStation
## 2732    284901      7538            264 PlayStation
## 2733    218798      5805            264 PlayStation
## 2734    178848      4771            264        Xbox
## 2735    134857      3593            264 PlayStation
## 2736    283703      7500            264 PlayStation
## 2737     67852      1792            264 PlayStation
## 2738      5855       161            264          PC
## 2739    248270      6556            264        Xbox
## 2740     41136      1085            264        Xbox
## 2741     27875       741            264        Xbox
## 2742    185253      4952            264        Xbox
## 2743     98097      2601            264          PC
```

```
## 2744     70246      1848            264          PC
## 2745    246461      6518            264 PlayStation
## 2746     37247       971            264 PlayStation
## 2747     54840      1442            264        Xbox
## 2748    368701      9717            264        Xbox
## 2749    360834      9518            264 PlayStation
## 2750    256523      6781            264          PC
## 2751    365585      9633            264 PlayStation
## 2752    140082      3730            264          PC
## 2753      7667       212            264        Xbox
## 2754     60586      1583            264 PlayStation
## 2755    365791      9640            264        Xbox
## 2756    167286      4470            264 PlayStation
## 2757    243292      6438            264 PlayStation
## 2758    149588      3985            264          PC
## 2759    215967      5738            264 PlayStation
## 2760    186192      4973            264 PlayStation
## 2761    143459      3820            264          PC
## 2762    167032      4465            264          PC
## 2763    340257      8974            264          PC
## 2764    290158      7666            264 PlayStation
## 2765     27825       741            264        Xbox
## 2766     20639       546            264        Xbox
## 2767    118510      3147            264        Xbox
## 2768    183977      4916            264        Xbox
## 2769     49087      1292            264 PlayStation
## 2770    128570      3423            264          PC
## 2771    271375      7184            264        Xbox
## 2772     90798      2412            264          PC
## 2773    280448      7412            264        Xbox
## 2774    148884      3970            264 PlayStation
## 2775    292270      7722            264        Xbox
## 2776     49380      1301            264          PC
## 2777    158338      4226            264        Xbox
## 2778    239610      6337            264 PlayStation
## 2779    126833      3369            264        Xbox
## 2780     28763       761            264          PC
## 2781    245947      6504            264        <NA>
## 2782    279128      7377            264 PlayStation
## 2783    102891      2731            264        Xbox
## 2784    205522      5460            264        Xbox
## 2785    197250      5246            264          PC
## 2786    349198      9220            264 PlayStation
## 2787     72947      1922            264        Xbox
## 2788    142176      3789            264        Xbox
## 2789    255726      6758            264 PlayStation
## 2790    310466      8212            264        <NA>
## 2791    248282      6556            264        Xbox
## 2792     72642      1914            264 PlayStation
## 2793    346938      9160            264          PC
## 2794    359355      9480            264          PC
## 2795    140576      3744            264        Xbox
## 2796    152485      4064            264          PC
## 2797     56023      1472            264          PC
```

```
## 2798    183098      4890            264 PlayStation
## 2799    158081      4220            264        <NA>
## 2800    164312      4380            264 PlayStation
## 2801    228132      6043            264          PC
## 2802    152202      4057            264          PC
## 2803    349463      9228            264 PlayStation
## 2804     43924      1157            264          PC
## 2805    155986      4162            264 PlayStation
## 2806     63230      1662            264        <NA>
## 2807    171603      4580            264 PlayStation
## 2808      9621       259            264          PC
## 2809    237838      6298            264          PC
## 2810    217486      5776            264          PC
## 2811     77662      2045            264        Xbox
## 2812    347025      9162            264        Xbox
## 2813    351258      9276            264          PC
## 2814    357800      9442            264 PlayStation
## 2815    224921      5956            264 PlayStation
## 2816     82749      2198            264        Xbox
## 2817     50692      1337            264        Xbox
## 2818    177982      4746            264        Xbox
## 2819    290410      7675            264        Xbox
## 2820     78166      2060            264 PlayStation
## 2821    348887      9211            264          PC
## 2822    140090      3730            264          PC
## 2823    108154      2869            264        Xbox
## 2824     87925      2340            264          PC
## 2825    286539      7577            264        Xbox
## 2826      7670       212            264 PlayStation
## 2827     65983      1737            264        Xbox
## 2828     67822      1792            264 PlayStation
## 2829    220799      5855            264          PC
## 2830    330134      8720            264 PlayStation
## 2831    327725      8648            264        Xbox
## 2832      9462       256            264        <NA>
## 2833    257061      6797            264        Xbox
## 2834    282769      7473            264 PlayStation
## 2835    158060      4220            264        Xbox
## 2836    282033      7453            264        Xbox
## 2837    301171      7976            264          PC
## 2838    106140      2814            264        Xbox
## 2839    227923      6038            264 PlayStation
## 2840    319298      8431            264        Xbox
## 2841    321691      8492            264 PlayStation
## 2842    251174      6631            264        Xbox
## 2843    350436      9253            264 PlayStation
## 2844     61505      1607            264          PC
## 2845    370390      9762            264        <NA>
## 2846    200544      5319            264          PC
## 2847    360827      9518            264 PlayStation
## 2848    171684      4580            264 PlayStation
## 2849    293509      7754            264          PC
## 2850     23070       615            264 PlayStation
## 2851      6880       192            264        Xbox
```

```
## 2852    196454      5228            264 PlayStation
## 2853    322709      8520            264          PC
## 2854    106773      2832            264 PlayStation
## 2855    257391      6806            264          PC
## 2856    308236      8150            264          PC
## 2857    118511      3147            264        Xbox
## 2858    198293      5274            264 PlayStation
## 2859    151832      4043            264        Xbox
## 2860     63656      1674            264          PC
## 2861    255404      6753            264 PlayStation
## 2862    168651      4504            264        <NA>
## 2863    298242      7893            264 PlayStation
## 2864    317069      8378            264        Xbox
## 2865     49793      1313            264          PC
## 2866    101408      2695            264          PC
## 2867    289374      7643            264 PlayStation
## 2868    376924      9941            264 PlayStation
## 2869    319366      8432            265 PlayStation
## 2870    260216      6886            265          PC
## 2871     90215      2400            265 PlayStation
## 2872    215230      5716            265 PlayStation
## 2873     87032      2315            265 PlayStation
## 2874    226631      6008            265 PlayStation
## 2875    142463      3798            265          PC
## 2876    142087      3786            265        Xbox
## 2877     71833      1894            265        Xbox
## 2878     76712      2022            265          PC
## 2879    277235      7328            265        <NA>
## 2880    206354      5477            265          PC
## 2881    210338      5582            265        <NA>
## 2882    228983      6068            265        <NA>
## 2883    213864      5680            265        Xbox
## 2884     56349      1479            265        Xbox
## 2885    267947      7089            265          PC
## 2886    344691      9102            265          PC
## 2887    219577      5826            265 PlayStation
## 2888    203544      5400            265        Xbox
## 2889     31364       822            265        Xbox
## 2890    345060      9112            265 PlayStation
## 2891    311766      8244            265 PlayStation
## 2892    108653      2884            265 PlayStation
## 2893    265355      7024            265          PC
## 2894    284544      7524            265        <NA>
## 2895     42909      1131            265          PC
## 2896     47369      1243            265 PlayStation
## 2897    136280      3633            265 PlayStation
## 2898    367142      9675            265        Xbox
## 2899      6454       177            265 PlayStation
## 2900    127947      3405            265 PlayStation
## 2901    305421      8085            265 PlayStation
## 2902     55596      1462            265          PC
## 2903     31728       830            265 PlayStation
## 2904    272387      7205            265        Xbox
## 2905    311367      8235            265        Xbox
```

```
## 2906    313205      8280            265        <NA>
## 2907    308609      8162            265 PlayStation
## 2908    312780      8272            265 PlayStation
## 2909     76713      2022            265          PC
## 2910    161612      4307            265        <NA>
## 2911     40527      1066            265        Xbox
## 2912     75913      2003            265 PlayStation
## 2913    200531      5319            265          PC
## 2914    170104      4543            265          PC
## 2915     34974       908            265          PC
## 2916    142965      3807            265        Xbox
## 2917    335734      8854            265          PC
## 2918     31681       830            265 PlayStation
## 2919     66046      1738            265          PC
## 2920    354426      9356            265          PC
## 2921    167742      4483            265 PlayStation
## 2922     11548       310            265          PC
## 2923    354249      9352            265          PC
## 2924     76789      2023            265          PC
## 2925    269731      7137            265        Xbox
## 2926    234868      6217            265        <NA>
## 2927      9146       247            265 PlayStation
## 2928    184581      4935            265          PC
## 2929     37681       981            265 PlayStation
## 2930    278275      7352            265 PlayStation
## 2931    354415      9356            265          PC
## 2932    223036      5910            265        Xbox
## 2933    334203      8812            265 PlayStation
## 2934     70249      1848            265          PC
## 2935    377425      9957            265          PC
## 2936    215131      5715            265        Xbox
## 2937    190295      5067            265          PC
## 2938    248338      6556            265        Xbox
## 2939    289367      7643            265 PlayStation
## 2940    209102      5548            265          PC
## 2941    128590      3423            265        Xbox
## 2942    290906      7688            265 PlayStation
## 2943    334222      8812            265 PlayStation
## 2944    217104      5767            265 PlayStation
## 2945    344662      9102            265          PC
## 2946    204819      5439            265          PC
## 2947    371890      9802            265 PlayStation
## 2948    288021      7612            265        Xbox
## 2949    103848      2754            265        Xbox
## 2950    308170      8149            265        Xbox
## 2951    315175      8331            265 PlayStation
## 2952     13226       356            265 PlayStation
## 2953    328524      8670            265        Xbox
## 2954    140179      3732            265          PC
## 2955    213761      5677            265 PlayStation
## 2956    298395      7899            265        Xbox
## 2957    187727      5006            265        Xbox
## 2958     92283      2454            265        Xbox
## 2959    172756      4610            265        Xbox
```

```
## 2960    160994      4290            265 PlayStation
## 2961    159995      4269            265 PlayStation
## 2962    313362      8284            265 PlayStation
## 2963     28752       761            265          PC
## 2964      9823       265            265        Xbox
## 2965    179594      4790            265 PlayStation
## 2966     89844      2392            265        Xbox
## 2967     69936      1842            265        Xbox
## 2968    118523      3147            265        Xbox
## 2969    103521      2746            265        Xbox
## 2970     15969       432            265 PlayStation
## 2971    310877      8225            265          PC
## 2972     80446      2133            265 PlayStation
## 2973     22490       597            265        Xbox
## 2974    320534      8462            265 PlayStation
## 2975    293268      7749            265        <NA>
## 2976    171218      4574            265        Xbox
## 2977     32722       858            265        Xbox
## 2978    247567      6542            265        Xbox
## 2979    378602      9989            265          PC
## 2980    351887      9291            265 PlayStation
## 2981    137748      3670            265          PC
## 2982    155025      4139            265 PlayStation
## 2983     27388       729            265        Xbox
## 2984    356693      9413            265          PC
## 2985    227453      6028            265          PC
## 2986    177166      4720            265          PC
## 2987    295634      7816            265          PC
## 2988     55625      1462            265          PC
## 2989    332238      8772            265          PC
## 2990     49104      1292            265 PlayStation
## 2991    168582      4503            265        Xbox
## 2992    367208      9676            265          PC
## 2993     22008       583            265        Xbox
## 2994    326226      8608            265          PC
## 2995    322363      8510            265          PC
## 2996    128356      3415            265        Xbox
## 2997    134121      3570            265          PC
## 2998    333998      8807            265        Xbox
## 2999    378993      9999            265        Xbox
## 3000     56690      1487            265        <NA>
## 3001      6213       168            265        Xbox
## 3002      6418       176            265        Xbox
## 3003    119367      3172            265          PC
## 3004    132219      3523            265          PC
## 3005    311820      8245            265        Xbox
## 3006    355429      9386            265 PlayStation
## 3007    266766      7061            265          PC
## 3008     54824      1442            265        <NA>
## 3009     65342      1722            265 PlayStation
## 3010     40594      1069            265 PlayStation
## 3011    357758      9440            266        Xbox
## 3012    116536      3096            266 PlayStation
## 3013    128860      3430            266 PlayStation
```

```
## 3014    148861      3970            266 PlayStation
## 3015    173360      4621            266        Xbox
## 3016    158322      4226            266        Xbox
## 3017      8642       236            266        Xbox
## 3018      1840        51            266        Xbox
## 3019    234557      6208            266          PC
## 3020    272402      7205            266        Xbox
## 3021     82831      2198            266        Xbox
## 3022    374894      9878            266          PC
## 3023    106769      2832            266        Xbox
## 3024    372452      9814            266        Xbox
## 3025    290250      7669            266          PC
## 3026    143258      3814            266          PC
## 3027    304839      8071            266        Xbox
## 3028     69955      1842            266        Xbox
## 3029      2681        71            266 PlayStation
## 3030    217219      5769            266          PC
## 3031    135647      3616            266        Xbox
## 3032    337472      8900            266        Xbox
## 3033      7404       206            266 PlayStation
## 3034    208777      5536            266 PlayStation
## 3035    140700      3749            266 PlayStation
## 3036    361845      9545            266        Xbox
## 3037    212471      5645            266 PlayStation
## 3038    215158      5715            266          PC
## 3039    150153      3996            266        Xbox
## 3040     40818      1076            266        Xbox
## 3041    169042      4516            266          PC
## 3042    167310      4470            266 PlayStation
## 3043     95622      2539            266          PC
## 3044    211018      5604            266 PlayStation
## 3045    203848      5408            266        Xbox
## 3046    155702      4156            266 PlayStation
## 3047    136627      3640            266 PlayStation
## 3048    103981      2761            266 PlayStation
## 3049    218241      5793            266 PlayStation
## 3050    289270      7640            266          PC
## 3051    215414      5723            266          PC
## 3052    162668      4335            266 PlayStation
## 3053    295616      7814            266        <NA>
## 3054    113833      3031            266          PC
## 3055    239561      6336            266 PlayStation
## 3056      5251       143            266          PC
## 3057     98554      2615            266          PC
## 3058    281999      7452            266 PlayStation
## 3059    308269      8151            266        Xbox
## 3060    304817      8071            266        Xbox
## 3061    128357      3415            266        Xbox
## 3062    274172      7245            266        Xbox
## 3063     12487       336            266 PlayStation
## 3064     86205      2290            266          PC
## 3065     85597      2275            266 PlayStation
## 3066     37281       971            266 PlayStation
## 3067     63521      1669            266          PC
```

```
## 3068    378905      9996            266          PC
## 3069    166362      4445            266 PlayStation
## 3070    241378      6378            266          PC
## 3071    246940      6529            266          PC
## 3072      9459       256            266        Xbox
## 3073     27308       726            266        Xbox
## 3074    310773      8223            266        Xbox
## 3075    358580      9459            266        Xbox
## 3076     36020       937            266        Xbox
## 3077     92285      2454            266        Xbox
## 3078    356658      9413            266        <NA>
## 3079    256533      6781            266        <NA>
## 3080     60167      1578            266 PlayStation
## 3081      3131        84            266 PlayStation
## 3082    319865      8443            266        Xbox
## 3083    116507      3095            266          PC
## 3084    215534      5726            266          PC
## 3085    268527      7106            266        Xbox
## 3086    107288      2846            266 PlayStation
## 3087    301370      7978            266        Xbox
## 3088      7759       217            266        Xbox
## 3089    239837      6342            266 PlayStation
## 3090    280156      7402            266 PlayStation
## 3091    352597      9311            266          PC
## 3092    168592      4503            266        Xbox
## 3093     41634      1097            266          PC
## 3094    123434      3278            266        Xbox
## 3095    377568      9961            266 PlayStation
## 3096    268538      7107            266        <NA>
## 3097    344597      9099            266          PC
## 3098    121633      3236            266        Xbox
## 3099    144668      3853            266          PC
## 3100     23295       620            266        <NA>
## 3101    187912      5011            266 PlayStation
## 3102       512        17            266          PC
## 3103    218930      5809            266 PlayStation
## 3104      8047       221            266 PlayStation
## 3105    256636      6783            266 PlayStation
## 3106    116717      3100            266        Xbox
## 3107     71054      1871            266        Xbox
## 3108    166020      4434            266        Xbox
## 3109    136545      3640            266 PlayStation
## 3110    311523      8238            266 PlayStation
## 3111     88743      2363            266 PlayStation
## 3112    245781      6499            266        Xbox
## 3113    227243      6024            266 PlayStation
## 3114     40589      1069            266        Xbox
## 3115     92339      2455            266          PC
## 3116    362896      9569            266          PC
## 3117     78164      2060            266 PlayStation
## 3118    204698      5436            266          PC
## 3119    153303      4086            266        Xbox
## 3120    223037      5910            266        Xbox
## 3121    164081      4371            266        Xbox
```

```
## 3122    100356      2666            266        Xbox
## 3123    267949      7089            266          PC
## 3124    350441      9253            266 PlayStation
## 3125    370501      9765            266          PC
## 3126    311826      8245            266        Xbox
## 3127    353391      9332            266        Xbox
## 3128    230870      6113            266          PC
## 3129    351811      9289            266        Xbox
## 3130     95543      2537            266        Xbox
## 3131    376954      9942            266 PlayStation
## 3132     45735      1202            266        Xbox
## 3133     69947      1842            266        <NA>
## 3134    118499      3147            266        Xbox
## 3135     60209      1578            266          PC
## 3136    123985      3290            266        Xbox
## 3137    190804      5082            266        Xbox
## 3138    206359      5477            266          PC
## 3139    130205      3465            266 PlayStation
## 3140    122859      3265            266          PC
## 3141    267207      7071            266          PC
## 3142    268545      7107            267 PlayStation
## 3143    332492      8777            267 PlayStation
## 3144      9085       246            267        Xbox
## 3145    105985      2811            267          PC
## 3146     10448       280            267          PC
## 3147    156038      4162            267 PlayStation
## 3148     60547      1583            267 PlayStation
## 3149    232644      6160            267 PlayStation
## 3150    312857      8274            267        Xbox
## 3151    142765      3803            267        Xbox
## 3152    183092      4890            267 PlayStation
## 3153     31676       830            267 PlayStation
## 3154    345872      9136            267 PlayStation
## 3155     39246      1025            267          PC
## 3156    364013      9598            267        Xbox
## 3157    250009      6600            267        Xbox
## 3158    119473      3174            267 PlayStation
## 3159    109180      2896            267        Xbox
## 3160    284057      7511            267          PC
## 3161     38429      1005            267          PC
## 3162    241316      6377            267          PC
## 3163    298870      7914            267 PlayStation
## 3164    101910      2709            267          PC
## 3165    238821      6321            267 PlayStation
## 3166    227112      6020            267 PlayStation
## 3167     87624      2332            267        <NA>
## 3168    281576      7441            267 PlayStation
## 3169    358378      9454            267        Xbox
## 3170     45134      1188            267 PlayStation
## 3171    225647      5979            267        Xbox
## 3172     27826       741            267        Xbox
## 3173    248835      6571            267          PC
## 3174    298449      7901            267        <NA>
## 3175      9247       250            267        Xbox
```

```
## 3176    318716      8418            267          PC
## 3177    319452      8434            267        Xbox
## 3178    328382      8665            267        Xbox
## 3179    253065      6677            267        Xbox
## 3180    101149      2686            267        Xbox
## 3181    218939      5809            267 PlayStation
## 3182    346871      9160            267          PC
## 3183     17089       455            267          PC
## 3184    111690      2969            267          PC
## 3185    294500      7784            267          PC
## 3186    123536      3282            267 PlayStation
## 3187    136930      3648            267          PC
## 3188     21582       572            267 PlayStation
## 3189    322226      8507            267 PlayStation
## 3190     82776      2198            267        Xbox
## 3191     88779      2363            267 PlayStation
## 3192    119464      3174            267 PlayStation
## 3193    351674      9289            267        Xbox
## 3194    188262      5021            267          PC
## 3195     90836      2412            267          PC
## 3196    156920      4191            267          PC
## 3197    337455      8900            267        Xbox
## 3198    345776      9132            267          PC
## 3199    317935      8398            267 PlayStation
## 3200     62466      1634            267          PC
## 3201     22017       583            267 PlayStation
## 3202      2948        78            267 PlayStation
## 3203    261445      6921            267        Xbox
## 3204    113929      3032            267        Xbox
## 3205    304829      8071            267        Xbox
## 3206     87937      2340            267          PC
## 3207    316069      8351            267          PC
## 3208    145575      3875            267          PC
## 3209    188244      5021            267          PC
## 3210    323379      8534            267          PC
## 3211    161501      4305            267        Xbox
## 3212     95634      2539            267          PC
## 3213    184691      4937            267          PC
## 3214    148373      3958            267        Xbox
## 3215    166425      4447            267 PlayStation
## 3216     14982       401            267        Xbox
## 3217     94881      2521            267          PC
## 3218    362626      9562            267        Xbox
## 3219     63853      1677            267        Xbox
## 3220    351722      9289            267        Xbox
## 3221     32757       858            267 PlayStation
## 3222     43557      1148            267 PlayStation
## 3223    305550      8088            267          PC
## 3224    354987      9372            267        Xbox
## 3225     26466       703            267          PC
## 3226    226007      5988            267          PC
## 3227    210767      5596            267        Xbox
## 3228    157230      4199            267          PC
## 3229    162625      4335            267 PlayStation
```

```
## 3230    123520      3282           267 PlayStation
## 3231     20122       535           267 PlayStation
## 3232    226638      6008           267 PlayStation
## 3233     89174      2375           267        Xbox
## 3234    216662      5754           267          PC
## 3235    234881      6217           267          PC
## 3236      7852       218           267 PlayStation
## 3237    371576      9794           267          PC
## 3238    230090      6095           267 PlayStation
## 3239    371090      9784           267        Xbox
## 3240    117577      3124           267          PC
## 3241    233476      6180           267          PC
## 3242    361023      9523           267        Xbox
## 3243     48574      1278           267        Xbox
## 3244    159156      4246           267 PlayStation
## 3245    257640      6814           267        Xbox
## 3246    126331      3352           267        Xbox
## 3247    186912      4985           267          PC
## 3248    151153      4027           267        Xbox
## 3249    279078      7377           267 PlayStation
## 3250     52050      1376           267        Xbox
## 3251    301271      7978           267        Xbox
## 3252    181343      4845           267          PC
## 3253    238784      6320           267          PC
## 3254    323166      8531           267        <NA>
## 3255    235550      6232           267 PlayStation
## 3256    181707      4854           267 PlayStation
## 3257    160552      4280           267        Xbox
## 3258     88758      2363           267 PlayStation
## 3259    374265      9859           267        Xbox
## 3260    313249      8282           267 PlayStation
## 3261    280147      7402           267 PlayStation
## 3262    103840      2754           267        Xbox
## 3263    377216      9953           267 PlayStation
## 3264     28747       761           267          PC
## 3265    255767      6759           267          PC
## 3266    305617      8089           267          PC
## 3267    182659      4877           267        Xbox
## 3268    106784      2832           267        Xbox
## 3269    110118      2926           267          PC
## 3270     87746      2336           267        Xbox
## 3271     39237      1025           267          PC
## 3272     23005       613           267        Xbox
## 3273      3932       104           267        <NA>
## 3274    227226      6024           267 PlayStation
## 3275     83431      2217           267        Xbox
## 3276    282800      7473           267 PlayStation
## 3277    362715      9564           267          PC
## 3278    194557      5181           267        Xbox
## 3279    265652      7031           268        Xbox
## 3280    135242      3605           268 PlayStation
## 3281     27640       735           268 PlayStation
## 3282     35250       913           268          PC
## 3283    132065      3518           268        Xbox
```

```
## 3284    245157      6482            268          PC
## 3285    378190      9978            268 PlayStation
## 3286      8051       221            268 PlayStation
## 3287    191741      5108            268 PlayStation
## 3288    213722      5677            268 PlayStation
## 3289    278257      7352            268          PC
## 3290     35713       926            268        Xbox
## 3291    241355      6378            268          PC
## 3292    112137      2979            268 PlayStation
## 3293    253788      6702            268 PlayStation
## 3294    295772      7822            268 PlayStation
## 3295    110862      2946            268        Xbox
## 3296    175761      4685            268        <NA>
## 3297     21242       562            268 PlayStation
## 3298     48547      1278            268        Xbox
## 3299    202300      5364            268 PlayStation
## 3300    256057      6768            268          PC
## 3301    177702      4738            268 PlayStation
## 3302     44019      1158            268          PC
## 3303     95535      2537            268        Xbox
## 3304     53667      1417            268 PlayStation
## 3305    159716      4260            268 PlayStation
## 3306    281332      7435            268        Xbox
## 3307    343538      9068            268          PC
## 3308    207904      5516            268 PlayStation
## 3309    213764      5677            268 PlayStation
## 3310     94220      2504            268        Xbox
## 3311    230752      6110            268        Xbox
## 3312    296969      7854            268        Xbox
## 3313    324256      8554            268 PlayStation
## 3314    255632      6756            268        Xbox
## 3315    359363      9481            268        Xbox
## 3316    176546      4705            268 PlayStation
## 3317     17072       455            268          PC
## 3318    195352      5202            268 PlayStation
## 3319    257959      6825            268          PC
## 3320    167276      4470            268 PlayStation
## 3321    279908      7397            268        Xbox
## 3322    250591      6615            268        Xbox
## 3323     83024      2205            268 PlayStation
## 3324    150097      3996            268        <NA>
## 3325    325167      8581            268          PC
## 3326    357978      9446            268          PC
## 3327    136635      3640            268 PlayStation
## 3328    372453      9814            268        Xbox
## 3329    278381      7354            268 PlayStation
## 3330     66199      1745            268        Xbox
## 3331    293910      7769            268          PC
## 3332     88745      2363            268 PlayStation
## 3333    359089      9473            268        Xbox
## 3334    154037      4113            268 PlayStation
## 3335    316337      8357            268        Xbox
## 3336    131510      3502            268 PlayStation
## 3337     81431      2163            268        Xbox
```

```
## 3338    119041      3164            268        Xbox
## 3339    113469      3025            268        Xbox
## 3340    110196      2930            268        Xbox
## 3341    240982      6373            268        Xbox
## 3342     49099      1292            268 PlayStation
## 3343     82731      2198            268        Xbox
## 3344     69533      1832            268          PC
## 3345     87679      2334            268        Xbox
## 3346    370500      9765            268        <NA>
## 3347    282895      7479            268 PlayStation
## 3348    344900      9107            268          PC
## 3349    184586      4935            268          PC
## 3350      5494       150            268        Xbox
## 3351    301311      7978            268        Xbox
## 3352     18672       493            268          PC
## 3353    112827      3003            268 PlayStation
## 3354    189003      5037            268          PC
## 3355    224886      5954            268          PC
## 3356    290251      7669            268          PC
## 3357     66947      1768            268 PlayStation
## 3358    343829      9075            268 PlayStation
## 3359    106802      2833            268 PlayStation
## 3360    212779      5653            268        Xbox
## 3361    231090      6118            268        Xbox
## 3362    360819      9518            268 PlayStation
## 3363    153289      4086            268        Xbox
## 3364    122880      3266            268        Xbox
## 3365     80466      2133            268 PlayStation
## 3366     84360      2241            268        <NA>
## 3367    192930      5137            268        Xbox
## 3368    164594      4389            268          PC
## 3369    135637      3616            268        Xbox
## 3370     81024      2150            268 PlayStation
## 3371    202249      5361            268        Xbox
## 3372    301344      7978            268        Xbox
## 3373    259592      6870            268          PC
## 3374     47076      1237            268        <NA>
## 3375    377570      9961            268        <NA>
## 3376    205481      5460            268        Xbox
## 3377    123909      3289            268          PC
## 3378    123547      3283            268          PC
## 3379     95558      2537            268        Xbox
## 3380    152336      4061            268 PlayStation
## 3381     12475       336            268 PlayStation
## 3382    100126      2657            268          PC
## 3383    135205      3604            268        Xbox
## 3384     86165      2289            268        Xbox
## 3385    133350      3553            268        Xbox
## 3386      3728       100            268        <NA>
## 3387    302483      8008            268 PlayStation
## 3388     45271      1191            268          PC
## 3389    203630      5404            268          PC
## 3390    280848      7424            268          PC
## 3391    168605      4503            268        Xbox
```

```
## 3392    164300      4379            268        Xbox
## 3393    185994      4969            268          PC
## 3394    338463      8929            268 PlayStation
## 3395    235544      6232            268 PlayStation
## 3396    330404      8728            268          PC
## 3397     76774      2023            268          PC
## 3398     66100      1740            268        Xbox
## 3399    266484      7055            268        Xbox
## 3400    174327      4645            268 PlayStation
## 3401     26956       715            268        <NA>
## 3402    283022      7481            268        Xbox
## 3403    245939      6504            268 PlayStation
## 3404     40835      1076            268        Xbox
## 3405    199471      5299            268        Xbox
## 3406     77390      2040            268          PC
## 3407    131903      3515            268        <NA>
## 3408    256084      6768            268          PC
## 3409    177069      4718            268 PlayStation
## 3410    114057      3035            268        Xbox
## 3411    151286      4028            268        Xbox
## 3412    167293      4470            268 PlayStation
## 3413    212469      5645            268 PlayStation
## 3414     88561      2357            268        Xbox
## 3415    118517      3147            268        Xbox
## 3416    227417      6028            268        Xbox
## 3417     40609      1069            268 PlayStation
## 3418    151209      4027            268        Xbox
## 3419    222571      5897            268          PC
## 3420     51874      1372            268          PC
## 3421     72067      1902            268 PlayStation
## 3422    314819      8324            268 PlayStation
## 3423     10472       280            268          PC
## 3424    140466      3741            268          PC
## 3425     95514      2537            268        Xbox
## 3426    166622      4451            268 PlayStation
## 3427    113496      3025            268        Xbox
## 3428    221562      5873            268        Xbox
## 3429    307735      8141            268        Xbox
## 3430    185020      4945            268          PC
## 3431    183261      4894            268          PC
## 3432    324970      8575            268        Xbox
## 3433    273808      7240            268 PlayStation
## 3434     81038      2150            268 PlayStation
## 3435    331035      8743            268 PlayStation
## 3436    258500      6840            268          PC
## 3437    192434      5123            268        Xbox
## 3438     11540       310            268          PC
## 3439    274654      7259            268          PC
## 3440    288473      7622            268          PC
## 3441    235064      6221            268          PC
## 3442    186469      4979            268        Xbox
## 3443     23267       620            268          PC
## 3444    322715      8520            268          PC
## 3445    190335      5068            268        Xbox
```

```
## 3446    304822      8071            268        <NA>
## 3447     31309       821            268        Xbox
## 3448    310989      8226            268        Xbox
## 3449     22492       597            268        Xbox
## 3450    229642      6085            268 PlayStation
## 3451     20232       538            268 PlayStation
## 3452     64882      1706            268        Xbox
## 3453    192379      5123            268        Xbox
## 3454    308858      8171            268          PC
## 3455    332223      8772            268          PC
## 3456    269743      7137            268        Xbox
## 3457    151210      4027            268        Xbox
## 3458    322712      8520            268          PC
## 3459    215141      5715            268        Xbox
## 3460    288546      7624            268 PlayStation
## 3461    103129      2737            268 PlayStation
## 3462    279902      7397            268        Xbox
## 3463    198389      5277            268        Xbox
## 3464    239597      6337            268 PlayStation
## 3465    259657      6872            268 PlayStation
## 3466     37262       971            268 PlayStation
## 3467    174853      4662            268          PC
## 3468    310478      8213            269          PC
## 3469    289179      7638            269        Xbox
## 3470    117822      3128            269 PlayStation
## 3471     67059      1771            269        Xbox
## 3472     40897      1079            269          PC
## 3473    215228      5716            269 PlayStation
## 3474     13053       351            269        Xbox
## 3475    168556      4503            269        Xbox
## 3476    356950      9418            269 PlayStation
## 3477    343509      9068            269          PC
## 3478      3741       100            269          PC
## 3479    298219      7893            269 PlayStation
## 3480    122864      3266            269        Xbox
## 3481    183262      4894            269          PC
## 3482     65376      1722            269 PlayStation
## 3483    204699      5436            269          PC
## 3484    305544      8088            269          PC
## 3485    161975      4319            269 PlayStation
## 3486    118548      3148            269 PlayStation
## 3487    152487      4064            269        Xbox
## 3488    171268      4574            269        Xbox
## 3489      7614       212            269        Xbox
## 3490    318955      8423            269        <NA>
## 3491     25902       686            269        Xbox
## 3492    102897      2731            269        Xbox
## 3493     65033      1708            269        Xbox
## 3494    122317      3252            269        Xbox
## 3495    254519      6727            269          PC
## 3496    274427      7252            269        Xbox
## 3497    338517      8929            269 PlayStation
## 3498    195046      5193            269        Xbox
## 3499    131241      3496            269        Xbox
```

```
## 3500     29530       780            269        Xbox
## 3501    148320      3957            269 PlayStation
## 3502    156010      4162            269 PlayStation
## 3503    176863      4711            269        Xbox
## 3504     84913      2257            269        Xbox
## 3505     88226      2348            269        Xbox
## 3506    378892      9996            269          PC
## 3507    143756      3829            269 PlayStation
## 3508    331714      8759            269        Xbox
## 3509    267224      7071            269          PC
## 3510    378864      9996            269          PC
## 3511    194568      5181            269        Xbox
## 3512    129100      3437            269          PC
## 3513     42146      1109            269        Xbox
## 3514    288012      7612            269        <NA>
## 3515    101852      2707            269          PC
## 3516    168642      4504            269        Xbox
## 3517    144991      3860            269 PlayStation
## 3518    250377      6611            269          PC
## 3519    338427      8927            269 PlayStation
## 3520     89693      2388            269        Xbox
## 3521    110573      2939            269        Xbox
## 3522    339498      8957            269 PlayStation
## 3523    263940      6989            269          PC
## 3524    151847      4043            269        Xbox
## 3525    252092      6654            269 PlayStation
## 3526     60274      1579            269        Xbox
## 3527    371540      9793            269          PC
## 3528    131455      3502            269 PlayStation
## 3529    349200      9220            269 PlayStation
## 3530    332356      8775            269 PlayStation
## 3531    370399      9762            269        Xbox
## 3532     34183       888            269        Xbox
## 3533     60346      1579            269          PC
## 3534    307181      8123            269        Xbox
## 3535    118917      3160            269 PlayStation
## 3536    212734      5653            269 PlayStation
## 3537     25450       675            269        Xbox
## 3538    349260      9220            269 PlayStation
## 3539    288543      7624            269          PC
## 3540    186229      4974            269 PlayStation
## 3541    339286      8952            269        Xbox
## 3542    247572      6542            269        <NA>
## 3543    114050      3035            269        Xbox
## 3544     96024      2549            269 PlayStation
## 3545    216626      5754            269          PC
## 3546      7791       218            269 PlayStation
## 3547    217186      5769            269          PC
## 3548     30102       796            269          PC
## 3549     60772      1590            269 PlayStation
## 3550    351749      9289            269        Xbox
## 3551    346501      9151            269          PC
## 3552     39249      1025            269          PC
## 3553     95366      2532            269        Xbox
```

```
## 3554    283035      7482            269        Xbox
## 3555    378966      9998            269          PC
## 3556    310043      8203            269 PlayStation
## 3557    248051      6553            269 PlayStation
## 3558    110201      2930            269        <NA>
## 3559    103130      2737            269 PlayStation
## 3560     76819      2023            269          PC
## 3561    161910      4317            269        Xbox
## 3562     45066      1187            269        Xbox
## 3563    142732      3803            269        Xbox
## 3564     92595      2462            269 PlayStation
## 3565    183113      4890            269 PlayStation
## 3566    324952      8575            269 PlayStation
## 3567     76746      2022            269          PC
## 3568    378851      9996            269          PC
## 3569    319867      8443            269        Xbox
## 3570    152667      4071            269        Xbox
## 3571     34316       893            269 PlayStation
## 3572    295612      7814            269 PlayStation
## 3573    252623      6667            269        Xbox
## 3574     55612      1462            269          PC
## 3575      7584       212            269        Xbox
## 3576    219147      5812            269        Xbox
## 3577     45222      1190            269          PC
## 3578    215537      5726            269          PC
## 3579    171838      4583            269 PlayStation
## 3580     77223      2034            269 PlayStation
## 3581     23123       615            269 PlayStation
## 3582    257088      6797            269        <NA>
## 3583    238094      6304            269        Xbox
## 3584     77222      2034            269 PlayStation
## 3585    132597      3534            269 PlayStation
## 3586     45724      1202            269        Xbox
## 3587     55842      1468            269        <NA>
## 3588    369480      9740            269 PlayStation
## 3589    216706      5755            269        <NA>
## 3590    284928      7538            269 PlayStation
## 3591    358361      9453            269 PlayStation
## 3592     32151       843            269        Xbox
## 3593    351690      9289            269        Xbox
## 3594    346900      9160            269          PC
## 3595    132214      3523            269          PC
## 3596    342237      9028            269          PC
## 3597     21156       560            269 PlayStation
## 3598    317319      8384            269          PC
## 3599     85025      2261            269        Xbox
## 3600    222848      5906            269 PlayStation
## 3601      7599       212            269 PlayStation
## 3602     66475      1753            269 PlayStation
## 3603    267959      7089            269          PC
## 3604     23291       620            269          PC
## 3605    106443      2823            269        Xbox
## 3606     41901      1104            269 PlayStation
## 3607     40363      1060            269        <NA>
```

```
## 3608    284038      7511            269          PC
## 3609     31690       830            269 PlayStation
## 3610    342210      9028            269          PC
## 3611     80218      2126            269          PC
## 3612     40617      1070            269        Xbox
## 3613    146047      3889            269          PC
## 3614    121647      3236            270 PlayStation
## 3615    302490      8008            270 PlayStation
## 3616    138506      3692            270          PC
## 3617    112837      3003            270 PlayStation
## 3618     69526      1832            270          PC
## 3619    339578      8959            270          PC
## 3620    122305      3252            270          PC
## 3621    169254      4521            270          PC
## 3622     72552      1914            270 PlayStation
## 3623    283592      7497            270        Xbox
## 3624    268715      7113            270        Xbox
## 3625    315207      8331            270          PC
## 3626    184578      4935            270          PC
## 3627     30221       798            270          PC
## 3628    109012      2894            270        Xbox
## 3629    268700      7113            270        Xbox
## 3630     53676      1417            270 PlayStation
## 3631    107792      2859            270        Xbox
## 3632    129629      3448            270          PC
## 3633    151194      4027            270        Xbox
## 3634    109898      2919            270        Xbox
## 3635    267790      7085            270        <NA>
## 3636     26477       703            270          PC
## 3637     32772       858            270 PlayStation
## 3638    210758      5596            270        Xbox
## 3639    311814      8245            270        Xbox
## 3640    203825      5408            270        Xbox
## 3641    160415      4277            270        Xbox
## 3642     79012      2087            270 PlayStation
## 3643    218272      5793            270 PlayStation
## 3644    229170      6071            270        Xbox
## 3645    249185      6581            270          PC
## 3646    352740      9316            270 PlayStation
## 3647    299060      7919            270          PC
## 3648    136341      3635            270        Xbox
## 3649    211015      5604            270 PlayStation
## 3650    135116      3601            270 PlayStation
## 3651    102691      2727            270 PlayStation
## 3652     26345       699            270          PC
## 3653    266817      7061            270          PC
## 3654    237851      6298            270 PlayStation
## 3655     22488       597            270          PC
## 3656    136633      3640            270 PlayStation
## 3657    185948      4969            270          PC
## 3658     94192      2502            270 PlayStation
## 3659    223078      5912            270          PC
## 3660    318670      8418            270          PC
## 3661    194054      5165            270        Xbox
```

```
## 3662    348841      9211            270          PC
## 3663    122126      3248            270 PlayStation
## 3664    351762      9289            270        Xbox
## 3665    229003      6068            270 PlayStation
## 3666    136264      3633            270 PlayStation
## 3667    162037      4320            270        Xbox
## 3668    333975      8807            270        Xbox
## 3669    175945      4689            270          PC
## 3670    283685      7499            270 PlayStation
## 3671    163763      4362            270        Xbox
## 3672    243318      6438            270 PlayStation
## 3673     67820      1792            270 PlayStation
## 3674    191519      5103            270 PlayStation
## 3675     81511      2165            270          PC
## 3676     56949      1495            270          PC
## 3677    193114      5142            270        Xbox
## 3678    323373      8534            270          PC
## 3679    206794      5487            270        Xbox
## 3680    191179      5094            270          PC
## 3681    115757      3075            270        Xbox
## 3682    371541      9793            270          PC
## 3683     31096       816            270          PC
## 3684    235576      6233            270        Xbox
## 3685     22379       593            270          PC
## 3686    100359      2666            270        Xbox
## 3687    278262      7352            270          PC
## 3688    144786      3856            270          PC
## 3689    363148      9575            270          PC
## 3690    219595      5826            270 PlayStation
## 3691     79384      2103            270        Xbox
## 3692    303977      8049            270          PC
## 3693    302285      8003            270 PlayStation
## 3694    122891      3266            270        Xbox
## 3695    122911      3266            270        Xbox
## 3696    255444      6753            270        Xbox
## 3697    272673      7214            270          PC
## 3698    275616      7284            270 PlayStation
## 3699    314472      8315            270 PlayStation
## 3700    106175      2816            270 PlayStation
## 3701    266760      7061            270          PC
## 3702    170170      4545            270        Xbox
## 3703     34598       900            270 PlayStation
## 3704    322200      8507            270        Xbox
## 3705    237756      6296            270          PC
## 3706     61693      1612            270          PC
## 3707    371883      9802            270 PlayStation
## 3708      9608       259            270          PC
## 3709    374255      9859            270        Xbox
## 3710    172928      4614            270 PlayStation
## 3711    244939      6475            270          PC
## 3712    376021      9910            270        Xbox
## 3713     81060      2150            270 PlayStation
## 3714    355468      9386            270 PlayStation
## 3715    205193      5450            270        Xbox
```

```
## 3716    148961      3970            270 PlayStation
## 3717    204888      5441            270          PC
## 3718     40614      1069            270 PlayStation
## 3719    351816      9289            270        Xbox
## 3720    102904      2731            270        Xbox
## 3721    101889      2709            270          PC
## 3722    378623      9989            270          PC
## 3723    204850      5440            270 PlayStation
## 3724     81417      2162            270          PC
## 3725     80494      2133            270 PlayStation
## 3726    189155      5040            270        <NA>
## 3727    257383      6806            270          PC
## 3728     60619      1583            270 PlayStation
## 3729    229010      6068            270 PlayStation
## 3730    218366      5796            270 PlayStation
## 3731    190317      5067            270          PC
## 3732    198015      5265            270          PC
## 3733    141522      3768            270        Xbox
## 3734     51494      1359            270        Xbox
## 3735     17293       461            270        Xbox
## 3736    211080      5604            270          PC
## 3737     60620      1583            270 PlayStation
## 3738    130866      3485            270 PlayStation
## 3739     56346      1479            270        Xbox
## 3740    229221      6074            270          PC
## 3741     67889      1792            270 PlayStation
## 3742    105973      2811            270          PC
## 3743    372226      9808            270 PlayStation
## 3744     80673      2138            270          PC
## 3745    158335      4226            270        Xbox
## 3746    240972      6373            270        Xbox
## 3747    114201      3039            270        <NA>
## 3748    152207      4057            270          PC
## 3749    348644      9206            270        Xbox
## 3750    186216      4974            270 PlayStation
## 3751     98107      2601            270        <NA>
## 3752    228994      6068            270 PlayStation
## 3753    119786      3185            270 PlayStation
## 3754     34168       888            270        Xbox
## 3755     97742      2593            270          PC
```

```r
# Horários com maior atividade
cat('Horários com maior atividade:\n')
```

```
## Horários com maior atividade:
```

```r
sessoes_limpas |>
  mutate(hora = format(data_inicio_sessao, "%H")) |>
  count(hora, sort = TRUE)
```

```
##    hora     n
## 1    13 16031
## 2    14 15970
```

```
## 3    05 15945
## 4    03 15942
## 5    06 15928
## 6    09 15918
## 7    17 15899
## 8    22 15889
## 9    15 15872
## 10   00 15837
## 11   08 15834
## 12   02 15822
## 13   04 15795
## 14   23 15788
## 15   20 15783
## 16   07 15754
## 17   01 15743
## 18   21 15711
## 19   18 15665
## 20   11 15657
## 21   16 15624
## 22   12 15621
## 23   10 15570
## 24   19 15547
```

```
cat('\n')
```

```
# Dias da semana com maior atividade
cat('Dias da semana com maior atividade:\n')
```

```
## Dias da semana com maior atividade:
```

```
sessoes_limpas |>
  mutate(dia_semana = weekdays(data_inicio_sessao)) |>
  count(dia_semana, sort = TRUE)
```

```
##   dia_semana     n
## 1    segunda 54506
## 2    domingo 54335
## 3      terça 54259
## 4      sexta 54125
## 5     sábado 54020
## 6     quinta 53962
## 7     quarta 53938
```

```
cat('\n')
```

```
# Atividade por dia e horário
cat('Atividade por dia e horário:\n')
```

```
## Atividade por dia e horário:
```

```r
sessoes_limpas |>
  mutate(
    hora = format(data_inicio_sessao, "%H"),
    dia_semana = weekdays(data_inicio_sessao)
  ) |>
  count(dia_semana, hora, sort = TRUE)
```

```
##     dia_semana hora    n
## 1       sábado   20 2378
## 2      segunda   23 2369
## 3      segunda   09 2361
## 4      domingo   14 2356
## 5        sexta   05 2349
## 6       quinta   15 2344
## 7        sexta   03 2343
## 8      domingo   13 2342
## 9        sexta   08 2338
## 10      quinta   00 2331
## 11      quinta   13 2331
## 12     segunda   03 2328
## 13     domingo   00 2326
## 14     segunda   05 2326
## 15       terça   03 2326
## 16      quarta   04 2319
## 17      sábado   07 2319
## 18      quarta   17 2318
## 19      quarta   09 2317
## 20     domingo   03 2316
## 21     domingo   16 2316
## 22     segunda   13 2316
## 23      sábado   14 2316
## 24     segunda   14 2315
## 25     domingo   09 2314
## 26      quinta   22 2312
## 27       terça   01 2312
## 28     segunda   15 2307
## 29     segunda   21 2307
## 30      quarta   13 2304
## 31     domingo   02 2303
## 32       sexta   20 2303
## 33     domingo   06 2301
## 34      quinta   05 2301
## 35       terça   17 2301
## 36       terça   14 2298
## 37       terça   11 2297
## 38     segunda   04 2291
## 39       terça   00 2290
## 40      quarta   22 2289
## 41      quinta   06 2289
## 42     domingo   22 2288
## 43      quarta   20 2286
## 44       terça   06 2286
## 45     segunda   06 2285
```

```
## 46       sexta   17 2285
## 47     domingo   08 2284
## 48     segunda   17 2284
## 49      quinta   02 2282
## 50      quarta   08 2281
## 51       sexta   07 2281
## 52      sábado   13 2281
## 53       terça   05 2281
## 54       terça   02 2280
## 55       sexta   23 2279
## 56     segunda   22 2278
## 57       terça   10 2278
## 58      sábado   08 2276
## 59      sábado   23 2275
## 60      sábado   12 2274
## 61      sábado   21 2273
## 62      sábado   01 2272
## 63      quarta   02 2270
## 64     segunda   00 2270
## 65      quinta   19 2269
## 66       terça   21 2269
## 67      quarta   06 2268
## 68     segunda   19 2268
## 69      sábado   11 2268
## 70       terça   15 2268
## 71       terça   08 2266
## 72      quarta   23 2265
## 73      quinta   07 2265
## 74     domingo   12 2263
## 75      quinta   12 2263
## 76       terça   23 2262
## 77      quinta   09 2261
## 78      quarta   10 2259
## 79     segunda   18 2258
## 80       sexta   06 2258
## 81       terça   09 2258
## 82       sexta   21 2257
## 83     domingo   04 2256
## 84      quarta   15 2256
## 85     segunda   16 2256
## 86     domingo   05 2254
## 87     domingo   18 2254
## 88      sábado   10 2254
## 89     domingo   21 2252
## 90     segunda   01 2250
## 91       sexta   13 2250
## 92       sexta   15 2250
## 93     domingo   20 2249
## 94       terça   16 2249
## 95     domingo   07 2248
## 96     domingo   17 2248
## 97      quinta   18 2247
## 98       sexta   22 2247
## 99       sexta   04 2246
```

```
## 100     sábado   03 2246
## 101     sábado   16 2246
## 102     sábado   22 2246
## 103     quarta   00 2245
## 104     sábado   15 2245
## 105     quinta   01 2243
## 106      sexta   00 2243
## 107     quinta   04 2242
## 108      sexta   01 2241
## 109      sexta   02 2241
## 110     sábado   06 2241
## 111      terça   04 2239
## 112     quarta   14 2237
## 113     quarta   11 2236
## 114    segunda   02 2236
## 115    segunda   11 2236
## 116     quinta   17 2234
## 117      terça   18 2233
## 118      terça   12 2231
## 119    domingo   19 2230
## 120      sexta   18 2230
## 121     sábado   17 2229
## 122      terça   07 2229
## 123      terça   22 2229
## 124     quinta   11 2227
## 125     quinta   14 2227
## 126     quarta   03 2225
## 127     quarta   05 2225
## 128      sexta   12 2225
## 129     quarta   18 2224
## 130      sexta   14 2221
## 131     sábado   18 2219
## 132    domingo   01 2217
## 133      sexta   16 2217
## 134     quinta   16 2215
## 135      sexta   10 2211
## 136     sábado   02 2210
## 137     quarta   07 2209
## 138      sexta   19 2209
## 139     sábado   05 2209
## 140     quarta   01 2208
## 141     sábado   09 2208
## 142     quinta   10 2207
## 143      terça   13 2207
## 144    segunda   07 2203
## 145    domingo   15 2202
## 146      sexta   11 2202
## 147     sábado   04 2202
## 148     quarta   19 2201
## 149     sábado   19 2201
## 150      terça   20 2201
## 151      sexta   09 2199
## 152    segunda   10 2198
## 153    segunda   08 2197
```

```
## 154     quinta   08 2192
## 155    domingo   11 2191
## 156    segunda   20 2187
## 157     quarta   21 2186
## 158     quarta   12 2185
## 159    segunda   12 2180
## 160     quinta   20 2179
## 161     quinta   23 2176
## 162      terça   19 2169
## 163     quinta   21 2167
## 164    domingo   10 2163
## 165    domingo   23 2162
## 166     quinta   03 2158
## 167     sábado   00 2132
## 168     quarta   16 2125
```

```
# Criar variável de evolução
evolucao_jogadores = sessoes_limpas |>
  mutate(evolucao = nivel_fim - nivel_inicio)

# Média
media_evolucao = mean(evolucao_jogadores$evolucao, na.rm = TRUE)
max_evolucao = max(evolucao_jogadores$evolucao, na.rm = TRUE)
min_evolucao = min(evolucao_jogadores$evolucao, na.rm = TRUE)

cat('Maior Evolução:\n')
```

```
## Maior Evolução:
```

```
max_evolucao
```

```
## [1] 97
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Menor Evolução:\n')
```

```
## Menor Evolução:
```

```
min_evolucao
```

```
## [1] 0
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Média de Evolução:\n')
```

```
## Média de Evolução:
```

```r
round(media_evolucao, 2)
```

```
## [1] 1.31
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Mediana
mediana_evolucao = median(evolucao_jogadores$evolucao, na.rm = TRUE)

cat('Mediana de Evolução:\n')
```

```
## Mediana de Evolução:
```

```r
mediana_evolucao
```

```
## [1] 1
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Moda
evolucao_jogadores |> count(evolucao, sort = TRUE)
```

```
##    evolucao      n
## 1         1 159492
## 2         0  99243
## 3         2  72782
## 4         3  27638
## 5         4   9952
## 6         5   4281
## 7         6   2079
## 8         7   1309
## 9         8    804
## 10        9    445
## 11       10    286
## 12       11    220
## 13       12    157
## 14       13     99
## 15       14     99
## 16       15     71
## 17       16     45
## 18       19     18
## 19       17     17
## 20       18     15
## 21       21     15
## 22       20     14
## 23       24     12
## 24       22      7
## 25       28      7
## 26       27      5
## 27       49      4
```

```
## 28       25      3
## 29       26      2
## 30       32      2
## 31       34      2
## 32       41      2
## 33       46      2
## 34       48      2
## 35       23      1
## 36       33      1
## 37       35      1
## 38       39      1
## 39       40      1
## 40       43      1
## 41       44      1
## 42       50      1
## 43       66      1
## 44       71      1
## 45       75      1
## 46       76      1
## 47       92      1
## 48       97      1
```

```
# Amplitude
cat('Amplitude da Evolução:\n')
```

```
## Amplitude da Evolução:
```

```
amplitude_evolucao = max_evolucao - min_evolucao
amplitude_evolucao
```

```
## [1] 97
```

```
cat('\n')
```

```
# Variância
variancia_evolucao = var(evolucao_jogadores$evolucao, na.rm = TRUE)

# Desvio Padrão
cat('Desvio Padrão da Evolução:\n')
```

```
## Desvio Padrão da Evolução:
```

```
dp_evolucao = sqrt(variancia_evolucao)
round(dp_evolucao, 2)
```

```
## [1] 1.46
```

```
cat('\n')
```

```r
# Quartis
cat('Quartis da Evolução:\n')
```

```
## Quartis da Evolução:
```

```r
quantile(evolucao_jogadores$evolucao,
         probs = c(0.25, 0.50, 0.75),
         na.rm = TRUE)
```

```
## 25% 50% 75%
##   0   1   2
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Intervalo Inter-quartil
cat('Intervalo Inter-Quartil:\n')
```

```
## Intervalo Inter-Quartil:
```

```r
IQR(evolucao_jogadores$evolucao, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 2
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Relacionando sessões com partidas
experiencia_sessoes = partidas_limpas |>
  group_by(sessao_id) |>
  summarise(
    experiencia_ganha = sum(experiencia_ganha, na.rm = TRUE)
  ) |>
  left_join(
    sessoes_limpas |>
      select(sessao_id, duracao_minutos),
    by = "sessao_id"
  )

# Média
media_experiencia_sessao = mean(
  experiencia_sessoes$experiencia_ganha,
  na.rm = TRUE
)

max_experiencia_sessao = max(
  experiencia_sessoes$experiencia_ganha,
  na.rm = TRUE
)

min_experiencia_sessao = min(
  experiencia_sessoes$experiencia_ganha,
```

```r
  na.rm = TRUE
)

cat('Maior Experiência por Sessão:\n')
```

```
## Maior Experiência por Sessão:
```

```r
max_experiencia_sessao
```

```
## [1] 2132
```

```r
cat('\n')

cat('Menor Experiência por Sessão:\n')
```

```
## Menor Experiência por Sessão:
```

```r
min_experiencia_sessao
```

```
## [1] 6
```

```r
cat('\n')

cat('Média de Experiência por Sessão:\n')
```

```
## Média de Experiência por Sessão:
```

```r
round(media_experiencia_sessao, 2)
```

```
## [1] 357.17
```

```r
cat('\n')

# Mediana
mediana_experiencia_sessao = median(
  experiencia_sessoes$experiencia_ganha,
  na.rm = TRUE
)

cat('Mediana de Experiência por Sessão:\n')
```

```
## Mediana de Experiência por Sessão:
```

```r
mediana_experiencia_sessao
```

```
## [1] 284
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Moda
experiencia_sessoes |>
  count(experiencia_ganha, sort = TRUE)
```

```
## # A tibble: 1,718 x 2
##    experiencia_ganha     n
##                <int> <int>
##  1               120  2030
##  2               168  1878
##  3                60  1580
##  4                96  1552
##  5               144  1465
##  6                90  1438
##  7                84  1437
##  8               180  1400
##  9               192  1357
## 10                72  1339
## # i 1,708 more rows
```

```r
# Amplitude
cat('Amplitude da Experiência:\n')
```

```
## Amplitude da Experiência:
```

```r
amplitude_experiencia = max_experiencia_sessao -
  min_experiencia_sessao

amplitude_experiencia
```

```
## [1] 2126
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Variância
variancia_experiencia = var(
  experiencia_sessoes$experiencia_ganha,
  na.rm = TRUE
)

# Desvio Padrão
cat('Desvio Padrão da Experiência:\n')
```

```
## Desvio Padrão da Experiência:
```

```r
dp_experiencia = sqrt(variancia_experiencia)
round(dp_experiencia, 2)
```

```
## [1] 267.46
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Quartis
cat('Quartis da Experiência:\n')
```

```
## Quartis da Experiência:
```

```r
quantile(
  experiencia_sessoes$experiencia_ganha,
  probs = c(0.25, 0.50, 0.75),
  na.rm = TRUE
)
```

```
## 25% 50% 75%
## 161 284 483
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Intervalo Inter-quartil
cat('Intervalo Inter-Quartil:\n')
```

```
## Intervalo Inter-Quartil:
```

```r
IQR(experiencia_sessoes$experiencia_ganha, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 322
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Relacionando sessões com partidas
experiencia_genero = partidas_limpas |>
  left_join(
    sessoes_limpas |>
      select(sessao_id, genero_jogo),
    by = "sessao_id"
  )

cat('Experiência média por gênero de jogo:\n')
```

```
## Experiência média por gênero de jogo:
```

```r
experiencia_genero |>
  group_by(genero_jogo) |>
  summarise(
    media_experiencia = mean(
      experiencia_ganha,
      na.rm = TRUE
    )
  ) |>
  arrange(desc(media_experiencia))
```

```
## # A tibble: 11 x 2
##    genero_jogo media_experiencia
##    <chr>                   <dbl>
##  1 Survival                288.
##  2 RPG                     285.
##  3 Simulação               284.
##  4 Estratégia              249.
##  5 Aventura                227.
##  6 Ação                    189.
##  7 MOBA                    188.
##  8 FPS                     175.
##  9 Esportes                135.
## 10 Corrida                 118.
## 11 Luta                     83.7
```

```
cat('Experiência total por gênero de jogo:\n')
```

```
## Experiência total por gênero de jogo:
```

```
experiencia_genero |>
  group_by(genero_jogo) |>
  summarise(
    experiencia_total = sum(
      experiencia_ganha,
      na.rm = TRUE
    )
  ) |>
  arrange(desc(experiencia_total))
```

```
## # A tibble: 11 x 2
##    genero_jogo experiencia_total
##    <chr>                   <int>
##  1 Survival             19042177
##  2 Simulação            17190139
##  3 RPG                  16693596
##  4 Estratégia           12061430
##  5 Aventura             12006354
##  6 MOBA                  9781786
##  7 Ação                  8782742
##  8 FPS                   7782651
##  9 Esportes              7010825
## 10 Corrida               6294627
## 11 Luta                  5146325
```

```
# Quantidade por item e categoria
itens_populares = itens_compras_limpos |>
  left_join(
    itens_limpos |>
      select(item_id, nome_item, categoria_item),
    by = "item_id"
  ) |>
  group_by(categoria_item, item_id, nome_item) |>
```

```
  summarise(
    quantidade_total = sum(
      quantidade,
      na.rm = TRUE
    ),
    .groups = "drop"
  ) |>
  arrange(categoria_item, desc(quantidade_total))

cat('Itens mais populares por categoria:\n')
```

```
## Itens mais populares por categoria:
```

```
itens_populares
```

```
## # A tibble: 37 x 4
##    categoria_item item_id nome_item           quantidade_total
##    <chr>            <int> <chr>                          <int>
##  1 Acessório           35 Pingente                         659
##  2 Acessório           34 Mochila Especial                 655
##  3 Acessório           37 Insígnia                         643
##  4 Acessório           36 Bandeira                         628
##  5 Boost               26 Boost de Moedas                  674
##  6 Boost               25 Boost de XP                      667
##  7 Boost               27 Boost de Progressão              630
##  8 Cosmético           18 Roupa Especial                   666
##  9 Cosmético           19 Capacete Especial                659
## 10 Cosmético           20 Efeito Visual                    631
## # i 27 more rows
```

```
# Itens mais populares
itens_populares |>
  group_by(categoria_item) |>
  slice_max(
    order_by = quantidade_total,
    n = 1,
    with_ties = TRUE
  ) |>
  ungroup()
```

```
## # A tibble: 10 x 4
##    categoria_item   item_id nome_item              quantidade_total
##    <chr>              <int> <chr>                            <int>
##  1 Acessório             35 Pingente                           659
##  2 Boost                 26 Boost de Moedas                    674
##  3 Cosmético             18 Roupa Especial                     666
##  4 DLC                   23 Expansão Sombria                   561
##  5 Emote                 33 Emote Provocação                   646
##  6 Moeda virtual         12 1000 Moedas                        663
##  7 Pacote                28 Pacote Inicial                     658
##  8 Passe de batalha       8 Passe de Batalha Prata             588
##  9 Personagem            17 Personagem Assassino               570
## 10 Skin                   2 Skin Tempestade                    695
```

```r
# Maior e menor quantidade
itens_populares |>
  group_by(categoria_item) |>
  summarise(
    maior_quantidade = max(quantidade_total),
    menor_quantidade = min(quantidade_total)
  )
```

```
## # A tibble: 10 x 3
##    categoria_item   maior_quantidade menor_quantidade
##    <chr>                       <int>            <int>
##  1 Acessório                     659              628
##  2 Boost                         674              630
##  3 Cosmético                     666              609
##  4 DLC                           561              525
##  5 Emote                         646              612
##  6 Moeda virtual                 663              593
##  7 Pacote                        658              601
##  8 Passe de batalha              588              497
##  9 Personagem                    570              517
## 10 Skin                          695              617
```

```r
# Média
itens_populares |>
  group_by(categoria_item) |>
  summarise(
    media_quantidade = round(
      mean(quantidade_total),
      2
    )
  )
```

```
## # A tibble: 10 x 2
##    categoria_item   media_quantidade
##    <chr>                       <dbl>
##  1 Acessório                    646.
##  2 Boost                        657
##  3 Cosmético                    641.
##  4 DLC                          543.
##  5 Emote                        631
##  6 Moeda virtual                640.
##  7 Pacote                       630.
##  8 Passe de batalha             534.
##  9 Personagem                   546.
## 10 Skin                         653.
```

```r
# Mediana
itens_populares |>
  group_by(categoria_item) |>
  summarise(
    mediana_quantidade = median(quantidade_total)
  )
```

```
## # A tibble: 10 x 2
##    categoria_item   mediana_quantidade
##    <chr>                         <dbl>
##  1 Acessório                      649
##  2 Boost                          667
##  3 Cosmético                      645
##  4 DLC                            542
##  5 Emote                          635
##  6 Moeda virtual                  653
##  7 Pacote                         632
##  8 Passe de batalha               518
##  9 Personagem                     550.
## 10 Skin                           654
```

```
# Moda
itens_populares |>
  count(categoria_item, quantidade_total) |>
  group_by(categoria_item) |>
  slice_max(
    order_by = n,
    n = 1,
    with_ties = TRUE
  ) |>
  ungroup()
```

```
## # A tibble: 32 x 3
##    categoria_item quantidade_total     n
##    <chr>                     <int> <int>
##  1 Acessório                   628     1
##  2 Acessório                   643     1
##  3 Acessório                   655     1
##  4 Acessório                   659     1
##  5 Boost                       630     1
##  6 Boost                       667     1
##  7 Boost                       674     1
##  8 Cosmético                   609     1
##  9 Cosmético                   631     1
## 10 Cosmético                   659     1
## # i 22 more rows
```

```
faturamento = itens_compras_limpos |>
  left_join(
    compras_limpas |>
      select(compra_id, data_compra),
    by = "compra_id"
  )

cat('Faturamento por data:\n')
```

```
## Faturamento por data:
```

```r
faturamento |>
  group_by(data_compra) |>
  summarise(
    faturamento = sum(
      valor_total_item,
      na.rm = TRUE
    )
  ) |>
  arrange(data_compra)
```

```
## # A tibble: 14,216 x 2
##    data_compra         faturamento
##    <dttm>                    <dbl>
##  1 2010-01-27 09:19:12        4.9
##  2 2010-04-13 13:08:02        9.9
##  3 2010-04-13 13:40:14        9.9
##  4 2010-06-20 22:50:57        9.9
##  5 2010-08-19 09:50:54        4.9
##  6 2010-10-30 01:12:20       14.9
##  7 2010-11-01 06:41:21       56.8
##  8 2010-11-09 09:44:18        4.9
##  9 2010-11-09 10:19:22       49.9
## 10 2010-12-05 01:47:29        8.41
## # i 14,206 more rows
```

```r
# Média (valor_total_item)
media_valor_total_item = mean(itens_compras_limpos$valor_total_item, na.rm = TRUE)
max_valor_total_item = max(itens_compras_limpos$valor_total_item, na.rm = TRUE)
min_valor_total_item = min(itens_compras_limpos$valor_total_item, na.rm = TRUE)

cat('Máior Valor Total de Itens:\n')
```

```
## Máior Valor Total de Itens:
```

```r
round(max_valor_total_item, 2)
```

```
## [1] 119.7
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Menor Valor Total de Itens:\n')
```

```
## Menor Valor Total de Itens:
```

```r
round(min_valor_total_item, 2)
```

```
## [1] 3.92
```

```r
cat('\n')
```

```r
cat('Média Valor Total de Itens:\n')
```

```
## Média Valor Total de Itens:
```

```r
round(media_valor_total_item, 2)
```

```
## [1] 20.51
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Mediana
mediana_valor_total_item = median(itens_compras_limpos$valor_total_item, na.rm = TRUE)

cat('Mediana Valor Total de Itens:\n')
```

```
## Mediana Valor Total de Itens:
```

```r
round(mediana_valor_total_item, 2)
```

```
## [1] 14.9
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Moda
itens_compras_limpos |> count(valor_total_item, sort = TRUE)
```

```
##    valor_total_item    n
## 1              9.90 4078
## 2              4.90 2345
## 3             29.90 2005
## 4             39.90 1361
## 5             19.90 1330
## 6             49.90  748
## 7              9.40  711
## 8             14.90  643
## 9              8.91  528
## 10             4.65  446
## 11             8.41  371
## 12            28.40  363
## 13            19.80  356
## 14             4.41  311
## 15             9.80  258
## 16            26.91  253
## 17            18.91  250
## 18            37.90  244
## 19            59.80  219
## 20             4.17  214
```

```
## 21           25.42  191
## 22            7.92  187
## 23           17.91  182
## 24           35.91  159
## 25           79.80  129
## 26           47.40  128
## 27           39.80  127
## 28           16.92  115
## 29           14.15  109
## 30           33.92  106
## 31           13.41  102
## 32           44.91   98
## 33           23.92   94
## 34           29.70   91
## 35           29.80   91
## 36            3.92   87
## 37           14.70   81
## 38           42.42   72
## 39           89.70   56
## 40           12.67   55
## 41           15.92   55
## 42           18.81   51
## 43            9.31   48
## 44           17.82   47
## 45           31.92   46
## 46           39.92   39
## 47           56.81   37
## 48           53.82   36
## 49           59.70   31
## 50            8.82   30
## 51          119.70   30
## 52           75.81   28
## 53           16.83   24
## 54           44.70   24
## 55           28.31   23
## 56            8.33   22
## 57           11.92   22
## 58           26.82   20
## 59           50.83   20
## 60           28.21   19
## 61           33.83   17
## 62           71.82   17
## 63           15.84   16
## 64           35.82   16
## 65           37.81   15
## 66           13.97   14
## 67           13.23   12
## 68           80.73   11
## 69           85.21   11
## 70          113.71   11
## 71           25.33   10
## 72            7.84    9
## 73           47.84    8
## 74           67.83    8
```

```
## 75            31.84    7
## 76            63.84    7
## 77            26.73    6
## 78            23.84    5
## 79            25.24    5
## 80            40.23    5
## 81            53.73    5
## 82            76.24    5
## 83           107.73    5
## 84            95.76    4
## 85            42.46    3
## 86            50.74    3
## 87            56.71    3
## 88           101.75    3
## 89            12.50    2
## 90            23.76    2
## 91            37.99    2
## 92            47.76    2
## 93            71.76    2
## 94            11.76    1
## 95            35.76    1
```

```
# Amplitude
cat('Amplitude Valor Total Item:\n')
```

```
## Amplitude Valor Total Item:
```

```
amplitude_valor_total_item = max_valor_total_item - min_valor_total_item
amplitude_valor_total_item
```

```
## [1] 115.78
```

```
cat('\n')
```

```
# Variância
variancia_valor_total_item = var(itens_compras_limpos$valor_total_item, na.rm = TRUE)

# Desvio Padrão
cat('Desvio Padrão Valor Total Item:\n')
```

```
## Desvio Padrão Valor Total Item:
```

```
dp = sqrt(variancia_valor_total_item)
round(dp, 2)
```

```
## [1] 16.38
```

```
cat('\n')
```

```r
# Quartis
cat('Quartis Valor Total Item:\n')
```

```
## Quartis Valor Total Item:
```

```r
quantile(itens_compras_limpos$valor_total_item, probs = c(0.25, 0.50, 0.75), na.rm = TRUE)
```

```
##  25%  50%  75%
##  9.4 14.9 29.9
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Intervalo inter-quartil
cat('Intervalo Inter-Quartil:\n')
```

```
## Intervalo Inter-Quartil:
```

```r
IQR(itens_compras_limpos$valor_total_item, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 20.5
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Calcular Outliers
q1 = quantile(itens_compras_limpos$valor_total_item, 0.25, na.rm = TRUE)
q3 = quantile(itens_compras_limpos$valor_total_item, 0.75, na.rm = TRUE)

aiq = q3 - q1

cat('Limites Valor Total Item:\n')
```

```
## Limites Valor Total Item:
```

```r
limite_inferior = q1 - 1.5 * aiq
limite_superior = q3 + 1.5 * aiq
cat(round(limite_inferior, 2), "---", round(limite_superior, 2))
```

```
## -21.35 --- 60.65
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Identificar Valores Totais atípicos
itens_compras_limpos |> filter(
  valor_total_item < limite_inferior |
    valor_total_item > limite_superior
) |> select(compra_id, item_id, valor_total_item) |> arrange(valor_total_item)
```

```
##     compra_id item_id valor_total_item
## 1        9360      11            63.84
## 2        8624      28            63.84
## 3       14386      11            63.84
## 4        7240      30            63.84
## 5       13989      11            63.84
## 6        3136      11            63.84
## 7        1082      30            63.84
## 8        9789      11            67.83
## 9         306      30            67.83
## 10       7427      28            67.83
## 11      14067      11            67.83
## 12       6748      11            67.83
## 13       3837      28            67.83
## 14       5690      28            67.83
## 15        462      28            67.83
## 16       4305      10            71.76
## 17      11523      35            71.76
## 18       5272      11            71.82
## 19      13021      28            71.82
## 20       5275      28            71.82
## 21       5122      28            71.82
## 22       9158      11            71.82
## 23      14206      11            71.82
## 24       9590      28            71.82
## 25       4911      11            71.82
## 26       5758      28            71.82
## 27      11954      28            71.82
## 28      12289      30            71.82
## 29       8769      11            71.82
## 30       7757      28            71.82
## 31      12386      30            71.82
## 32       1840      28            71.82
## 33      13535      28            71.82
## 34        214      11            71.82
## 35       4712      28            75.81
## 36       6324      28            75.81
## 37      14199      11            75.81
## 38       3385      30            75.81
## 39      14407      30            75.81
## 40       8335      28            75.81
## 41       2062      11            75.81
## 42      11747      30            75.81
## 43      10046      30            75.81
## 44      11102      30            75.81
## 45      11749      28            75.81
## 46       7987      11            75.81
## 47       2166      30            75.81
## 48       9003      28            75.81
## 49      13405      30            75.81
## 50       3568      30            75.81
## 51       4430      11            75.81
## 52      10339      11            75.81
## 53       5952      11            75.81
```

```
## 54       8702      30           75.81
## 55      13757      30           75.81
## 56        764      11           75.81
## 57       7524      30           75.81
## 58       9076      11           75.81
## 59       2047      28           75.81
## 60      12568      11           75.81
## 61      12609      30           75.81
## 62      13301      30           75.81
## 63       2989       5           76.24
## 64        451      25           76.24
## 65      12556      13           76.24
## 66       6953       5           76.24
## 67      10245      25           76.24
## 68       6341      11           79.80
## 69       8049      30           79.80
## 70       7852      28           79.80
## 71       9213      30           79.80
## 72        479      30           79.80
## 73       6090      11           79.80
## 74       9509      11           79.80
## 75      12370      11           79.80
## 76       3361      11           79.80
## 77       7358      28           79.80
## 78       4956      30           79.80
## 79      12399      28           79.80
## 80       2279      30           79.80
## 81       5372      30           79.80
## 82       1893      30           79.80
## 83        117      11           79.80
## 84       4088      30           79.80
## 85       1973      30           79.80
## 86       9008      28           79.80
## 87       3043      11           79.80
## 88       7186      11           79.80
## 89       2783      11           79.80
## 90      12290      30           79.80
## 91      14616      11           79.80
## 92       5910      11           79.80
## 93       9107      30           79.80
## 94       9594      30           79.80
## 95        779      28           79.80
## 96       3759      30           79.80
## 97       9625      11           79.80
## 98      13055      28           79.80
## 99       1931      30           79.80
## 100      3997      28           79.80
## 101      6548      30           79.80
## 102       399      11           79.80
## 103     13158      11           79.80
## 104      5513      28           79.80
## 105      3538      11           79.80
## 106      7644      28           79.80
## 107      4059      30           79.80
```

```
## 108     11573      30           79.80
## 109     13119      30           79.80
## 110     10968      11           79.80
## 111     14682      28           79.80
## 112     14725      30           79.80
## 113     10261      11           79.80
## 114     13312      28           79.80
## 115      1521      30           79.80
## 116     10276      30           79.80
## 117     11327      28           79.80
## 118       972      28           79.80
## 119      3374      30           79.80
## 120     14489      30           79.80
## 121      8999      28           79.80
## 122     12348      30           79.80
## 123     14118      28           79.80
## 124      9776      28           79.80
## 125     14792      30           79.80
## 126     12948      30           79.80
## 127     10563      30           79.80
## 128      9496      30           79.80
## 129      7613      28           79.80
## 130      8455      28           79.80
## 131      7996      11           79.80
## 132     10530      28           79.80
## 133      9862      11           79.80
## 134     14365      30           79.80
## 135      9949      28           79.80
## 136      8804      28           79.80
## 137      2021      28           79.80
## 138     11427      30           79.80
## 139     13109      11           79.80
## 140      3901      30           79.80
## 141      4777      28           79.80
## 142      3576      28           79.80
## 143     13691      11           79.80
## 144       242      28           79.80
## 145      3542      28           79.80
## 146       743      11           79.80
## 147     11038      30           79.80
## 148     11747      28           79.80
## 149     10514      11           79.80
## 150     13877      30           79.80
## 151      3679      11           79.80
## 152       204      28           79.80
## 153     14531      30           79.80
## 154     10544      28           79.80
## 155      5644      30           79.80
## 156     11228      30           79.80
## 157      3114      30           79.80
## 158      7544      11           79.80
## 159     12563      28           79.80
## 160     12397      30           79.80
## 161     12565      30           79.80
```

```
## 162      9687      11            79.80
## 163      5462      28            79.80
## 164      8194      28            79.80
## 165     12536      11            79.80
## 166      5772      28            79.80
## 167      8346      28            79.80
## 168      1173      30            79.80
## 169      6664      28            79.80
## 170      2993      28            79.80
## 171     10995      11            79.80
## 172      8352      30            79.80
## 173     14908      28            79.80
## 174     12086      28            79.80
## 175     14604      11            79.80
## 176      4201      11            79.80
## 177     12521      28            79.80
## 178     13610      30            79.80
## 179      2997      30            79.80
## 180      2621      30            79.80
## 181      7184      11            79.80
## 182      7032      11            79.80
## 183      6834      30            79.80
## 184     10493      11            79.80
## 185      9749      28            79.80
## 186      5805      11            79.80
## 187     13658      30            79.80
## 188     13812      30            79.80
## 189      9398      28            79.80
## 190     10143      11            79.80
## 191      8887      28            79.80
## 192     11481      30            79.80
## 193      5729      11            79.80
## 194      4756      30            79.80
## 195      5399      30            79.80
## 196     13920      11            79.80
## 197      6220      10            80.73
## 198     14131      35            80.73
## 199     10381      25            80.73
## 200     12137       5            80.73
## 201     11563       5            80.73
## 202      4739      35            80.73
## 203     12438      10            80.73
## 204      6181      13            80.73
## 205      7314       5            80.73
## 206      8693      35            80.73
## 207      5826      10            80.73
## 208      7099      35            85.21
## 209     13497      35            85.21
## 210     12258      35            85.21
## 211      4107      25            85.21
## 212      7485      35            85.21
## 213      2929      35            85.21
## 214      9531      10            85.21
## 215      9526      10            85.21
```

```
## 216      7299       5           85.21
## 217      7696      10           85.21
## 218      1710      25           85.21
## 219       815      13           89.70
## 220      2123      10           89.70
## 221      8998      35           89.70
## 222      9613      10           89.70
## 223     14901       5           89.70
## 224      4042      25           89.70
## 225     13530      35           89.70
## 226      8766      10           89.70
## 227      9972      13           89.70
## 228      5517      10           89.70
## 229      7984      13           89.70
## 230      1170      13           89.70
## 231      2193      13           89.70
## 232      5397      10           89.70
## 233      7937      10           89.70
## 234      1627      13           89.70
## 235      2433      13           89.70
## 236      5070      35           89.70
## 237      9276      25           89.70
## 238      3324      35           89.70
## 239     13899      25           89.70
## 240      7034       5           89.70
## 241      1006       5           89.70
## 242      1993      35           89.70
## 243      3815      10           89.70
## 244     11963       5           89.70
## 245     13212      10           89.70
## 246      5896      10           89.70
## 247      7897       5           89.70
## 248      7546      35           89.70
## 249      1641      25           89.70
## 250      4158      25           89.70
## 251      6910      10           89.70
## 252      8612      25           89.70
## 253      5184      35           89.70
## 254     10232      13           89.70
## 255       514       5           89.70
## 256     11785      10           89.70
## 257      8006      35           89.70
## 258     11626      13           89.70
## 259      7698      25           89.70
## 260       803      25           89.70
## 261       769      35           89.70
## 262      1430      35           89.70
## 263      5250      25           89.70
## 264      7201      35           89.70
## 265     10836       5           89.70
## 266       182      35           89.70
## 267      4017      35           89.70
## 268      4396      13           89.70
## 269      3391      25           89.70
```

```
## 270      6251       5            89.70
## 271     12608      10            89.70
## 272     11209      25            89.70
## 273     12813       5            89.70
## 274      8339      25            89.70
## 275      4673      28            95.76
## 276     11564      30            95.76
## 277     11613      28            95.76
## 278     10618      28            95.76
## 279     10552      30           101.75
## 280      8638      28           101.75
## 281     10702      30           101.75
## 282      9926      28           107.73
## 283      1151      11           107.73
## 284     10256      30           107.73
## 285     12069      30           107.73
## 286       782      28           107.73
## 287     12740      30           113.71
## 288      2019      30           113.71
## 289      5312      28           113.71
## 290      9586      28           113.71
## 291       384      11           113.71
## 292      7448      30           113.71
## 293      9694      30           113.71
## 294      4226      30           113.71
## 295      8280      30           113.71
## 296     14555      28           113.71
## 297      3158      11           113.71
## 298      3561      11           119.70
## 299      9045      28           119.70
## 300      4082      28           119.70
## 301      7515      28           119.70
## 302     12589      11           119.70
## 303      9618      11           119.70
## 304      6035      28           119.70
## 305     10862      30           119.70
## 306       678      11           119.70
## 307     11286      30           119.70
## 308      7772      30           119.70
## 309     10474      30           119.70
## 310      8942      11           119.70
## 311      8741      11           119.70
## 312     12107      30           119.70
## 313      5138      28           119.70
## 314     11658      30           119.70
## 315     13327      28           119.70
## 316      3801      30           119.70
## 317      7566      28           119.70
## 318      7190      11           119.70
## 319     11593      28           119.70
## 320     13431      11           119.70
## 321      4095      30           119.70
## 322      8536      11           119.70
## 323       235      30           119.70
```

```
## 324      5278      11          119.70
## 325      4634      30          119.70
## 326      8553      28          119.70
## 327      7294      28          119.70
```

```
# Média
media_desconto = mean(
  itens_compras_limpos$desconto,
  na.rm = TRUE
)

max_desconto = max(
  itens_compras_limpos$desconto,
  na.rm = TRUE
)

min_desconto = min(
  itens_compras_limpos$desconto,
  na.rm = TRUE
)

cat('Maior Desconto:\n')
```

```
## Maior Desconto:
```

```
round(max_desconto, 2)
```

```
## [1] 23.94
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Menor Desconto:\n')
```

```
## Menor Desconto:
```

```
round(min_desconto, 2)
```

```
## [1] 0
```

```
cat('\n')
```

```
cat('Média de Desconto:\n')
```

```
## Média de Desconto:
```

```
round(media_desconto, 2)
```

```
## [1] 0.65
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Mediana
mediana_desconto = median(
  itens_compras_limpos$desconto,
  na.rm = TRUE
)

cat('Mediana de Desconto:\n')
```

```
## Mediana de Desconto:
```

```r
round(mediana_desconto, 2)
```

```
## [1] 0
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Moda
itens_compras_limpos |>
  count(desconto, sort = TRUE)
```

```
##    desconto     n
## 1      0.00 14003
## 2      0.99   829
## 3      0.50   711
## 4      1.49   515
## 5      0.25   446
## 6      1.50   363
## 7      0.49   359
## 8      2.99   293
## 9      2.00   244
## 10     5.98   236
## 11     1.98   234
## 12     0.73   228
## 13     1.99   197
## 14     4.48   191
## 15     3.99   187
## 16     2.98   157
## 17     2.50   128
## 18     0.98   117
## 19     0.75   109
## 20     4.99    98
## 21     7.48    72
## 22     3.98    71
## 23     7.98    63
## 24     2.23    55
## 25     9.98    39
## 26     1.47    34
## 27     8.97    31
## 28     2.97    30
```

```
## 29     5.97    22
## 30     3.96    16
## 31     4.47    15
## 32    11.97    13
## 33     4.49    11
## 34     5.99    11
## 35     1.96     9
## 36    11.96     8
## 37     7.96     7
## 38    15.96     7
## 39     4.46     5
## 40     5.96     5
## 41    13.46     5
## 42    23.94     4
## 43     2.24     3
## 44     8.96     3
## 45    17.95     3
## 46     2.20     2
## 47     5.94     2
## 48     6.71     2
## 49    11.94     2
## 50    17.94     2
## 51     2.94     1
## 52     8.94     1
```

```r
# Amplitude
cat('Amplitude do Desconto:\n')
```

```
## Amplitude do Desconto:
```

```r
amplitude_desconto = max_desconto - min_desconto
round(amplitude_desconto, 2)
```

```
## [1] 23.94
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Variância
variancia_desconto = var(
  itens_compras_limpos$desconto,
  na.rm = TRUE
)

# Desvio Padrão
cat('Desvio Padrão do Desconto:\n')
```

```
## Desvio Padrão do Desconto:
```

```r
dp_desconto = sqrt(variancia_desconto)
round(dp_desconto, 2)
```

```
## [1] 1.56
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Quartis
cat('Quartis do Desconto:\n')
```

```
## Quartis do Desconto:
```

```r
quantile(
  itens_compras_limpos$desconto,
  probs = c(0.25, 0.50, 0.75),
  na.rm = TRUE
)
```

```
## 25% 50% 75%
## 0.0 0.0 0.5
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Intervalo Inter-quartil
cat('Intervalo Inter-Quartil:\n')
```

```
## Intervalo Inter-Quartil:
```

```r
IQR(
  itens_compras_limpos$desconto,
  na.rm = TRUE
)
```

```
## [1] 0.5
```

```r
cat('\n')
```

```r
# Relacionando desconto com valor total da compra
cat('Desconto e Valor Total do Item:\n')
```

```
## Desconto e Valor Total do Item:
```

```r
itens_compras_limpos |>
  select(desconto, quantidade, valor_unitario, valor_total_item) |>
  summary()
```

```
##     desconto         quantidade    valor_unitario  valor_total_item
##  Min.   : 0.0000   Min.   :1.000   Min.   : 4.90   Min.   :  3.92
##  1st Qu.: 0.0000   1st Qu.:1.000   1st Qu.: 9.90   1st Qu.:  9.40
##  Median : 0.0000   Median :1.000   Median : 9.90   Median : 14.90
##  Mean   : 0.6494   Mean   :1.129   Mean   :18.92   Mean   : 20.51
##  3rd Qu.: 0.5000   3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:29.90   3rd Qu.: 29.90
##  Max.   :23.9400   Max.   :3.000   Max.   :49.90   Max.   :119.70
```

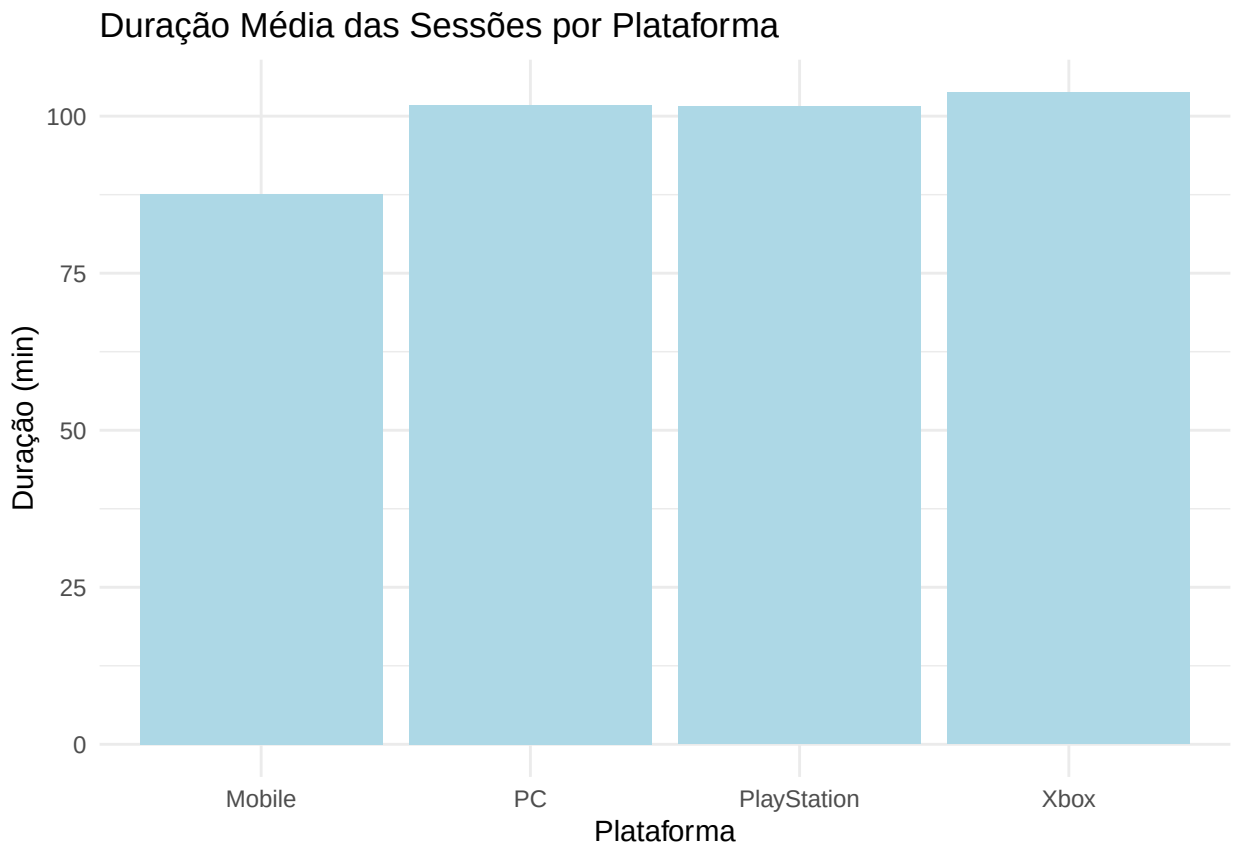
1. Duração Média das Sessões por Plataforma

Esse gráfico permite analisar a duração média das sessões por plataforma. Os resultados exibem o nível de engajamento dos jogadores em cada plataforma, não representando o engajamento por completo, mas colocando em evidência a permanência média dos jogadores em cada sessão, permitindo identificar quais plataformas apresentam sessões de jogo mais prolongadas e, consequentemente, possíveis diferenças no comportamento dos usuários.

Os resultados obtidos indicam que o nível de engajamento dos jogadores nas plataformas PC e PlayStation é bastante semelhante. O Xbox apresenta o maior nível de engajamento, enquanto o Mobile registra o menor índice entre as plataformas analisadas.

```
sessoes_plot = sessoes_limpas |> filter(!is.na(plataforma), !is.na(duracao_minutos))

ggplot(
  sessoes_plot,
  aes(
    x = plataforma,
    y = duracao_minutos
  )
) + stat_summary(
  fun = mean,
  geom = "col",
  fill = "lightblue"
) + labs(
  title = "Duração Média das Sessões por Plataforma",
  x = "Plataforma",
  y = "Duração (min)"
) + scale_y_continuous(
  labels = scales::label_number(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
) + theme_minimal()
```



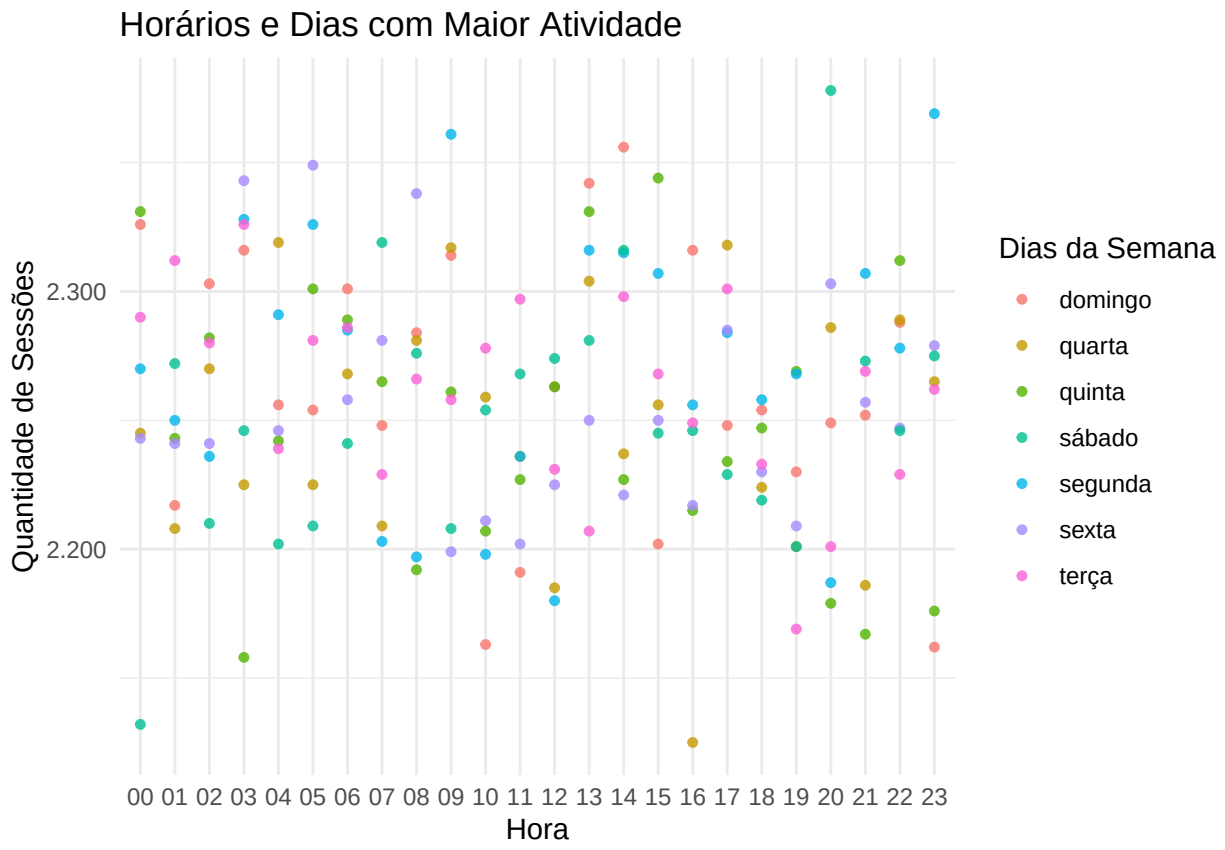
2. Horários e dias com maior atividade

Esse gráfico permite analisar os períodos de tempo com maior atividade dos jogadores. Os resultados são filtrados pelo dia da semana permitindo verificar em quais dias da semana tem mais e menos atividade dos usuários.

Os resultados gerados sugerem que a maioria dos jogadores estão passando mais tempo jogando no período noturno e no final do período da tarde.

```
sessoes_limpas |>
  mutate(
    hora = format(data_inicio_sessao, "%H"),
    dia_semana = weekdays(data_inicio_sessao)
  ) |>
  filter(!is.na(hora), !is.na(dia_semana)) |>
  count(hora, dia_semana, name = "quantidade") |>
  ggplot(
    aes(
      x = hora,
      y = quantidade,
      color = dia_semana
    )
  ) +
  geom_point(
    size = 1.25,
    alpha = 0.8
```

```
) +
labs(
  title = "Horários e Dias com Maior Atividade",
  x = "Hora",
  y = "Quantidade de Sessões",
  color = "Dias da Semana"
) + scale_y_continuous(
  labels = scales::label_number(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
) + theme_minimal()
```



3. Evolução dos jogadores durante as sessões

Esse gráfico permite analisar a evolução dos jogadores durante as sessões por meio da quantidade de experiência adquirida.

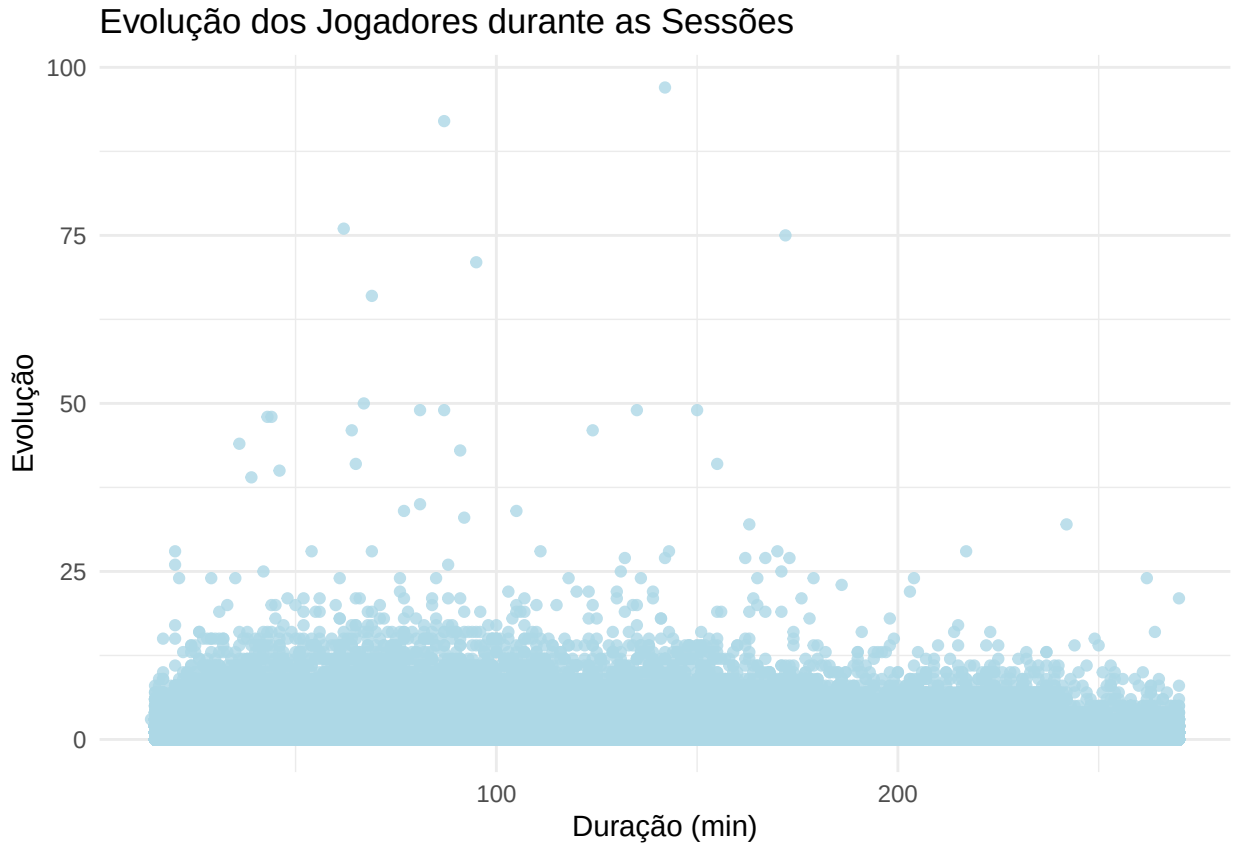
Os resultados permitem analisar como a experiência adquirida pelos jogadores varia ao longo das sessões, identificando tendências de evolução e diferenças no desempenho entre os jogadores.

Os resultados gerados sugerem que a maioria dos jogadores não estão apresentando uma evolução tão substancial com algumas exceções. A visualização desse gráfico não mostra o aumento crescente esperado conforme o tempo de sessão aumenta, mas isso pode ser decorrente da aleatoriedade dos dados gerados pelo gerador do projeto.

Todavia, uma outra possível análise seria a dificuldade crescente de evoluir conforme o nível elevado dos jogadores, ou seja, conforme o nível dos jogadores aumenta, mais difícil fica ganhar mais experiência para aumentar ainda mais o nível atual.

```r
evolucao_plot = evolucao_jogadores |> filter(!is.na(duracao_minutos), !is.na(evolucao))

ggplot(
  evolucao_plot,
  aes(
    x = duracao_minutos,
    y = evolucao
  )
) + geom_point(
  size = 1.5,
  alpha = 0.8,
  colour = "lightblue"
) + labs(
  title = "Evolução dos Jogadores durante as Sessões",
  x = "Duração (min)",
  y = "Evolução"
) + theme_minimal()
```



4. Relação entre duração da sessão e experiência adquirida

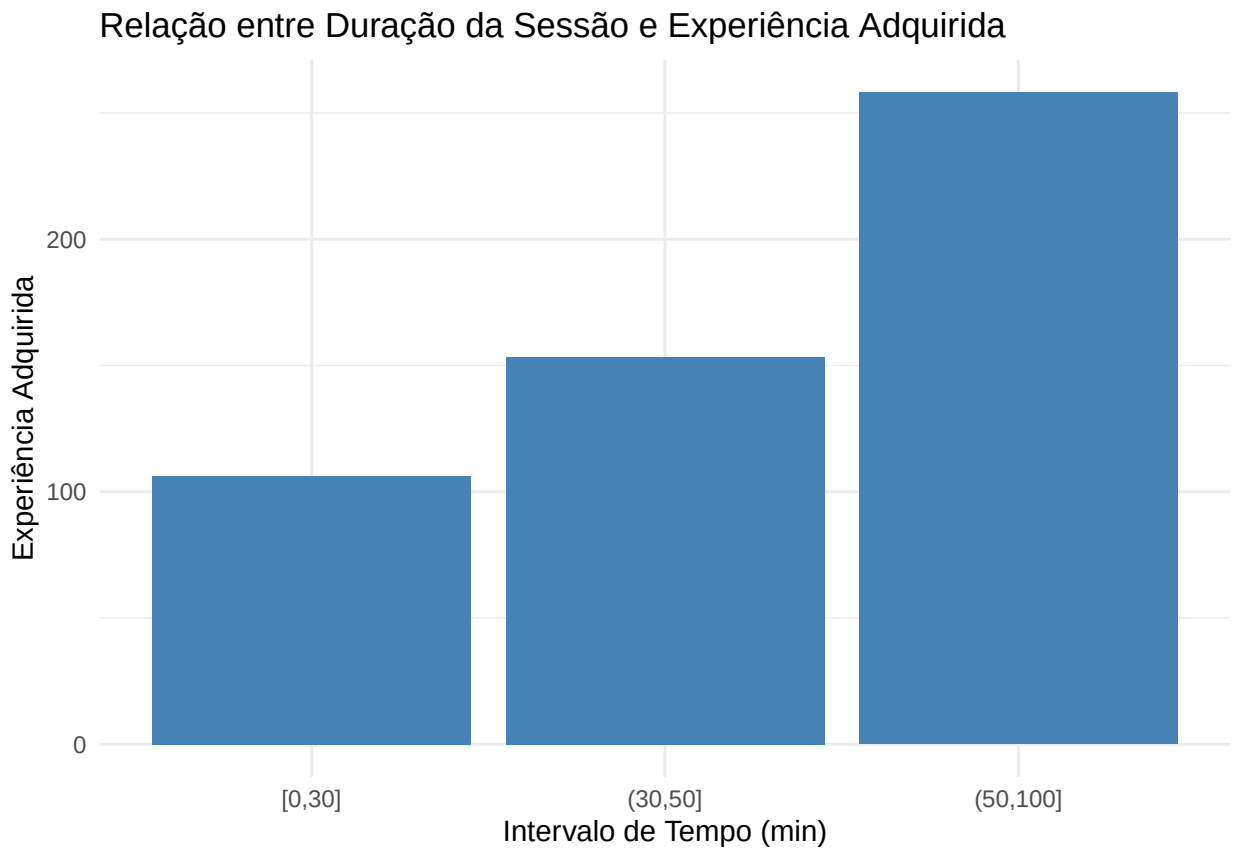
Esse gráfico permite analisar a relação entre a duração da sessão e a experiência adquirida.

A visualização ocorre por 3 intervalos pré-definidos, facilitando a comparação entre os diferentes períodos de duração e a identificação de possíveis padrões na experiência obtida pelos jogadores.

Diferente do gráfico anterior, os resultados gerados exibem o comportamento contrário: conforme o tempo de sessão aumenta, a experiência adquirida também aumenta, indicando uma possível relação positiva entre a duração das sessões e a quantidade de experiência obtida pelos jogadores. Entretanto, esse comportamento pode estar relacionado à aleatoriedade dos dados gerados pelo gerador do projeto, não sendo possível afirmar que essa relação representa um padrão real.

```
experiencia_faixa = experiencia_sessoes |>
  mutate(
    faixa_tempo = cut(
      duracao_minutos,
      breaks = c(0, 30, 50, 100),
      include.lowest = TRUE,
    )
  ) |>
  group_by(faixa_tempo) |>
  summarise(
    experiencia_ganha = mean(
      experiencia_ganha,
      na.rm = TRUE
    )
  ) |> filter(!is.na(faixa_tempo), !is.na(experiencia_ganha))

ggplot(
  experiencia_faixa,
  aes(
    x = faixa_tempo,
    y = experiencia_ganha
  )
) +
  geom_col(
    fill = "steelblue",
  ) +
  labs(
    title = "Relação entre Duração da Sessão e Experiência Adquirida",
    x = "Intervalo de Tempo (min)",
    y = "Experiência Adquirida"
  ) +
  theme_minimal()
```



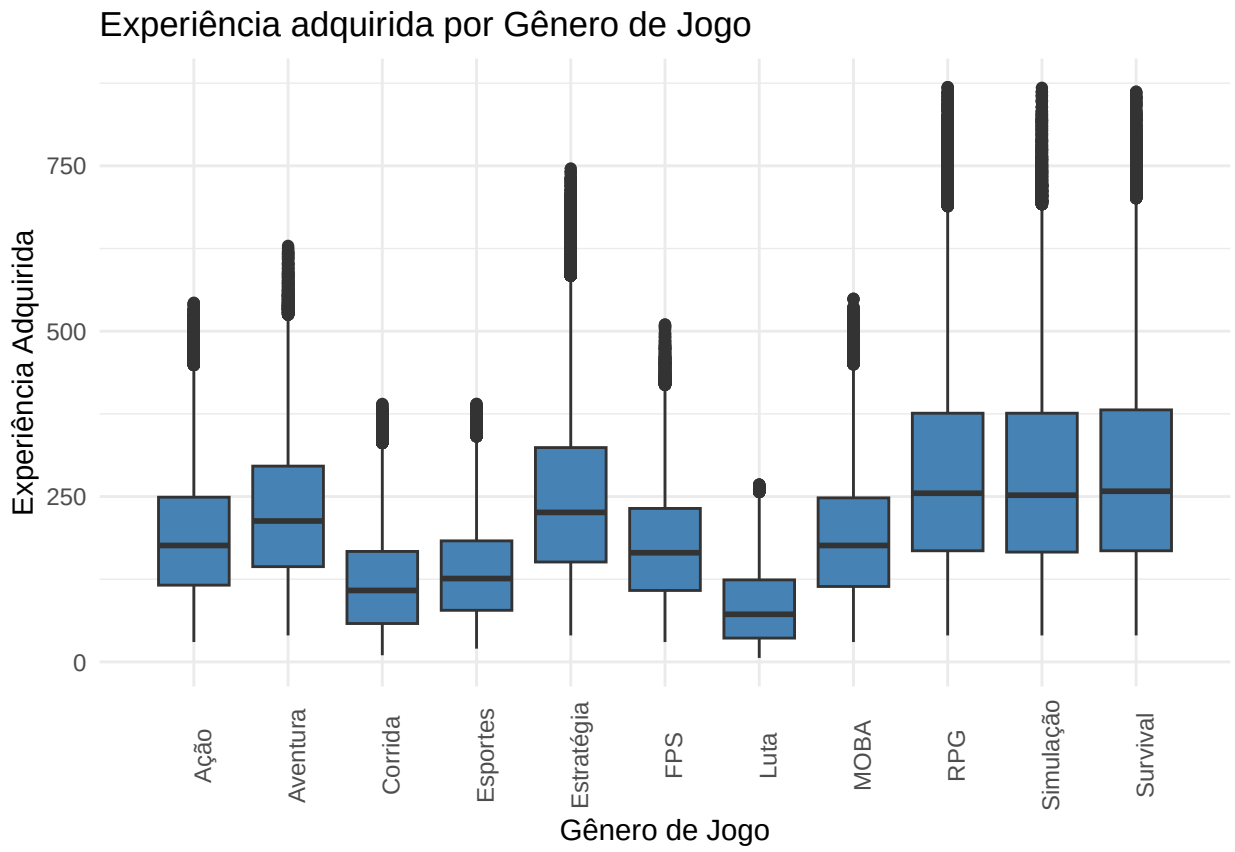
5. Experiência adquirida por gênero de jogo

Esse gráfico permite analisar a experiência adquirida pelos jogadores filtrada pelos gêneros de jogo. A exibição desses resultados se dá por meio de um boxplot, em que os dados são distribuídos em quartis, permitindo visualizar a mediana, a dispersão e os valores extremos de experiência em cada gênero, a fim de comparar a distribuição da experiência adquirida entre os diferentes gêneros de jogo.

Os resultados mostram que gêneros como RPG, Simulação e Survival apresentam maiores níveis medianos de experiência adquirida. Já Luta e Corrida possuem as menores medianas. Também é possível observar maior dispersão nos gêneros com valores mais elevados, além da presença de valores extremos em praticamente todos os gêneros.

```
ggplot(
  experiencia_genero,
  aes(
    x = genero_jogo,
    y = experiencia_ganha
  )
) + geom_boxplot(
  fill = "steelblue"
) + labs(
  title = "Experiência adquirida por Gênero de Jogo",
  x = "Gênero de Jogo",
  y = "Experiência Adquirida"
) + scale_x_discrete(
  expand = expansion(add = 1)
```

```
) + theme_minimal() + theme(
  axis.text.x = element_text(angle = 90)
)
```



6. Itens mais populares por categoria

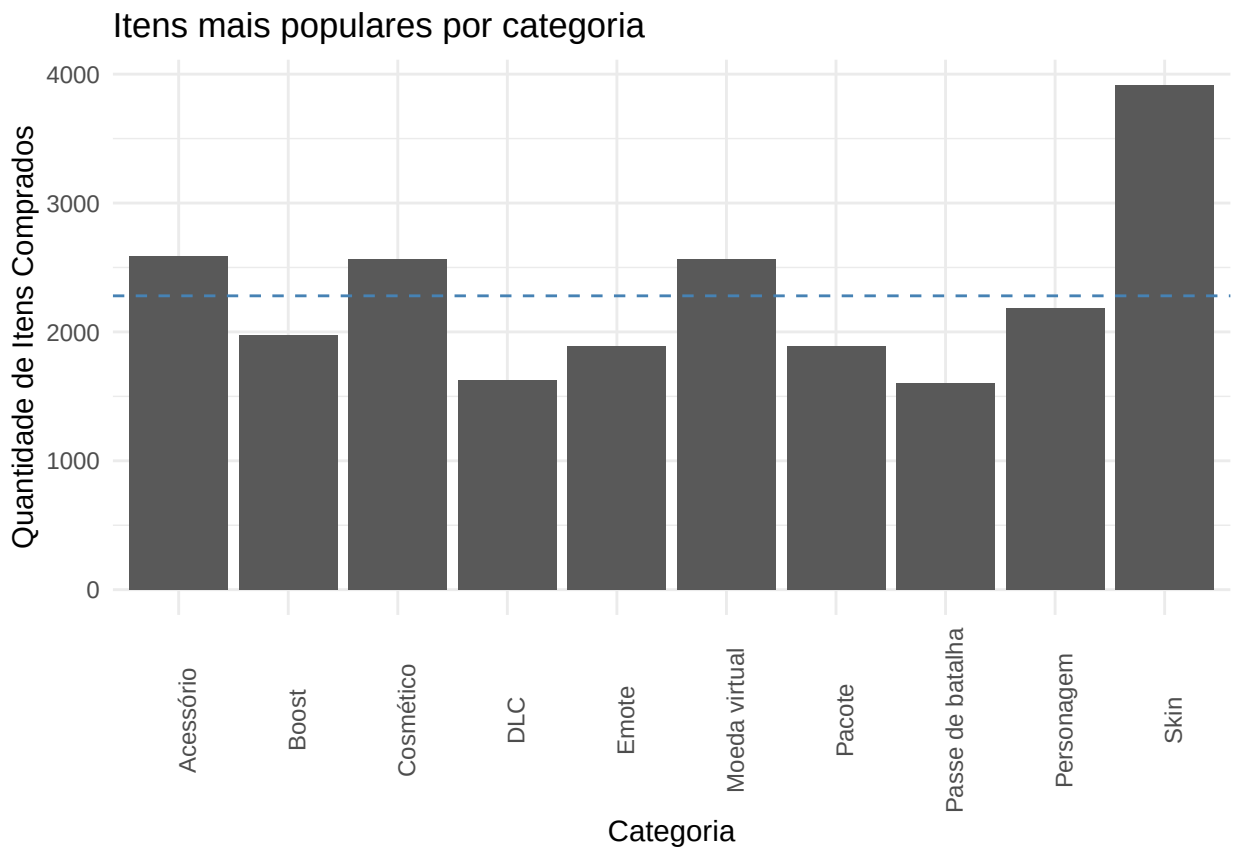
Esse gráfico permite analisar os itens de jogo mais populares por categoria. A visualização inclui também uma linha tracejada horizontalmente que exibe a média da quantidade total de itens comprados, funcionando como um parâmetro de referência, permitindo identificar quais itens apresentam uma quantidade de compras superior ou inferior à média geral, facilitando a identificação daqueles com maior ou menor popularidade em relação ao comportamento médio das compras.

Os resultados mostram que 6 dos 10 itens estão abaixo da média, 3 apresentam quantidades de compras ligeiramente acima dela e apenas 1 se destaca significativamente, indicando uma concentração maior de itens com desempenho inferior ou próximo à média.

Esse cenário indica uma distribuição desigual da popularidade entre os itens, na qual um único item concentra uma quantidade de compras significativamente maior que os demais, influenciando também a média geral. Isso sugere que a preferência dos jogadores está concentrada em poucos itens, enquanto a maioria apresenta uma procura mais moderada.

```
itens_populares = itens_compras_limpos |>
  left_join(
    itens_limpos |>
      select(item_id, nome_item, categoria_item),
```

```
    by = "item_id"
  ) |>
  group_by(categoria_item) |>
  summarise(
    quantidade_total = sum(
      quantidade,
      na.rm = TRUE
    )
  )
ggplot(
  itens_populares,
  aes(
    x = categoria_item,
    y = quantidade_total
  )
) + geom_col() + labs(
  title = "Itens mais populares por categoria",
  x = "Categoria",
  y = "Quantidade de Itens Comprados"
) + geom_hline(
  yintercept = mean(itens_populares$quantidade_total),
  color = "steelblue",
  linetype = "dashed"
) + theme_minimal() + theme(
  axis.text.x = element_text(angle = 90)
)
```



7. Evolução do faturamento ao longo do tempo

Esse gráfico permite analisar a evolução do faturamento ao longo do período dos 12 meses do ano.

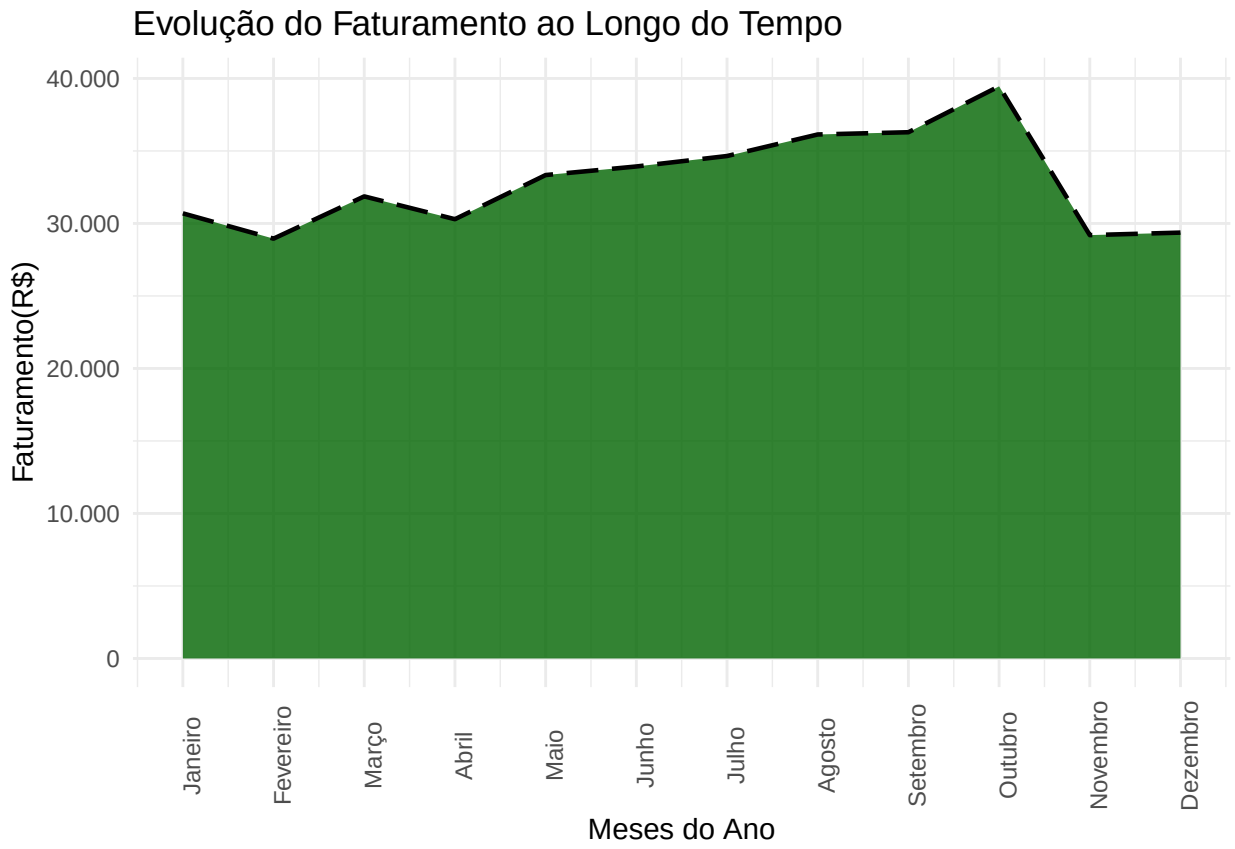
O gráfico apresenta a evolução do faturamento ao longo do ano. Após oscilações entre janeiro e abril, observa-se crescimento gradual de maio a outubro, quando ocorre o maior faturamento. Em novembro há uma queda, seguida de estabilidade em dezembro. Esse comportamento demonstra aumento das receitas até outubro e posterior retração o que indica uma estabilidade consistente do faturamento geral.

```
faturamento = itens_compras_limpos |>
  left_join(
    compras_limpas |>
      select(compra_id, data_compra),
    by = "compra_id"
  )

faturamento_mensal = faturamento |>
  group_by(mes = month(data_compra)) |>
  summarise(
    faturamento = sum(valor_total_item, na.rm = TRUE)
  )

ggplot(
  faturamento_mensal,
  aes(
    x = mes,
```

```
    y = faturamento
  )
) +
  geom_area(
    fill = "darkgreen",
    alpha = 0.8,
    colour = "black",
    lwd = 0.8,
    linetype = "longdash",
    na.rm = TRUE
  ) +
  scale_x_continuous(
    breaks = 1:12,
    labels = c(
      "Janeiro", "Fevereiro", "Março",
      "Abril", "Maio", "Junho",
      "Julho", "Agosto", "Setembro",
      "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
    ),
  ) + scale_y_continuous(
    labels = scales::label_number(big.mark = ".", decimal.mark = ",")
  ) + labs(
    title = "Evolução do Faturamento ao Longo do Tempo",
    x = "Meses do Ano",
    y = "Faturamento(R$)"
  ) +
  theme_minimal() + theme(
  axis.text.x = element_text(angle = 90)
)
```



8. Impacto dos descontos nas compras

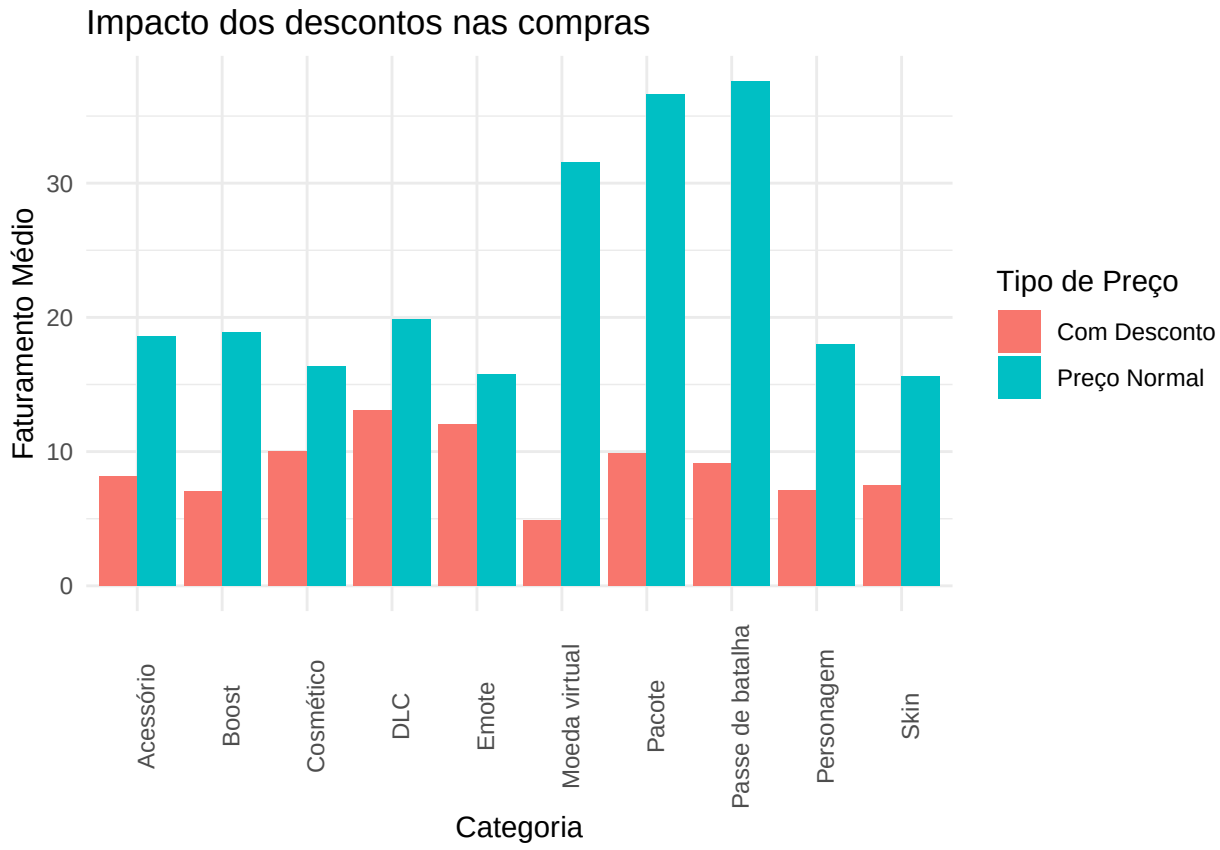
Esse gráfico permite analisar o impacto dos descontos nas compras. A visualização faz uma comparação entre as compras com desconto e preço normal com os valores sendo filtrados pelas categorias dos itens.

O gráfico mostra que o preço normal apresenta faturamento médio superior ao das compras com desconto em todas as categorias. As maiores diferenças aparecem em Passe de Batalha, Pacote e Moeda Virtual. DLC apresenta o maior faturamento médio entre as compras com desconto, embora permaneça abaixo do respectivo preço normal. Essa diferença indica que as compras com desconto geraram faturamento médio inferior em todas as categorias.

```
desconto_categoria = itens_compras_limpos |>
  left_join(
    itens_limpos |> select(item_id, categoria_item),
    by = "item_id"
  ) |>
  mutate(
    tipo_preco = if_else(
      desconto > 0 & !desconto_invalido,
      "Com Desconto",
      "Preço Normal"
    )
  ) |>
  group_by(categoria_item, tipo_preco) |>
  summarise(
    faturamento_medio = mean(valor_total_item, na.rm = TRUE),
```

```
    .groups = "drop"
  )

ggplot(
  desconto_categoria,
  aes(
    x = categoria_item,
    y = faturamento_medio,
    fill = tipo_preco
  )
) +
  geom_col(position = "dodge") +
  labs(
    title = "Impacto dos descontos nas compras",
    x = "Categoria",
    y = "Faturamento Médio",
    fill = "Tipo de Preço"
  ) +
  theme_minimal() + theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 90)
  )
```



Considerações Finais

Este relatório documentou o percurso de preparação dos dados de telemetria gerados para o projeto integrado da equipe 4, em parceria com a MIMA Games & Design LTDA. Os seis conjuntos de dados (compras, itens, itens_compras, jogadores, partidas e sessões) foram importados, inspecionados com `head()`, `names()`, `str()` e `summary()` e investigados quanto a valores ausentes e inconsistências. A exploração confirmou que todos os conjuntos traziam algum tipo de "sujeira", o que justificou a etapa de transformação. Na auditoria de qualidade, optou-se por sinalizar os descontos fora do intervalo entre 0 e 1 com a coluna `desconto_invalido`, em vez de corrigi-los. Essa escolha preserva o dado original, mantém a rastreabilidade da análise e adia a decisão de tratamento, evitando inserir no dataset valores que parecem legítimos, mas são apenas palpites.

A limpeza seguiu uma sequência deliberada. Primeiro, as diferentes representações de ausência (" ","NA" e "NULL") foram padronizadas para `NA`, e os registros duplicados foram removidos com `distinct()`, com a contagem dos removidos em cada conjunto. Depois, os textos e as categorias foram uniformizados a partir de listas de valores válidos (plataformas, gêneros de jogo, resultados, categorias, raridades, países e gêneros), com `padronizar_categoria()`. Valores fora da lista foram preservados e sinalizados, e não descartados em silêncio. As cidades receberam grafia de referência ou formatação em "Título", os números armazenados como texto foram convertidos e os estados foram mapeados para siglas ISO 3166-2 com apoio de um dicionário próprio. O tratamento das datas, que apareciam em formatos ISO, dd/mm/aaaa e mm/dd/aaaa, foi o ponto mais delicado. Para resolver ambiguidades, foram usadas referências internas dos próprios dados: a `duracao_minutos` em sessões e partidas, o intervalo da sessão em compras, a `idade` e os limites de criação de conta em jogadores. Os casos sem referência conclusiva foram tratados como dd/mm, e a contagem desses casos é informada ao final de cada correção.

A etapa de validação conferiu de forma sistemática os resultados da limpeza. Cada regra foi implementada como uma verificação que conta as linhas que a violam e registra o resultado em um painel, em que `falhas = 0` indica que a regra foi respeitada. Foram aplicadas verificações comuns a todas as tabelas (linhas duplicadas, chaves repetidas, ausências em colunas que não deveriam tê-las e textos vazios remanescentes) e verificações específicas de cada conjunto. Em jogadores, checaram-se os valores permitidos, a coerência entre idade e data de nascimento e a ordem entre criação da conta e primeira sessão. Em sessões e partidas, conferiram-se a ordem entre início e fim, a compatibilidade com `duracao_minutos` e o encaixe das partidas no intervalo da sessão. Em compras, verificou-se se cada compra ocorre dentro da sessão, fora de qualquer partida e com ao menos um item. Em itens e itens_compras, validaram-se o catálogo, os preços por raridade, as quantidades, os percentuais de desconto e a consistência entre valor unitário, desconto e valor total. As integridades referenciais entre as tabelas também foram testadas.

Por fim, com a geração dos gráficos de análise utilizando a biblioteca `ggplot2`, foi possível extrair insights relevantes por meio de diferentes tipos de visualização, que permitiram identificar tendências e padrões nos dados gerados, além de verificar seu nível de consistência.

As visualizações possibilitaram explorar diferentes aspectos do conjunto de dados, desde o comportamento dos jogadores durante as sessões até o desempenho comercial dos itens. Foram identificadas diferenças na experiência adquirida entre os gêneros de jogo, variações na popularidade dos itens e oscilações no faturamento ao longo dos meses. Também foi possível observar diferenças significativas entre o faturamento médio das compras com desconto e aquelas realizadas pelo preço normal.

Entretanto, nem todos os resultados apresentaram os comportamentos esperados. Em algumas análises, os padrões identificados foram divergentes entre as visualizações, especialmente na relação entre a duração das sessões e a experiência adquirida. Essas inconsistências podem estar relacionadas à aleatoriedade presente no processo de geração dos dados, que não necessariamente reproduz comportamentos realistas dos jogadores.

Dessa forma, os gráficos não apenas facilitaram a interpretação dos dados, mas também permitiram identificar possíveis limitações no conjunto analisado. As informações obtidas demonstram a importância da visualização de dados como ferramenta de análise exploratória, auxiliando na identificação de padrões, comparação de variáveis e avaliação da qualidade das informações antes de utilizá-las como base para conclusões mais aprofundadas.